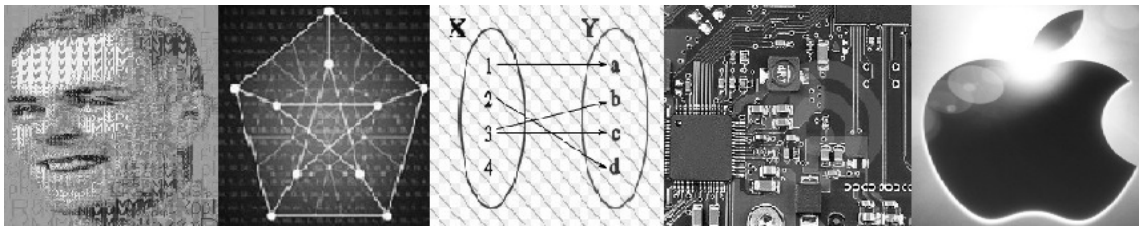
MATEMÁTICAS DISCRETAS



PARA INGENIEROS EN CIENCIAS INFORMÁTICAS

MSc. Alién García Hernández

Universidad de las Ciencias Informáticas

Centro de Innovación y Calidad de la Educación (CICE)

La Habana, Cuba

Índice general

1. Lógica proposicional y de predicados **1**

1.1. Fundamentos de la lógica proposicional 2
1.2. Equivalencias lógicas y formas normales 21
1.3. Lógica de predicados 32
1.4. Memento del capítulo 52
1.5. Auto-examen del capítulo 53

2. Deducción proposicional y Técnicas de demostraciones **55**

2.1. Estructuras deductivas y reglas de inferencia 56
2.2. Técnicas de demostraciones 66
2.3. Memento del capítulo 86
2.4. Auto-examen del capítulo 87

3. Circuitos lógicos **88**

3.1. Circuitos lógicos 89
3.2. Los Mapas de Karnaugh y el método de Quine-McCluskey para la simplificación de circuitos lógicos 101
3.3. Memento del capítulo 120
3.4. Auto-examen del capítulo 121

4. Teoría de conjuntos **123**

4.1. Nociones sobre la Teoría de conjuntos 124
4.2. Operaciones entre conjuntos 134
4.3. Identidades entre conjuntos 140
4.4. Memento del capítulo 147
4.5. Auto-examen del capítulo 148

5. Relaciones binarias **150**

5.1. La relaciones binarias. Relaciones funcionales 151
5.2. Propiedades de las relaciones binarias. Relaciones de equivalencia y relaciones de orden 160
5.3. Memento del capítulo 176
5.4. Auto-examen del capítulo 177

6. Máquinas de Turing **180**
6.1. Breve introducción a la Teoría del Lenguaje 180
6.2. Máquinas de Turing 188
6.3. Memento del capítulo 210
6.4. Auto-examen del capítulo 211

7. Teoría combinatoria **213**
7.1. Principios básicos de la teoría combinatoria. Permutaciones y combinaciones 214
7.2. Combinación y Permutación con repetición. Números combinatorios y el Teorema del Binomio 232
7.3. Memento del capítulo 248
7.4. Auto-examen del capítulo 249

8. Relaciones de Recurrencia **252**
8.1. Relaciones de recurrencia. Clasificación y resolución 254
8.2. Solución de relaciones de recurrencia lineales 267
8.3. Memento del capítulo 278
8.4. Auto-examen del capítulo 279

9. Teoría de Grafos **282**
9.1. Nociones sobre grafos 283
9.2. Recorridos especiales en grafos. Isomorfismo y planaridad 298
9.3. Memento del capítulo 309
9.4. Auto-examen del capítulo 310

Capítulo 1

Lógica proposicional y de predicados

*En cuanto a la **lógica**, sus silogismos más bien sirven para explicar a otros las cosas ya sabidas, que para aprender.*

René Descartes.

Objetivo:
Resolver problemas de pequeña y mediana complejidad a través de los elementos básicos de la lógica proposicional y de predicados partiendo de la caracterización de sus lenguajes, así como de sus reglas y leyes para la interpretación de fórmulas y la realización de demostraciones.

Conocimientos básicos a adquirir:

- Las proposiciones. Proposiciones simples y compuestas. Definición de predicado.
- Lenguaje y álgebra proposicional y de predicados. Operaciones lógicas.
- Tablas de verdad. Interpretación de fórmulas. Tautologías, contradicciones y contingencias.
- Las leyes de la lógica proposicional. Equivalencias lógicas. Las formas normales.
- Cuantificadores. Leyes de la lógica de predicados.
- Lenguaje de la lógica de predicados. Interpretación y evaluación de fórmulas.

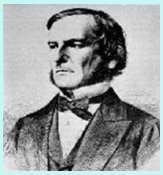
Habilidades básicas a dominar:

1. Identificar cuándo una expresión es un enunciado válido en el lenguaje de la lógica proposicional o de predicados, a partir de las reglas de formación de términos o de fórmulas.
2. Interpretar fórmulas del cálculo proposicional construyendo sus tablas de verdad. Tautología, contradicción o contingencia.
3. Identificar equivalencias lógicas a partir del concepto de tautología.
4. Determinar la forma normal conjuntiva o disyuntiva de una expresión lógica a partir de otras expresiones.
5. Determinar el recíproco y contrarrecíproco a partir de proposiciones dadas.
6. Demostrar equivalencias lógicas a partir de las tablas de verdad y de las leyes de la lógica proposicional.
7. Determinar si un enunciado es un predicado o una proposición a partir de sus definiciones.
8. Interpretar y evaluar fórmulas de la lógica de predicados que contengan cuantificadores, a partir de su definición y dominio de discurso.
9. Realizar demostraciones de equivalencias lógicas.

En la antigua Grecia fueron formados los principios formales de la matemática. Platón, Aristóteles y Euclides proponen las primeras ideas hacia la lógica: Platón propone ideas o abstracciones. Aristóteles resuelve el razonamiento deductivo y sistematizado. Euclides establece el método axiomático. Aristóteles en sus investigaciones establece tratado sistemático de las leyes de pensamiento para la

adquisición de conocimiento. Representan el primer intento serio que funda la lógica como ciencia. Fueron George Boole y Augustus De Morgan, a mediados del siglo XIX, quienes primero presentaron un sistema matemático para modelar operaciones lógicas. La lógica tradicional de Aristóteles fue de esta manera completada, obteniendo un instrumento apropiado para investigar sobre los fundamentos de la matemática.

Un paseo por la historia



George Boole (1815-1864) es conocido por ser el inventor del *álgebra de Boole*, que marca los fundamentos de la aritmética computacional moderna, Boole es considerado como uno de los fundadores del campo de las Ciencias de la Computación. En 1854 publicó *An Investigation of the Laws of Thought on Which are Founded the Mathematical Theories of Logic and Probabilities*, donde desarrolló un sistema de reglas que le permitían expresar, manipular y simplificar problemas lógicos y filosóficos cuyos argumentos admiten dos estados (verdadero o falso) por procedimientos matemáticos. Por sus resultados obtuvo la Medalla de la Royal Society.

La disciplina de la lógica matemática recibió este nombre gracias a Giuseppe Peano, quien reformó y complementó la lógica tradicional Aristotélica, obteniendo un instrumento apropiado para investigar sobre los fundamentos de la matemática. El tradicional desarrollo de la lógica enfatizaba su centro de interés en la forma de argumentar, mientras que la actual lógica matemática lo centra en un estudio combinatorio de los contenidos.

Un paseo por la historia



Giuseppe Peano (1858-1932). Giuseppe Peano publicó su primer libro sobre lógica matemática en 1887. Este libro fue el primero en usar los símbolos modernos para la unión e intersección de conjuntos. La famosa curva que llena el espacio o curva de Peano apareció en 1890 como un contraejemplo que usó para mostrar que una curva continua no puede ser encerrada en una región arbitrariamente pequeña. Realizó muchas contribuciones a la enseñanza del cálculo y contribuyó en los campos de ecuaciones diferenciales y análisis vectorial. Jugó un papel central en la axiomatización de las matemáticas y fue pionero en el desarrollo de la lógica matemática.

1.1. Fundamentos de la lógica proposicional

En todo proceso que involucre la conciencia y el razonamiento humano existe un flujo de información, ya sea como parte de un acto de comunicación, o de asimilación de conocimiento mientras se lee, observa o escucha.

Desde cierto punto de vista podemos decir que vivimos inmersos en un mundo de información, de la cual no solo percibimos la que nos interesa, pero sí solo procesamos aquella que de cierta forma entendemos.

La información que nos resulta inteligible posee una determinada estructura basada en un lenguaje que podemos interpretar. Este lenguaje puede ser el lenguaje natural con el que usualmente nos comunicamos los humanos, podría ser también un lenguaje científico como el lenguaje matemático o un lenguaje de programación, por citar algunos ejemplos.

Durante el proceso de interpretación de una expresión de un determinado lenguaje, se llevan a cabo

en el razonamiento humano un procesamiento de la información en tres niveles fundamentales: el nivel sintáctico, el semántico y el pragmático.
El nivel sintáctico es el nivel básico de procesamiento de información, es donde se determina si la expresión lingüística está formada de forma correcta o no. Esto equivaldría en el lenguaje natural a determinar si en una oración todas las palabras pertenecen al idioma, y si los verbos, los sustantivos, las preposiciones y demás elementos del lenguaje están bien usados de acuerdo con las reglas gramaticales del idioma. Una vez procesada la expresión en el nivel sintáctico el razonamiento humano trata de darle un significado y es cuando entra en juego entonces el nivel de interpretación semántico.
El nivel pragmático está ligado a determinar la intención con que ha sido formulada una determinada expresión, en lo cual intervienen factores como la conciencia humana.
La Gramática se encarga del estudio de los dos primeros niveles de interpretación. De modo que es relevante para la gramática la estructura de las expresiones lingüísticas (Teoría sintáctica) y su significado (Teoría semántica). Para la Lógica es relevante este segundo punto, pero no en toda su extensión, sino solo la dimensión que permite determinar al razonamiento humano si un determinado enunciado es correcto o no, o lo que a los efectos lógicos es equivalente, si un determinado enunciado es verdadero o falso, independientemente del significado que este pueda tener para la conciencia en el contexto donde se haya emitido.
No podría determinarse la veracidad o falsedad de todo tipo de enunciado que pueda ser formulado en un determinado lenguaje, pues para algunos el carácter de ser verdadero o falso simplemente podría no tener sentido. De modo que solo nos interesaría un tipo especial de enunciado que llamaremos proposiciones y así comenzaremos con el estudio de la Lógica proposicional.
Los matemáticos usan la lógica, para demostrar teoremas e inferir resultados que puedan ser aplicados en investigaciones.En la computación, para revisar programas y crear sus algoritmos, es utilizada en el diseño de computadoras. Existen circuitos integrados que realizan operaciones lógicas con los bits, gracias a estos se ha desarrollado las telecomunicaciones (telefonía móvil, internet, etc).

PROPOSICIÓN

Una de las estructuras más importantes de nuestro razonamiento son las proposiciones. A su vez es necesario un sistema lógico para determinar la validez de nuestros razonamientos, la Teoría Semántica aporta este sistema. Las proposiciones son oraciones que tienen una connotación lógica: las proposiciones expresan información, conocimiento resultado de nuestra actividad pensante.

Definición 1.1 Una **proposición** es una oración enunciativa que es verdadera o falsa, pero no ambas a la vez. Cuando la proposición es verdadera se denota por 1, y cuando es falsa por 0.

Ejemplo 1.1:

Las siguientes oraciones enunciativas son proposiciones:

1. El 25 es divisible por 2
2. José Martí es el Héroe Nacional de Cuba
3. $1 + 1 = 3$

4. 3 es un número primo, pero 4 no

Las proposiciones 2 y 4 son verdaderas, pero 1 y 3 no.

Ejemplo 1.2:

Las siguientes oraciones no son proposiciones:

1. Apriete F5 para actualizar su navegador
2. ¿Ya terminaste?
3. $x + 1 = 3$
4. En el planeta Júpiter no hay vida
5. Cinco menos cuatro es pequeño

Las oraciones 1 y 2 no son proposiciones porque no son enunciativas, la primera es imperativa y la segunda interrogativa. La frase 3 no es proposición porque para poder determinar su valor de verdad necesitaríamos conocer el valor de la variable x, lo cual no se tiene. La 4 no es proposición porque, a pesar de ser una oración enunciativa, no sabemos si es verdadera o falsa. La 5 no es una proposición ya que su enunciado, al carecer de contexto, es ambiguo. En efecto, cinco bytes menos cuatros bytes es un número pequeño de espacio en disco duro en una PC, sin embargo cinco terabytes menos cuatro terabytes es una cantidad relativamente grande de espacio.

El área de la lógica que trata de proposiciones se llama **cálculo proposicional** o **lógica proposicional**.

Definición 1.2 Una proposición p es una **proposición simple** si no puede descomponerse en otras proposiciones.

Definición 1.3 Si la proposición q surge de la negación de una proposición simple p_1 o si las proposiciones simples $p_1, p_2, \ldots, p_n$ se combinan para formar la proposición q, diremos que q es una **proposición compuesta**.

Ejemplo 1.3:

Las siguientes proposiciones son simples:

1. Java es un lenguaje de programación
2. Nicolás Guillén es el Poeta Nacional de Cuba
3. Bolívar es el libertador de América
4. La Matemática Discreta es de vital importancia para la Ingeniería en Ciencias Informáticas

Ejemplo 1.4:

Las siguientes proposiciones son compuestas:

1. La función $f(x) = x^2$ es inyectiva **o** es sobreyectiva
2. Nicolás Guillén es el Poeta Nacional de Cuba **y** Bolívar es el libertador de América
3. Si un número es divisible por 2 **entonces** decimos que es un número par

Definición 1.4 Una **variable proposicional** es una proposición arbitraria (simple o compuesta) con un valor de verdad no especificado, es decir, puede ser verdadera o falsa.

Ejemplo 1.5:

A continuación se muestran ejemplos de variables proposicionales p, q, y r:

p: si la computadora enciende entonces comienzo a programar.

q: realizo el algoritmo en clases o voy hacia la biblioteca a estudiar.

r: Carlos es disciplinado o no entiende al profesor.

En la lógica proposicional, sustituiremos el contenido de las proposiciones por variables proposicionales. Toda variable proposicional p, puede ser sustituida por cualquier enunciado siendo sus posibles estados, verdadero o falso.
Cuando p es verdadera se dice que p es lógicamente equivalente a 1 y es escribe $p \cong 1$.
Cuando p es falsa se dice que p es lógicamente equivalente a 0 y se escribe $p \cong 0$.
El conjunto de los posibles valores de una proposición p, los representaremos en las llamadas *tablas de verdad*, ideadas por *Ludwing Wittgenstein* en 1921.

Definición 1.5 La **tabla de verdad** de una proposición compuesta q enumera todas las posibles interpretaciones de los valores de verdad para las proposiciones $p_1, p_2, \ldots, p_n$.

Ejemplo 1.6:

Si q es una proposición compuesta por 2 proposiciones simples (p_1 y p_2), entonces la tabla de verdad de q recoge los siguientes valores de verdad dentro de sus 4 interpretaciones:

p_1	p_2
0	0
0	1
1	0
1	1

Observación 1.1 *Nótese como cada interpretación no es más que las posibles combinaciones de valores de verdad de las proposiciones simples $p_1, p_2, \ldots, p_n$. Es el caso del ejemplo 1.6, la primera interpretación es cuando las dos son falsas, la segunda interpretación es cuando que p es falsa y q es verdadera, la tercera cuando p es verdadera y q es falsa y la cuarta cuando ambas son verdaderas.*

Ejemplo 1.7:

Si q es una proposición compuesta por 3 proposiciones simples (p_1, p_2 y p_3), entonces la tabla de verdad de q recoge los siguientes valores de verdad dentro de sus 8 interpretaciones:

p_1	p_2	p_3
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

Propiedad 1.1 *Si q es una proposición compuesta por n proposiciones simples ($n \geq 1$), entonces la tabla de verdad de q tiene un total de 2^n interpretaciones.*

Ejemplo 1.8:

Si q es una proposición compuesta por 4 proposiciones simples (p_1, p_2, p_3 y p_4), entonces la tabla de verdad de q posee $2^n = 16$ interpretaciones, y son las siguientes:

p_1	p_2	p_3	p_4
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	0	0
1	1	1	1
1	1	1	0

Existen varias maneras de conectar proposiciones entre sí. A continuación mostramos los operadores proposicionales básicos que permiten formar proposiciones compuestas.

OPERADORES PROPOSICIONALES BÁSICOS

OPERADOR: NEGACIÓN

Definición 1.6

Sea p una proposición. El enunciado ***no p*** es otra proposición, llamada la **negación** de p. La negación de p se denota mediante $\neg p$.
Si $p \cong 1$ entonces $\neg p \cong 0$ y si $p \cong 0$ entonces $\neg p \cong 1$.

A continuación se muestran los dos posibles valores de una proposición p y los correspondientes valores de la tabla de verdad de su negación $\neg p$:
En el lenguaje natural que conocemos, algunas de las frases más usadas para denotar la negación de cualquier proposición p son:

p	$\neg p$
0	1
1	0

Tabla 1.1: Tabla de verdad de la **negación** ($\neg$).

- no p.
- es falso que p.
- no es cierto que p.
- no se cumple que p.

Ejemplo 1.9:

Sean las siguientes proposiciones:

p: la función $f(x) = x^2$ es inyectiva

$\neg p$: la función $f(x) = x^2$ no es inyectiva

Conocemos por lo estudiado en enseñanzas precedentes que p es falsa (0) y que $\neg p$ es verdadera (1).

Otra manera de escribir $\neg p$ es:

no es cierto que la función $f(x) = x^2$ es inyectiva.

OPERADOR: CONJUNCIÓN

Definición 1.7

Sean p y q proposiciones. La proposición ***p y q***, denominada **conjunción** de p y q, y denotada como $p \wedge q$, es la proposición que es verdadera cuando p y q son verdaderas y falsa en cualquier otros caso.

A continuación se muestra la tabla de verdad de la proposición compuesta $p \wedge q$:

p	q	$p \wedge q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Tabla 1.2: Tabla de verdad de la **conjunción** ($\wedge$).

En el lenguaje natural que conocemos, algunas de las frases más usadas para denotar la conjunción entre dos proposiciones son:

- p y q.
- p sin embargo q.
- p pero q.
- p no obstante q.

- p a pesar de q.
- p además de q.
- p en adición a q.

Ejemplo 1.10:

Sean las siguientes proposiciones:

p: El número 2 es primo.

q: El número 2 es par.

Por tal motivo:

$p \wedge q$: El número dos es primo y par.

Otra manera de expresarlo es:

$p \wedge q$: El número 2 es primo a pesar de que es par.

OPERADOR: DISYUNCIÓN

Definición 1.8

Sean p y q proposiciones. La proposición ***p o q***, denominada **disyunción** de p y q, y denotada como $p \vee q$, es la proposición que es verdadera cuando p o q son verdaderas y únicamente falsa cuando ambas son falsas.

A continuación se muestra la tabla de verdad de la proposición compuesta $p \vee q$:

p	q	$p \vee q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Tabla 1.3: Tabla de verdad de la **disyunción** ($\vee$).

En el lenguaje natural que conocemos, algunas de las frases más usadas para denotar la disyunción entre dos proposiciones son:

- p o q.
- o p o q o ambas cosas.
- p pero q.
- al menos p o q.
- como mínimo p o q.

Ejemplo 1.11:

Sean las siguientes proposiciones:

p: Miguel es un estudiante de la Facultad Introductoria de Ciencias Informáticas.

q: Miguel no es de primer año.

Por tal motivo:

$p \vee q$: Miguel es un estudiante de la Facultad Introductoria de Ciencias Informáticas o no es de primer año.

Otra manera de expresarlo es:

$p \vee q$: Miguel es un estudiante de la Facultad Introductoria de Ciencias Informáticas o no es de primer año o ambas cosas.

OPERADOR: CONDICIONAL

En muchas definiciones o teoremas que hemos estudiado en este y otros cursos es necesario que se cumpla alguna condición para arribar a cierta conclusión. Veamos:

Definición 1.9

Sean p y q proposiciones. La proposición ***p entonces q***, denominada **condicional** de p y q, y denotada como $p \Rightarrow q$, es la proposición que es falsa cuando p es verdadera y q es falsa, en todos los demás casos es verdadera. En esta implicación, p se llama hipótesis (o premisa o condición) y q se llama tesis (o conclusión).

A continuación se muestra la tabla de verdad de la proposición compuesta $p \Rightarrow q$:

p	q	$p \Rightarrow q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Tabla 1.4: Tabla de verdad de la **condicional**($\Rightarrow$).

Analicemos bien el operador condicional $\boldsymbol{p \Rightarrow q}$:

La proposición que ocupa el lugar de p recibe el nombre de condición, mientras que la que ocupa el lugar de q recibe el nombre de conclusión.

Hay otras muchas maneras de expresar una condicional, lo único que debe tenerse claro para reconocerla es que la frase debe afirmar que en todos los casos que se cumpla p debe cumplirse también q (o sea que el cumplimiento de la condición p es suficiente para afirmar que la conclusión q tiene que cumplirse también). Dicho de otra manera, si q no se cumplió no es posible que p se haya cumplido (o sea que el cumplimiento de la conclusión q es necesaria para afirmar que la condición p tiene que cumplirse también.)

Resumiendo, la **condición $\boldsymbol{p}$ es lo suficiente mientras que la conclusión $\boldsymbol{q}$ es lo necesario**.

Hay frases que hacen más énfasis en la condición y otras en la conclusión. Entre las frases en español que denotan una proposición condicional $\boldsymbol{p \Rightarrow q}$ están:

- *si estudio entonces apruebo Matemática Discreta.* Se está afirmando que siempre que estudie voy a aprobar, por eso se dice que la proposición *estudio* es suficiente para hacer cierta la proposición *apruebo Matemática Discreta.* Por esta razón la condición $p = estudio$ y la conclusión $q = apruebo\ Matemtica\ Discreta$. El modelo de esta frase es: *si* p *entonces* q.

- *si estudio, apruebo Matemática Discreta.* Esta frase es similar a la anterior, pero la coma hace función de *entonces*, de manera similar el caso anterior se identifica la condición $p = estudio$ y la conclusión $q = apruebo\ Matemtica\ Discreta$. El esquema de esta frase es: *si* p, q.

- *apruebo Matemática Discreta si estudio.* Este ejemplo vuelve a ser similar y solo se han movido de lugar las proposiciones pero sigue siendo suficiente la condición $p = estudio$ para afirmar la conclusión $q = apruebo\ Matemtica\ Discreta$. El modelo de esta frase es q *si* p.

- *estudio solo si apruebo Matemática Discreta*, o lo que es lo mismo, *he estudio solo si he aprobado Matemática Discreta.* Aquí se está afirmando de manera explícita que es necesaria la proposición $q = apruebo\ Matemtica\ Discreta$ para afirmar la condición $p = estudio$, pues se está excluyendo la posibilidad de que *estudie* y no *apruebe Matemática Discreta.* El modelo de esta frase es p *solo si* q.

- *solo si apruebo Matemática Discreta, estudio.* El análisis de esta frase es similar a la anterior pero solo se ha cambiado de orden las proposiciones y por esto se ha agregado la coma. Se está afirmando de manera explícita que es necesaria la proposición $q = apruebo\ Matemtica\ Discreta$ para afirmar la condición $p = estudio$. El esquema de esta frase es *solo si* q, p.

- *siempre que estudie apruebo Matemática Discreta.* En este caso se está dejando claro que no hay posibilidades de que estudie y no apruebe Matemática Discreta, por eso se aprecia que basta o es suficiente la condición $p = estudio$, siendo el modelo de esta frase *siempre que* p *[entonces]* q.

- *cuando estudio ocurre que apruebo Matemática Discreta.* Aquí el *cuando* está fijando una condición que es suficiente (la condición $p = estudio$) para que se cumpla la proposición $q = apruebo\ Matemtica\ Discreta$. El esquema de esta frase es *cuando* p *ocurre* q.

- *apruebo Matemática Discreta cuando estudio.* Esta es similar a la anterior sólo variando el orden pero se está fijando una condición que es suficiente (la condición $p = estudio$) para que se cumpla la proposición $q = apruebo\ Matemtica\ Discreta$. El esquema de esta frase es q *cuando* p.

- *una condición necesaria para que estudie es que apruebe Matemática Discreta* esta frase sigue la línea de las anteriores haciendo explícita la necesidad de la proposición $q =$*apruebo Matemática Discreta* para que se cumpla la proposición $p = estudio$. El esquema de esta frase es *una condición necesaria para* p *es* q. Estas frases son fáciles de interpretar porque se está diciendo de manera explícita lo que es necesario y por tanto quién es q.

- *es necesario que apruebe Matemática Discreta para que estudie* o si se quiere *es necesario que apruebe Matemática Discreta para que haya estudiado.* Es similar al ejemplo anterior solo se varía el orden de las proposiciones. El esquema de esta frase es *es necesario* q *para* p.

- *una condición suficiente para que apruebe Matemática Discreta es que estudie.* Aquí el esquema es *una condición suficiente para* q *es* p. Estas frases son fáciles de interpretar porque se está diciendo de manera explícita lo que es suficiente y por tanto quién es p.

- *que estudie es suficiente para que apruebe Matemática Discreta.* Aquí el esquema de la frase es p *es suficiente para* q.
- *basta que estudie para que apruebe Matemática Discreta.* Aquí se deja claro que es suficiente (basta) *que estudie* y el esquema es *basta* p *para* q.
- *no estudio a menos que apruebe Matemática Discreta*, aquí se vuelve a dejar claro la necesidad de q para que ocurra p y el esquema es *no* p *a menos que* q.

Ejemplo 1.12:

Sean las siguientes proposiciones:

p: El 100 es divisible por 2.

q: El 100 es par.

Por tal motivo:

$p \Rightarrow q$: Si el 100 es divisible por 2 entonces es par.

Otra manera de expresarlo es:

$p \Rightarrow q$: Es necesario que el 100 sea par para que sea divisible por 2.

$p \Rightarrow q$: Basta que el 100 sea divisible por 2 para que sea par.

OPERADOR: BICONDICIONAL

Definición 1.10

Sean p y q proposiciones. La proposición ***p si y solo si q***, denominada **bicondicional** de p y q, y denotada como $p \Leftrightarrow q$, es la proposición que es verdadera cuando p y q tienen los mismos valores de verdad y falsa en los demás casos.

A continuación se muestra la tabla de verdad de la proposición compuesta $p \Leftrightarrow q$:

p	q	$p \Leftrightarrow q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Tabla 1.5: Tabla de verdad de la **bicondicional**($\Leftrightarrow$).

En el lenguaje natural que conocemos, algunas de las frases más usadas para denotar la bicondicional entre dos proposiciones son:

- p es necesario y suficiente para q.
- p si y solo si q.
- p es equivalente a decir q.
- si p entonces q y viceversa.

Ejemplo 1.13:

Sean las siguientes proposiciones:

p: Programo en el lenguaje JAVA.

q: Mi PC tiene sistema operativo NOVA.

Por tal motivo:

$p \Leftrightarrow q$: Programo en el lenguaje JAVA si y solo si mi PC tiene sistema operativo NOVA.

Otra manera de expresarlo es:

$p \Leftrightarrow q$: Que programe en el lenguaje JAVA es necesario y suficiente para que mi PC tenga sistema operativo NOVA.

OTROS OPERADORES
OPERADOR: DISYUNCIÓN EXCLUSIVA

Definición 1.11

Sean p y q proposiciones. La proposición ***p o q pero no ambas cosas***, llamada **disyunción exclusiva** de p y q, y denotada como $p \otimes q$, es la proposición que es verdadera cuando p es verdadera o q es verdadera pero no ambas a la vez.

A continuación se muestra la tabla de verdad de la proposición compuesta $p \otimes q$:

p	q	$p \otimes q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Tabla 1.6: Tabla de verdad de la **disyunción exclusiva**($\otimes$).

En el lenguaje natural que conocemos, algunas de las frases más usadas para denotar la disyunción exclusiva entre dos proposiciones son:

- p o q pero no ambas cosas.
- solamente p o solamente q.
- como máximo p o como máximo q.

Ejemplo 1.14:

Sean las siguientes proposiciones:

p: Remberto programa en C#.

q: Remberto programa en Java.

Por tal motivo:

$p \otimes q$: Remberto programa en C# o programa en Java pero no en ambas cosas.

Otra manera de expresarlo es:

$p \otimes q$: Remberto programa solamente en C# o solamente en Java.

OPERADOR: NAND

La palabra *nand* surge de la unión de las palabras inglesas *not* (no) y *and* (y). Este operador surge a partir de realizar precisamente la negación de una conjunción. Veamos:

Definición 1.12

Sean p y q proposiciones. La proposición ***no es cierto que p y q***, denominada operación **nand** de p y q, y denotada como $p \uparrow q$, es la proposición que se define de la siguiente manera:

$$p \uparrow q \cong \neg[p \wedge q]$$

$p \uparrow q$ es falsa cuando p y q son verdaderas, en cualquier otro caso es verdadera.

A continuación se muestra la tabla de verdad de la proposición compuesta $p \uparrow q$:

p	q	$p \uparrow q$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Tabla 1.7: Tabla de verdad de la operación **nand**($\uparrow$).

En el lenguaje natural que conocemos, una frase usada para denotar la operación *nand* entre dos proposiciones es:

- no es cierto que p y q.

Ejemplo 1.15:

Sean las siguientes proposiciones:

p: María estudia programación a las 3:00PM de hoy viernes.

q: María asiste a una actividad cultural a las 3:00PM de hoy viernes.

Por tal motivo:

$p \uparrow q$: No es cierto que María estudia programación y asiste a una actividad cultural a las 3:00PM.

OPERADOR: NOR

La palabra *nor* surge de la unión de las palabras inglesas *not* (no) y *or* (o). Este operador surge a partir de realizar precisamente la negación de una disyunción. Veamos:

Definición 1.13

Sean p y q proposiciones. La proposición ***no es cierto que p o q***, denominada operación **nor** de p y q, y denotada como $p \downarrow q$, es la proposición que se define de la siguiente manera:

$$p \downarrow q \cong \neg[p \vee q]$$

$p \downarrow q$ es verdadera cuando p y q son falsas, en cualquier otro caso es falsa.

p	q	$p \downarrow q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Tabla 1.8: Tabla de verdad de la operación **nor**($\downarrow$).

A continuación se muestra la tabla de verdad de la proposición compuesta $p \downarrow q$:
En el lenguaje natural que conocemos, una frase usada para denotar la operación *nor* entre dos proposiciones es:

- no es cierto que p o q.

Ejemplo 1.16:

Sean las siguientes proposiciones:

p: Fernando asiste al estadio de beisbol con su novia.

q: Fernando va al cine con su madre.

Por tal motivo:

$p \downarrow q$: No es cierto que Fernando asiste al estadio de beisbol con su novia o va al cine con su madre.

LENGUAJE DE LA LÓGICA PROPOSICIONAL

Para desarrollar la lógica proposicional se necesita dar ciertas especificaciones de un lenguaje que se denomina *lenguaje de la lógica proposicional.*
El **alfabeto** de la lógica proposicional consta de los siguientes símbolos:

1. Variables: tales como p, q y r que serán usadas para representar proposiciones simples cualesquiera o su valor de verdad.

2. Constantes proposicionales: los símbolos 1 y 0 que denotarán siempre los valores de verdad verdadero y falso respectivamente.

3. Operadores proposicionales: $\neg$ (negación), $\wedge$ (conjunción), $\uparrow$ (nand), $\vee$ (disyunción), $\otimes$ (disyunción exclusiva), $\downarrow$ (nor), $\Rightarrow$ (condicional), $\Leftrightarrow$ (bicondicional).

4. Signos auxiliares de escritura: [ ] para agrupar las operaciones de manera que quede claro a qué proposiciones se aplica una operación proposicional evitando así la ambigüedad en la lectura.

FÓRMULAS PROPOSICIONALES

Una vez definido el lenguaje de la lógica proposicional pasamos a definir qué secuencias finitas de símbolos del alfabeto constituyen las expresiones de la lógica proposicional, es decir, se debe definir la sintaxis de este lenguaje. Para la lógica proposicional basta definir un solo tipo de expresión a la cual se la llamará fórmula (de la lógica proposicional).

Definición 1.14

Las siguientes constituyen reglas para la creación de **fórmulas** en el lenguaje proposicional:

1. Las variables y las constantes proposicionales son fórmulas.
2. Si A es una fórmula entonces $\neg A$ es una fórmula.
3. Si A y B son fórmulas entonces $[A \wedge B]$, $[A \uparrow B]$, $[A \vee B]$, $[A \otimes B]$, $[A \downarrow B]$, $[A \Rightarrow B]$, $[A \Leftrightarrow B]$ son fórmulas.
4. No hay fórmulas en el lenguaje proposicional que no sean las dadas por las reglas anteriores.

Debe observarse que los símbolos A, B no pertenecen al lenguaje proposicional, se trata de símbolos de variables que se añaden para describir el lenguaje de la lógica proposicional y que, como las reglas expresan, pueden representar cualquier fórmula.

Ejemplo 1.17:

Las siguientes expresiones constituyen fórmulas del lenguaje proposicional:

a) $[p \Rightarrow q] \Leftrightarrow [q \wedge r]$.

b) $\neg[\neg p \Rightarrow q \wedge [q \otimes r] \downarrow s$.

Ejemplo 1.18:

Las siguientes expresiones no constituyen fórmulas del lenguaje proposicional:

a) $p \Rightarrow\uparrow q$.

b) $q \wedge r\neg s$.

RECÍPROCO Y CONTRARRECÍPROCO

Definición 1.15

Sean A y B fórmulas proposicionales. El **recíproco** de la condicional $A \Rightarrow B$ es la fórmula $B \Rightarrow A$. El **contrarrecíproco** de la condicional $A \Rightarrow B$ es la fórmula $\neg B \Rightarrow \neg A$.

Ejemplo 1.19:

Sea la siguiente expresión:

A: *Programo en el lenguaje Java y actualizo la base de datos del sistema si mi PC tiene sistema operativo NOVA.*

a) Determine el recíproco de A.

b) Determine el contrarrecíproco de A.

Para ello extraemos de la expresión las proposiciones simples que la conforman:

p: programo en el lenguaje JAVA.

q: actualizo la base de datos del sistema.

r: mi PC tiene sistema operativo NOVA.

La expresión en el lenguaje de la lógica proposicional queda expresada de la siguiente manera:

$$r \Rightarrow p \wedge q$$

a) El recíproco de A es: $p \wedge q \Rightarrow r$.

Si programo en el lenguaje Java y actualizo la base de datos del sistema entonces mi PC tiene sistema operativo NOVA.

b) El contrarrecíproco de A es: $\neg[p \wedge q] \Rightarrow \neg r$.

Si no es cierto que programo en el lenguaje Java y actualizo la base de datos del sistema entonces mi PC no tiene sistema operativo NOVA.

PRECEDENCIA DE LOS OPERADORES LÓGICOS

A la hora de conocer el valor de verdad cierta fórmula proposicional se hace indispensable conocer el orden de las operaciones, sin importar el orden en que estén expuestas. A este ordenamiento se le denomina precedencia de los operadores.

La **precedencia de los operadores lógicos** es la siguiente:

1. Negación de variables o constantes.
2. Fórmulas entre agrupadores.
3. Negación de fórmulas.
4. Conjunción y operador *nand*.
5. Disyunción y operador *nor*.
6. Condicional.
7. Bicondicional y disyunción exclusiva.

Ejemplo 1.20:

Construye la tabla de verdad de la fórmula:

$$A : [p \Rightarrow q] \vee \neg q \uparrow r \Leftrightarrow r \downarrow p$$

La siguiente tabla de verdad muestra en su parte izquierda todas las interpretaciones o combinaciones de valores veritativos de la fórmula dada. Dicha región la denominaremos parte de las **variables**, fíjese como en este ejemplo tenemos 8 interpretaciones puesto que hay 3 variables ($2^3 = 8$).

Luego continuaremos a la derecha con el desarrollo de cada una de las fórmulas que constituyen la fórmula general, respetando el orden de las operaciones. Dicha zona la denominaremos región de las **operaciones auxiliares** y véase como se pueden ir sustituyendo fórmulas por variables (A, B, C, ...) con el objetivo de facilitar el proceso. Luego en el extremo tendremos la última operación a realizar que es la que nos otorga el resultado **final**, que en este ejemplo sería la operación bicondicional ($\Leftrightarrow$), teniendo en cuenta el orden de las operaciones. Veamos:

Variables			*Operaciones auxiliares*					*Final*
				A	B	C	D	
p	q	r	$\neg q$	$p \Rightarrow q$	$\neg q \uparrow r$	$r \downarrow p$	$A \vee B$	$D \Leftrightarrow C$
0	0	0	1	1	1	1	1	**1**
0	0	1	1	1	0	0	1	**0**
0	1	0	0	1	1	1	1	**1**
0	1	1	0	1	1	0	1	**0**
1	0	0	1	0	1	0	1	**0**
1	0	1	1	0	0	0	0	**1**
1	1	0	0	1	1	0	1	**0**
1	1	1	0	1	1	0	1	**0**

CLASIFICACIÓN DE FÓRMULAS

Definición 1.16

Una fórmula A es **modelo (verdadera)** para una interpretación si y sólo si $A \cong 1$ para dicha interpretación. De lo contrario, A es un **contramodelo (falsa)** para dicha interpretación.

Ejemplo 1.21:

En la tabla de verdad construida en el ejemplo anterior (1.20) son modelos las interpretaciones 1, 3, 6, 7 y 8. Constituyen contramodelos las interpretaciones 2, 4 y 5.

Definición 1.17

Una fórmula A es una **tautología** si y sólo si todas sus interpretaciones son modelos.
Una fórmula A es una **contradicción** si y sólo si todas sus interpretaciones son contramodelos.
Una fórmula A es una **contingencia** si y sólo si posee modelos y contramodelos.

Ejemplo 1.22:

Clasifique la siguiente fórmula en tautología, contradicción o contingencia:

$$A : \neg p \wedge p \vee [q \vee \neg q]$$

Para ello debemos realizar la tabla de verdad. Veamos:

Variables		*Operaciones auxiliares*				*Final*
				A	B	
p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \wedge p$	$q \vee \neg q$	$A \vee B$
0	0	1	1	0	1	**1**
0	0	1	0	0	1	**1**
0	1	0	1	0	1	**1**
0	1	0	0	0	1	**1**

Como todas las interpretaciones son modelos entonces la fórmula A es una tautología.

— Ejercicios RESUELTOS del epígrafe —

1. Escriba la siguiente afirmación en el lenguaje proposicional declarando las proposiciones simples convenientemente:
   Que la caché del sistema tenga asignada más de 500MB, o la PC posea 2GB de memoria RAM, es necesario para que el sistema operativo funcione correctamente aunque este no sea una versión ligera de NOVA.

   Solución:

   Declaremos las proposiciones simples que se combinan para formar la afirmación anterior:
   p: *la caché del sistema tienen asignada más de 500MB.*
   q: *la PC posee 2GB de memoria RAM.*
   r: *el sistema operativo funciona correctamente.*
   s: *el sistema operativo no es una versión ligera de NOVA.*
   Observe que independientemente de cómo esté escrita la afirmación original las proposiciones simples que se extraen son oraciones enunciativas que toman valor verdadero o falso.
   Procedamos entonces a escribir la afirmación en el lenguaje proposicional, para ello debemos recordar cómo identificar en el lenguaje natural los operadores lógico. La respuesta final sería:

   $$r \wedge s \Rightarrow p \vee q$$

2. Escriba en el lenguaje natural el contrarrecíproco de la afirmación del ejercicio anterior:

   Solución:

   Como ya vimos en el ejercicio anterior luego de declarar convenientemente p, q, r y s, la fórmula A es:

   $$r \wedge s \Rightarrow p \vee q$$

   Por lo que el contrarrecíproco de A es:

   $$\neg[p \vee q] \Rightarrow \neg[r \wedge s]$$

   Que en el lenguaje natural sería:
   Si no es cierto que la caché del sistema tiene asignada más de 500MB o la PC posee 2GB de memoria RAM entonces no es cierto que el sistema operativo funciona correctamente y es una versión ligera de NOVA.

3. Clasifique la fórmula $D : p \uparrow q \vee r \Leftrightarrow \neg r \wedge \neg p$ en tautología, contradicción o contingencia.

   Solución:

Variables			*Operaciones auxiliares*					*Final*
					A	B	C	
p	q	r	$\neg q$	$\neg r$	$p \uparrow q$	$A \vee r$	$\neg r \wedge \neg p$	$B \Leftrightarrow C$
0	0	0	1	1	1	1	1	**1**
0	0	1	1	0	1	1	0	**0**
0	1	0	1	1	1	1	1	**1**
0	1	1	1	0	1	1	0	**0**
1	0	0	0	1	1	1	0	**0**
1	0	1	0	0	1	1	0	**0**
1	1	0	0	1	0	0	0	**1**
1	1	1	0	0	0	1	0	**0**

Para ello debemos determinar la tabla de verdad de la fórmula D, siempre respetando el orden de precedencia de los operadores, veamos:

La fórmula D es una contingencia porque en sus interpretaciones hay modelos (por ejemplo la 1ra) y contramodelos (por ejemplo la 4ta).

— Ejercicios a RESOLVER del epígrafe —

¿Cuáles de las sentencias 1-6 son proposiciones? Justifique las que no lo sean.

1. ¿Es 2 un número positivo?
2. El documento trata de Ciencias Informáticas.
3. Estudio Lógica pero no Astronomía.
4. $sen(x) = 0{,}5$ si y solo si $x = 30$.
5. Si duermo mucho en el día, estaré despierto en la noche.
6. Si $x \in \mathbb{R}$ y $x = 1{,}11210$ entonces el sucesor de x es 1,11211.

En los ejercicios 7-13 escriba las proposiciones compuestas en lenguaje proposicional o natural según corresponda, tenga en cuenta que p, q y r son las siguientes proposiciones simples: p: *estudiaré Matemática Discreta*; q: *iré a un cine* y r: *estoy de buen humor*.

7. Si no estoy de buen humor, entonces iré a un cine.
8. No iré a un cine y estudiaré Matemática Discreta.
9. Iré a un cine solo si no estudio Matemática Discreta.
10. Si no estudio Matemática Discreta, entonces no estoy de buen humor.
11. $[\neg p \wedge q] \Rightarrow r$.
12. $\neg q \vee r \Leftrightarrow p$.
13. $p \wedge q \Rightarrow r \vee [\neg p \wedge q]$.

Determine la negación de las proposiciones 14-18:

14. Dos conjuntos A y B son equivalentes si poseen la misma cantidad de elementos.
15. 2 es par y -3 es negativo.
16. $3 + 5 \leq 8$.
17. Hoy llueve o no es domingo.
18. La función f es biyectiva a no ser que no sea inyectiva o sobreyectiva.

En los ejercicios 19-29 escriba las proposiciones compuestas en lenguaje proposicional. Declare las proposiciones simples convenientemente.

19. No es cierto que Juan y María vinieron a verme.
20. Sueño con mi hogar solamente si estoy despierto.
21. Es necesario y suficiente que Carlos domine la lógica proposicional para que ni llore ni vaya al cine.
22. Trabajar duramente me basta para estar despierto.
23. Me es necesario estudiar para cantar pero no ir al cine.
24. Suspendo el examen a no ser que estudie y entienda al profesor.
25. Apruebo el test solo si canto pero no bailo.
26. Que María estudie y entienda al profesor es equivalente a que apruebe o sea feliz o ambas cosas.
27. Hay sol bueno y mar de espuma y arena fina y Pilar quiere salir a estrenar su sombrerito de pluma.
28. Es suficiente, para que la motherboard emita un sonido y se reinicie la PC, que la RAM esté defectuosa o el disco duro no esté conectado correctamente.
29. Si el triángulo T tiene sus tres lados iguales entonces es un triángulo equilátero. Pero sino no tiene sus tres lados iguales y posee un ángulo recto además de poseer un segundo ángulo semirrecto entonces es un triángulo isósceles.

Carlos, Armando y Raquel son acusados de bailar la noche entera. Suponiendo que c, a y r simbolizan respectivamente los enunciados: *Carlos es inocente*, *Armando es inocente* y *Raquel es inocente*, construya fórmulas que simbolicen los enunciados 30-36.

30. Si Armando es culpable, entonces Carlos es inocente.
31. Raquel es inocente si y solo si no son culpables a la vez Carlos y Armando.
32. Hay a lo sumo un inocente.
33. Hay a lo sumo un culpable.
34. Si hay un culpable, entonces hay más de uno.
35. Hay más culpables que inocentes.
36. Al menos uno de los tres es culpable.

Enuncie el recíproco y contrarrecíproco de las expresiones 37-43.

37. Que $2 + 2 \neq 4$ es necesario para que el Sol gire alrededor de la Tierra.
38. Hay que distribuir mejor las riquezas y tecnologías disponibles en el planeta si se quiere salvar a la humanidad de la autodestrucción.
39. Estudiar todos los días me basta para aprobar el examen.
40. Si tengo tiempo y no estoy demasiado cansado entonces iré a la fiesta.
41. $5 < 9$ o no es cierto que ($9 < 7$ y $5 < 7$).
42. Iré a desayunar a no ser que se me haga tarde.
43. Es suficiente cantar y bailar para que al menos apruebe el examen o vaya al cine.

Verifique cuáles de las expresiones 44-55 son fórmulas. Halle los valores de verdad de las fórmulas para cada una de sus interpretaciones y clasifíquelas en tautologías, contradicciones o contingencias. Justifique su respuesta en cada caso.

44. $[p \vee \neg q] \vee [\neg p \wedge q]$.
45. $[p \wedge q] \Rightarrow \neg[\neg r \wedge q] \vee p$.

46. $[p \wedge q] \Leftrightarrow t[\neg]$.
47. $[r \vee q] \Rightarrow \vee[\neg p \wedge q]$.
48. $[p \Rightarrow r \wedge q] \Leftrightarrow [\neg q \wedge 1]$.
49. $p \vee r \downarrow q \otimes s \Leftrightarrow t \Rightarrow p \vee \neg r$.
50. $q \downarrow \neg r \wedge t \neg p$.
51. $p \Rightarrow q \Leftrightarrow r \Rightarrow p \Rightarrow r \otimes \neg p \wedge q$.
52. $[p \Rightarrow r \wedge q] \vee [\neg q \wedge \neg p]$.
53. $p \Rightarrow r \wedge q \Rightarrow s$.
54. $\neg[\neg p \wedge q \wedge \neg r] \vee [r \Rightarrow \neg q] \Leftrightarrow q \vee r \wedge \neg p$.
55. $r \wedge \neg s \otimes q \Rightarrow t \Leftrightarrow s \Leftrightarrow r$.

Determine cuál o cuáles de las interpretaciones 56-59 es modelo de la fórmula $A : p \wedge \neg q \downarrow [r \Leftrightarrow s \vee q]$.

56. $p \cong 1$, $q \cong 0$, $r \cong 0$ y $s \cong 1$.
57. $p \cong 0$, $q \cong 1$, $r \cong 1$ y $s \cong 1$.
58. $p \cong 0$, $q \cong 0$, $r \cong 0$ y $s \cong 0$.
59. $p \cong 1$, $q \cong 1$, $r \cong 0$ y $s \cong 1$.

1.2. Equivalencias lógicas y formas normales

Resulta de especial interés para la lógica proposicional establecer relaciones entre fórmulas con características similares. Además de analizar tipos especiales de fórmulas que serán de gran interés para las aplicaciones de la lógica. Veamos:

IMPLICACIÓN LÓGICA

Definición 1.18 Dadas dos fórmulas cualesquiera A y B, se dice que A **implica lógicamente** a B, lo cual denotaremos como $A \Rrightarrow B$, si y sólo si $A \Rightarrow B$ es una tautología.

Ejemplo 1.23:

Determine si $[p \Leftrightarrow q] \Rrightarrow [\neg p \vee q]$.

Variables		*Operaciones auxiliares*			*Final*
			A	*B*	
p	q	$\neg p$	$p \Leftrightarrow q$	$\neg p \vee q$	$A \Rightarrow B$
0	0	1	1	1	**1**
0	1	1	0	1	**1**
1	0	0	0	0	**1**
1	1	0	1	1	**1**

Se tiene que $[p \Leftrightarrow q] \Rrightarrow [\neg p \vee q]$ puesto que $[p \Leftrightarrow q] \Rightarrow [\neg p \vee q]$ es una tautología, debido a que todas sus interpretaciones son modelos.

Variables		*Operaciones auxiliares*			*Final*
		A	B	C	
r	q	$q \uparrow r$	$r \otimes A$	$q \Rightarrow r$	$B \Rightarrow C$
0	0	1	1	1	**1**
0	1	1	1	0	**0**
1	0	1	0	1	**1**
1	1	0	1	1	**1**

Ejemplo 1.24:

Determine si A implica lógicamente a B, siendo $A : [r \otimes q \uparrow r]$ y $B : [q \Rightarrow r]$.

No se cumple que A implique lógicamente a B, puesto que $A \Rightarrow B$ no es una tautología, debido a que no todas sus interpretaciones son modelos; por ejemplo la segunda interpretación es contramodelo.

EQUIVALENCIA LÓGICA

Definición 1.19 Dadas dos fórmulas cualesquiera A y B, se dice que A es **lógicamente equivalente** a B, lo cual denotaremos como $A \cong B$, si y sólo si $A \Leftrightarrow B$ es una tautología.

Ejemplo 1.25:

Determine si $[p \Rightarrow q] \cong [\neg p \vee q]$.

Variables		*Operaciones auxiliares*			*Final*
		A	B		
p	q	$\neg p$	$p \Rightarrow q$	$\neg p \vee q$	$A \Leftrightarrow B$
0	0	1	1	1	**1**
0	1	1	1	1	**1**
1	0	0	0	0	**1**
1	1	0	1	1	**1**

Se tiene que $[p \Rightarrow q] \cong [\neg p \vee q]$ puesto que $[p \Rightarrow q] \Leftrightarrow [\neg p \vee q]$ es una tautología, debido a que todas sus interpretaciones son modelos.

Ejemplo 1.26:

Determine si A es lógicamente equivalente a B, siendo $A : [\neg p \downarrow q]$ y $B : [q \wedge p]$.
Para ello debemos realizar la tabla de verdad. Veamos:

Variables		*Operaciones auxiliares*			*Final*
		A	B	C	
p	q	$\neg p$	$\neg p \downarrow q$	$q \wedge p$	$B \Leftrightarrow C$
0	0	1	0	0	**1**
0	1	1	0	0	**1**
1	0	0	1	0	**0**
1	1	0	0	1	**0**

Se tiene que $A \ncong B$ puesto que $A \Leftrightarrow B$ no es una tautología, debido a que no todas sus interpretaciones son modelos; por ejemplo la primera interpretación es contramodelo. Nótese como $A \Leftrightarrow B$ es una contingencia.

LEYES DE LA LÓGICA PROPOSICIONAL

Teorema 1.1

Sean A, B y C fórmulas cualesquiera de la lógica. Se cumplen las siguientes leyes:

1. *Ley de idempotencia*
   a) $A \vee A \cong A$
   b) $A \wedge A \cong A$
2. *Ley conmutativa*
   a) $A \vee B \cong B \vee A$
   b) $A \wedge B \cong B \wedge A$
3. *Ley asociativa*
   a) $[A \vee B] \vee C \cong A \vee [B \vee C]$
   b) $[A \wedge B] \wedge C \cong A \wedge [B \wedge C]$
4. *Ley de identidad*
   a) $A \vee 0 \cong A$
   b) $A \wedge 1 \cong A$
5. *Ley de la doble negación:* $\neg[\neg A] \cong A$
6. *Ley distributiva*
   a) $A \vee [B \wedge C] \cong [A \vee B] \wedge [A \vee C]$
   b) $A \wedge [B \vee C] \cong [A \wedge B] \vee [A \wedge C]$
7. *Ley del contrarrecíproco:* $A \Rightarrow B \cong \neg B \Rightarrow \neg A$
8. *Ley de dominación*
   a) $A \vee 1 \cong 1$
   b) $A \wedge 0 \cong 0$
9. *Ley del opuesto lógico*
   a) $\neg 0 \cong 1$
   b) $\neg 1 \cong 0$
10. *Ley del tercero excluído:* $A \vee \neg A \cong 1$
11. *Ley de la contradicción:* $A \wedge \neg A \cong 0$
12. *Ley de definición de la condicional:* $A \Rightarrow B \cong \neg A \vee B$
13. *Ley de definición de la bicondicional:* $A \Leftrightarrow B \cong [A \Rightarrow B] \wedge [B \Rightarrow A]$
14. *Ley de absorción*
    a) $A \vee [A \wedge B] \cong A$
    b) $A \wedge [A \vee B] \cong A$
15. *Ley de DeMorgan*
    a) $\neg[A \vee B] \cong \neg A \wedge \neg B$
    b) $\neg[A \wedge B] \cong \neg A \vee \neg B$

Ejemplo 1.27:

Demuestre que las proposiciones $\neg[p \vee [\neg p \wedge q]]$ y $\neg p \wedge \neg q$ son lógicamente equivalentes.

Podríamos utilizar una tabla de verdad para mostrar que estas fórmulas son equivalentes. En vez de ello, estableceremos la equivalencia desarrollando una serie de leyes de la lógica proposicional. Veamos:

$\neg[p \vee [\neg p \wedge q]] \cong \neg p \wedge \neg[\neg p \wedge q]$ por ley de De Morgan.

$\neg[p \vee [\neg p \wedge q]] \cong \neg p \wedge [\neg[\neg p] \vee \neg q]$ por ley de De Morgan.

$\neg[p \vee [\neg p \wedge q]] \cong \neg p \wedge [p \vee \neg q]$ por ley de la doble negación.

$\neg[p \vee [\neg p \wedge q]] \cong [\neg p \wedge p] \vee [\neg p \wedge \neg q]$ por ley distributiva.

$\neg[p \vee [\neg p \wedge q]] \cong 0 \vee [\neg p \wedge \neg q]$ por ley de la contradicción.

$\neg[p \vee [\neg p \wedge q]] \cong \neg p \wedge \neg q$ por ley de identidad.

Ejemplo 1.28:

Demuestre que $[p \wedge q] \Rightarrow [p \vee q]$ es una tautología.

Para demostrar que esta sentencia es una tautología, usaremos equivalencias lógicas para concluir que es lógicamente equivalente a 1. (*Nota: se podría haber hecho también mediante una tabla de verdad*).

$[p \wedge q] \Rightarrow [p \vee q] \cong \neg[p \wedge q] \vee [p \vee q]$ por ley de definición de la condicional.

$[p \wedge q] \Rightarrow [p \vee q] \cong [\neg p \vee \neg q] \vee [p \vee q]$ por ley de De Morgan.

$[p \wedge q] \Rightarrow [p \vee q] \cong [\neg p \vee p] \vee [\neg q \vee q]$ por leyes asociativa y conmutativa.

$[p \wedge q] \Rightarrow [p \vee q] \cong 1 \vee 1$ por ley del tercero excluído.

$[p \wedge q] \Rightarrow [p \vee q] \cong 1$ por ley de idempotencia.

FORMAS NORMALES

Las leyes de equivalencia permiten transformar fórmulas de la lógica proposicional en otras fórmulas más simples de evaluar o que estén escritas en alguna forma que sea útil para su manipulación. En lógica proposicional existen dos formas para representar fórmulas que son importantes, puesto que permiten definir métodos genéricos de evaluación y análisis; estas formas se conocen como formas normales, y en particular: **forma normal disyuntiva** y **forma normal conjuntiva**. En ambos casos, se tienen formas completas, es decir, formas normales disyuntivas y conjuntivas, respectivamente, que son únicas. Sin embargo, a menudo es más conveniente utilizar formas normales que no sean formas normales completas, porque son más cortas.
Antes de adentrarnos en el tema veamos primero las siguientes definiciones:

Definición 1.20 Una fórmula A se denomina un **literal**, si A es una variable proposicional o la negación de una variable proposicional.

Ejemplo 1.29:

p, $\neg q$ son literales. p es un literal positivo y $\neg q$ un literal negativo.

Definición 1.21 Una fórmula A se denomina **cláusula disyuntiva**, si A es una disyunción de literales.

Definición 1.22 Una fórmula A se denomina **cláusula conjuntiva**, si A es una conjunción de literales.

Ejemplo 1.30:

$[p \vee q]$ y $[p \vee \neg q \vee r]$ son cláusulas disyuntivas.

$[p \wedge q]$ y $[p \wedge \neg q \wedge r]$ son cláusulas conjuntivas.

Observación 1.2 *Las constantes proposicionales (0 y 1) y los literales (p, ¬p, etc.) constituyen por si solos cláusulas disyuntivas y claúsulas conjuntivas.*

FORMAS NORMAL CONJUNTIVA

Definición 1.23

Una fórmula está en su **forma normal conjuntiva (FNC)**, si es una conjunción de cláusulas disyuntivas, por lo que tiene la forma:

$$F_1 \vee F_2 \wedge F_3 \wedge \ldots \wedge F_n$$

en la cual F_n es una cláusula disyuntiva, es decir: $F_n = P_1 \vee P_2 \vee P_3 \vee \ldots \vee P_n$ en ambos casos se tiene que n y m pueden ser mayores o iguales que 1.

Ejemplo 1.31:

La fórmula $[p \vee q \vee r] \wedge [\neg p \vee r] \wedge r$ está en su forma normal conjuntiva constituida de tres cláusulas disyuntivas: $F_1 = p \vee q \vee r$, $F_2 = \neg p \vee r$ y $F_3 = r$.

Ejemplo 1.32:

La fórmula $[p \wedge q \vee r] \vee [\neg p \vee r] \wedge r$ no está en su forma normal conjuntiva; nótese como no es una conjunción de cláusulas disyuntivas.

FORMAS NORMAL DISYUNTIVA

Definición 1.24

Una fórmula está en su **forma normal disyuntiva (FND)**, si es una disyunción de cláusulas conjuntivas, por lo que tiene la forma:

$$F_1 \vee F_2 \vee F_3 \vee \ldots \vee F_n$$

en la cual F_n es una cláusula conjuntiva, es decir: $F_n = P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge \ldots \wedge P_n$ en ambos casos se tiene que n y m pueden ser mayores o iguales que 1.

Ejemplo 1.33:

La fórmula $[p \wedge q \wedge \neg r] \vee [\neg p \vee r] \vee \neg r$ está en su forma normal disyuntiva constituida de tres cláusulas conjuntivas: $F_1 = p \wedge q \wedge \neg r$, $F_2 = \neg p \vee r$ y $F_3 = \neg r$.

Ejemplo 1.34:

La fórmula $[r \wedge q \vee \neg p] \vee [\neg p \vee r] \wedge r$ no está en su forma normal disyuntiva; nótese como no es una disyunción de cláusulas conjuntivas.

Para poder transformar una fórmula a su forma normal (conjuntiva o disyuntiva), es necesario aplicar la siguiente secuencia de operaciones de equivalencia sobre la fórmula original.

1. Sustituir todas las ocurrencias de conectivas $\Rightarrow$ y $\Leftrightarrow$ en la fórmula usando las correspondientes leyes de equivalencia.

2. Si la expresión en cuestión contiene alguna proposición compuesta negada, debe transformarse dicha proposición por medio de las leyes de equivalencia tal que las negaciones afecten sólo a literales, particularmente usando la ley de De Morgan y la de doble negación.

3. Aplicar las otras leyes para encontrar la forma normal. De estas, las principales leyes que se aplican son la distributiva, tercero excluido y contradicción (aunque no son las únicas).

Ejemplo 1.35:

Obtener la FNC de $p \Rightarrow q \Rightarrow s$:

$p \Rightarrow q \Rightarrow s \cong p \Rightarrow [\neg q \vee s]$ por ley de definición de la condicional.

$p \Rightarrow q \Rightarrow s \cong \neg p \vee [\neg q \vee s]$ por ley de definición de la condicional.

$p \Rightarrow q \Rightarrow s \cong [\neg p \vee \neg q \vee s]$ por ley asociativa.

Nótese como esta expresión es una conjunción de cláusulas disyuntivas, en este caso una sola cláusula disyuntiva, por tanto hemos obtenido la FNC de la expresión inicial.

Ejemplo 1.36:

Obtener la FND de $p \Rightarrow q \Rightarrow s$:

$p \Rightarrow q \Rightarrow s \cong p \Rightarrow [\neg q \vee s]$ por ley de definición de la condicional.

$p \Rightarrow q \Rightarrow s \cong \neg p \vee [\neg q \vee s]$ por ley de definición de la condicional.

$p \Rightarrow q \Rightarrow s \cong [\neg p] \vee [\neg q] \vee [s]$ por ley asociativa.

Nótese como esta expresión es una disyunción de cláusulas conjuntivas, en cada cláusula conjuntiva hay una sola variable, de esta manera hemos obtenido la FND de la expresión inicial.

FORMAS NORMALES COMPLETAS

Es de vital importancia cuando tenemos la Forma Normal Disyuntiva Completa (FNDC) o la Forma Normal Conjuntiva Completa (FNCC), muy utilizadas sobre todo cuando estudiamos en el próximo capítulo los circuitos lógicos.
Veamos cuando una forma normal es completa:

Definición 1.25 Una fórmula está en su **forma normal disyuntiva completa (FNDC)** o en su **forma normal conjuntiva completa (FNCC)**, si en cada una de sus cláusulas están presentes todos los literales que forman parte de la fórmula.

Ejemplo 1.37:

La fórmula $[p \vee \neg r \vee s] \wedge [p \vee \neg s \vee r] \wedge [p \vee r \vee s]$ está en su forma normal conjuntiva completa (FNCC) constituida por tres cláusulas disyuntivas, en las cuales están presentes todos los literales de la formula (p, r, y s).

Ejemplo 1.38:

La fórmula $[p \wedge \neg r \wedge s] \vee [p \wedge \neg s \wedge r] \vee [p \wedge r \wedge s]$ está en su forma normal disyuntiva completa (FNDC) constituida por tres cláusulas disyuntivas, en las cuales están presentes todos los literales de la formula (p, r, y s).

Para poder transformar una fórmula a su forma normal conjuntiva completa sugerimos seguir los siguientes pasos:

1. Transformar la fórmula a su FNC según los pasos establecidos anteriormente.
   (*Los siguientes pasos se realizan para completar las cláusulas con las variables que le faltan para ser una forma completa*)
2. Por cada variable que falte agregar la constante proposicional 0 mediante la ley de identidad.
3. Sustituir la constante 0 añadida por la variable a introducir realizando la equivalencia con la ley de la contradicción (Ej: $0 \cong p \wedge \neg p$).
4. Aplicar la ley distributiva.
5. Aplicar la ley de idempotencia, si es necesario, para eliminar las cláusulas que se repitan.

Ejemplo 1.39:

Transforme la siguiente proposición a su FNCC: $[q \Rightarrow p] \wedge [r \vee [p \wedge [p \vee t]]]$.

Primeramente aplicamos el paso 1) y convertimos la FNC:

$[q \Rightarrow p] \wedge [r \vee [p \wedge [p \vee t]]] \cong [\neg q \vee p] \wedge [r \vee [p \wedge [p \vee t]]]$ por ley de definición de implicación.

$[q \Rightarrow p] \wedge [r \vee [p \wedge [p \vee t]]] \cong [\neg q \vee p] \wedge [r \vee p]$ por ley de absorción. (La fórmula ya se encuentra en su FNC)

Continuamos entonces aplicando el paso 2:

$\cong [\neg q \vee p \vee 0] \wedge [r \vee p \vee 0]$ por ley de identidad

Aplicamos a continuación el paso 3:

$\cong [\neg q \vee p \vee [r \wedge \neg r]] \wedge [r \vee p \vee [q \wedge \neg q]]$ por ley de la contradicción

Finalmente aplicamos el paso 4:

$\cong [\neg q \vee p \vee r] \wedge [\neg q \vee p \vee \neg r] \wedge [r \vee p \vee [q \wedge \neg q]]$ por ley distributiva

$\cong [\neg q \vee p \vee r] \wedge [\neg q \vee p \vee \neg r] \wedge [r \vee p \vee q] \wedge [r \vee p \vee \neg q]]$ por ley distributiva

Ya obtuvimos mediante leyes la Forma Normal Conjuntiva Completa (FNCC).

Para poder transformar una fórmula a su forma normal disyuntiva completa sugerimos seguir los siguientes pasos:

1. Transformar la fórmula a su FND según los pasos establecidos anteriormente.
   (*Los siguientes pasos se realizan para completar las cláusulas con las variables que le faltan para ser una forma completa*)
2. Por cada variable que falte agregar la constante proposicional 1 mediante la ley de identidad.

3. Sustituir la constante 1 añadida por la variable a introducir realizando la equivalencia con la ley del tercero excluído (Ej: $1 \cong p \vee \neg p$).

4. Aplicar la ley distributiva.

5. Aplicar la ley de idempotencia, si es necesario, para eliminar las cláusulas que se repitan.

Ejemplo 1.40:

Transforme la siguiente proposición a su FNDC: $[p \downarrow q] \vee [q \wedge [r \vee [r \wedge p]]]$.

Primeramente aplicamos el paso 1) y convertimos la FND:

$[p \downarrow q] \vee [q \wedge [r \vee [r \wedge p]]] \cong \neg[p \vee q] \vee [q \wedge [r \vee [r \wedge p]]]$ por definición de nor

$\cong \neg[p \vee q] \vee [q \wedge r]$ por ley de absorción.

$\cong [\neg p \wedge \neg q] \vee [q \wedge r]$ por ley de De Morgan. (La fórmula ya se encuentra en su FNC)

Continuamos entonces aplicando el paso 2:

$\cong [\neg p \wedge \neg q \wedge 1] \vee [q \wedge r \wedge 1]$ por ley de identidad

Aplicamos a continuación el paso 3:

$\cong [\neg p \wedge \neg q \wedge [r \vee \neg r]] \vee [q \wedge r \wedge [p \vee \neg p]]$ por ley del tercero excluído

Finalmente aplicamos el paso 4:

$\cong [\neg p \wedge \neg q \wedge r] \vee [\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r] \vee [q \wedge r \wedge p] \vee [q \wedge r \wedge \neg p]$ por ley distributiva

Ya obtuvimos mediante leyes la Forma Normal Disyuntiva Completa (FDCC).

Otra manera de determinar la FNDC y la FNCC completa es a través de las tablas de verdad.
Para determinar la FNDC de una fórmula dada, a través de su tabla de verdad, debemos seguir los siguientes pasos:

1. Realizar la tabla de verdad de la fórmula.

2. Escoger las interpretaciones que sean modelos y expresar la conjunción de las proposiciones simples originales que conforman dicha interpretación, teniendo en cuenta su valor de verdad en la interpretación dada. (Por ejemplo, si en una tabla de verdad de tres proposiciones simples se obtiene modelo para la interpretación $p \cong 1$, $q \cong 0$ y $r \cong 0$, entonces quedaría en dicha interpretación la cláusula $[p \wedge \neg q \wedge \neg r]$.

3. Se realiza la disyunción de las clausulas conjuntivas resultantes.

Para determinar la FNCC de una fórmula dada, a través de su tabla de verdad, debemos seguir los siguientes pasos:

1. Realizar la tabla de verdad de la fórmula.

2. Escoger las interpretaciones que sean contramodelos y expresar la disyunción de las proposiciones simples originales que conforman dicha interpretación, teniendo en cuenta su valor de verdad en la interpretación dada. (Por ejemplo, si en una tabla de verdad de tres proposiciones simples se obtiene modelo para la interpretación $p \cong 1$, $q \cong 0$ y $r \cong 0$, entonces quedaría en dicha interpretación la cláusula $[\neg p \vee q \vee r]$.

3. Se realiza la conjunción de las clausulas conjuntivas resultantes.

Ejemplo 1.41:

Determine la FNDC y la FNCC de la fórmula $p \uparrow \neg q \Leftrightarrow \neg p \wedge q$, utilice las tablas de verdad.

Construyamos entonces la tabla de verdad: Para obtener la FNDC escogemos las interpretaciones que

Variables		*Operaciones auxiliares*				*Final*
				A	B	
p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \uparrow \neg q$	$\neg p \wedge p$	$A \Leftrightarrow B$
0	0	1	1	1	0	**0**
0	1	1	0	1	1	**1**
1	0	0	1	0	0	**1**
1	1	0	0	1	0	**0**

son 1, serían la 2da y la 3ra, las escribimos como cláusulas conjuntivas y le realizamos la disyunción a dichas cláusulas:

$$[\neg p \wedge q] \vee [p \wedge \neg q] \ (FNDC)$$

Para obtener la FNCC escogemos las interpretaciones que son 0, serían la 1ra y la 4ta, las escribimos como cláusulas disyuntivas, negando los valores de p y q en dicha interpretación y le realizamos la conjunción a dichas cláusulas:

$$[p \vee q] \wedge [\neg p \vee \neg q] \ (FNCC)$$

— Ejercicios RESUELTOS del epígrafe —

1. Demuestre mediante las leyes de la lógica proposicional que $\neg p \Rightarrow [\neg p \vee [p \wedge q]]$ es una tautología.

Solución:

Debemos demostrar que $\neg p \Rightarrow [\neg p \vee [p \wedge q]] \cong 1$

$\neg p \Rightarrow [\neg p \vee [p \wedge q]] \cong p \vee [\neg p \vee [p \wedge q]]$ por ley de definición de la implicación.

$\cong \neg p \vee [p \vee [p \wedge q]]$ por ley asociativa.

$\cong \neg p \vee p$ por ley de absorción.

$\cong 1$ por ley del tercero excluído.

2. Determine, a través de las leyes de la lógica proposicional la FNDC y la FNCD de la fórmula $q \downarrow \neg r \wedge \neg q \wedge \neg p$:

Solución:

$q \downarrow \neg r \wedge \neg q \wedge \neg p \cong q \downarrow [\neg r \wedge \neg q \wedge \neg p]$ por ley asociativa

$\cong \neg[q \vee [\neg r \wedge \neg q \wedge \neg p]]$ por definición de nor.

$\cong [\neg q \wedge [r \vee q \vee p]]$ **(1)** por ley de De Morgan y ley de doble negación.

$\cong [\neg q \wedge r] \vee [\neg q \wedge q] \vee [\neg q \wedge p]$ por ley distributiva.

$\cong [\neg q \wedge r] \vee [\neg q \wedge p]$ por ley de la contradicción y ley de identidad. (FND)

$\cong [\neg q \wedge r \wedge 1] \vee [\neg q \wedge p \wedge 1]$ por ley de identidad.

$\cong [\neg q \wedge r \wedge [p \vee \neg p]] \vee [\neg q \wedge p \wedge [r \vee \neg r]]$ por ley del tercero excluído.

$\cong [\neg q \wedge r \wedge p] \vee [\neg q \wedge r \wedge \neg p] \vee [\neg q \wedge p \wedge r] \vee [\neg q \wedge p \wedge \neg r]$ por ley distributiva.

$\cong [\neg q \wedge r \wedge p] \vee [\neg q \wedge r \wedge \neg p] \vee [\neg q \wedge p \wedge \neg r]$ por ley asociativa. (FNDC)

Ahora convirtamos a la FNCC:
$\cong \neg q \wedge [r \vee q \vee p]$ por ley asociativa a **(1)**. (FNC)
$\cong [\neg q \vee 1] \wedge [r \vee q \vee p]$ por ley de identidad.
$\cong [\neg q \vee [p \wedge \neg p]] \wedge [r \vee q \vee p]$ por ley de la contradicción.
$\cong [\neg q \vee p] \wedge [\neg q \vee \neg p] \wedge [r \vee q \vee p]$ por ley distributiva.
$\cong [\neg q \vee p \vee 1] \wedge [\neg q \vee \neg p \vee 1] \wedge [r \vee q \vee p]$ por ley de identidad.
$\cong [\neg q \vee p \vee [r \wedge \neg r]] \wedge [\neg q \vee \neg p \vee [r \wedge \neg r]] \wedge [r \vee q \vee p]$ por ley de la contradicción.
$\cong [\neg q \vee p \vee r] \wedge [\neg q \vee p \vee \neg r] \wedge [\neg q \vee \neg p \vee r] \wedge [\neg q \vee \neg p \vee \neg r] \wedge [r \vee q \vee p]$ por ley distributiva. (FNCC)

— Ejercicios a RESOLVER del epígrafe —

Determine en los ejercicios 1-6, utilizando las tablas de verdad, si se cumple que:

1. $p \vee [q \wedge p] \cong p$.
2. $\neg[\neg p \vee [\neg q \Rightarrow p]] \Rrightarrow 0$.
3. $\neg[p \Rightarrow q] \cong p \wedge \neg q$.
4. $[p \vee \neg q] \uparrow [r \wedge p] \cong \neg[[q \vee \neg r] \wedge p] \Leftrightarrow r$.
5. $p \Rightarrow q \vee \neg r \Rrightarrow p \Leftrightarrow r \wedge q$.
6. $[\neg p \Rightarrow [\neg q \Rightarrow [r \wedge \neg r]]] \Rightarrow [\neg p \downarrow q] \cong 1$.

Demuestre las equivalencias e implicaciones lógicas 7-11 utilizando las leyes de la lógica proposicional:

7. $\neg[\neg p \vee [\neg q \Rightarrow p]] \cong 0$.
8. $[\neg[p \Rightarrow q] \wedge [r \vee \neg r]] \vee [p \vee \neg p] \cong \neg[p \wedge \neg p]$.
9. $[p \Rightarrow \neg q] \Leftrightarrow [[p \Rightarrow q] \wedge [q \Rightarrow p]] \cong [p \Rightarrow \neg q] \Leftrightarrow [[\neg p \vee q] \wedge [q \Rightarrow p]]$.
10. $[[p \wedge \neg q] \Rightarrow \neg p] \Rrightarrow [p \Rightarrow q]$.
11. $[p \Rightarrow q] \wedge \neg q \Rrightarrow \neg p$.

Demuestre, a través de las leyes estudiadas que las expresiones 12-16 representan tautologías:

12. $\neg[p \wedge q] \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$.
13. $\neg p \wedge [\neg p \vee q] \Leftrightarrow \neg p$.
14. $[p \vee [q \vee r]] \Leftrightarrow [[p \vee r] \vee q]$.
15. $[\neg p \Rightarrow [\neg q \Rightarrow [r \wedge \neg r]]] \Rightarrow [\neg p \Rightarrow q]$.
16. $[\neg[p \Rightarrow q] \wedge [r \vee \neg r]] \Rightarrow [\neg p \vee p]$.

Identifique si las fórmulas dadas en 17-22 son lógicamente equivalentes o no. En caso positivo, demuestre utilizando las leyes de la lógica proposicional; en caso negativo utilizando las tablas de la verdad.

17. $\neg[p \Rightarrow q]$ y $p \wedge \neg q$.
18. $[\neg q \vee r] \wedge p$ y $\neg[\neg q \vee r]$.
19. $[q \vee r] \wedge p$ y $[p \vee q] \wedge [r \vee q]$.
20. $[\neg p \Rightarrow q] \vee [\neg q \Rightarrow r]$ y $\neg r \Rightarrow [q \vee q]$.

21. $p \downarrow q \downarrow r$ y $r \downarrow [q \downarrow p]$.
22. $p \wedge q \Rightarrow r \otimes p$ y $r \wedge p \otimes q$.

Analice si las proposiciones 23-29 se encuentran en:

- Forma normal disyuntiva (FND).
- Forma normal conjuntiva (FNC).
- Forma normal disyuntiva completa (FNDC).
- Forma normal conjuntiva completa (FNCC).

23. $[\neg p \vee q] \wedge [\neg q \vee r] \wedge \neg p$.
24. $[\neg p \wedge q \wedge r] \vee \neg s \vee [p \wedge 1]$.
25. $[p \wedge q] \vee [r \Rightarrow s] \vee \neg q$.
26. $[p \wedge q \wedge r] \vee \neg t \vee [r \wedge s]$.
27. $[p \wedge \neg q] \wedge r \vee [\neg s \vee t]$.
28. $[p \wedge \neg q] \vee [\neg r \wedge s] \vee t$.
29. $\neg[p \Leftrightarrow q]$.

Obtenga, utilizando las leyes de la lógica la FND, FNDC, FNC, y FNCC de las proposiciones 30-36:

30. $[\neg p \vee q] \wedge [\neg q \vee r] \wedge \neg p$.
31. $[\neg p \wedge q \wedge r] \vee \neg s \vee [p \wedge 1]$.
32. $[p \wedge q] \vee [r \Rightarrow s] \vee \neg q$.
33. $[p \wedge q \wedge r] \vee \neg t \vee [r \wedge s]$.
34. $[p \wedge \neg q] \wedge r \vee [\neg s \vee t]$.
35. $[p \wedge \neg q] \vee [\neg r \wedge s] \vee t$.
36. $\neg[p \Leftrightarrow q]$.

Obtenga, a través de las tablas de verdad la FND, FNDC, FNC, y FNCC de las proposiciones 37-46:

37. $[p \vee \neg q] \vee [\neg p \wedge q]$.
38. $[p \wedge q] \Rightarrow \neg[\neg r \wedge q] \vee p$.
39. $[r \vee q] \Rightarrow p \vee t \wedge [\neg p \wedge q]$.
40. $[p \Rightarrow r \wedge q] \Leftrightarrow [\neg q \wedge 1]$.
41. $[p \vee r] \downarrow [q \otimes s] \Leftrightarrow t \Rightarrow p \vee \neg r$.
42. $p \Rightarrow q \Leftrightarrow r \Rightarrow p \Rightarrow r \otimes \neg p \wedge q$.
43. $[p \Rightarrow r \wedge q] \vee [\neg q \wedge \neg p]$.
44. $p \Rightarrow r \wedge q \Rightarrow s$.
45. $\neg[\neg p \wedge q \wedge \neg r] \vee [r \Rightarrow \neg q] \Leftrightarrow q \vee r \wedge \neg p$.
46. $r \wedge \neg s \otimes q \Rightarrow t \Leftrightarrow s \Leftrightarrow r$.

1.3. Lógica de predicados

En los epígrafes anteriores, se conocieron una gran cantidad de enunciados a los cuales podemos atribuir un valor de verdad, es decir, proposiciones.
El hecho de que una proposición debe tener uno y solo un valor de verdad queda determinado a partir de la definición 1.1.
Cada uno de los siguientes ejemplos son proposiciones:

1. $(-2)^2 + 4(-2) + 4 = 0$.

2. Los estudiantes Pedro, Juan y María aprobaron el examen.

3. Existen estudiantes que aprobaron el examen.

4. Todos los estudiantes aprobaron el examen.

Podemos asegurar que todos los enunciados son proposiciones pues no cabe duda de que podemos asignarle un valor de verdad a cada uno. Un simple cálculo puede establecer que la proposición 1 es verdadera. Pudiera ser cierto o no que tanto Juan, Pedro como María aprobaron el examen, como dice la proposición 2; en caso de ser verdadera también lo será la proposición 3, que también pudiera ser verdadera aun cuando 2 no lo fuera, pues no necesariamente Juan, Pedro y María son los únicos que se examinaron, pero en tal caso, cuando Juan o Pedro o María no aprobaran el examen, sería falsa entonces la proposición 4.
Como se puede notar para las proposiciones 1 y 2 podemos establecer su veracidad sin más información que el cálculo de la expresión para el caso de la primera, o saber si realmente Juan, Pedro y María aprobaron el examen, para el segundo caso.
Algo distinto ocurre con las proposiciones 3 y 4. En la primera, para asegurar que es falsa, se debe verificar que todos los estudiantes que se examinaron no lograron aprobar, y solo en tal caso podemos entonces asegurar que no existen estudiantes que aprobaron el test (la veracidad de la negación); si en nuestro proceso de verificación encontramos un estudiante que aprobó el test entonces paramos y decimos que es verdadera. Lo mismo tendremos que hacer si queremos establecer que es cierta la proposición 4.
De modo que existen enunciados cuya veracidad depende de la naturaleza de los objetos o constantes que involucra, tomados estos de un conjunto bien determinado. Analicemos los siguientes enunciados.

I. $x^2 + 4x + 4 = 0$

II. Aprobó el test

Está claro que no podemos decir si el enunciado I) es cierto o no, pues esto depende el valor que pueda tomar la variable x. Para $x = -2$ el enunciado se transformará en la proposición 1 y sería en tal caso cierta; si asignamos a x un valor distinto de - 2 sería evidentemente falsa. O podríamos reformular el enunciado como sigue:
Existe x tal que $(-2)^2 + 4(-2) + 4 = 0$.

y como sabemos que la ecuación tiene una solución real para $x = -2$ podemos decir que es cierta, claro está, si es que analizamos la existencia de x dentro del conjunto de los números reales, pues otra cosa ocurriría si restringimos el domino de la variable x, digamos a los reales positivos R^+, de modo que no existe un número positivo que satisfaga la igualdad, entonces sería falsa. Un análisis similar se puede realizar si reformulamos de la siguiente manera:
Para todo x se cumple que $x^2 + 4x + 4 = 0$.
En igual situación nos encontramos frente al enunciado II) No podemos decir si es cierto o no, a no ser que se especifique quién aprobó, ¿acaso Juan?, ¿María? Es más, el enunciado es tan escueto que cabría la duda ¿se refiere a los estudiantes?; y aun cuando se refiera a los estudiantes volverían las primeras interrogantes, o estas, ¿se refiere a todos? ¿o si alguno aprobó?
En estas expresiones vemos enunciados para los cuales no podemos establecer un valor de verdad, pues involucran variables u objetos indeterminados (lo que responde a la pregunta quién en cuanto al enunciado II)). Para poder establecer la veracidad de estos enunciados debemos establecer un dominio de valores posibles a tomar (digamos, el conjunto de estudiantes) y solo si asignamos uno de estos valores o preguntamos por alguno, o por todos, podremos decir si el enunciado es cierto o no.

PREDICADOS

La lógica proposicional no es suficientemente fuerte para hacer todas las afirmaciones que se necesitan en matemáticas. Por ejemplo, afirmaciones como, *x es un número primo*, o, $x > y$, no son proposiciones ya que no son necesariamente verdaderas o falsas. Sin embargo, asignando valores concretos a las variables x e y, las afirmaciones anteriores pudieran ser verdaderas o falsas, es decir, se convierten en proposiciones.
Como es conocido, las siguientes proposiciones son verdaderas:
p: *2 es un número primo.*
q: *5 es un número primo.*
r: *17 es un número primo.*
s: *11 es un número primo.*
Como se puede observar, varios números cumplen con esta propiedad, por tanto podemos crear una función proposicional que nos exprese que un número determinado cumple que con ser primo, es decir:

$$P(x) : x \text{ es un número primo}$$

De tal manera que $P(5)$ es una proposición verdadera puesto que el 5 es un número primo y $P(4)$ es falsa puesto que 4 no es un número primo. A la función $P(x)$ se le denomina *Predicado.*

Definición 1.26

Un **predicado** $P(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ es una afirmación que expresa una propiedad de un objeto (x_1) o una relación entre varios objetos $(x_i \geq 2)$. Estas afirmaciones se hacen verdaderas o falsas cuando se reemplazan las variables (objetos) por valores específicos.

Ejemplo 1.42:

La afirmación, $P(x)$*: x es un número primo*, es una afirmación que expresa la propiedad del objeto x de ser un número primo; si sustituimos la variable x por un valor constante determinado, por ejemplo

21749, entonces el predicado se transforma en la proposición, *21749 es un número primo*, la cual puede ser verdadera o falsa.

Ejemplo 1.43:

Una predicado puede incluir más de una variable, por ejemplo la afirmación, $P(x, y)$*: x es más alto que y*, es una afirmación que expresa la propiedad del objeto x de ser más alto que el objeto y; si sustituimos la variable x por un valor constante determinado, por ejemplo Juan y la variable y por María, entonces el predicado se transforma en la proposición, *Juan es más alto que María*, la cual puede ser verdadera o falsa.

Observación 1.3 *Los predicados son muy utilizados en la programación mediante las sentencias de control.*

Ejemplo 1.44: Consideremos el predicado $P(x) : x < 8$ y el siguiente fragmento de código:

```
int x=3;
boolean y;
...
x=x+2x;
if (P(x))
  y=true;
else
   y=false;
```

Sería interesante determinar qué valor toma la variable y cuando se termina de ejecutar el código anterior. Nótese como y va aumentado de uno en uno su valor mientras que el predicado $P(x)$ sea verdadero, al ejectuar el código obtenemos que $y = 3$.

DOMINIO DE DISCURSO

Definición 1.27 Denominamos **dominio de discurso**, o simplemente, dominio, al conjunto al cual pertenecen los valores que puedan tomar las variables del predicado. Lo notaremos por D y debe contener al menos un elemento.

Ejemplo 1.45:

En el predicado $P(x) : x < 8$ si el dominio de discurso es $D = \mathbb{N}$ los posibles valores que admite la variable x serían los números del 1 al 7.

No obstante si $D = \mathbb{Z}$ los posibles valores que admite la variable x son infinitos.

CUANTIFICADORES

Como se pudo observar cuando a cada variable del predicado se le asigna algún valor del dominio de discurso este predicado se convierte en proposición. Otra manera de convertir en proposición un predicado es cuantificando sus variables. Por ejemplo veamos las siguientes frases:

- Todos los softwares requieren de una alta calidad.
- Algunos números impares son primos.
- Todas las madres son cariñosas.

Todas estas frases indican la frecuencia con la cual es verdadera cierta afirmación. En la lógica de predicados, se utilizan los cuantificadores en este contexto. Estudiaremos dos cuantificadores específicos: el *cuantificador universal*, que indica que una afirmación es verdadera para todos los elementos de cierto dominio de discurso, y el *cuantificador existencial*, que indica que una afirmación es cierta para algunos elementos.

Definición 1.28

Sea $P(x)$ es un predicado. Si se quiere expresar que $P(x)$ es verdadero para todos los posibles valores de x, se escribe:

$$\forall x P(x)$$

$\forall x$ se denomina **cuantificador universal** y se lee *para toda x*. $P(x)$ se denomina *alcance* del cuantificador. Se expresa que la variable x está *ligada* por el cuantificador.

Ejemplo 1.46:

En el dominio de discurso $D = \mathbb{Z}$ se tiene el predicado $P(x)$: *2x es un número par*. Se cumple que $\forall x P(x)$ es una proposición verdadera puesto que $P(x)$ es verdadero para todo valor del dominio.

Ejemplo 1.47:

En el dominio de discurso $D = \mathbb{N}$ se tiene el predicado $R(y)$: *y es un número primo*. Se cumple que $\forall x P(x)$ es una proposición falsa puesto que $P(x)$ no se cumple para todo el valor del dominio, por ejemplo $R(8)$ es falsa, puesto que 8 no es un número primo.

Ejemplo 1.48:

Escribir en el lenguaje de la lógica la siguiente expresión: *Todas las madres son cariñosas.*

Lo primero que debemos realizar es extraer los predicados simples que participan en la conformación de la expresión, en este caso:

$M(x)$: *x es madre.*

$C(x)$: *x es cariñosa.*

Luego se establece el alcance del cuantificador universal, que es: *Si x es madre entonces x es cariñosa.*

Finalmente escribimos:

$$\forall x[M(x) \Rightarrow C(x)]$$

Definición 1.29

Sea $P(x)$ es un predicado. Si se quiere expresar que $P(x)$ es verdadero para al menos un valor de x, se escribe:

$$\exists x P(x)$$

$\exists x$ se denomina **cuantificador existencial** y se lee *existe algún x*. $P(x)$ se denomina *alcance* del cuantificador. Se expresa que la variable x está *ligada* por el cuantificador.

Ejemplo 1.49:

En el dominio de discurso $D = \mathbb{Z}$ se tiene el predicado $P(x)$: *2x es un número par*. Se cumple que $\exists x P(x)$ es una proposición verdadera puesto que $P(x)$ es verdadero para al menos un valor del dominio. Por ejemplo cuando $x = -4$ se tiene que $P(-4)$ es verdadero puesto que *-4 es un número par*.

Ejemplo 1.50:

En el dominio de discurso $D = \{2, 4, 7\}$ se tiene el predicado $R(y)$: *y es un múltiplo de 3*. Se cumple que $\exists x P(x)$ es una proposición falsa puesto que $P(x)$ no se cumple para ningún valor del dominio, es decir $R(2)$, $R(4)$ y $R(7)$ son expresiones falsas.

Ejemplo 1.51:

Escribir en el lenguaje de la lógica la siguiente expresión: *Algunos números impares son primos.*

Lo primero que debemos realizar es extraer los predicados simples que participan en la conformación de la expresión, en este caso:

$I(x)$: *x es un número impar.*

$P(x)$: *x es un número primo.*

Luego se establece el alcance del cuantificador universal, que es: *x es un número impar y x es un número primo.*

Finalmente escribimos:

$$\exists x[I(x) \wedge C(x)]$$

Es válido señalar que $\forall x$ y $\exists x$ cuantifican solamente a una variable, en este caso x. Los cuantificadores tienen una precedencia superior a todos los operadores binarios. Esto quiere decir que por ejemplo, si $P(x)$ y $Q(x)$ significan respectivamente que *x es un software* y *x es un hardware*, entonces hay que escribir $\forall x[P(x) \vee Q(x)]$ para expresar que *todo es o bien un software o bien un hardware*. $\forall x P(x) \vee Q(x)$ significa que *todo es un software o x es un hardware*.

La variable x del cuantificador se escoge aleatoriamente para representar a cualquier elemento del dominio de discurso, y puede ser sustituida por cualquier otro nombre de variable que no aparezca en ningún otro lugar de la expresión. Esto quiere decir que $\forall x$ y $\forall y$ significan lo mismo, es decir son *lógicamente equivalentes*.

Vale destacar que los cuantificadores también pueden anidarse. Veamos:

Ejemplo 1.52:

Escribir en el lenguaje de la lógica la siguiente expresión: *Todos tienen a algún amigo*. Utilizar para ello el predicado $A(x, y)$: *x es amigo de y*.

El primer paso es darnos cuenta que informalmente se tiene en un inicio que:

$\forall x$[*x tiene a algún amigo*]

En este caso tenemos que *x tiene a algún amigo* sigue expresada en el lenguaje natural y significa que para alguna y se cumple que x es amigo de y. Es decir:

x tiene a algún amigo$\cong \exists y A(x, y)$

Finalmente agregamos el cuantificador universal y se obtiene:

$$\forall x \exists y A(x, y)$$

En ocasiones, la cuantificación se realiza solo sobre determinados elementos de un dominio de discurso. Supongamos que tenemos un dominio de discurso formado por las personas. Veamos entonces como podemos escribir en el lenguaje de la lógica frases como *Todos los maestros son dedicados* y *Algunos informáticos son artistas*.

Analicemos primero la frase *Todos los maestros son dedicados*. Teniendo en cuenta que el cuantificador se restringue solo a los maestros podemos escribir la frase de la forma *Si x es maestro entonces x es dedicado*; si entonces declaramos los predicados simples siguientes: $M(x)$: *x es maestro* y $D(x)$: *x es dedicado* la respuesta final sería:

$$\forall x[M(x) \Rightarrow D(x)]$$

Propiedad 1.2 La frase *Todos los individuos que poseen la propiedad P tienen también la propiedad Q* se escribe como:

$$\forall x[P(x) \Rightarrow Q(x)]$$

Analicemos a continuación la frase *Algunos informáticos son artistas*. Esto significa que hay algunas personas que son informáticos y artistas. Podemos escribir la frase de la forma *x es informático y x es artista*; si entonces declaramos los predicados simples siguientes: $I(x)$: *x es informático* y $A(x)$: *x es artista* la respuesta final sería:

$$\exists x[I(x) \wedge A(x)]$$

Propiedad 1.3 La frase *Algunos individuos que poseen la propiedad P tienen también la propiedad Q* se escribe como:

$$\exists x[P(x) \wedge Q(x)]$$

Propiedad 1.4 La frase *Solo cumplen la propiedad P los individuos que cumplen con la propiedad Q* se escribe como:

$$\forall x[P(x) \Rightarrow Q(x)]$$

Teniendo en cuenta esta última propiedad si se quiere expresar en el lenguaje de la lógica la frase *Solo los lobos aullan*. Podemos escribir la frase informalmente como *Si aulla, entonces es un lobo*. Si declaramos los predicados simples como $L(x) : x$ *es un lobo* y $A(x) : x$ *aulla*, la respuesta sería:

$$\forall x[A(x) \Rightarrow L(x)]$$

LENGUAJE DE LA LÓGICA DE PREDICADOS

Igual que se define el lenguaje proposicional, procederemos a establecer un alfabeto sobre el cual construiremos las fórmulas del lenguaje de predicados, basando esta construcción en reglas que determinarán su gramática. Posteriormente estableceremos cómo interpretar estos enunciados.
Elementos que integran el alfabeto de la lógica de predicados:
Constantes individuales: Se representan usando las primeras letras minúsculas del alfabetolatino, fundamentalmente a; b; c; d, o estas con subíndices. También usaremos símbolos usuales como 1, 2, ... , j: Juan, e: Ernesto, ...
Variables individuales: Se representan usando las últimas letras minúsculas del alfabeto latino, fundamentalmente u, v, w, x, y, z, o estas con subíndices.
Funciones n-arias: Se representan con letras minúsculas del alfabeto latino f, g, h, o éstas con subíndices. También usaremos símbolos usuales como $+$, $-$, ... e incluso en la notación usualmente utilizada con éstos (infija).
Predicados: Se representan con letras mayúsculas del alfabeto español o éstas con subíndices. También usaremos símbolos usuales como $=$, $>$, $<$, ..., e incluso en la notación usualmente utilizada con éstos (infija).
Constantes proposicionales: 0, 1.
Operadores proposicionales: $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$, $\otimes$, $\uparrow$, $\downarrow$.
Cuantificadores:
Universal $\forall x$
Existencial $\exists x$
Símbolos auxiliares de escritura: [ ], ().

Las reglas para la construcción de fórmulas en el lenguaje de la lógica de predicados son en su esencia muy similares a las reglas de la lógica proposicional, solo que necesitaremos un nuevo escalón como punto de partida, los términos.

Definición 1.30

Llamaremos **término** a toda secuencia de símbolos del alfabeto de la lógica de predicado que pueda obtenerse aplicando las siguientes reglas.

1. Toda constante individual y toda variable individual es un término.
2. Si f es una función n-aria y t_1,t_2, ... ,t_n son términos, entonces $f(t_1, t_2, \ldots, t_n)$ es un término.
3. Todo término es el resultado de aplicar un número finito de veces las reglas 1 y 2.

Definición 1.31

Llamaremos **fórmula** a toda secuencia de símbolos del alfabeto de la lógica de predicado que pueda obtenerse aplicando las siguientes reglas.

1. Si P es unpredicado n-ario y t_1,t_2, ... son términos, entonces $P(t1, t2, \ldots, tn)$ es una fórmula (elemental).
2. Si A es una fórmula, entonces $\neg A$ también es una fórmula.
3. Si A y B son fórmulas entonces $[A \vee B]$, $[A \wedge B]$, $[A \Rightarrow B]$, $[A \Leftrightarrow B]$, $[A \otimes B]$, $[A \uparrow B]$ y $[A \downarrow B]$ también son fórmulas.
4. Si A es una fórmula donde x ocurre libre, entonces $\forall x A$ y $\exists x A$ también son fórmulas.
5. Toda fórmula es el resultado de aplicar un número finito de veces las reglas 1, 2, 3 y 4.

Ejemplo 1.53:

Las siguientes expresiones son términos:

- $x + y$
- z
- $f(x) - f(y)$

Las siguientes expresiones son fórmulas:

- $x + y \geq z$
- $P(x, y) \Rightarrow R(z) \vee \forall x Q(x)$
- $\exists x P(x)$

Las siguientes expresiones no constituyen ni términos ni fórmulas:

- $x \Rightarrow P(y) \geq z$
- $Q(x) \wedge \Rightarrow R(y)$
- $\exists x P(x) + Q(y)$

DE PREDICADO A PROPOSICIÓN

Tal y como vimos en las definiciones 1.28 y 1.29 la variable que aparece en el cuantificador se denomina *ligada*. Esto quiere decir que en la expresión $\exists x[P(x) \wedge Q(x)]$ x aparece tres veces y es en todos los casos una variable *ligada*. Cuando una variable no está ligada se denomina variable *libre*.

Definición 1.32

Diremos que la variable x ocurre **libre** en una expresión que la contiene, si x no está ligada en dicha expresión.

Ejemplo 1.54:

En la fórmula:

$$\forall y[Q(y) \Leftrightarrow P(z)] \vee \exists x R(x)$$

Las variables y y x están ligadas y la variable z ocurre libre.

Definición 1.33

Una fórmula P de la lógica de predicados, es una **proposición** en cualquiera de las dos siguientes variantes:

1. Si se sustituye cada variable de la fórmula por algún elemento del dominio de discurso.
2. Si no tiene ocurrencia de variables libres.

Ejemplo 1.55:

Sea el predicado $Q(x)$: *x es un número par*, definido en el dominio de discurso $D = \mathbb{Z}$. Las siguientes fórmulas son proposiciones:

$Q(1)$, esta proposición es lógicamente equivalente a 0.

$\forall x Q(x)$, esta proposición es lógicamente equivalente a 0.

$Q(2)$, esta proposición es lógicamente equivalente a 1.

$\exists Q(x)$, esta proposición es lógicamente equivalente a 1.

Ejemplo 1.56:

Sean los predicados:

$P(x)$: *x es buen pelotero*

$G(x, y)$: *x es amigo de y*

Tomados del dominio de discurso $D = \{$Ernesto, Juan y Pedro$\}$, las constantes j y p definen a Juan y Pedro respectivamente.

Entonces son proposiciones:

$P(p)$: *Pedro es un buen pelotero.*

$\neg P(j)$: *Juan no es un buen pelotero.*

$\forall x \exists y G(x, y)$: *Todos tienen algún amigo.*

$\neg \exists x G(j, x)$: *Juan no tiene amigos.*

INTERPRETACIÓN DE FÓRMULAS

Ya sabemos cómo formular un enunciado del lenguaje natural en el lenguaje de la lógica de predicados, veamos entonces cómo determinar su valor de verdad según determinadas reglas de evaluación para cada elemento involucrado en la fórmula.
En la lógica proposicional vimos que una interpretación consiste en una asignación de valores tomados de un conjunto de valores atribuibles a las variables proposicionales que ocurren en la fórmula en cuestión.
En las fórmulas de la lógica de predicados ocurren variables que no necesariamente toman valores en un conjunto de valores atribuibles que determinan valores de verdad, sino que están definidas en un cierto dominio, que puede ser finito o infinito.
Es indispensable para poder evaluar una interpretación de una fórmula que contiene cuantificadores, tener bien determinado el dominio de discurso de las variables cuantificadas.
De modo que en dependencia del dominio que se escoja, una fórmula podría ser verdadera o no.

Ejemplo 3.57:

Supongamos que tenemos el predicado $P(x)$: x *ha aprobado el examen* y que tenemos un dominio de discurso formado por solamente cinco estudiantes: Alberto, Bertha, Carlos, Denia, Ernesto. Declararemos sus nombres de forma abreviada como a, b, c, d y e respectivamente. Supongamos además que Alberto, Carlos y Denia aprobaron el examen pero los demás no, es decir, tenemos lo siguiente:

	a	b	c	d	e
$P(x)$	1	0	1	1	0

Es evidente darse cuente que en el ejemplo 3.57 $\forall x P(x)$ es falsa. En la interpretación dada $\forall x P(x)$ fuera verdadera si $P(a)$, $P(b)$, $P(c)$, $P(d)$ y $P(e)$ fueran todas verdaderas lo cual no se cumple; Berta y Ernesto no aprobaron el examen, por lo que $P(b)$ y $P(e)$ son falsas.

Definición 1.34

Sea $P(x)$ un predicado definido sobre un dominio de discurso $D = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$. $\forall x P(x)$ **es verdadera** solo si $P(a_1), P(a_2), \ldots, P(a_n)$ son todos verdaderos. Es decir el valor de verdad de $\forall x P(x)$ está dado por:

$$\forall x P(x) \cong P(a_1) \wedge P(a_2) \wedge \ldots \wedge P(a_n)$$

Retomando el ejemplo 1.57, es fácil darse cuenta que $\exists x P(x)$ es verdadera. $\exists x P(x)$ es verdadero si existe al menos un x para el cual $P(x)$ es verdadero.En la interpretación dada $P(a)$ es verdadero y esto basta para hacer que $\exists x P(x)$ sea verdadera, puesto que hay al menos un estudiante, Alberto, que ha aprobado el examen.

Definición 1.35

Sea $P(x)$ un predicado definido sobre un dominio de discurso $D = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$. $\exists x P(x)$ **es verdadera** en toda interpretación que haga verdadero a $P(a_1)$, o a $P(a_2)$, ..., o a $P(a_n)$ son todos verdaderos. Es decir el valor de verdad de $\exists x P(x)$ está dado por:

$$\exists x P(x) \cong P(a_1) \vee P(a_2) \vee \ldots \vee P(a_n)$$

El valor de verdad de un predicado con dos variables se puede expresar utilizando una tabla en la cual las filas representan la primera variable y las columnas la segunda variable. Debe concerse las asignaciones para cada variable para poder realizar la interpretación. Ejemplifiquemos:

Ejemplo 1.58:

Sea el predicado

$$R(x, y) : \ x \ respeta \ a \ y$$

en el dominio de discurso $D = \{Felipe,\ Grisel,\ Hector\}$ En la siguiente tabla se muestra que Felipe respeta a Grisel, Grisel respeta a Felipe y a Hector y Hector solo se respeta a sí mismo.

		y				
		$Felipe$	$Grisel$	$Hector$	$\forall y R(x,y)$	$\exists y R(x,y)$
	$Felipe$	0	1	0	**0**	**1**
x	$Grisel$	1	0	1	**0**	**1**
	$Hector$	0	0	1	**0**	**1**
	$\forall x R(x,y)$	**0**	**0**	**0**		
	$\exists x R(x,y)$	**1**	**1**	**1**		

Con estos datos se quiere determinar el valor de verdad de la frase: *Hay alguien que respeta a todo el mundo.*. Esta frase, se expresa en el lenguaje de la lógica como:

$$\exists x \forall y R(x, y)$$

Para determinar si esta fórmula es verdadera buscaremos primeramente el valor de verdad de $\forall y R(x, y)$. En la interpretación dada $\forall y R(x, y)$ es falsa independientemente del valor que se le asigne a x. Es falsa para Felipe, porque Felipe no respeta a Hector; de igual manera es falsa para Grisel, porque Grisel no se respeta a sí misma; por último es falsa para Hector porque Hector no respeta a Felipe. Por tal motivo $\forall y R(x, y)$ es falsa para toda x, no existe un x para el cual $\forall y R(x, y)$ sea verdadero y por esa razón $\boldsymbol{\exists x \forall y R(x, y) \cong 0}$ para la interpretación dada.

Ahora analicemos el valor de verdad de la frase: *Todo el mundo respeta a alguien.* Esta frase se expresa en el lenguaje de la lógica como:

$$\forall x \exists y R(x, y)$$

Para determinar si esta fórmula es verdadera buscaremos primeramente el valor de verdad de $\exists y R(x, y)$. Se tiene que $\exists y R(x, y)$ es verdadera para todo x: cuando $x = Felipe$ se cumple que Felipe respeta al menos a Grisel, cuando $x = Grisel$ se cumple que Grisel respeta al menos a Felipe y cuando $x = Hector$ se cumple que Hector se respeta al menos a sí mismo. Esto significa que $\boldsymbol{\forall x \exists y R(x, y) \cong 1}$ es cierto para la interpretación dada.

Nótese como para la misma interpretación $\exists x \forall y R(x, y)$ es falso y $\forall x \exists y R(x, y)$ es verdadero, como se

		y				
		$Felipe$	$Grisel$	$Hector$	$\forall yR(x,y)$	$\exists yR(x,y)$
x	$Felipe$	0	1	0	0	1
	$Grisel$	1	0	1	0	1
	$Hector$	0	0	1	0	1
	$\forall xR(x,y)$	0	0	0	$\boldsymbol{\exists x \forall y R(x,y) \cong 0}$	
	$\exists xR(x,y)$	1	1	1	$\boldsymbol{\forall x \exists y R(x,y) \cong 1}$	

demostró anteriormente. Por tal motivo el valor de verdad puede cambiar si se intercambian los cuantificadores universal y existencial.

Ejemplo 1.59:

Establezca la veracidad de la siguiente fórmula en el dominio de discurso $D = \{0, 1, 2, 3\}$:

$$\forall x[Q(x) \vee \exists y[x + y = a]]$$

En la interpretación $Q(x)$: *el número x le gusta a María*, sabiendo que los números que le gustan a María son el 1 y el 3. Además $a = 3$.

		y				
		0	1	2	3	$Q(x) \vee \exists y[x + y = 3]$
	0	0	0	0	1	$0 \vee 1 \cong \mathbf{1}$
x	1	0	0	1	0	$1 \vee 1 \cong \mathbf{1}$
	2	0	1	0	0	$0 \vee 1 \cong \mathbf{1}$
	3	1	0	0	0	$1 \vee 1 \cong \mathbf{1}$
						$\boldsymbol{\forall x[Q(x) \vee \exists y[x + y = 3] \cong 1}$

Nótese como es cierto lo siguiente:

- cuando $x = 0$ solo se cumple que $x + y = 3$ cuando $y = 3$.
- cuando $x = 1$ solo se cumple que $x + y = 3$ cuando $y = 2$.
- cuando $x = 2$ solo se cumple que $x + y = 3$ cuando $y = 1$.
- cuando $x = 3$ solo se cumple que $x + y = 3$ cuando $y = 0$.

De esta manera para todo valor de x se cumple que existe al menos una y tal que $x + y = 3$. Obsérvese además que $Q(1)$ y $Q(3)$ son verdaderos porque son el 1 y el 3 los dos números que les gustan a María. Por tanto:

$$\forall x[Q(x) \vee \exists y[x + y = 3] \cong 1$$

LEYES DE LA LÓGICA DE PREDICADO

Como parte de la extensión del lenguaje proposicional hacia el lenguaje de la lógica de predicados, se enriquece también el arsenal de leyes con nuevas equivalencias lógicas que aparecen como consecuencia de la introducción de los cuantificadores. Algunas de ellas son las siguientes.

Teorema 1.2

Dados predicados cualesquiera se cumplen las siguientes leyes:

1. *Ley de De Morgan generalizada*
   - a) $\neg\exists x P(x) \cong \forall x \neg P(x)$
   - b) $\neg\forall x P(x) \cong \exists x \neg P(x)$
2. *Ley de cambio de variables:* $\forall x P(x) \cong \forall y P(y)$
3. *Ley conmutativa*
   - a) $\forall x \forall y P(x,y) \cong \forall y \forall x P(x,y)$
   - b) $\exists x \exists y P(x,y) \cong \exists y \exists x P(x,y)$
4. *Ley asociativa de la conjunción*
   - a) $\forall x[P(x) \wedge Q(x)] \cong \forall x P(x) \wedge \forall x P(x)$
   - b) $\exists x[P(x) \wedge Q(x)] \cong \exists x P(x) \wedge \exists x P(x)$
5. *Ley asociativa de la disyunción*
   - a) $\forall x[P(x) \vee Q(x)] \cong \forall x P(x) \vee \forall x P(x)$
   - b) $\exists x[P(x) \vee Q(x)] \cong \exists x P(x) \vee \exists x P(x)$

Demostración: Demostremos la ley de De Morgan Generalizada:
a) $\neg\exists x P(x) \cong \forall x \neg P(x)$
Si $\neg\exists x P(x)$ es verdad, entonces $\exists x P(x)$ es falso, luego $P(x)$ es falso para todos los valores de x, es decir $\neg P(x)$ es verdad para cualquier x del dominio D y, consecuentemente, $\forall x \neg P(x)$ es verdad.
Si $\neg\exists x P(x)$ es falso, entonces $\exists x P(x)$ es verdad, luego $P(x)$ es verdad para algún valor de x, de aquí que exista un x para el cual $\neg P(x)$ es falso y, por lo tanto, $\forall x \neg P(x)$ es falso.

b) $\neg\forall x P(x) \cong \exists x \neg P(x)$
Si $\neg\forall x P(x)$ es verdad, entonces $\forall x P(x)$ es falso, luego existe, al menos, un x en el dominio D para el cual $P(x)$ es falso, o lo que es igual para el que $\neg P(x)$ es verdad, es decir $\exists x \neg P(x)$ es verdad.

Ejemplo 1.60:

Sean las fórmulas $A : \neg\forall x\exists y[P(x,y) \wedge \exists z[\neg Q(z) \Rightarrow R(y,z,x)]]$ y $B : \exists x\forall y\neg P(x,y) \vee \exists x\forall y\forall z[\neg Q(z) \wedge \neg R(y,z,x)]$. Demuestre que $A \cong B$

Veamos:

$\neg\forall x\exists y[P(x,y) \wedge \exists z[\neg Q(z) \Rightarrow R(y,z,x)]$

$\cong \exists x\neg\exists y[P(x,y) \wedge \exists z[\neg Q(z) \Rightarrow R(y,z,x)]$ por ley de De Morgan generalizada.

$\cong \exists x\forall y\neg[P(x,y) \wedge \exists z[\neg Q(z) \Rightarrow R(y,z,x)]$ por ley de De Morgan generalizada.

$\cong \exists x\forall y[\neg P(x,y) \vee \neg\exists z[\neg Q(z) \Rightarrow R(y,z,x)]$ por ley de De Morgan.

$\cong \exists x\forall y[\neg P(x,y) \vee \forall z\neg[\neg Q(z) \Rightarrow R(y,z,x)]$ por ley de De Morgan generalizada.

$\cong \exists x\forall y[\neg P(x,y) \vee \forall z\neg[Q(z) \vee R(y,z,x)]$ por ley de definición de la condicional y ley de doble negación.

$\cong \exists x\forall y[\neg P(x,y) \vee \forall z[\neg Q(z) \wedge \neg R(y,z,x)]$ por ley de De Morgan generalizada.

Finalmente tenemos:

$\cong \exists x \forall y \neg P(x,y) \vee \exists x \forall y \forall z [\neg Q(z) \wedge \neg R(y,z,x)]$ por ley asociativa de la disyunción.

— Ejercicios RESUELTOS del epígrafe —

1. Sean los predicados $P(x,y,z):\ xy = z$, $Q(x,y):\ x = y$ y $R(x,y):\ x > y$ definidos todos en el dominio de discurso $D = \mathbb{Z}$. Escriba los siguientes enunciados en el lenguaje de la lógica:

   a) Si $y = 1$, entonces $xy = x$ para cualquier x.

   b) Si $xy \neq 0$, entonces $x \neq 0$ e $y \neq 0$.

   c) $3x = 6$ si, y sólo si $x = 2$.

   d) No existe solución para $x^2 = y$, a menos que $y \geq 0$.

   e) Si $x < y$, es suficiente para que $xz > yz$, para algún z tal que $z < 0$.

   Solución:
   a) Si $y = 1$, entonces $xy = x$ para cualquier x.
   $\forall y[Q(y,1) \Rightarrow \forall x P(x,y,x)]$

   b) Si $xy \neq 0$, entonces $x \neq 0$ e $y \neq 0$.
   $\forall x \forall y[\neg P(x,y,0) \Rightarrow \neg Q(x,0) \wedge \neg Q(y,0)]$

   c) $3x = 6$ si, y sólo si $x = 2$.
   $\forall x[P(3,x,6) \Leftrightarrow Q(x,2)]$

   d) No existe solución para $x^2 = y$, a menos que $y \geq 0$. $\forall y[R(y,0) \vee Q(y,0) \Rightarrow \exists x P(x,x,y)]$

   e)Si $x < y$, es suficiente para que $xz > yz$, para algún z tal que $z < 0$.
   $\forall x \forall y[R(y,x) \Rightarrow \exists z[R(0,z) \wedge \forall n \forall m[P(x,y,n) \wedge P(x,y,m) \Rightarrow R(n,m)]]]$

2. Evalúe la proposición $\exists x \forall y[P(y) \Leftrightarrow [xy - b \geq yb]]$, para la interpretación $b = 2$ y $P(y)$: *y es un número primo*, en el dominio de discurso $D = \{-1, 2, 4\}$.

   Solución:
   Hagamos la tabla que relacione a las variables. Debemos buscar que existe alguna x que $\forall y[P(y) \Leftrightarrow [xy - b \geq yb]]$.
   Nótese como $xy - 2 \geq 2y$ es verdadero cuando ($x = 4$ y $y = 2$) o cuando ($x = 4$ y $y = 4$).

		y			
		-1	2	4	$\forall y[P(y) \Leftrightarrow xy - 2 \geq 2y]$
	-1	0	0	0	$0 \Leftrightarrow 0 \cong 1$
x	2	0	0	0	$1 \Leftrightarrow 0 \cong 0$
	4	0	1	1	$0 \Leftrightarrow 0 \cong 1$
		1	1	1	$\exists x \forall y[P(y) \Leftrightarrow [xy - b \geq yb]] \cong 1$

   Nótese como si existe alguna x tal que $\forall y[P(y) \Leftrightarrow [xy - b \geq yb]]$, en este caso se cumple, como se ve en la tabla anterior, cuando $x = -1$ y cuando $x = 4$.
   Por tanto, podemos concluir que $\exists x \forall y[P(y) \Leftrightarrow [xy - b \geq yb]] \cong 1$.

— Ejercicios a RESOLVER del epígrafe —

Determine si las expresiones 1-8 constituyen términos o fórmulas y en caso de que sean fórmulas, determinar si son proposiciones o predicados.

1. $a \leq b + c$.
2. $x^2 + y^2$.
3. $x \cdot y + y \cdot z$.
4. $\forall x \exists y[x = y + 1]$.
5. $\exists z \forall x[x = y + x]$.
6. $x > z \wedge y > z \Rightarrow x + y > z$.
7. $\exists x_1[\neg[x = 0] \Rightarrow x = \frac{1}{x_1}]$.
8. $\forall y[x < y \Rightarrow \exists z[x < z \wedge z < y]]$.

Determinar para cada una de las variables x, y y z si ocurre libre o no en cada una de las fórmulas 9-12. En caso de que alguna fórmula tenga ocurrencia de variables libres, construir a partir de ella una que no las tenga; analice de cuantas formas esto podría ser hecho.

9. $\forall x P(f(x), y, z) \Rightarrow \neg P(z, y, x)$.
10. $\exists z P(g(z), a, y) \wedge \forall y \neg Q(x, y)$. (La variable a es una constante)
11. $\exists x P(x, y, z) \wedge \forall y S(f(x), z, y) \vee R(z)$.
12. $\forall y P(y, a, z) \Rightarrow \exists z Q(x, z) \vee P(x, a, z)$. (La variable a es una constante)

Para cada una de las fórmulas 13-16, determina el conjunto de las variables libres y el conjunto de las variables ligadas (no libres) de la fórmula. Si estos dos conjuntos no son disjuntos, construye una variante de la fórmula en la cual ninguna variable aparezca a la vez libre y ligada:

13. $\exists z[g(x, f(z)) = y]$.
14. $\forall x \exists y R(x, y) \wedge \exists x[y = g(x, x)]$.
15. $\exists y[g(h(x, x), h(y, y)) = h(z, z)]$.
16. $\exists x R(x, y) \wedge \forall y \neg[g(y, y) = x]$.

Para cada grupo de expresiones 17-29, defina un dominio de discurso y tradúzcalas del lenguaje natural al lenguaje de la lógica de predicados:

17. E_1: Todos los maestros son dedicados.
    E_2: Algunos padres son responsables.
    E_3: Todos los hombres son padres o maestros.
18. E_1: Todos los amigos de Paula son inteligentes.
    E_2: Ningún hermano de Daniel es inteligente.
    E_3: Ningún hermano de Daniel es amigo de Paula.
19. E_1: Paco admira a todos los que lo admiran a él.
    E_2: Si Pepa admira a Paco, Paco admira a Pepa.
    E_3: Existen personas que no admiran persona alguna que los admire a ellos.
    E_4: Existen personas que no se admiran a ellos mismos.
20. E_1: Todos los rinocerontes tienen un cuerno.
    E_2: Todos los plantígrados son rinocerontes.
    E_3: Todos los plantígrados tienen un cuerno.

21. E_1: Ningún fotógrafo pinta.
    E_2: Todos los que no son fotógrafos son escultores.
    E_3: Algunos pintores son escultores.
22. E_1: Ningún caballo sabe silbar.
    E_2: Ningún cerdo tiene alas.
    E_3: Todos los que no saben silbar tienen alas.
    E_4: Ningún caballo es cerdo.
23. E_1: Todos los niños son traviesos.
    E_2: Si Guillermo es un niño, entonces, si todos los seres son adorables, Guillermo es adorable.
24. E_1: Todo ejecutivo que sea un poeta es un hombre imaginativo.
    E_2: Todo hombre imaginativo es amante del riesgo.
    E_3: Si algún amante del riesgo no gusta de la poesía, ningún poeta es amante del riesgo.
    E_4: Si hay algún hombre imaginativo al que no le guste la poesía, entonces ningún ejecutivo es poeta.
25. E_1: Las sustancias radiactivas tienen vida corta o un valor medicinal.
    E_2: Ningún isótopo del uranio que sea radiactivo tiene una vida corta.
    E_3: Si todos los isótopo del uranio son radiactivos, todos los isótopo del uranio tienen un valor medicinal.
26. E_1: Si existe algún genio, todos los grandes compositores son genios.
    E_2: Si alguien es temperamental, todos los genios son temperamentales.
    E_3: Si alguien es un genio temperamental, todos los grandes compositores son temperamentales.
27. E_1: Ninguna persona insegura es psicólogo.
    E_2: Todos los estudiosos de la conducta son psicólogos.
    E_3: Ningún estudioso de la conducta es una persona insegura.
28. E_1: Algunos softwares no tienen más de diez años.
    E_2: Todas los softwares son programados.
29. E_1: Si una cosa se extravía, entonces, si toda persona valora su propiedad, eso será buscado.
    E_2: Si alguna persona valora su propiedad, toda persona lo hace.
    E_3: Si algo se extravía, entonces, si alguna persona valora su propiedad, hay algo que será buscado.

Formalice los enunciados 30-39 considerando como dominio de discurso un conjunto de personas y los elementos del lenguaje:
$B(x)$: *x es un barbero.*
$I(x, y)$: *x es igual a y.*
La constante j: *Juan.*

30. Todos los barberos son afeitados por sí mismos.
31. Sólo hay un barbero.
32. No hay nadie que afeite a un barbero.
33. Algún barbero es afeitado por diferentes personas.
34. Existe un barbero que afeita a todos los que no se afeitan a sí mismos.
35. Juan afeita a los que no se afeitan a sí mismos.
36. Sólo los barberos afeitan a los que no se afeitan a sí mismos.

37. Hay barberos que no afeitan a nadie pero Juan afeita a alguien.

38. Todos son barberos y afeitan a Juan sólo si Juan no se afeita a sí mismo.

39. Los barberos no afeitan a Juan a menos que Juan sea barbero.

Escriba en el lenguaje natural las frases representadas por las fórmulas 40-45 de la lógica de predicados:

40. $\exists x[A(x) \wedge S(x)]$, donde $A(x)$: *x es autodidacta* y $S(x)$: *x es informático.*

41. $\exists x[\neg A(x) \wedge S(x) \Rightarrow A(x)]$, donde $A(x)$: *x es autodidacta* y $S(x)$: *x es informático.*

42. $\forall x[S(x) \Rightarrow \neg E(x)]$, donde $S(x)$: *x es programador* y $E(x)$: *x es detallista.*

43. $\exists x[E(x) \Leftrightarrow E(x)]$, donde $S(x)$: *x es programador* y $E(x)$: *x es detallista.*

44. $\forall x[\forall y[E(y,x) \Rightarrow AL(y)] \Rightarrow F(x)]$, donde $E(x,y)$: *x es estudiante de y*, $AL(x)$: *x ama la lógica* y $F(x)$: *x está feliz.*

45. $\exists x[\forall y[E(y,x) \wedge \neg AL(y)] \Leftrightarrow R(y,x)]$, donde $E(x,y)$: *x es estudiante de y*, $AL(x)$: *x ama la lógica* y $R(x,y)$: *x es respetado por y.*

46. Empareja cada uno de los enunciados que siguen con la fórmula que en tu opinión sirva para formalizarlo, teniendo en cuenta la interpretación adecuada:
E_1: Todos los estudiantes llevan mochilas.
E_2: Ningún informático monta a caballo.
E_3: Sólo los milicianos llevan boina.
E_4: Algunos cubanos sólo comen puerco.

$\alpha_1 : \forall x \forall y[P(x) \wedge R(x,y) \Rightarrow Q(y)]$
$\alpha_2 : \exists x[P(x) \wedge \forall y[R(x,y) \Rightarrow Q(y)]]$
$\alpha_3 : \forall x[P(x) \Rightarrow \exists y[Q(y) \wedge R(x,y)]]$
$\alpha_4 : \neg\exists x \exists y[P(x) \wedge Q(y) \wedge R(x,y)]$

47. Sean los predicados:
$P(x)$: *x es par.*
$Q(x)$: *x primo.*

    a) En el dominio $D = \{1,2,3,4,5,6,9\}$, evalúe las siguientes fórmulas: $\forall x[P(x) \vee Q(x)]$ $\exists x[P(x) \vee Q(x)]$

    b) En el dominio $D = \{2,4,6\}$, evalúe las siguientes fórmulas: $\forall x[P(x) \wedge \neg Q(x)]$ $\exists x[P(x) \wedge \neg Q(x)]$

Para cada una de las fórmulas 48-55, determine si es una proposición y en tal caso, determine su valor de verdad si se toma la siguiente interpretación:
Dominio de discurso: $\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$
$P(x;y)$: $x \leq y$ $I(x;y)$: $x = y$

48. $\exists x \forall y P(x,y)$.

49. $\forall x \exists y P(x,y)$.

50. $\exists y \forall x P(x,y) \wedge \exists x P(x,y)$.

51. $\forall x \exists y P(x,y) \Rightarrow \exists y \forall x P(x,y)$.

52. $\forall x \forall y P(x,y) \Rightarrow \forall y \forall x P(x,y)$.

53. $\forall y \forall x P(x,y) \wedge P(x,y)$.

54. $\forall x \forall y[P(x,y) \wedge P(y,x) \Rightarrow I(x,y)]$.
55. $\forall y \forall x \forall z[P(x,y) \wedge P(y,z) \Rightarrow P(x,z)]$.

Bajo la interpretación siguiente y en el dominio de los números naturales, determinar el valor de verdad de las fórmulas 56-58:
$F(x;y)$: *y es el factorial de x.*
$M(x;y;z)$: *z es igual a x por y.*
$P(x)$: *x es par.*
$s(x)$: *función que devuelve el sucesor de x.*

56. $\forall x \forall y[M(s(x),x,y) \Rightarrow M(s(y),y,x)]$.
57. $\forall x \forall y \forall z[M(s(x),z,y) \wedge F(x,z) \Rightarrow F(s(x),y)]$.
58. $\forall x P(x) \Rightarrow P(s(s(x)))$.

59. Sea F la fórmula:
$$\exists x \exists y \exists z[P(x,y) \wedge P(z,y) \wedge P(x,z) \wedge \neg P(z,x)]$$
¿Cuáles de las siguientes interpretaciones hacen a F verdadera?
    - $D = \mathbb{N}$ y $P(m,n)$ es verdadera si y sólo si $m < n$.
    - $D = \mathbb{N}$ y $P(m,n)$ es verdadera si y sólo si $n = m + 1$.
    - $D = P(\mathbb{N})$ y $P(A,B)$ es verdadera si y sólo si $A \subseteq B$.

Escoja la respuesta correcta para cada uno de los enunciados 60-67:

60. Dada la interpretación: $D = \{-1, 0, 1\}$; $P(x,y,z)$: $z = x + y$; $f(x) = -x$. La fórmula $\exists x P(x, f(x), f(f(x)))$:
    ___ Es falsa, ya que no se cumple para ningón elemento del dominio.
    ___ Es verdadera, ya que se cumple para todos los elementos del dominio.
    ___ Es verdadera, ya que existe un x (el 0) que cumple $P(x, f(x), f(f(x)))$.
    ___ Ninguna de las respuestas anteriores.
61. Dada la interpretación: $D = \{-1, 1\}$; $I(x,y)$: $x = y$; $f(x) = -x$. La fórmula $\forall x \neg I(x, f(x))$:
    ___ Es falsa.
    ___ Es verdadera.
    ___ No es una fórmula válida en el lenguaje de la lógica de predicados.
    ___ Ninguna de las respuestas anteriores.
62. Sea $F \cong \exists x \forall y[P(x,y) \vee \neg Q(x)]$ e I la interpretación: $D = \{1, 2\}$; $P(x,y)$: $x > y$; $Q(x)$: $x = 1$. Entonces:
    ___ La fórmula F es verdadera bajo la interpretación I.
    ___ La fórmula F es falsa bajo la interpretación I.
    ___ No es posible asignarle un valor de verdad a la fórmula F.
    ___ Ninguna de las respuestas anteriores.
63. Dada la interpretación: $D = Personas$; $A(x)$: *x fue asesinado*; $B(x,y)$; *x arrestró a y* y $f(x)$: *asesino de x.* Bajo esa interpretación la fórmula $\forall x[[\exists y B(y, f(x))] \Rightarrow A(x)]$:
    ___ Verdadera, ya que si y arresta el asesino de x entonces x murió asesinado.
    ___ Falsa, ya que no siempre que alguien es asesinado se arresta a su asesino.
    ___ Puede ser verdadera o falsa dependiendo de cada caso particular.
    ___ Ninguna de las respuestas anteriores.
64. Sea $F \cong \exists x[P(x) \wedge \forall y[M(y,x) \Rightarrow \neg R(y)]]$ e I la interpretación: $D = \{$Triángulo, Rectángulo, Pentágono$\}$; Predicados: $P(x)$: *x tiene 5 lados*; $M(x,y)$: *x tiene menos lados que y* y $R(x)$: *x tiene 4 lados.* Entonces:
    ___ El valor de F es verdadero bajo la interpretación I.
    ___ El valor de F es falso bajo la interpretación I.

___ El valor de F bajo I depende de las figuras geométricas consideradas.
___ Ninguna de las respuestas anteriores.

65. En el mundial de fútbol, se cumple que: *España ha perdido ante Nigeria*, *Nigeria ha perdido ante España* y *Brasil ha perdido ante España*. En la interpretación cuyo dominio es $D = \{\text{España, Brasil, Nigeria}\}$ y cuyo predicado $H(x, y)$: *x ha perdido ante y*, se cumple:
___ $\forall x \exists y H(x, y)$.
___ $\exists x \forall y H(x, y)$.
___ Las dos anteriores.
___ Ninguna de las respuestas anteriores.

66. Considere la interpretación I: $D = \{\mathbb{N}\}$; $P(x, y) : x < y$: ¿Cuál de las siguientes fórmulas es verdadera en I?:
___ $\forall x \exists y P(x, y)$.
___ $\exists x \forall y P(x, y)$.
___ Las dos anteriores.
___ Ninguna de las respuestas anteriores.

67. Indicar cuáal de las siguientes fórmulas es verdadera en la siguiente interpretación: $D = \{3, 5, 7, 9, 25, 49\}$; $P(x)$: *x es primo*; $M(x, y)$: *x es múltiplo de y*; $I(x, y)$: *x es igual a y* y $f(x) = x^2$.
___ $\forall x \exists y[P(x) \wedge M(y, x) \wedge I(y, f(x))]$.
___ $\exists y \forall x[P(x) \Rightarrow [M(y, x) \wedge I(y, f(x))]]$.
___ $\exists y \forall x[P(x) \wedge M(y, x) \wedge I(y, f(x))]$.
___ $\forall x \exists y[P(x) \Rightarrow [M(y, x) \wedge I(y, f(x))]]$.

Dados los siguientes elementos del lenguaje de la lógica de predicados:
La constante: cero.
Las funciones:
$sucesor(x)$
$predecesor(x)$
$suma(x, y)$
$resta(x, y)$
Los predicados:
$escero(x)$
$espositivo(x)$
$esmenor(x, y)$
Defina interpretaciones I_1 a I_4 donde:

- $D_{I_1} = \mathbb{Z}$ (conjunto de los números enteros)
- $D_{I_2} = \{a, b\}$
- $D_{I_3} = \{a\}$
- $D_{I_1} = P(\mathbb{N})$ (conjunto potencia de $\mathbb{N}$)

Evalúe cada una de las interpretaciones definidas anteriormente en las fórmulas 68-71 y determine su valor de verdad.

68. $\forall x escero(resta(x, x))$.
69. $\forall x[espositivo(x) \Rightarrow esmenor(escero(x), sucesor(x))]$.
70. $\forall x[espositivo(x) \Rightarrow esmenor(x, sucesor(x))]$.
71. $\exists x \forall y[espositivo(y) \Rightarrow esmenor(x, y)]$.

72. Considera los siguientes enunciados:
E_1: Algunos gallegos asisten a todas las romerías.
E_2: Hay romerías a las que solamente asisten gente sencilla.

a) De entre las cuatro fórmulas que siguen, escoge dos que sean adecuadas para formalizar las dos premisas. Explica qué dominio de discurso y qué interpretaciones supones para la formalización:
$\alpha_1 \cong \exists y \forall x[B(y) \wedge [\neg C(x) \Rightarrow \neg R(x,y)]]$
$\alpha_2 \cong \exists x[A(x) \wedge \forall y[B(y) \Rightarrow R(x,y)]]$
$\alpha_3 \cong \exists x[A(x) \wedge \neg \exists y[\neg R(x,y) \wedge B(y)]]$
$\alpha_4 \cong \exists y[B(y) \wedge \forall x[R(x,y) \Rightarrow C(x)]]$

b) Forma dos parejas con las cuatro fórmulas del inciso anterior, de manera que las dos fórmulas de cada pareja sean lógicamente equivalentes. Demuestra las equivalencias usando las leyes de la lógica de predicados.

Para cada una de las fórmulas 73-78, encuentre una fórmula equivalente que solo contenga negaciones de fórmulas elementales

73. $\neg[\forall x \exists y Q(x,y) \vee \neg \exists x \forall y R(y,x)]$
74. $\neg[\forall x P(x) \Rightarrow \exists y R(y)]$
75. $\neg[\forall x \exists y P(x, f(y)) \wedge \forall y[Q(x,y) \vee R(x)]]$
76. $\neg[x = y \Leftrightarrow x \leq y \wedge y \leq x]$
77. $\neg \forall x \forall y[P(x,y) \wedge P(y,x) \Rightarrow I(x,y)]$
78. $\neg \exists y \forall x \forall z[P(x,y) \wedge P(y,z) \Rightarrow P(x,z)]$.

1.4. Memento del capítulo

Epígrafe 1	***Epígrafe 2***	***Epígrafe 3***
Proposición (Simple o compuesta). ***Operadores lógicos***. ***Operador: negación***. si $p \cong 1$ entonces $\neg p \cong 0$ si $p \cong 0$ entonces $\neg p \cong 1$ ***Operador: conjunción***. $p \wedge q$ es verdadera cuando ambas proposiciones lo son. ***Operador: disyunción***. $p \vee q$ es verdadera cuando al menos una proposición lo es. ***Operador: condicional***. $p \Rightarrow q$ es falsa, solamente cuando $p \cong 1$ y $q \cong 0$. ***Operador: bicondicional***. $p \Leftrightarrow q$ es verdadera cuando ambas proposiciones poseen el mismo valor de verdad. ***Operador: nand***. $p \uparrow q \cong \neg[p \wedge q]$. ***Operador: nor***. $p \uparrow q \cong \neg[p \vee q]$. ***Operador: disyunción exclusiva***. $p \otimes q$ es verdadera cuando una de las dos proposiciones es verdadera, pero no ambas. ***Recíproco y Contrarrecíproco*** . El recíproco de $p \Rightarrow q$ es $q \Rightarrow p$. El contrarrecíproco de $p \Rightarrow q$ es $\neg q \Rightarrow \neg p$. ***Clasificación de fórmulas***. **Tautologías** Todas sus interpretaciones son modelos. **Contradicción** Todas sus interpretaciones son contramodelos. **Contingencia** Sus interpretaciones algunas modelos y otras contramodelos.	***Implicación lógica***. $A \Rrightarrow B$ si y solo si $A \Rightarrow B$ es una tautología. ***Equivalencia lógica***. $A \cong B$ si y solo si $A \Leftrightarrow B$ es una tautología. *Teorema 3.1.* ***Forma Normal Disyuntiva (FND)***. Es una disyunción de cláusulas conjuntivas. ***Forma Normal Cojuntiva (FNC)***. Es una conjunción de cláusulas disyuntivas. ***Forma normales Completas***. Una FND o una FNC es completa si cada una de sus cláusulas están presentes todos los literales que forman parte de la fórmula.	***Predicado*** (Función propocisional). ***Cuantificadores***. Cuantificador universal: $\forall x$ Cuantificador existencial: $\exists x$ ***Términos y fórmulas***. ***Interpretación de fórmulas***. $\forall x P(x)$ es verdadero cuando $P(x)$ es verdadero para cada x del dominio. $\forall x P(x)$ es falso cuando $P(x)$ es falso para al menos un x del dominio. $\exists x P(x)$ es verdadero cuando $P(x)$ es verdadero para al menos un x del dominio. $\exists x P(x)$ es falso cuando $P(x)$ es falso para todos los valores de x. ***Leyes de la lógica de predicados***. *Teorema 3.2.*

1.5. Auto-examen del capítulo

1. Dada la siguiente expresión:
   El determinante de una matriz A no permanece invariante si se multiplica cualquiera de sus filas por una constante o se intercambian dos de sus columnas.

   a) Formalícela en el lenguaje de la lógica proposicional.

   b) Determine si la fórmula A, obtenida en el inciso anterior, es una tautología, contradicción o contingencia. Justifique su respuesta.

   c) ¿Implica A lógicamente a la fórmula $p \Rightarrow [\neg q \wedge \neg r]$?

2. Demuestre mediante las tablas de verdad y luego mediante las leyes de equivalencia que:

$$p \wedge q \cong (p \downarrow p) \downarrow (q \downarrow q)$$

3. Determine el recíproco y contrarecíproco de las siguientes afirmaciones:

   a) No puedo determinar las respuestas si no me ayudas.

   b) La matriz M es inversible a no ser que el determinante de M sea igual a cero.

4. Determine verdadero o falso según corresponda:

   a) __ Si la condicional fuera una contradicción la bicondicional también lo sería.

   b) __ El operador condicional es asociativo.

5. Determine mediante leyes y mediante tablas de verdad la FNCC y la FNDC de la proposición $p \vee q \Rightarrow \neg q \wedge \neg r$.

6. Demuestre sin utilizar tablas de verdad que $[p \Rightarrow [q \vee r]] \Leftrightarrow [[p \wedge \neg q] \Rightarrow r] \cong 1$.

7. Interprete la siguiente proposición del lenguaje de la lógica de predicados:

$$\neg[\forall x f(x, a)] \Rightarrow \exists y f(f(b), y)$$

   bajo el dominio D y los siguientes datos:

   - $D = \{1, 2, 3\}$.
   - a denota el número 1.
   - b denota el número 2.
   - $R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 3)\} \subseteq D \times D$.
   - $f = \{(1, 2), (2, 3), (3, 1)\}$

8. Consideremos los dos enunciados en el lenguaje natural y las cuatro fórmulas que siguen:
   E_1: Algunos robots sólo obedecen a los amigos del programador jefe.
   E_2: Todos los robots obedecen a los amigos del programador jefe.

   $\alpha_1 : \forall x \forall y[P(x) \wedge S(y, c) \Rightarrow R(x, y)]$

$\alpha_2 : \exists x[P(x) \wedge \forall y[R(x,y) \Rightarrow S(y,c)]]$
$\alpha_3 : \forall y[S(y,c) \Rightarrow \neg\exists x[P(x) \wedge \neg R(x,y)]]$
$\alpha_4 : \exists x \forall y[P(x) \wedge \neg[R(x,y) \wedge \neg S(y,c)]]$

a) En una interpretación adecuada, dos de las fórmulas formalizan E_1 y las otras dos E_2. Explica cuál es la interpretación y cuáles son las fórmulas que corresponden a cada uno de los dos enunciados.

b) Usando las leyes de la Lógica de Predicados, demuestra que las dos fórmulas correspondientes a E_1 son lógicamente equivalentes. Haz lo mismo con las dos fórmulas correspondientes a E_2.

c) Consideremos ahora los nuevos enunciados:
E_3: Braulio es amigo del programador jefe, pero Bartolo no le obedece.
E_4: Bartolo no es robot.
Tradúzcalos al lenguaje de la lógica de predicados y formaliza una demostración de la conclusión E_4 a partir de las premisas E_2 y E_3.

Capítulo 2

Deducción proposicional y Técnicas de demostraciones

Con números se puede demostrar cualquier cosa.
Thomas Carlyle.

Objetivo:
Resolver problemas de pequeña y mediana complejidad a partir de la correctitud semántica de razonamientos deductivos y los métodos directo, indirectos y de inducción matemática para la demostración de proposiciones.

Conocimientos básicos a adquirir:

- Estructuras deductivas.
- Leyes y reglas de inferencia.
- Método de demostración directa.
- Métodos de demostración indirecta.
- Demostración por inducción matemática.

Habilidades básicas a dominar:

1. Formalizar razonamientos deductivos, a través de la identificación de premisas y conclusiones, usando el lenguaje de la lógica proposicional.
2. Determinar la validez de una estructura deductiva utilizando tablas de verdad y las reglas de inferencia.
3. Demostrar proposiciones a través de los métodos directo, indirectos y de inducción matemática.

En la idea usual que se tiene de la Lógica esta última está relacionada al razonamiento. De modo que siempre que se hace alusión a que un determinado razonamiento es correcto se dice entonces que el razonamiento es lógico.
En todo proceso de razonamiento se parte de un conjunto de datos o premisas, a partir de los cuales podremos inferir un conjunto de conclusiones. Resulta entonces de importancia para la Lógica poder establecer si un determinado razonamiento es correcto o no, independientemente de que las conclusiones estén en concordancia con el contexto donde las premisas toman lugar, aun cuando estas últimas pudieran no ser verdaderas.
La forma usual de razonamiento es aquella que plantea la inferencia desde las causas hacia los efectos, basándose en reglas lógicamente válidas. Esta forma de formular conclusiones es conocida como **razonamiento deductivo** y siempre está orientado desde lo universal hacia lo particular. Veamos el siguiente ejemplo:

Ejemplo 2.1:

Tomemos como premisa las siguientes proposiciones:

p: *los estudiantes de la Universidad de las Ciencias Informáticas estudian Matemática Discreta.*

q: *Carlos es estudiante de la Universidad de las Ciencias Informáticas.*

Entonces podemos deducir lo siguiente:

r: *Carlos estudia Matemática Discreta.*

El proceso de deducción del ejemplo 2.1 muestra como a partir de una premisa mayor p (proposición universal) y una premisa menor q, podemos deducir que es válida una proposición particular r.
Una visión diferente nos propone la **inducción**, que al contrario de la deducción es el modo de razonamiento que plantea la inferencia desde lo particular hacia lo universal.

Ejemplo 2.2:

Partiendo de las premisas:

r: *Carlos estudia Matemática Discreta.*

q: *Carlos es estudiante de la Universidad de las Ciencias Informáticas.*

Podríamos inducir que:

p: *los estudiantes de la Universidad de las Ciencias Informáticas estudian Matemática Discreta.*

Cuando usamos la inducción no basta con generalizar para garantizar que nuestro razonamiento es correcto. Efectivamente, en el ejemplo 2.2, podríamos pensar en la posibilidad de que existiera algún estudiante de la UCI que no estudiara MD, dado que solo estamos seguros de que nuestra conclusión se cumple para Carlos. La inducción matemática provee mecanismos que permiten asegurar que una generalización es también cierta; por otra parte las técnicas de inferencia estadística si bien no nos permiten asegurar la validez de una generalización, sí posibilitan tener una idea del error que estamos cometiendo.
Un tercer tipo de razonamiento es conocido como **abducción** o **retroducción**, relacionado con la génesis de hipótesis, ya sea en el razonamiento científico u ordinario. Su fin es formular proposiciones que puedan explicar hechos, de modo que está ligado estrechamente con la creación de teorías.

Ejemplo 2.3:

Supongamos que conocemos lo siguiente:

p: *los estudiantes de la Universidad de las Ciencias Informáticas estudian Matemática Discreta.*

r: *Carlos estudia Matemática Discreta.*

Para tratar de explicar r, porque sabemos la validez de p, podemos generar la hipótesis:

q: *Carlos es estudiante de la Universidad de las Ciencias Informáticas.*

De modo que en la abducción la conclusión no es segura sino tan solo probable, se requerirían otros métodos y técnicas que, en dependencia del contexto, permitirían asegurarla.

2.1. Estructuras deductivas y reglas de inferencia

De manera general los seres humanos razonan *deductivamente* a partir de conocimientos que han adquirido para llegar a nuevo conocimiento. Un ejemplo de lo anterior es el siguiente:

1. x es abuelo de y, si x es padre de z y z es padre de y (definición de abuelo).
2. José es padre de Luis (un hecho).
3. Luis es padre de Ana (un hecho)

Nuevo conocimiento:

4. José es abuelo de Ana.

La forma de razonamiento por la que pasamos del conocimiento de (1) − (3) a (4) es la deducción. La deducción, aparte de constituir, como muestra el ejemplo anterior, una forma del razonamiento ordinario, es esencial en la solución de problemas en general. Existen ciencias, como la matemática, en la que es relevante el papel de la deducción y, en nuestros días, la automatización de la deducción ha ampliado el campo de utilización de las computadoras en la solución de problemas. *Construir teorías que caractericen la deducción como forma de razonamiento es tarea de la lógica.*

Volviendo a la matemática, una situación deductiva corriente en su actividad es la generación de una *demostración (prueba)* para una proposición matemática. En tal caso se presenta un problema similar al ejemplificado: *el establecimiento de la verdad de una proposición partiendo de la verdad de un conjunto de proposiciones, algunas aceptadas como verdaderas otras quizás previamente demostradas.*

El conjunto de las proposiciones aceptadas como verdaderas sin demostración previa, se denominan axiomas (postulados, creencias, presuposiciones, etcétera) y constituyen lo que se denominará una teoría T. Note que se está utilizando el término *teoría* en un sentido bien amplio: cualquier cuerpo de conocimiento expresado en proposiciones del cual se está tratando de deducir otras proposiciones es una teoría. Otros términos para lo que aquí se está llamando teoría en el campo de la computación son los de base de datos y base de conocimiento.

Una teoría debe satisfacer una propiedad muy importante denominada consistencia: una teoría es consistente o no-contradictoria si está libre de contradicciones. Para demostrar que una teoría es consistente basta encontrar una interpretación que haga satisfacible todas las proposiciones de la teoría. Como se verá, el problema de decidir si una teoría es consistente tiene una solución positiva en la lógica proposicional.

ESTRUCTURAS DEDUCTIVAS

Como ya mencionamos, todo razonamiento partirá de un conjunto de proposiciones que llamaremos premisas y a partir de un conjunto de reglas lógicamente válidas trataremos de deducir la verdad de ciertas proposiciones que llamaremos conclusiones.

En el razonamiento deductivo las premisas se consideran todas ciertas, pues precisamente bajo la condición de que estas sean verdaderas, es que pretendemos deducir la veracidad de las conclusiones deseadas; de modo que a las premisas también se les llama hipótesis.

La conexión entre las premisas y las conclusiones será lo que llamaremos una estructura deductiva.

Definición 2.1

Sea $P = \{p_1, p_2, p_3, \ldots, p_n\}$ y $Q = \{q_1, q_2, q_3, \ldots, q_m\}$, $m > 0$, dos conjuntos de proposiciones. Llamaremos **estructura deductiva** con premisas P y conclusiones Q a la relación que establece el cumplimiento de las proposiciones Q bajo el cumplimiento de las proposiciones P, lo cual denotaremos por

$$p_1, p_2, p_3, \ldots, p_n \vdash q_1, q_2, q_3, \ldots, q_m$$

Donde el signo $\vdash$ es el símbolo de deducción o consecuencia lógica y se lee:

A partir de $p_1, p_2, p_3, \ldots, p_n$ se deduce $q_1, q_2, q_3, \ldots, q_m$.

Ejemplo 2.4:

Escriba formalmente la siguiente estructura deductiva:

Si leo detenidamente cada pregunta del examen y no contesto sin pensar en lo que preguntan entonces consigo el aprobado, se sabe que contesté sin pensar en lo que preguntan; por lo que deduzco que no consigo el aprobado.

El primer paso es extraer las proposiciones simples que componen a la proposición compuesta anterior, las cuales son:

p: *leo detenidamente cada pregunta del examen.*

q: *contesto sin pensar en lo que pregunta.*

r: *consigo el aprobado.*

A continuación deben extraerse las premisas y las conclusiones luego de leerse detenidamente el texto anterior:

La primera premisa es: *si leo detenidamente cada pregunta del examen y no contesto sin pensar en lo que preguntan entonces consigo el aprobado* ($p \wedge \neg q \Rightarrow r$).

La segunda premisa viene dada al saberse que: *contesté sin pensar en lo que preguntan* (q).

La única conclusión a la que se arriba es que: *no consigo el aprobado* ($\neg r$).

Finalmente formalizamos la estructura deductiva, para ello se escriben las premisas separadas por comas, seguidamente el símbolo de deducción lógica y luego las conclusiones:

$$\boldsymbol{p \wedge \neg q \Rightarrow r, q \vdash \neg r}$$

Resulta interesante determinar cuándo una estructura deductiva es semánticamente correcta, es decir, consistente, o cuando es una falacia, es decir, incorrecta semánticamente. Para ser consistente, la estructura deductiva debe cumplir que toda interpretación que tenga modelo común en las premisas, debe ser modelo común en las conclusiones, si esto no se cumple se tendría entonces que las Premisas tendrían valor 1 y las Conclusiones valor 0 ($1 \Rightarrow 0$) por tanto la estructura deductiva sería una falacia (0).

Definición 2.2

Una estructura deductiva es **consistente** (semánticamente correcta) cuando *todo modelo común de las premisas es modelo común de las conclusiones*. Cuando esto no ocurre se dice que la estructura deductiva es una **falacia**.

Ejemplo 2.5:

Determine si la estructura deductiva del ejemplo 5.4 es consistente:

$$p \wedge \neg q \Rightarrow r, q \vdash \neg r$$

Para ello debe realizarse una tabla de verdad y ver si cada modelo común de las premisas sea modelo común de las conclusiones. Veamos:

Variables			*Operaciones auxiliares*		***Premisas***		***Conclusiones***
p	q	r	$\neg q$	$p \wedge \neg q$	$p \wedge \neg q \Rightarrow r$	q	$\neg r$
0	0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	**1**	**1**	**1**
0	1	1	0	0	**1**	**1**	**0**
1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	1	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	**1**	**1**	**1**
1	1	1	0	0	**1**	**1**	**0**

La estructura deductiva es una falacia, puesto que no se cumple que todo modelo común de las premisas es modelo común de las conclusiones.

(Fíjese como en la 3ra, 4ta, 7ma y 8va interpretación es donde las premisas todas son modelos, y no se cumple que en todas ellas sean modelos las conclusiones, por ejemplo en la 4ta y 8va interpretación son contramodelos)

Ejemplo 2.6:

Determine si la siguiente estructura deductiva es semánticamente correcta:

$$p \wedge \neg r, p \Rightarrow q \vdash q$$

Para ello debe realizarse una tabla de verdad y ver si cada modelo común de las premisas sea modelo común de las conclusiones. Veamos:

Variables				***Premisas***		***Conclusiones***
p	q	r	$\neg r$	$p \wedge \neg r$	$p \Rightarrow q$	q
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	**1**	**1**	**1**
1	1	1	0	0	1	1

La estructura deductiva SI es semánticamente correcta (consistente), puesto que se cumple que todo modelo común de las premisas es modelo común de las conclusiones.
(Fíjese como en la 7ma interpretación es donde las premisas todas son modelos, y se cumple que también son modelos las conclusiones de dicha interpretación).

REGLAS DE INFERENCIA

Resulta importante tener algún procedimiento que permita justificar nuestras deducciones de conclusiones a partir de premisas dadas.
Por ejemplo al tener una estructura deductiva de la forma $(p_1, p_2, p_3, \ldots, p_n \vdash q_1, q_2, q_3, \ldots, q_m)$ nos gustaría poder asegurar que la deducción es consistente sin tener que probar todas las combinaciones de valores de verdad (que pueden ser demasiados)
Demostración o *prueba* es el nombre que en general toma el texto que hace explícito un razonamiento deductivo. En líneas generales, este texto consiste en una sucesión ordenada finita de proposiciones, cada una de las cuales constituye lo que denominaremos un *paso* en la demostración. A cada paso en la demostración se asocia una justificación lógica para su inserción en el texto demostrativo.
Se verá ahora que deberá entenderse por un paso en una demostración. De manera general, sea T una teoría y A una proposición, entonces $T \vdash A$ denota que A **es consecuencia lógica de** T (A se deduce de T), es decir, que **siempre que las proposiciones en** T **sean verdaderas por una interpretación, también lo es** A **por la misma interpretación**. El símbolo $\vdash$, como ya se conoce, denota el operador de deducción lógica, al cual se adscriben las tres propiedades fundamentales siguientes:

Propiedad 2.1 ***Propiedades de la deducción lógica*** *($\vdash$)*

1. $T, A \vdash A$.
2. $T \vdash A$ *si* A *es una tautología.*
3. $T \vdash B$ *entonces* $T, A \vdash B$.

Las propiedades (i) y (ii) pueden ser justificada semánticamente, es decir mediante el concepto de interpretación de fórmulas. La propiedad (iii) postula que lo que es teorema a partir de T lo sigue siendo aunque se agreguen a T nuevas premisas.
Una expresión de la forma $T \vdash A$ denotará un paso en una demostración. Luego las propiedades anteriores pueden ser utilizadas como pasos en una demostración y a continuación se presenta como serán escritas con las justificaciones identificables por un guión:
(i) $T, A \vdash A$ por hipótesis
(ii) $T \vdash A$ por tautología
Estudiaremos a continuación un grupo de reglas que permitirán ir obteniendo conclusiones a partir de premisas dadas. A este proceso lo denominaremos derivación. Una derivación es una secuencia de transformaciones desde las premisas

que partimos hasta la conclusión que queremos obtener. Las transformaciones posibles que se pueden realizar vienen delimitadas por un conjunto de reglas de inferencia. Diremos que un argumento demostrativo es consistente si existe una derivación de la conclusión a partir de las premisas empleando las reglas de inferencia, en otro caso diremos que el argumento es incorrecto, es decir, una falacia.

Las reglas de inferencia deductivas constituyen el método fundamental de generación y justificación lógica de pasos en una demostración y son las que caracterizan a un razonamiento como deductivo. La estructura general de una regla de inferencia deductiva es la siguiente:

$$\frac{Premisas}{Conclusión}$$

Donde Premisas denota un conjunto de pasos previos, por lo mismo ya justificados, que ocurren en una demostración y Conclusión denota el nuevo paso que se inserta en la demostración al aplicar la regla.

Las reglas de inferencia son las siguientes:

Reglas de la conjunción

1. **Introducción de la conjunción**

$$\frac{\begin{array}{lll} T & \vdash & A \\ T & \vdash & B \end{array}}{T \vdash A \wedge B}$$

   Si en el proceso de derivación hemos obtenido dos fórmulas cualesquiera A y B, entonces podemos en un paso posterior unirlas conjuntivamente. Si sabemos que A es lógicamente válida y de igual manera B entonces por definición de conjunción sabemos que $A \wedge B$ también lo es.

2. **Eliminación de la conjunción**

$$\frac{T \vdash A \wedge B}{T \vdash A} \qquad \frac{T \vdash A \wedge B}{T \vdash B}$$

   Si tenemos como válidas dos fórmulas unidas por una conjunción lógica, entonces cada una de las fórmulas que componen la conjunción son igualmente válidas, en consecuencia, podemos asi mismo afirmarlas tanto por separado. Es decir si sabemos que es verdad que $A \wedge B$, podemos afirmar que es verdad A y que es verdad B.

Reglas de la disyunción

3. **Introducción de la disyunción**

$$\frac{T \vdash A}{T \vdash A \vee B} \qquad \frac{T \vdash B}{T \vdash A \vee B}$$

   Esta regla es evidente, puesto que si es verdad A, como una fórmula disyuntiva es verdadera cuando uno de sus elementos lo es, también será verdad $A \vee B$, independientemente del valor de B. Y si es verdad B también lo será $A \vee B$.

4. **Resolución**

$$\frac{\begin{array}{lll} T & \vdash & A \vee B \\ T & \vdash & \neg A \vee B \end{array}}{T \vdash B} \qquad \frac{\begin{array}{lll} T & \vdash & A \vee B \\ T & \vdash & \neg A \vee C \end{array}}{T \vdash B \vee C}$$

   Si en el proceso de derivación hemos obtenido dos fórmulas disyuntivas cualesquiera donde en una se encuentra un literal A positivo y en la otra el mismo literal negativo entonces podemos eliminar esa variable proposicional y mantenemos la disyunción de los demás elementos.

$$\frac{T \vdash A \Rightarrow B}{T \vdash \neg A \vee B} \qquad \frac{T \vdash A \Rightarrow B \quad T \vdash \neg A \Rightarrow C}{T \vdash B \vee C}$$

5. **Prueba de disyunciones**

   El primer caso de la prueba de disyunciones se deriva de aplicar la ley de definición de la condicional de la lógica proposicional y en el segundo caso cuando a cada una de las fórmulas de las premisas ($A \Rightarrow B$ y $\neg A \Rightarrow C$) le aplicamos la ley de definición de la condicional y con las derivaciones resultantes aplicamos la regla de resolución entonces derivamos el resultado final ($B \vee C$).

Reglas de la condicional

6. **Modus Ponens** (Eliminación de la condicional)

$$\frac{T \vdash A \quad T \vdash A \Rightarrow B}{T \vdash B}$$

   Esta regla establece que si tenemos un condicional y tenemos su antecedente entonces podemos obtener su consecuente. Intuitivamente parece evidente, si sabemos que *estudio* y que *si estudio entonces apruebo* podemos afirmar sin problemas que *apruebo*.

7. **Modus Tollens**

$$\frac{T \vdash \neg B \quad T \vdash A \Rightarrow B}{T \vdash \neg A}$$

   Esta regla se demuestra a través de la regla de definición de la condicional y por resolución.

8. **Prueba por casos**

$$\frac{T \vdash A \Rightarrow C \quad T \vdash B \Rightarrow C}{T \vdash [A \vee B] \Rightarrow C} \qquad \frac{T \vdash A \Rightarrow B \quad T \vdash \neg A \Rightarrow B}{T \vdash B}$$

   Estas reglas son resultado de derivaciones de reglas anteriores y leyes de la lógica proposicional. Por ejemplo demostremos la primera regla de la prueba por casos:

   Ejemplo 2.7: Demuestre formalmente la siguiente regla de inferencia:

$$\frac{T \vdash A \Rightarrow B \quad T \vdash B \Rightarrow C}{T \vdash [A \vee B] \Rightarrow C}$$

   Comencemos la demostración derivando paso a paso según las reglas de inferencias y las leyes de la lógica ya conocidas:

1)	T	$\vdash$	$A \Rightarrow C$	: por hipótesis.
2)	T	$\vdash$	$B \Rightarrow$	: por hipótesis.
3)	T	$\vdash$	$\neg A \vee C$	: por definición de la condicional al paso 1).
4)	T	$\vdash$	$\neg B \vee C$	: por definición de la condicional al paso 2).
5)	T	$\vdash$	$[\neg A \vee C] \wedge [\neg B \vee C]$	: por introducción de la conjunción a los pasos 3) y 4).
6)	T	$\vdash$	$[\neg A \wedge \neg B] \vee C$	: por ley distributiva al paso 5).
7)	T	$\vdash$	$\neg[A \vee B] \vee C$	: por ley de De Morgan al paso 6).
8)	$\boldsymbol{T}$	$\boldsymbol{\vdash}$	$\boldsymbol{[A \vee B] \Rightarrow C}$	**: por ley de definición de la condicional al paso 7).**

9. **Silogismo hipotético**

$$\begin{array}{lll} T & \vdash & A \Rightarrow C \\ T & \vdash & C \Rightarrow B \\ \hline T & \vdash & A \Rightarrow B \end{array}$$

Ejemplo 2.8: Demuestre formalmente la regla de inferencia del silogismo hipotético:

1) $T \vdash A \Rightarrow C$: por hipótesis.
2) $T \vdash C \Rightarrow B$: por hipótesis.
3) $T \vdash \neg A \vee C$: por definición de la condicional al paso 1).
4) $T \vdash \neg C \vee B$: por definición de la condicional al paso 2).
5) $T \vdash \neg A \vee B$: por resolución a los pasos 3) y 4).
6) $\boldsymbol{T \vdash A \Rightarrow B}$ **: por ley de definición de la condicional al paso 5).**

Otras reglas de inferencia

10. **Teorema de la deducción**

$$\begin{array}{lll} T, A & \vdash & B \\ \hline T & \vdash & A \Rightarrow B \end{array}$$

Esta regla establece que si tenemos como premisa que de A se deduce B entonces podemos concluir la condicional entre ambas proposiciones.

11. **Teorema de reducción al absurso**

$$\begin{array}{lll} T, \neg A & \vdash & B \wedge \neg B \\ \hline T & \vdash & A \end{array} \qquad \begin{array}{lll} T, A, \neg B & \vdash & C \wedge \neg C \\ \hline T & \vdash & A \Rightarrow B \end{array} \qquad \begin{array}{lll} T, A, \neg B & \vdash & B \\ \hline T & \vdash & A \Rightarrow B \end{array} \qquad \begin{array}{lll} T, A, \neg B & \vdash & \neg A \\ \hline T & \vdash & A \Rightarrow B \end{array}$$

Esta regla establece cinco variantes de aplicación, en cada una de ellas se parte de una premisa y se obtiene de alguna manera una contradicción ($B \wedge \neg B$ o $C \wedge \neg C$).

En este epígrafe hemos caracterizado de los tres tipos de razonamientos básicos: deducción, inducción y abducción, el primero de ellos. Concentrándonos en la forma de razonamiento deductiva, que va desde lo universal a lo particular, hemos definido su representación básica formal a partir del concepto de estructura deductiva. Siendo de interés poder determinar cuándo una estructura deductiva es correcta desde el punto de vista semántico, hemos ilustrado cómo resolver este problema a partir de la definición de correctitud y construyendo tablas de verdad, en los casos donde este procedimiento es aplicable. Para los casos donde no es posible construir una tabla de verdad, o simplemente porque hacer esto sería en extremo costoso, hemos introducido la noción de demostración, que nos permite establecer la correctitud de una estructura deductiva en un número finito de pasos lógicamente justificados por las reglas de inferencia lógica.

— Ejercicios RESUELTOS del epígrafe —

1. Formalice la siguiente estructura deductiva y determine si es consistente o si es una falacia. Justifique su respuesta.
   Si Anastasia es evaluada de INTEGRAL entonces participa en todas las actividades convocadas por la FEU y en los cortes evaluativos tiene evaluación de Bien. Para estar evaluada de Bien en los cortes evaluativos es necesario aprobar todas las asignaturas. Como Anastasia participa en todas las actividades de la FEU y está evaluada de Bien en los cortes evaluativos se deduce que ella aprobó todas las asignaturas y que fue evaluada de INTEGRAL.

   Solución: Lo primero es extraer las proposiciones simples:
   p: *Anastasia es evaluada de INTEGRAL.*

q: *Anastasia participa en todas las actividades convocadas por la FEU.*
r: *Anastasia está evaluada de Bien en los cortes evaluativos.*
s: *Anastasia aprobó todas las asignaturas.*

Ahora escribamos la estructura deductiva:

$$p \Rightarrow q \wedge r, r \Rightarrow s, q, r \vdash s, p$$

Variables					*Operaciones auxiliares*		***Premisas***		***Conclusiones***	
p	q	r	s	$q \wedge r$	$p \Rightarrow q \wedge r$	$r \Rightarrow s$	q	r	s	p
0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0
0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	1	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1
1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

La estructura deductiva es una **falacia**, puesto que no se cumple que todo modelo común de las premisas es modelo común de las conclusiones.
(Fíjese como en la 8va y 16va interpretación es donde las premisas todas son modelos, y no se cumple que en todas ellas sean modelos las conclusiones, en la 8va interpretación son una contingencia).

2. Demuestre la siguiente regla de inferencia:

$$\frac{\begin{array}{ll} T & \vdash A \\ T, A & \vdash B \\ T & \vdash B \Rightarrow C \end{array}}{T \quad \vdash C \vee D}$$

Solución:

1) $T, A \vdash B$: por hipótesis.
2) $T \vdash B \Rightarrow C$: por hipótesis.
3) $T \vdash A \Rightarrow B$: por teorema de la deducción al paso 1).
4) $T \vdash A \Rightarrow C$: por silogismo hipotético a los pasos 2) y 3).
5) $T \vdash A$: por hipótesis.
6) $T \vdash C$: por Modus Ponens a los pasos 4) y 5).
7) $\boldsymbol{T \vdash C \vee D}$: por por introducción de la disyunción al paso 6).

3. Formalice y demuestre formalmente la siguiente regla de inferencia:
O programo en Java o no programo en Delphy. Si programo en C# no programo en Java. Por consiguiente si programo en Delphy no programo en C#.

Solución: Lo primero es escribir formalmente la regla de inferencia:
p: *programo en Java.*
q: *programo en Delphy.*
r: *programo en C#.*

$$\begin{array}{lll} T & \vdash & p \vee \neg q \\ T & \vdash & r \Rightarrow \neg p \\ \hline T & \vdash & q \Rightarrow \neg r \end{array}$$

1)	T, A	$\vdash$	$p \vee \neg q$	: por hipótesis.
2)	T	$\vdash$	$r \Rightarrow \neg p$	: por hipótesis.
3)	T	$\vdash$	$\neg p \Rightarrow \neg q$	: por ley de definición de la condicional al paso 1).
4)	T	$\vdash$	$r \Rightarrow \neg q$	: por silogismo hipotético a los pasos 2) y 3).
5)	$\boldsymbol{T}$	$\boldsymbol{\vdash}$	$\boldsymbol{q \Rightarrow \neg r}$	**: por ley del contrarrecíproco al paso 4).**

— Ejercicios a RESOLVER del epígrafe —

En los ejercicios 1-5 determine cuáles expresiones no constituyen estructuras deductivas.

1. $p, p \vee s, \neg r \vdash s \in t$
2. $\vdash r \wedge t \Leftrightarrow s$
3. $s, \neg r \vdash p \Leftrightarrow q$
4. $\neg[p \vee q], r \Leftrightarrow s \vdash$
5. $\neg p \Leftrightarrow [\neg \wedge \neg r]$

Escriba formalmente las estructuras deductivas 6-12 y determine si son semánticamente correctas o no. Justifique su respuesta:

6. Si A y B son conjuntos disjuntos entonces no tienen elementos comunes y si A y B no tienen elementos comunes entonces $A \cap B = \emptyset$. Como $A \cap B = \emptyset$, se deduce entonces que A y B no son disjuntos.
7. Si f es continua en $x = a$ entonces existe el límite en $x = a$, si f es derivable en $x = a$ entonces f es continua en $x = a$; como existe el límite en $x = a$ entonces se deduce que f es derivable y f es continua.
8. Si Eustaquia ha ido al museo, entonces conoce esa famosa escultura. Eustaquia no conoce esa famosa escultura. Luego Eustaquia no ha ido al museo.
9. Los soldados encontraron cerrado el paso, o si temieron un ataque enemigo se refugiaron en las montañas. Los soldados no se refugiaron en las montañas. Luego, los soldados encontraron cerrado el paso o no temieron un ataque enemigo.
10. Cucaltagracia no fue debidamente defendida o es realmente culpable. Si Anacleto fue su abogado, fue debidamente defendida. Por lo tanto, si Anacleto fue su abogado, Cucaltagracia es realmente culpable.
11. Si Domitila aumenta de peso, entonces abusó de dulces o abusó de pastas. Si Domitila no abusó de dulces, entonces está mintiendo. Si Domitila está mintiendo y aumenta de peso, entonces no abusó de pastas. Por lo tanto, Domitila abusó de dulces.
12. Si tengo muchos exámenes que corregir o he descansado un poco al mediodía entonces trabajo hasta las doce de la noche. Hoy no trabajo hasta las doce, por tanto se deduce que no he descansado un poco al mediodía.

Para cada una de las estructuras deductivas 13-18 determine si es consistente o si es una falacia. Justifique en cada caso.

13. $p \Rightarrow q, \neg q \vdash p$
14. $p \Rightarrow r, p \Rightarrow q \vdash p \Rightarrow r, p \Rightarrow q$
15. $p \Rightarrow [q \Rightarrow r], q \Rightarrow [p \Rightarrow r] \vdash p \vee r \Rightarrow r$
16. $[p \Rightarrow q] \wedge [r \Rightarrow s], p \vee r \vdash q \vee s, r$
17. $p \Rightarrow q, \neg q \vee r \vdash p \Rightarrow r$
18. $[r \wedge t \vee s], \neg t \vee r, s \vdash p \Rightarrow t, r \wedge s$

En los ejercicios 19-22 complete la demostración de la regla de inferencia dada:

19.
$$\begin{array}{lll} T & \vdash & \neg B \\ T, A & \vdash & B \\ \hline T & \vdash & A \Rightarrow D \end{array}$$

1)	T	$\vdash$	$\neg B$	: _____
2)	T, A	$\vdash$	B	: por hipótesis.
3)	____	$\vdash$	_____	: _____
4)	T	$\vdash$	$\neg B \vee D$	: _____
5)	T	$\vdash$	_____	: por definición de implicación al paso 4).
6)	T	$\vdash$	_____	: por silogismo hipotético a los pasos 3) y 5).

20.
$$\begin{array}{lll} T, D, \neg B & \vdash & \neg C \\ T, D & \vdash & C \\ \hline T & \vdash & D \Rightarrow B \end{array}$$

1)	$T, D, \neg B$	$\vdash$	$\neg C$	: _____
2)	T, D	$\vdash$	_____	: _____ al paso 1).
3)		$\vdash$	$C \Rightarrow B$	: _____ al paso 2).
4)	T, D	$\vdash$	C	: por hipótesis.
5)	T	$\vdash$	_____	: _____
6)	____	$\vdash$	_____	: _____

21.
$$\begin{array}{lll} T, A, \neg[B \vee C] & \vdash & \neg D \Rightarrow E \\ T, A, \neg[B \vee C] & \vdash & \neg[D \vee E] \\ \hline T & \vdash & A \Rightarrow [B \vee C] \end{array}$$

1)	$T, A, \neg[B \vee C]$	$\vdash$	_____	: por hipótesis.
2)	$T, A, \neg[B \vee C]$	$\vdash$	$\neg D \wedge \neg E$	: _____ al paso 1
3)		$\vdash$	_____	: por eliminación de la conjunción al paso 2)
4)		$\vdash$	$\neg D \Rightarrow E$	: _____
5)		$\vdash$	_____	: por Modus Ponens a los pasos 3) y 4).
6)		$\vdash$	$\neg E$	: _____
7)		$\vdash$	$E \wedge \neg E$	: _____
8)	____	$\vdash$	_____	: _____

22.
$$\begin{array}{lll} T, \neg A & \vdash & B \\ T, B & \vdash & B \wedge C \\ \hline T & \vdash & A \vee C \end{array}$$

1)	$T, \neg A$	$\vdash$	B	: _____
2)	$T,$ __	$\vdash$	$B \wedge C$	: _____
3)		$\vdash$	C	: _____
4)	____	$\vdash$	$B \Rightarrow C$	: _____
5)		$\vdash$	_____	: por teorema de la deducción al paso 1).
6)		$\vdash$	_____	: por silogismo hipotético a los pasos 4) y 5).
7)		$\vdash$	_____	: _____

Demuestre formalmente 23-28 utilizando las reglas de inferencia

23.
$$\begin{array}{lll} T, A & \vdash & \neg B \vee C \\ T & \vdash & B \Rightarrow A \vee C \\ \hline T & \vdash & \neg B \vee C \end{array}$$

24.
$$\begin{array}{lll} T & \vdash & AC \\ T & \vdash & \neg A \vee B \\ T & \vdash & \neg C \Rightarrow \neg B \\ \hline T & \vdash & C \end{array}$$

25.
$$\begin{array}{lll} T, \neg A & \vdash & C \\ T, A & \vdash & B \\ T, B & \vdash & B \wedge C \\ \hline T & \vdash & C \end{array}$$

26.
$$\begin{array}{lll} T, A & \vdash & B \wedge C \\ T & \vdash & C \Rightarrow A \\ \hline T & \vdash & A \Leftrightarrow C \end{array}$$

27.
$$\begin{array}{lll} T & \vdash & A \Rightarrow C \\ T, C & \vdash & \neg A \wedge B \\ T & \vdash & \neg A \Rightarrow [B \wedge C] \\ \hline T & \vdash & B \end{array}$$

28.
$$\begin{array}{lll} T & \vdash & A \wedge \neg B \\ T & \vdash & C \\ \hline T & \vdash & \neg D \Rightarrow C \end{array}$$

En los ejercicios 29-33 formalice la estructura deductiva y demuéstrela formalmente.

29. Si llueve entonces me mojo. Me llevo el paraguas o no llueve. Luego, si llueve entonces me mojo y saco el paraguas.
30. O no estudio lógica o los ejercicios eran conocidos de antemano. Si los ejercicios eran conocidos de antemano entonces aprobaré lógica. Si apruebo lógica apruebo Álgebra. Luego si estudio lógica apruebo Álgebra.
31. O bien la tierra es redonda y los hombres no lo saben, o bien la tierra es redonda y los extraterrestres lo saben hace tiempo. Si los hombres no lo saben entonces la tierra no es redonda. En conclusión, lo extraterrestres lo saben hace tiempo.
32. Si Ana estudia aprueba Programación. Si no estudia, se divierte en clases. Si no aprueba Programación no se divierte en clases. Así pues, Ana aprueba Programación.
33. A los cubanos les gusta el tabaco, pero no les gusta el Vodka o beben Havana Club. Si beben Havana Club entonces se emborrachan o comen carne de puerco. Por tanto si a los cubanos les gusta el Vodka entonces sino se emborrachan comen carne de puerco.

2.2. Técnicas de demostraciones

Dos importantes cuestiones que aparecen en el estudio de las matemáticas son: (1) ¿cuándo es correcto un argumento matemático?, y (2) ¿qué métodos se pueden utilizar para construir argumentos matemáticos?

En matemáticas no se acepta una proposición como verdadera hasta que se construye su demostración formal, aunque la proposición sea válida para un número finito de casos no significa que sea válida para todo el universo.

A la hora de construir demostraciones se necesitan métodos para derivar sentencias nuevas a partir de las conocidas. Las sentencias que se utilizan en una demostración pueden incluir **axiomas** o postulados, que son proposiciones aceptadas como verdaderas sin demostración previa. Las reglas de inferencia, como vimos en el epígrafe anterior son los medios usados para deducir conclusiones a partir de otras afirmaciones y enlazan los pasos de una demostración.

Un **teorema** es una sentencia que se puede verificar que es verdadera; es una proposición que se deduce a partir de un conjunto de axiomas u otras proposiciones previamente demostradas. (A veces a los teoremas se les llama proposiciones, hechos o resultados). Demostramos que un teorema es verdadero mediante una secuencia de sentencias que constituyen un argumento llamado demostración.

El término **lema** se emplea para ciertos tipos de teoremas. Un lema es un teorema sencillo utilizado en la demostración de otros teoremas. Demostraciones complicadas son a veces más fáciles de entender haciendo uso de lemas, los cuáles se demuestran por separado. Un **corolario** es una proposición que se puede establecer directamente a partir de un teorema que ya ha sido demostrado.

Una **conjetura** es una sentencia cuyo valor de verdad es desconocido. Cuando se encuentra una demostración para una conjetura, ésta se convierte en teorema. Muchas veces las conjeturas resultan ser falsas, por lo que no llegan a ser teoremas.

Los métodos de demostración que se describen en este espígrafe son importantes no sólo porque se usan para demostrar teoremas matemáticos, sino por sus muchas aplicaciones en la informática. Entre ellas, podemos citar la verificación de que un programa de ordenador es correcto, establecer si un sistema operativo es seguro, hacer inferencias en el área de la inteligencia artificial o mostrar que las especificaciones de un sistema son consistentes. Por consiguiente, entender las técnicas que se utilizan en las demostraciones es esencial tanto en las matemáticas como en las ciencias de la computación.

Demostrar teoremas es a veces muy difícil, por lo que necesitamos todas las herramientas disponibles que nos puedan ayudar. Presentamos ahora un grupo de métodos diferentes de demostración.

Dado que muchos teoremas son implicaciones, las técnicas para demostrar implicaciones son importantes, recuerda que $p \Rightarrow q$ es verdadera a no ser que p sea verdadera y q falsa. Ten en cuenta que cuando se demuestra la sentencia $p \Rightarrow q$, sólo hace falta demostrar que q es verdadera si p lo es; por lo general, no se demuestra que p es verdadera.

A continuación se muestran las técnicas más comunes para demostrar implicaciones.

DEMOSTRACIÓN DIRECTA

La forma más natural de demostración de un teorema o proposición que es una proposición condicional es la demostración directa. Al analizar la tabla de verdad para $P \Rightarrow Q$, vemos que si queremos demostrar el teorema o proposición $P \Rightarrow Q$; es suficiente demostrar que Q es verdadera siempre que P lo sea (pues $P \Rightarrow Q$ es verdadera cuando P es falsa).

P	Q	$P \Rightarrow Q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Así, en una demostración directa de $P \Rightarrow Q$, asumimos que la hipótesis P es verdadera y demostramos usando argumentos lógicos que la tesis Q es verdadera. Una demostración directa está dada por el siguiente esquema:

Proposición: Si P entonces Q $(P \Rightarrow Q)$
Demostración:

Supongamos P
$\vdots$
Se concluye que Q.

Los puntos suspensivos $\vdots$ indican la sucesión de razonamientos lógicos que inician con P verdadero y finalizan con Q verdadero. Veamos algunos ejemplos:

Ejemplo 2.9:

Dadas las funciones $f(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$ y $g(x) = x^2$. Demuestre que f y g son funciones equivalentes cuando $x \to 0$.

Demostración (directa): Ya se conoce, como teorema estudiado en la asignatura Matemática que: si $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = 1$ entonces f y g son funciones equivalentes para $x \to a$.

Calculando tenemos:

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{g(x)}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{\cos^2(x)} - 1}{x^2}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1-cos^2(x)}{\cos^2(x)}}{x^2}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{1 - cos^2(x)}{x^2 cos^2(x)}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{1 - cos^2(x)}{x^2} * \lim_{x\to 0} \frac{1}{cos^2(x)}$$ como conocemos que $sen^2(x) = 1 - cos^2(x)$, entonces:

$$= \lim_{x\to 0} \frac{sen^2(x)}{x^2} * \lim_{x\to 0} \frac{1}{cos^2(x)}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{sen(x)}{x} * \lim_{x\to 0} \frac{sen(x)}{x} * \lim_{x\to 0} \frac{1}{cos^2(x)}$$

Tenemos como axioma de matemática, al estar expuesto de esta manera en las tablas de equivalencia de la asignatura que $sen(x)$ y x son equivalentes cuando $x \to 0$. Por tanto:

$$= \lim_{x\to 0} \frac{sen(x)}{x} * \lim_{x\to 0} \frac{sen(x)}{x} * \lim_{x\to 0} \frac{1}{cos^2(x)} = 1 * 1 * 1 = 1$$

Como:

$= \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{\cos^2(x)} - 1}{x^2} = 1$ entonces se cumple que que f y g son funciones equivalentes cuando $x \to 0$.

Ejemplo 2.10: Demuestre la siguiente regla de inferencia:

$$\frac{\begin{array}{lll} T & \vdash & \neg B \\ T, A & \vdash & B \end{array}}{\begin{array}{lll} T & \vdash & A \Rightarrow D \end{array}}$$

Demostración (directa):

1) $T \vdash \neg B$: por hipótesis.
2) $T, A \vdash B$: por hipótesis.
3) $T \vdash A \Rightarrow B$: por teorema de la deducción al paso 2).
4) $T \vdash \neg B \vee D$: por introducción a la disyunción al paso 1).
5) $T \vdash B \Rightarrow D$: por definición de implicación al paso 4).
6) $T \vdash A \Rightarrow D$: por silogismo hipotético a los pasos 3) y 5).

DEMOSTRACIÓN INDIRECTA

En muchos casos, realizar la demostración directa conlleva a desarrollar una cantidad grande de pasos y algunos de estos pasos resultan de alta complejidad. De ahí lo necesario de conocer otras vías para realizar la demostración de ciertas proposiciones.

DEMOSTRACIÓN POR CONTRARRECÍPROCO (CONTRAPOSITIVA)

La demostración por contrarrecíproco se usa para demostrar, al igual que la demostración directa, teoremas y proposiciones que tienen la forma condicional $P \Rightarrow Q$. Esta forma de demostración se basa en el hecho de que $P \Rightarrow Q \cong \neg Q \Rightarrow \neg P$, como se manifestó en las leyes de la lógica proposicional expuestas en el capítulo 1 y además se demuestra en la siguiente tabla de verdad:

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$P \Rightarrow Q$	$\neg Q \Rightarrow \neg P$
0	0	1	1	**1**	**1**
0	1	1	0	**1**	**1**
1	0	0	1	**0**	**0**
1	1	0	0	**1**	**1**

De esta manera si queremos demostrar $P \Rightarrow Q$ por contrarrecíproco, basta demostrar $\neg Q \Rightarrow \neg P$ usando una demostración directa. De esta manera asumimos que $\neg Q$ es verdadera y demostramos que $\neg P$ también es verdadera. Una demostración por contrarrecíproco está dada por el siguiente esquema:

Proposición: Si P entonces Q $(P \Rightarrow Q)$
Demostración: (por contrarrecíproco)

Supongamos $\neg Q$
$\vdots$
Se concluye que $\neg P$.

Veamos algunos ejemplos:

Ejemplo 2.11:

Demuestre que si $3n+2$ es impar entonces n es impar.

Demostración (contrarrecíproco): Para utilizar el método de contrarrecíproco debemos demostrar que si la conclusión es falsa entonces la condición también lo es, en este caso que si n es par entonces $3n+2$ es par. Supongamos que la conclusión de esta implicación es falsa, es decir, que n es par. Entonces, por definición $n = 2k$ para algún entero k. Se sigue que $3n+2 = 3(2k)+2 = 6k+2 = 2(3k+1)$, por lo que $3n+2$ es par (por ser múltiplo de 2). Como la negación de la conclusión implica que la hipótesis es falsa, la implicación original es verdadera.

Ejemplo 2.12:

Demuestre la propiedad del Álgebra Lineal que expresa que todo sistema de vectores formado por un único vector v es linealmente independiente (LI) si v no es el vector nulo ($V \neq 0$).

Demostración (contrarrecíproco): Conocemos del álgebra lineal que un sistema de vectores es LI si su aplicación lineal nula $\alpha_1 V_1 + \alpha_2 V_2 + \ldots + \alpha_n V_n = 0$ es cierta solamente cuando los escalares $\alpha_1 = 0, \alpha_2 = 0, \ldots, \alpha_n = 0$; si alguno de sus escalares es distinto de cero entonces es linealmente dependiente (LD).

Supongamos que la conclusión de la implicación de la afirmación que queremos demostrar es falsa, es decir, que V es el vector nulo ($V = 0$). Entonces se tiene que la combinación lineal nula $\alpha V = 0$ va a ser cierta aun cuando $\alpha \neq 0$, por ejemplo si $\alpha = 1$ si tiene que $1V = 0$; como la combinación lineal nula se cumple aún cuando $\alpha \neq 0$ entonces el sistema formado por el único vector V es LD. Como la negación de la conclusión implica que la hipótesis es falsa, la implicación original es verdadera.

DEMOSTRACIÓN POR REDUCCIÓN AL ABSURDO

Se atribuye al filósofo griego Zenón de Elea, alrededor del siglo V a.C., el descubrimient del método de reducción al absurdo, que utilizaba en sus argumentos y en sus famosas paradojas, desde entonces es un método ampliamente aplicado en matemáticas.

Supongamos que queremos demostrar que una proposición P es verdadera. Una demostración por reducción al absurdo comienza suponiendo que P es falsa, es decir, que $\neg P$ es verdadera y finaliza deduciendo que para cierta proposición C se tiene que $C \wedge \neg C$ es verdadera. Esto es una contradicción porque una misma proposición y su negación no pueden tener el mismo valor de verdad. Lo anterior es equivalente a demostrar que P es verdadera, como muestra la siguiente tabla de verdad.

P	C	$\neg P$	$\neg C$	$C \wedge \neg C$	$\neg P \Rightarrow C \wedge \neg C$
0	0	1	1	0	**0**
0	1	1	0	0	**0**
1	0	0	1	0	**1**
1	1	0	0	0	**1**

donde se ve que $P \cong \neg P \Rightarrow C \wedge \neg C$. Por tanto, para demostrar P por reducción al absurdo basta demostrar $\neg P \Rightarrow C \wedge \neg C$ mediante una demostración directa. De esta manera una demostración por reducción al absurdo está dada por el siguiente esquema:

Proposición: P
Demostración: (por reducción al absurdo)

Supongamos $\neg P$
$\vdots$
Se obtiene que $C \wedge \neg C$.
Se concluye que P.

Ejemplo 2.13:

Demuestre por reducción al absurdo que $\sqrt{2}$ es irracional.

Demostración (reducción al absurdo): Sea p la proposición $\sqrt{2}$ *es irracional*. Supongamos que $\neg p$ es verdadera. Entonces, $\sqrt{2}$ *es racional*. Mostremos que esto nos conduce a una contradicción. Bajo la suposición de que $\sqrt{2}$ es racional, existirán dos enteros p y q de tal forma que:

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q}$$

Podemos suponer sin ningún problema que el máximo común divisor de p y q es 1, es decir, que no tienen factores comunes y por tanto no existe más simplificación.
Elevamos al cuadrado y operando queda:

$$2 = \frac{p^2}{q^2} \Longrightarrow 2q^2 = p^2$$

Por tanto p^2 debe ser múltiplo de 2, lo que implica que p también es un múltiplo de 2. Es decir, $p = 2k$ para un cierto entero k. Sustituimos este valor de p en la expresión anterior y simplificamos un 2 de esa igualdad:

$$2q^2 = (2k)^2 \Longrightarrow q^2 = 2k^2$$

Esa expresión nos asegura que q^2 es múltiplo de 2, y por tanto también lo es q.
Se ha mostrado que $\neg p$ implica $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, donde p y q no tienen factores comunes y p y q son divisibles por 2 (múltiplos de 2). Esto es una contradicción, puesto que se ve que $\neg p$ implica tanto c como $\neg c$, donde c es la sentencia *p y q son enteros sin factores comunes*. Por tanto, $\neg p$ es falsa, es decir $\sqrt{2}$ *es irracional* es verdadera.

¿Ahora? Si la proposición que queremos demostrar por reducción al absurdo es una condicional de la forma $P \Rightarrow Q$. Para ello debemos comenzar suponiendo que $P \Rightarrow Q$ es falsa. Esto ya conocemos por la tabla de verdad de la condicional, que ocurre cuando P es verdadera y Q es falsa. De esta manera comenzamos suponiendo que Q es falsa y P es verdadera, y finalizamos deduciendo que para cierta proposición C se tiene que $C \wedge \neg C$ es verdadera, es decir, se llega a una contradicción. Por tal motivo, por lo visto anteriormente, se concluye que $P \Rightarrow Q$ es verdadera. Una demostración por reducción al absurdo de una proposición condicional $P \Rightarrow Q$ está dada por el siguiente esquema:

Proposición: Si P entonces Q $(P \Rightarrow Q)$
Demostración: (por reducción al absurdo)

Supongamos P y $\neg Q$.
$\vdots$
Se obtiene que $C \wedge \neg C$.
Se concluye que $P \Rightarrow Q$.

Ejemplo 2.14:

Demuestre que si se colocan 100 bolas en 9 cajas, alguna contendrá al menos 12 bolas.

Demostración (reducción al absurdo): Sea p la proposición *alguna caja contendrá al menos 12 bolas.* Supongamos que $\neg p$ es verdadera. Entonces, *todas las cajas contendrán como máximo 11 bolas.* Si eso fuera cierto como hay 9 cajas, tendríamos entonces en dichas cajas como máximo 99 bolas $(11 \cdot 9)$, y esto es una contradicción, puesto que se ve que $\neg p$ implica tanto c como $\neg c$, donde c es la sentencia *Hay 100 bolas en 9 cajas.* Por tanto, $\neg p$ es falsa, es decir *alguna caja contendrá al menos 12 bolas* es una proposición verdadera.

OTRAS DEMOSTRACIONES

Hay otros tipos de demostraciones menos comunes, pero que resultan de gran utilidad, ellas por lo general aplican algunos de los métodos detallados anteriormente. Veamos.

DEMOSTRACIÓN DE BICONDICIONALES

Se conoce que $P \Leftrightarrow Q$ es lógicamente equivalente a la proposición $[P \Rightarrow Q] \wedge [Q \Rightarrow P]$. Por tal motivo para demostrar una proposición de la forma *P si y solo si Q*, debemos demostrar por separado dos proposiciones condicionales: la proposición *Si P entonces Q* y la proposición *Si Q entonces P*. Una demostración de una bicondicional está dada por el siguiente esquema:

Proposición: $P \Rightarrow Q$
Demostración (por bicondicional):

1. Demuestre $P \Rightarrow Q$ mediante una demostración directa, por contrarrecíproco o por reducción al absurdo.
2. Demuestre $Q \Rightarrow P$ mediante una demostración directa, por contrarrecíproco o por reducción al absurdo.

Ejemplo 2.15:

Demuestre que el entero n es impar si y solo si n^2 es impar.

Demostración: Primero demostremos que si n es impar entonces n^2 es impar . Supongamos que n es impar, entonces por definición $n = 2k + 1$ para algún entero k. De esta manera se cumple que:
$n^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$. En consecuencia n^2 es impar.
Ahora, nos queda solamente debemos demostrar que si n^2 es impar entonces n es impar. Para ello

utilizaremos el método de demostración por contrarrecíproco. Supongamos que n no es impar. Entonces n^2 es par y por definición $n = 2k$ para algún entero k. De esta manera se cumple que:
$n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$. En consecuencia n^2 es impar. Esto demuestra que si n^2 es impar entonces n es impar.

DEMOSTRACIÓN POR CASOS

Supongamos que queremos demostrar $P \vee Q \Rightarrow R$. Se tiene que $P \vee Q \Rightarrow R \cong [P \Rightarrow R] \wedge [Q \Rightarrow R]$, lo cual se puede verificar mediante las leyes de la lógica proposicional o mediante las tablas de verdad. Dado lo anterior se deben demostrar entonces dos casos: $P \Rightarrow R$ y $Q \Rightarrow R$. Una demostración por casos está dada por el siguiente esquema:

Proposición: $P \vee Q \Leftrightarrow R$
Demostración (por casos):

- Demuestre $P \Rightarrow R$ mediante una demostración directa, por contrarrecíproco o por reducción al absurdo.
- Demuestre $Q \Rightarrow R$ mediante una demostración directa, por contrarrecíproco o por reducción al absurdo.

Ejemplo 2.16:

Demuestre que el producto de tres números enteros consecutivos es un número par.

Demostración (por casos): Supongamos que a, b, c son números enteros consecutivos, es decir, para algún entero n: $a = n$, $b = n + 1$ y $c = n + 2$, de ahí que:

$$a \cdot b \cdot c = n(n + 1)(n + 2)$$

Ahora recordemos un teorema de los números enteros que establece que: **Todo número entero es par o impar**. Esto es: $n = 2k$ o $n = 2k + 1$ para algún entero k. De ahí que para asumir cualquier valor de n, tenemos dos casos: ***o n es par o es impar***.

Caso 1: n es par $(n = 2k)$

$a \cdot b \cdot c = n(n + 1)(n + 2)$

$a \cdot b \cdot c = 2k(2k + 1)(2k + 2) = 2(k(2k + 1)(2k + 2))$. En consecuencia $a \cdot b \cdot c$ es par.

Caso 2: n es par $(n = 2k + 1)$

$a \cdot b \cdot c = n(n + 1)(n + 2)$

$a \cdot b \cdot c = (2k + 1)((2k + 1) + 1)((2k + 1) + 2) = (2k + 1)(2k + 2)(2k + 3)$

$a \cdot b \cdot c = 8k^3 + 24k^2 + 22k + 6 = 2(4k^3 + 12k^2 + 11k + 3)$. En consecuencia $a \cdot b \cdot c$ es par.

Como se demostraron los dos casos queda demostrada la afirmación inicial: *el producto de tres números enteros consecutivos es un número par.*

PROPOSICIONES FALSAS

Quisiéramos responder la pregunta siguiente: ¿cómo demostrar que una proposición es falsa? Discutiremos brevemente algunos casos.

Supongamos que queremos demostrar que una proposición P es falsa. La manera de hacerlo es demostrando que $\neg P$ es verdadera, y esto lo podemos hacer, en teoría, mediante una demostración directa, por contrarrecíproco o por reducción al absurdo.
Ahora supongamos que queremos demostrar que una proposición condicional $P \Rightarrow Q$ es falsa. Como $P \Rightarrow Q$ es falsa únicamente cuando P es verdadera y Q falsa (vea la tabla de verdad para $P \Rightarrow Q$), debemos hallar un ejemplo en el cual P es verdadera y Q falsa. La existencia de tal ejemplo demuestra que $P \Rightarrow Q$ es falsa. Un ejemplo de este tipo es lo que se llama un **contraejemplo**.
Por ejemplo, consideremos la siguiente conjetura (pues no sabemos si es verdadera o es falsa).
Conjetura: *Si n es un entero, entonces $n^2 - n + 11$ es un número primo.*
Hallemos el valor de $n^2 - n + 11$ para algunos valores de n:

n	$n^2 - n + 11$
-1	13
0	11
1	11
2	13
3	17
4	23
5	31
6	41
7	53
8	67
9	83
10	101

La conjetura parece ser verdadera, pues el número obtenido en cada caso es primo. Esto no basta para concluir que la conjetura es verdadera. Habría que hacer una demostración. Antes de intentar una demostración, probemos un valor más para n: Observe que $(11)^2 - 11 + 11 = 112$ no es primo. En consecuencia, la conjetura es falsa, pues $n = 11$ es un contraejemplo. Así su demostración quedaría de la siguiente manera:

Ejemplo 2.17:

Demuestre que la siguiente proposición es falsa:

Si n es un entero, entonces $n^2 - n + 11$ es un número primo.

Demostración (por contraejemplo): La proposición es falsa. Tomemos como contraejemplo $n = 11$; de esa manera se tiene que $(11)^2 - 11 + 11 = 112$ no es primo.

INDUCCIÓN MATEMÁTICA

El principio de inducción matemática es un principio universalmente válido en matemáticas y es fundamentalmente uno de los axiomas de los números naturales construidos por el matemático italiano G. Peano a finales del siglo XIX.
La inducción matemática es un caso especial, donde se va de lo particular a lo general y, no obstante, se obtiene una conclusión necesaria. Típicamente, el razonamiento inductivo se contrapone al razonamiento deductivo, que va de lo general a lo particular y sus conclusiones son necesarias.

La inducción matemática es un método de demostración muy útil empleado corrientemente en la matemática.
Pero el razonamiento inductivo puede conducir a conclusiones falsas así como a verdaderas.
Primer ejemplo:

1. 140 es divisible por 5.

2. Todos los números que terminan en cero son divisibles por 5.

La proposición general 2) obtenida de la proposición particular 1) es verdadera.
Segundo ejemplo:

1. 140 es divisible por 5.

2. Todos los números con 3 cifras significativas son divisibles por 5.

La proposición general 2) obtenida de la proposición particular 1) es falsa.
La pregunta es entonces: ¿cómo puede aplicarse la inducción matemática, de manera que solo se obtengan proposiciones generales verdaderas a partir de las proposiciones particulares? La respuesta a esta pregunta está fundamentada en el procedimiento definido para este método.
Considere la siguiente conjetura: *La suma de los n primeros números naturales impares es igual a* n^2. Esta conjetura dice lo siguiente:

n	suma de los n primeros números naturales impares es igual a	n^2
1	$1 =$	1
2	$1 + 3 =$	4
3	$1 + 3 + 5 =$	9
4	$1 + 3 + 5 + 7 =$	16
5	$1 + 3 + 5 + 7 + 9 =$	25
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n	$1 + 3 + 5 + 7 + \ldots + (2n - 1) =$	n^2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Nótese que en las primeras cinco líneas de la tabla, la suma de los primeros n números naturales impares es en efecto n^2, obsérvese también que el n-ésimo número natural impar (el último en cada suma) es $2n - 1$.
La tabla lleva a la siguiente pregunta, ¿es verdad que para cada n se cumple que $1 + 3 + 5 + 7 + \ldots + (2n - 1) = n^2$?
Es decir, ¿la conjetura es verdadera?
Podemos plantear esto en términos de proposiciones, es decir para cada número natural n tenemos una proposición $P(n)$ como sigue:
$P(1) : 1 = 1^2$
$P(2) : 1 + 3 = 2^2$
$P(3) : 1 + 3 + 5 = 3^2$
$P(4) : 1 + 3 + 5 + 7 = 4^2$
$\vdots$

$P(n) : 1 + 3 + 5 + 7 + \ldots + (2n - 1) = n^2$

$\vdots$

¿Son verdaderas todas estas proposiciones? ¿Cómo demostrar por ejemplo que $P(82776879801289342)$ es verdadera?

El método de demostración por inducción matemática se usa cuando tenemos una colección

$$P(1), P(2), P(3), \ldots, P(n), \ldots$$

y queremos demostrar que todas son verdaderas.

En general, de manera intuitiva se entiende la inducción como un efecto dominó. Suponiendo que se tiene una fila infinita de fichas de dominó, el paso base equivale a tirar la primera ficha; por otro lado, el paso inductivo equivale a demostrar que si alguna ficha se cae, entonces la ficha siguiente también se caerá. La conclusión es que se pueden tirar todas las fichas de esa fila. El esquema para la demostración por inducción matemática es el siguiente:

Proposición: *Las proposiciones*

$$P(1), P(2), P(3), \ldots, P(n), \ldots$$

son todas verdaderas

Demostración (por inducción matemática):

1. Se demuestra que $P(1)$ es verdadera.
2. Dado $k \in N$, se demuestra que $P(k) \Rightarrow P(k + 1)$ es verdadera.

Se concluye por inducción matemática que $P(n)$ es verdadera.

El primer paso, 1), se llama **paso base**. Generalmente, $P(1)$ es muy fácil de demostrar. El paso (2) se llama **paso inductivo**. Aquí, generalmente se hace una demostración directa de $P(k) \Rightarrow P(k+1)$: La hipótesis de que $P(k)$ es verdadera se llama **hipótesis inductiva**, la conclusión que hay que demostrar $P(k + 1)$ se denomina **tesis**.

Comencemos, en el siguiente ejemplo, demostrando la conjetura mostrada anteriormente.

Ejemplo 2.18:

Demuestre, por inducción matemática, que para todo entero positivo n, $1+3+5+7+\ldots+(2n-1) = n^2$.

Demostración (por inducción matemática):

Paso base: Demostremos que se cumple $P(1)$, lo cual es cierto puesto que $1 = 1^2$.

Paso inductivo: Suponemos que $P(k)$ para todo entero positivo k, es decir que:

$1 + 3 + 5 + 7 + \ldots + (2k - 1) = k^2$

Ahora debemos demostrar que $P(k+1)$ teniendo en cuenta la suposición de que $P(k)$ es verdadera. Ten en cuenta que $P(k + 1)$ es la proposición:

$1 + 3 + 5 + 7 + \ldots + (2k - 1) + (2(k + 1) - 1) = (k + 1)^2$

Por tanto, suponiendo que $P(k)$ es verdadera se sigue que:

$1 + 3 + 5 + 7 + \ldots + (2k - 1) + (2k + 1) = (k + 1)^2$

$k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2$ (Se sustituyó, por hipótesis, a $1 + 3 + 5 + 7 + \ldots + (2k - 1)$ por k^2)

$k^2 + 2k + 1 = k^2 + 2k + 1$

Puesto que $P(1)$ es verdadera y que $P(k) \Rightarrow P(k + 1)$ también lo es para todo entero positivo k, el principio de inducción matemática muestra que $P(n)$ es verdadera para todo entero positivo n.

Ejemplo 2.19:

Demuestre, por inducción matemática, que para todo entero positivo $n \geq 3$, se cumple que $n^2 \geq 2n + 1$.

Demostración (por inducción matemática):

Paso base: Demostremos que se cumple $P(3)$:

$3^2 \geq 2(3) + 1$

$9 \geq 7$

Paso inductivo: Suponemos que $P(k)$ para todo entero positivo $k \geq 3$, es decir que:

$$k^2 \geq 2k + 1$$

Ahora debemos demostrar que $P(k+1)$ teniendo en cuenta la suposición de que $P(k)$ es verdadera. Ten en cuenta que $P(k + 1)$ es la proposición:

$$(k + 1)^2 \geq 2(k + 1) + 1$$

Sumando 2 en cada lado de la desigualdad $k^2 \geq 2k + 1$ tenemos:

$$k^2 + 2 \geq 2k + 1 + 2$$

y teniendo en cuenta que $2k + 1 \geq 2$, tenemos entonces: $k^2 + 2k + 1 \geq 2k + 1 + 2$, factorizando queda:

$$(k + 1)^2 \geq 2(k + 1) + 1$$

Hemos demostrado que $P(k + 1)$ es verdadera, es decir que $(k + 1)^2 \geq 2(k + 1) + 1$, basándonos en la suposición de que $P(k)$ es verdadera. Se ha completado el paso inductivo. Por tanto, por inducción matemática, se ha demostrado que $n^2 \geq 2n + 1$ para todo entero positivo $n \geq 3$.

Ejemplo 2.20:

Demuestre, por inducción matemática, que para todo entero positivo n se cumple que: $n! \geq 2^{n-1}$.

Demostración (por inducción matemática):

Paso base: Demostremos que se cumple $P(1)$:

$1! \geq 2^{1-1}$

$1 \geq 1$

Paso inductivo: Suponemos que $P(k)$ para todo entero positivo k, es decir que:

$$k! \geq 2^{k-1}$$

Ahora debemos demostrar que $P(k+1)$ teniendo en cuenta la suposición de que $P(k)$ es verdadera. Ten en cuenta que $P(k+1)$ es la proposición:

$$(k+1)! \geq 2^{(k+1)-1}$$

Multiplicando por 1 cada lado de la desigualdad $k! \geq 2^{k-1}$ tenemos:

$$1 * k! \geq 1 * 2^{k-1}$$

y teniendo en cuenta que $\frac{k+1}{2} \geq 1$, tenemos entonces:

$$\frac{k+1}{2} k! \geq 1 * 2^{k-1}$$

por propiedades de la potencia queda:

$$\frac{k+1}{2} k! \geq 2^k/2$$

Multiplicando por 2 quedaría:

$$(k+1)k! \geq 2^k$$

por propiedades de los factoriales tenemos:

$$(k+1)! \geq 2^k$$

Hemos demostrado que $P(k+1)$ es verdadera, es decir que $(k+1)! \geq 2^{(k+1)-1}$, basándonos en la suposición de que $P(k)$ es verdadera. Se ha completado el paso inductivo.
Por tanto, por inducción matemática, se ha demostrado que $n! \geq 2^{n-1}$ para todo entero positivo n.

Ejemplo 2.21:

Demuestre, por inducción matemática, que para todo entero $n \geq 0$ se cumple que: $4|5^n - 1$ (Observación: *el símbolo | significa divide a. Por ejemplo* $2|8$ *significa: 2 divide a 8, también puede decirse que 8 es múltiplo de 2*)

Demostración (por inducción matemática):

Paso base: Demostremos que se cumple $P(0)$:

$4|5^0 - 1$

$4|0$

Paso inductivo: Suponemos que $P(k)$ para todo entero positivo k, es decir que:

$$4|5^k - 1$$

Ahora debemos demostrar que $P(k+1)$ teniendo en cuenta la suposición de que $P(k)$ es verdadera. Ten en cuenta que $P(k+1)$ es la proposición:

$$4|5^{k+1} - 1$$

Trabajando con $P(k+1)$ tenemos:

$$5^{k+1} - 1 = 5^k \cdot 5 - 1$$

Sustituimos 5 por (4+1) para de esa forma obtener:

$$5^k \cdot (4+1) - 1$$

$$4 \cdot 5^k + 5^k - 1$$

Nótese como $4 \cdot 5^k$ es divisible por 4, además $5^k - 1$ es divisible por 4 por hipótesis. Se tiene entonces que la suma de dos números divisibles por 4 es divisible por 4. De esta manera se concluye que:

$$4|4 \cdot 5^k + 5^k - 1$$

Hemos demostrado que $P(k+1)$ es verdadera, es decir que $4|5^{k+1} - 1$ basándonos en la suposición de que $P(k)$ es verdadera. Se ha completado el paso inductivo.
Por tanto, por inducción matemática, se ha demostrado que $4|5^n - 1$ para todo entero positivo n.

Aplicaciones de la inducción matemática

La inducción matemática es una herramienta de uso práctico y teórico en las matemáticas y ciencias computacionales lo que hace que su estudio, sea de vital importancia en el desarrollo de nuestra preparación.

En la programación tiene especial aplicación, pues está vinculada a numerosos contenidos como por ejemplo la recursividad, donde la definición recursiva consta también de un caso base (condición de parada dentro de la implementación del método) y de un caso inductivo (la llamada sucesiva al propio método hasta llegar al caso base). Adicionalmente, muchos ejercicios y problemas que se presentan en la programación, utilizan necesariamente de razonamientos inductivos para llegar a su solución.

Cuando reciban el contenido de estructuras de datos en programación, verán el algoritmo de la ruta más corta de Dijkstra que determina de manera correcta la longitud de una ruta más corta de a a z. La demostración de este teorema se hace utilizando inducción matemática sobre la cantidad de vértices del grafo y la implementación del algoritmo se realiza utilizando razonamientos inductivos vinculados a la recursividad.

En próximos capítulos, van a utilizar inducción matemática para demostrar determinados teoremas, como por ejemplo: *si G es un grafo conexo donde todos sus vértices tienen grado par, entonces G es un grafo de Euler.*

En la estadística, se utiliza para la generalización de resultados obtenidos en determinados experimentos.

ERRORES COMUNES EN LA REALIZACIÓN DE DEMOSTRACIONES

A continuación se presentan algunos errores lógicos comunes al demostrar proposiciones matemáticas. Esta relación de errores se puede usar para chequear el desarrollo de la demostración de proposiciones matemáticas.

Usar la tesis como hipótesis y demostrar la hipótesis

Esto es un error porque la implicación $p \Rightarrow q$ no necesariamente tiene el mismo valor de verdad de la implicación $q \Rightarrow p$.

Demostrar dando saltos demasiado largos entre las proposiciones

Esto incluye:

- No justificar una afirmación que no es obvia.
- No hacer explícitos demasiados pasos entre dos afirmaciones.
- Usar un teorema sin demostrarlo.
- Usar un teorema sin mencionarlo.

Usar proposiciones falsas como soporte de la demostración

Cada una de las afirmaciones que se hagan al demostrar una proposición matemática debe tener sustento en afirmaciones cuya veracidad ha sido demostrada, por eso es importante ir paso por paso verificando que así sea.

Demostración verbal

Aunque no es un error como tal, sí es una mala práctica escribir en palabras no matemáticas (o por lo menos no *muy matemáticas*) afirmaciones sobre una demostración; esto es señal común de que se tiene la idea sobre la demostración, pero hace falta depurarla aún más.

Usar una lógica incorrecta

Este error es muy común y es grave. En esta categoría se incluye:

- Negar una afirmación incorrectamente.
- Probar el recíproco de una proposición en vez de la proposición.

Las suposiciones correctas aligeran el peso de una prueba y pueden ayudar a entender mejor el proceso de demostración; sin embargo, las suposiciones incorrectas pueden aligerar este peso demasiado y hacer que la demostración sea errónea.

Sobre las definiciones

Es normal que se usen definiciones correctas, pero mal usadas; no obstante, es más normal que se usen malas definiciones. Pero este es un error muy evitable, pues sólo requiere de una cuidadosa lectura de las definiciones para hacer una justa correspondencia con las circunstancias de la demostración que se está llevando a cabo.

Asumir demasiado

En el caso de que no se sepa si usar algo o no porque no se ha confirmado que sea cierto, el consejo es hacer uso de prudencia (que hace verdaderos sabios) y probarlo antes de usarlo.

— Ejercicios RESUELTOS del epígrafe —

1. Demuestre por contradicción que si $3n-1$ es par entonces n es impar.

   Solución: Para utilizar el método de contrarrecíproco debemos demostrar que si la conclusión es falsa entonces la condición también lo es, en este caso que si n es par entonces $3n-1$ es impar. Supongamos que la conclusión de esta implicación es falsa, es decir, que n es par. Entonces, por definición $n=2k$ para algún entero k. Se sigue que $3n-1=3(2k)-1=6k-1=2(3k)-1$, por lo que $3n-1$ es impar (por expresarle de la forma $2\acute{k}-1$). Como la negación de la conclusión implica que la hipótesis es falsa, la implicación original es verdadera.

2. Demuestre por reducción al absurdo que si A y B no son disjuntos entonces $A\backslash B \neq A$

   Solución: Sean:
   p: *A y B no son disjuntos.*
   q: $A\backslash B \neq A$.
   Supongamos que $\neg q$ es verdadera. Entonces, $A\backslash B = A$. Si eso fuera cierto significa, por definición de diferencia, que A y B no tienen elementos en común y esto es una contradicción, puesto que me dicen al inicio que A y B son disjuntos, por tanto se ve que $\neg q$ implica tanto c como $\neg c$, donde c es la sentencia *A y B tienen elementos en común.* Por tanto, $\neg q$ es falsa, es decir, es cierto que $A\backslash B \neq A$.

— Ejercicios a RESOLVER del epígrafe —

En los ejercicios 1-3 determine el error de las demostraciones realizadas.

1. **Teorema**: Si n^2 es positivo, entonces n es positivo.
   Demostración: Supongamos que n^2 es positivo. Como la implicación *Si n es positivo, entonces* n^2 *es positivo* es verdadera, concluimos que n es positivo.

2. **Teorema**: $1=2$
   Demostración: Consideramos los siguientes pasos donde a y b son dos enteros positivos iguales:

$a=b$	
$a^2=ab$	al multiplicar cada miembro por a.
$a^2-b^2=ab-b^2$	restando b^2 en ambos miembros.
$(a-b)(a+b)=b(a-b)$	al factorizar ambos miembros.
$(a+b)=b$	al dividir ambos lados por $(a-b)$.
$2b=b$	al reemplazar a por b (puesto que $a=b$)
$2=1$	al dividir ambos miembros por b.

Analice los teoremas 3-8 y la demostración que se propone para cada uno de ellos. Determine la hipótesis y la conclusión del teorema. Identifique y describa el método usado en la demostración:

1. Si $f'(x)>0$ sobre un intervalo I, entonces f es creciente en ese intervalo.
   Demostración: Sean x_1 y x_2 dos números cualesquiera en el intervalo I y que $x_1<x_2$. Como $f'(x)>0$, sabemos que f es derivable en $[x_1,x_2]$. De modo que por el teorema del valor medio, hay un número c , entre x_1 y x_2, tal que

   $$f(x_2)-f(x_1)=f'(c)(x_2-x_1) \tag{2.1}$$

   Luego, como $f'(c)>0$ y $x_2-x_1>0$, pues $x_1<x_2$, entonces el lado derecho de la ecuación (1) es positivo, por tanto $f(x_2)-f(x_1)>0$ o $f(x_1)<f(x_2)$. Lo que demuestra que f es creciente.

2. Si A es una matriz inversible entonces $|A| \neq 0$.
   Demostración: Supongamos que $|A| = 0$. Si A es inversible entonces, por la definición, existe una matriz B tal que $AB = BA = I$. Luego, calculando el determinante de la matriz producto tenemos que $|AB| = |BA| = |I|$. Pero, de las propiedades del producto de matrices sabemos que $|AB| = |A| \cdot |B|$ y como $|I| = 1$ nos queda

   $$|A| \cdot |B| = |B| \cdot |A| = 1$$

   de donde $|A| \neq 0$ y $|B| \neq 0$. Con lo que queda demostrado el teorema.

3. Si x es irracional, entonces $\frac{1}{x}$ es irracional.
   Demostración: Supongamos que $\frac{1}{x}$ es racional, por tanto $\frac{1}{x}$ puede escribirse en forma de una fracción reducida, de aquí que $\frac{1}{x} = \frac{a}{b}$ donde a, $b \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$. Luego, como $\frac{1}{x}$ no puede ser 0, tenemos que $x = \frac{b}{a}$, donde $a \neq 0$. De lo anterior se deduce que x es racional, ya que se puede expresar mediante una fracción irreducible, con lo que queda demostrado el teorema.

4. El opuesto de todo número real es único.
   Demostración: Supongamos b y c opuestos a un cierto número a, con $b \neq c$. Por tanto,

   $$a + b = 0 \tag{2.2}$$

   y $a+c = 0$. Entonces, sumando c en (2) tenemos que $(a+b)+c = 0+c$, luego $(a+b)+c = c$, y por la propiedad conmutativa y asociativa de la suma nos queda, $(a + c) + b = c$, pero $a + c = 0$, por tanto, $b = c$.

5. Sea E un espacio vectorial y $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_k\}$ un sistema de vectores de E. Entonces A es linealmente dependiente, si y solo si, existe una relación de dependencia no trivial entre los vectores de A.
   Demostración:

   I. Demostremos primero que si A es un sistema de vectores linealmente dependiente entonces existe una relación de dependencia no trivial entre los vectores de A. Supongamos que A es linealmente dependiente, entonces existen escalares $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_k$ tales que al menos un vector a_i de A se puede expresar como

   $$a_i = \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \ldots + \lambda_{i-1} a_{i-1} + \lambda_{i+1} a_{i+1} + \ldots + \lambda_k a_k$$

   lo que es equivalente a la expresión:

   $$\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \ldots + \lambda_{i-1} a_{i-1} + \lambda_{i+1} a_{i+1} + \ldots + \lambda_k a_k - a_i = 0 \tag{2.3}$$

   lo que significa que al menos uno de los coeficiente de (3) distinto de cero, por tanto, existe una relación de dependencia no trivial entre los vectores del sistema A.

   II. Demostremos ahora que si existe al menos una relación de dependencia no trivial entre los vectores de A, el sistema A es linealmente dependiente. Supongamos que existe una relación de dependencia

   $$\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \ldots + \lambda_k a_k = 0 \text{ (con un } \lambda_i \neq 0)$$

   entonces:

   $$\frac{\lambda_1}{\lambda_i} a_1 + \frac{\lambda_2}{\lambda_i} a_2 + \ldots + \frac{\lambda_{i-1}}{\lambda_i} a_{i-1} + a_i + \frac{\lambda_{i+1}}{\lambda_i} a_{i+1} + \ldots + \frac{\lambda_k}{\lambda_i} a_k = 0$$

   de donde:

   $$a_i = -\frac{\lambda_1}{\lambda_i} a_1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_i} a_2 - \ldots - \frac{\lambda_{i-1}}{\lambda_i} a_{i-1} - \frac{\lambda_{i+1}}{\lambda_i} a_{i+1} - \ldots - \frac{\lambda_k}{\lambda_i} a_k.$$

   Luego, como existe un vector de A que se puede expresar como combinación lineal de los demás, A es linealmente dependiente.

6. El número $4^{n+1} + 5^{2n-1}$ es divisible entre 21, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$
   Demostración: Para $n = 1$ queda $4^{1+1}+5^{2\cdot 1-1} = 4^2+5 = 16+5 = 21$ y 21 es divisible entre 21, pues $21 = 21\cdot 1$. Luego, bajo la suposición de que $4^{k+1} + 5^{2k-1}$ es divisible entre 21 tenemos que demostrar que $4^{k+2} + 5^{2k+1}$ es divisible entre 21. Luego, si $4^{k+1} + 5^{2k-1}$ es divisible entre 21, entonces $\exists q \in \mathbb{Z}$ tal que $4^{k+1} + 5^{2k-1} = 21q$. Ahora: $4^{k+2} + 5^{2k+1} = 4 \cdot 4^{k+1} + 5 \cdot 5^{2k}$

$= 4 \cdot 4^{k+1} + \frac{5^2 \cdot 5^{2k}}{5}$
$= 4 \cdot 4^{k+1} + 5^2 \cdot 5^{2k} \cdot 5^{-1}$
$= 4 \cdot 4^{k+1} + 5^2 \cdot 5^{2k-1}$
$= 4 \cdot 4^{k+1} + 25 \cdot 5^{2k-1}$
$= 4 \cdot 4^{k+1} + (21+4) \cdot 5^{2k-1}$
$= 4 \cdot 4^{k+1} + 21 \cdot 5^{2k-1} + 4 \cdot 5^{2k-1}$
$= 4 \cdot 4^{k+1} + 4 \cdot 5^{2k-1} + 21 \cdot 5^{2k-1}$
$= 4(4^{k+1} + \cdot 5^{2k-1}) + 21 \cdot 5^{2k-1}$, utilizando la hipótesis tenemos
$= 4 \cdot 21q + 21 \cdot 5^{2k-1}$
$= 21(4q + 5^{2k-1})$
$= 21q'$

Luego, $\exists q' \in \mathbb{Z}$ tal que $4^{k+2} + 5^{2k+1} = 21q'$, por tanto, $4^{k+2} + 5^{2k+1}$ es divisible entre 21. Con lo que queda demostrado que $4^{k+2} + 5^{2k+1}$ es divisible entre 21. Concluimos entonces que $4^{n+1} + 5^{2n-1}$ es divisible entre 21, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

Demuestre las proposiciones 9-11 mediante reducción al absurdo:

9. Al menos 4 de cada 22 días deben caer en el mismo día de la semana.
10. Si $n + n^2 + n^3 = m + m^2$ entonces n es par; siendo n y m números naturales.
11. $\forall a \neq 0$ se cumple que $a^2 \geq 0$.

Demuestre la proposiciones 12-14 mediante el contrarrecíproco:

12. La función $f(x) = 5x + 16$ definida en el conjunto de números reales sobre sí mismo es una función inyectiva.
13. Si a y b son dos números enteros donde $a + b$ es par, entonces a y b tienen la misma paridad.
14. Si c es un entero impar, entonces la solución de la ecuación $n^2 + n - c = 0$, no es un entero impar.

Demuestre las proposiciones 15-20 mediante la inducción matemática:

15. Para todo número natural n se cumple que $(1 + 2 + 3 + \ldots + n)^2 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \ldots + n^3$.
16. Para todo número natural n se cumple que $1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \ldots + n \cdot n! = (n+1)! - 1$.
17. Para todo número natural n se cumple que $n^5 - n$ es divisible por 5.
18. Para todo número natural n se cumple que $\sum_{j=0}^{n} -(\frac{1}{2})^j = \frac{2^{n+1} + (-1)^n}{3 \cdot 2^n}$.
19. Para todo número natural n se cumple que $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \ldots + \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^n}$.
20. Para todo número natural n se cumple que $n! < n^n$.

21. Observe que:
    $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$
    $(1 - \frac{1}{2})(1 - \frac{1}{3}) = \frac{1}{3}$
    $(1 - \frac{1}{2})(1 - \frac{1}{3})(1 - \frac{1}{4}) = \frac{1}{4}$
    Deduzca una ley general y demuéstrela por inducción matemática.

Por inducción matemática demuestra que para todo número natural n se cumplen las proposiciones 22-33:

22. $1 + 4 + 7 + \ldots + (3n - 2) = \frac{n(3n-1)}{2}$.
23. $2 + 5 + 13 + \ldots + (2^{n-1} + 3^{n-1}) = 2^{n-1} + \frac{3^{n-1}}{2}$

24. $1^3 + 2^3 + 3^3 + \ldots + (n-1)^3 < \frac{n^4}{4} < 1^3 + 2^3 + 3^3 + \ldots + n^3$.
25. $1 + q + q^2 + \ldots + q^n = \frac{1-q^(n+1}{1-q}$.
26. $1 - 4 + 9 - 13 + \ldots + (-1)^{n+1}n^2 = (-1)^{n+1}(1 + 2 + \ldots + n)$.
27. $\frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \frac{1}{3\cdot 4} + \ldots + \frac{1}{n(n+1)} = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$.
28. $(1 - \frac{1}{4}) + (1 - \frac{1}{9}) + (1 - \frac{1}{16}) + \ldots + (1 - \frac{1}{n^2}) = \frac{n+1}{2n}$.
29. $n^2 + n$ es divisible por 2.
30. $n^3 + 2n$ es divisible por 3.
31. $3^{2n+2} - 2^{n+1}$ es divisible por 7.
32. $x^n - 1$ es divisible por $(x - 1)$, para todo valor de x.
33. $x^{2n} - 1$ es divisible por $(x + 1)$,para todo valor de x.

En los ejercicios 34-37 demuestre que la proposición es falsa:

34. Si n es un número natural entonces $(2n)^2 - 4n + 31$ es primo.
35. Si n es un número natural entonces $n^2 + 17n + 17$ es primo.
36. Si $n^2 - n$ es par entonces n es par.
37. Si y es un número entero entonces $y^2 - 3$ es múltiplo de 4.

Demuestre las proposiciones 38-50 utilizando el método de demostración que considere conveniente:

38. Si $a > 1$ entonces $a < a^2$.
39. Para todo número n entero se cumple que $n^2 + n + 1$ es impar.
40. Para todo $n \geq 0$, se cumple que $\sqrt{1} + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \ldots + \sqrt{n} > n$.
41. Si x es un número impar entonces x^2 es un número impar.
42. Para todo $n \geq 2$, se cumple que $1 + 2 + 4 + \ldots + 2^n = 2^{n+1} - 1$.
43. Para todo $n \geq 1$, se cumple que $7^n - 1$ es divisible por 6.
44. Si n^2 es múltiplo de 3 entonces n es múltiplo de 3.
45. Para todo $n \geq 1$, se cumple que $1^3 + 2^3 + 3^3 + \ldots + n^3 = (\frac{n(n+1)}{2})^2$.
46. Para todo $n \geq 1$, se cumple que $(6 * 7)^n - (2 * 3)^n$ es divisible por 4.
47. $\neg p \Rightarrow q, \neg s \vee \neg r, p \Rightarrow s \wedge r \vdash \neg p \wedge q$.
48. Demuestre que 21 divide a $4^{n+1} + 5^{2n-1}$ entero.
49. Para cualquier entero m, se cumple que $m(m + 1)$ es par.
50. Para todo $n \geq 1$, se cumple que $1 * 2 + 2 * 3 + 3 * 4 + \ldots + n(n + 1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$.

2.3. Memento del capítulo

Epígrafe 1	***Epígrafe 2***
Estructuras deductivas. 1. Escribir una estructura deductiva del lenguaje natural al lenguaje proposicional y viceversa. 2. Determinar si una estructura deductiva es consistente o es una falacia a través de las tablas de verdad. ***Reglas de Inferencia.*** I. Introducción de la conjunción. II. Eliminación de la conjunción. III. Introducción de la disyunción. IV. Resolución. V. Prueba de disyunciones. VI. Modus Ponens. VII. Modus Tollens. VIII. Prueba por casos. IX. Silogismo hipotético. X. Teorema de la deducción. XI. Reducción al absurdo	***Técnicas de demostraciones.*** **Demostración directa** Es la más usada, y por la que debemos comenzar a intentar demostrar. Sigue la forma $P \Rightarrow Q$. **Demostración por contrarrecíproco** Esta técnica se usa cuando tanto la hipótesis como la tesis son fáciles de negar y expresadas de esta forma proveen información más útil para la demostración. Esta técnica sigue la forma $\neg Q \Rightarrow \neg P$. **Demostración por reducción al absurdo** Esta técnica se usa cuando la negación de la tesis dé alguna información útil; o cuando la tesis sea dicotómica, es decir que la negación de la tesis usa términos que son más significativos que la tesis en forma afirmativa; o cuando la tesis está expresada en forma negativa. Para aplicar esta técnica se niegue la conclusión y se arriba a alguna contradicción. **Demostración de bicondicionales** Esta técnica se usa cuando la proposición posee un operación bicondicional. Se resume en demostrar que $P \Leftrightarrow Q$ cuando se cumple que $P \Rightarrow Q$ y $Q \Rightarrow P$. **Demostración por casos** Esta técnica se usa cuando la tesis tiene diferentes casos que componen una sola proposición. Se resume en demostrar que $P \vee R \Rightarrow Q$ cuando se cumple que $P \Rightarrow Q$ y $R \Rightarrow Q$. **Demostración por inducción matemática** Esta técnica es muy poderosa, pues en realidad no sólo permite demostrar la veracidad de una proposición, sino de infinitas. Esta técnica se debe usar cuando se quiera demostrar una proposición que se cumple para un conjunto de infinitos números enteros, que tiene mínimo. **Proposiciones falsas** Se demuestra que una proposición es falsa mediante un contraejemplo. **Errores comunes** Conocer los errores lógicos comunes al realizar demostraciones matemáticas.

2.4. Auto-examen del capítulo

1. Escriba formalmente la siguiente estructura deductiva y determine mediante tablas de verdad si es consistente o si es una falacia:
   Si el proceso de desarrollo de software está certificado con CMMI entonces la UCI tiene un gran prestigio internacional. Si la UCI tiene un gran prestigio internacional aumenta su visibilidad en el mercado o sus productos se comercializan a un mayor precio. O sus productos no se comercializan a un mayor precio o se destinan a la informatización de la sociedad cubana. Para todos es cierto que el proceso de desarrollo de software de la UCI está certificado con CMMI. Por lo que sus productos se destinan a la informatización de la sociedad cubana.

2. Demuestre formalmente la siguiente estructura deductiva:

   $$\begin{array}{lll} T & \vdash & P \Rightarrow Q \\ T & \vdash & \neg P \Rightarrow R \vee S \\ T & \vdash & \neg Q \wedge \neg S \\ \hline T & \vdash & R \end{array}$$

3. Muestre que las hipótesis:

   - El método de simplificación de Quine-McCluskey no es funcionalmente diferente a la utilización del mapa de Karnaugh, pero su forma tabular lo hace más eficiente para su implementación en lenguajes computacionales.
   - Utilizaremos el método de simplificación Quine-McCluskey solo si es funcionalmente diferente a la utilización del mapa de Karnaugh.
   - Si no utilizamos el método de simplificación Quine-McCluskey entonces realizaremos la simplificación del circuito por las Leyes de la Lógica proposicional.
   - Si realizamos la simplificación del circuito por las Leyes de la Lógica proposicional tendremos un mejor dominio de esta área de la Matemática Discreta.

   conducen a la conclusión:

   - Tendremos un mejor dominio de esta área de la Matemática Discreta.

4. Demuestre, utilizando la demostración directa, el método del contrarrecíproco y la reducción al absurdo que: Si $3n - 1$ es par entonces n es impar.

5. Demuestre por inducción matemática que para todo número natural n se cumple que: $2^n > n^2$.

6. Demuestre las siguientes proposiciones:

   a) Para todo número natural n se cumple que $4^n + 15 - 1$ es divisible por 3.

   b) Si n es par entonces $n(n + 1)$ es par.

   c) Si $n = k^3 - k$, para algún $k \in \mathbb{N}$, entonces n es múltiplo de 6.

   d) Para todo número natural n se cumple que $3 + 3 \cdot 5 + 3 \cdot 5^2 + \ldots + 3 \cdot 5^n = \frac{3(5^{n+1}-1)}{4}$.

Capítulo 3

Circuitos lógicos

*Aprendimos a simplificar **circuitos**, aprendimos a convertir lo grande en pequeño, a servirle con la lógica al mundo.*
Bill Gates.

Objetivo:
Resolver problemas de pequeña y mediana complejidad a partir de las definiciones y principios asociados al diseño, la interpretación y simplificación de los circuitos lógicos.

Conocimientos básicos a adquirir:

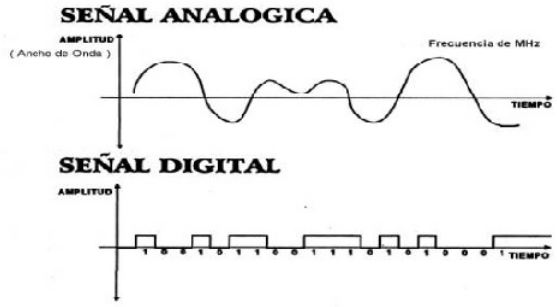
- Componentes de un circuito lógico.
- Diseño de circuitos lógicos.
- Representación de la función de un circuito lógico.
- Simplificación de circuitos lógicos utilizando las leyes de la lógica proposicional.
- Simplificación de circuitos lógicos utilizando los Mapas de Karnaugh
- Simplificación de circuitos lógicos utilizando el método de Quinne-McCluskey.

Habilidades básicas a dominar:

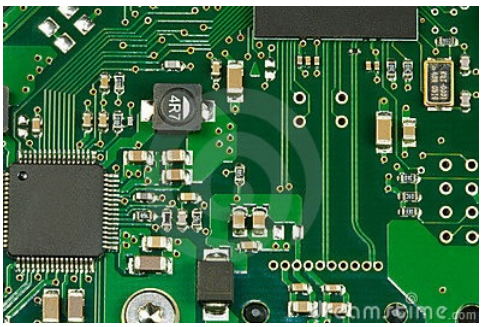
1. Identificar los componentes fundamentales de los circuitos lógicos.
2. Diseñar circuitos lógicos de una o más entradas con una o más salidas, dadas las proposiciones correspondientes a cada una de las salidas.
3. Interpretar lógicamente el funcionamiento de un circuito lógico dado y extraer las proposiciones correspondientes a cada una de las salidas del mismo y viceversa.
4. Interpretar un problema o situación y darle solución con el empleo de los circuitos lógicos.
5. Simplificar circuitos lógicos utilizando las leyes de la lógica proposicional, los Mapas de Karnaugh y el método de Quinne-McCluskey.

Uno de los grandes retos del hombre es el de manipular, almacenar, recuperar y transportar la información que tenemos del mundo en el que vivimos, lo que nos permite ir progresando poco a poco, cada vez con más avances tecnológicos que facilitan nuestra vida y que nos permiten encontrar respuestas a preguntas que antes no se podían responder.
Una de las formas en las que el mundo comenzó a gestionar la información fue mediante la electrónica analógica, en la cual lo fundamental era la característica de la onda que se emitía, realizándose de manera análoga a como ocurría en el ambiente. De esta manera, con señales eléctricas se conseguía imitar las señales del mundo real.

Con el avance de las tecnologías surge otra manera de modificar, almacenar, recuperar y transportar las señales, solucionando los problemas anteriores. Es un enfoque completamente diferente, que se basa en convertir las señales en números.
Cualquier señal se puede representar mediante números, y a su vez con estos números se puede reconstruir la señal original. De esta manera, una señal digital, es una señal que está descrita por números. La electrónica digital es la que trabaja con señales digitales, o sea, con números. Son los números los que se manipulan, almacenan, recuperan y transportan.



Reflexionemos un poco. Estamos acostumbrados a escuchar el término televisión digital, o radio digital. ¿Qué significa esto? ¡Significa que lo que nos están enviando son números! Que la información que nos envían está en los propios números y no en la forma que tenga la señal que recibimos. ¿Y qué es un sistema digital?, un sistema que trabaja con números. ¿Y un circuito digital? Un circuito electrónico que trabaja con números. ¡Y sólo con números!
Si nos fijamos, con un ordenador, que es un sistema digital, podemos escuchar música o ver películas. La información que está almacenada en el disco duro son números.
Un tipo de circuito electrónico digital son los circuitos lógicos, su apellido viene precisamente de que utiliza para su funcionamiento nada más y nada menos que las proposiciones lógicas.



La lógica proposicional tiene entre sus aplicaciones más relevantes una tecnológica relacionada con los problemas de diseño y realización de circuitos lógicos digitales, es decir, circuitos que realizan funciones lógicas y se utilizan en el procesamiento de la información representada digitalmente.

3.1. Circuitos lógicos

Una computadora es un sistema que recibe como información datos de una clase de problemas y un programa que representa un algoritmo o procedimiento para resolver dicha clase de problemas. La

computadora emite como salida una solución del problema, como resultado de aplicar el programa a los datos.

El componente fundamental de una computadora lo es la Unidad de Procesamiento y Control (UPC), que realiza todos los procesos de transformación de la información que tienen lugar en una computadora. La UPC tiene dos subcomponentes funcionales muy importantes, la unidad lógico-aritmética (ULA) y la unidad de control (UC), siendo la ULA, el subcomponente que realiza los procesos de transformación de información.

La ULA y por ende toda la computadora procesa información en forma digital, específicamente, información que es representada en un lenguaje binario o de dos símbolos los que se denotarán por 0 y 1 y a los que se denomina bits. Un bit representa la unidad elemental de información en una computadora.

Se denomina caracter a todo símbolo que se introduce en una computadora, por ejemplo, presionando una tecla en su teclado. El alfabeto de caracteres de una computadora incluye esencialmente las letras del alfabeto latino, los dígitos del 0 al 9, signos de puntuación tales como $-.-$, $-,-$, $-:-$ y caracteres que tienen como nombres *espacio*, *return*, *fin de línea*, etc. Para representar cada uno de estos caracteres en la computadora, existen sistemas de representación binaria estandarizados siendo el más comúnmente utilizado el sistema *ASCII* (American Standard Code for Information Interchange). Mediante el código *ASCII* se asigna a cada carácter una cadena o sucesión de 8 bits denominada byte. A continuación se dan ejemplos de caracteres y sus correspondientes representaciones en bytes en el código ASCII:

$A---01000001$

$B---01000010$

$:---00111010$

Toda la información que es suministrada a una computadora es representada en el lenguaje binario y de aquí la naturaleza bivalente de las componentes elementales de los circuitos electrónicos componentes de la ULA que operan sobre estas representaciones.

La información es cargada y transportada a través de estos circuitos electrónicos en forma discontinua o discreta.

La información fluye como una sucesión de señales que es comúnmente realizada con pulsos eléctricos constituidos por dos niveles de voltaje distinguibles como *alto* y *bajo* voltaje en el circuito, a las cuales se asocian los símbolos del lenguaje binario 1 y 0 respectivamente como indica la siguiente figura.



Los circuitos electrónicos de la ULA transforman la información que reciben realizando funciones lógicas, o sea, la información codificada mediante $1s$ y $0s$ sufre transformaciones en estos circuitos que se pueden describir mediante proposiciones. A esto se debe el hecho de que se les llamen ***circuitos lógicos***. Los circuitos lógicos se construyen conectando entre sí diferentes compuertas lógicas. Haciendo abstracción de su realización electrónica estas compuertas serán representadas por las operaciones lógicas fundamentales de negación, disyunción y conjunción.

COMPUERTA: *NOT*

La compuerta *NOT* es mejor conocida como inversor e implementa la operación de complemento. La tabla de verdad de la compuerta *NOT* es la de la operación lógica *negación*, sólo se tiene una variable de entrada, la cual tendrá como salida la negación de la variable proposicional de entrada, es decir que si a la entrada se tiene el valor de 1, a la salida se tendrá un 0 y viceversa. La figura 3.1 muestra la representación de la compuerta *NOT* en un diagrama de un circuito lógico y la expresión booleana a su salida.

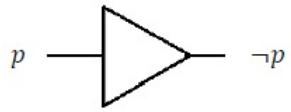


Figura 3.1: Compuerta **NOT**

COMPUERTA: *AND*

La compuerta *AND* implementa dicha operación lógica entre dos o más entradas, la cual tendrá como salida 1 si todas sus variables son lógicamente equivalentes a 1, en caso contrario da como salida 0. Se puede decir entonces que la operación *AND* es exactamente igual que hacer una multiplicación ordinaria, en donde el resultado será 0 siempre que alguna de las variables que se multiplica tome este valor. El símbolo para representar una compuerta *AND* de dos entradas en el diagrama de un circuito lógico y la expresión booleana a su salida se muestra en la siguiente figura.

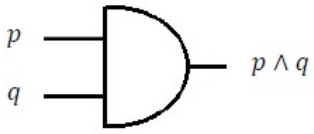


Figura 3.2: Compuerta **AND**

No obstante, la compuerta *AND* permite varias entradas, y su salida correspondiente es la expresión lógica de la conjunción entre ellas, como se muestra a continuación.

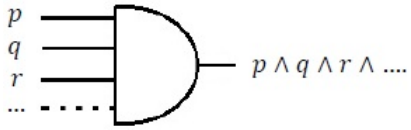


Figura 3.3: Compuerta **AND** con más de dos variables

COMPUERTA: *OR*

La compuerta *OR* implementa dicha operación lógica entre dos o más entradas, la cual tendrá como salida 1 si alguna de sus variables son lógicamente equivalentes a 1, en caso contrario da como salida 0. Se puede decir entonces que la operación *OR* es exactamente igual que hacer una suma ordinaria,

en donde el resultado será 1 siempre que alguna de las variables que se multiplica tome este valor. El símbolo para representar una compuerta *OR* de dos entradas en el diagrama de un circuito lógico y la expresión booleana a su salida se muestra en la figura 3.4.

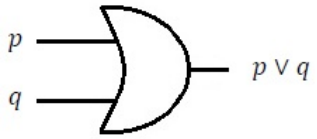


Figura 3.4: Compuerta **OR**

De igual manera *OR* permite varias entradas, y su salida correspondiente es la expresión lógica de la disyunción entre ellas, como se muestra a continuación.

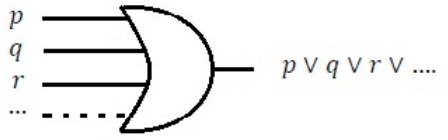


Figura 3.5: Compuerta **OR** con más de dos variables

Vale destacar que no existe definida compuerta lógica para los operadores lógicos condicional y bicondicional. Luego de conocido lo anterior estamos en condiciones de ejemplificar diseños de circuitos lógicos.

Ejemplo 3.1:

Diseñe el circuito lógico comparador binario. Este circuito compara los bits que recibe por sus entradas y responde con salida 0 si son iguales y 1 si son distintos. Considerando que la primera entrada se corresponde con la variable proposicional p y la segunda con la variable q, la función que este circuito realiza está en correspondencia con la proposición $\neg[p \Leftrightarrow q]$. Pero como en los circuitos lógicos la bicondicional no posee componente debemos, aplicando las leyes de la lógica proposicional, obtener una fórmula equivalente a la anterior que solo contenga negaciones, disyunciones y conjunciones. Veamos:

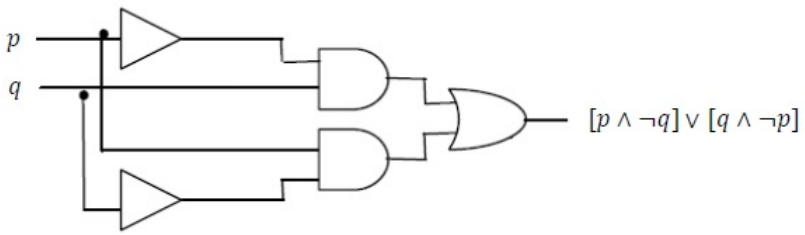
$\neg[p \Leftrightarrow q] \cong \neg[[p \Rightarrow q] \wedge [q \Rightarrow p]]$ por ley de definición de la bicondicional.

$\neg[p \Leftrightarrow q] \cong \neg[[\neg p \vee q] \wedge [\neg q \vee p]]$ por ley de definición de la condicional.

$\neg[p \Leftrightarrow q] \cong \neg[\neg p \vee q] \vee \neg[\neg q \vee p]$ por ley de De Morgan.

$\neg[p \Leftrightarrow q] \cong [p \wedge \neg q] \vee [q \wedge \neg p]$ por ley de De Morgan y doble negación.

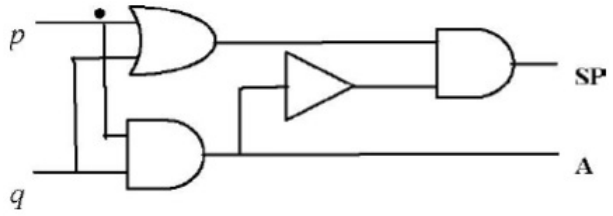
El diseño del circuito correspondiente a la fórmula $[p \wedge \neg q] \vee [q \wedge \neg p]$ es:



Un circuito, además de poseer varias entradas, puede tener más de una salida. El próximo ejemplo está relacionado con la operación de suma en el sistema binario, esta operación es similar a la suma que realizamos normalmente, pero en un sistema donde los únicos dígitos válidos son el 0 y el 1. Con este sistema opera la *ULA* de las computadoras, pues con este sistema se pueden representar todos los números y las letras, pues estas tienen su representación numérica.

Ejemplo 3.2:

En el ejemplo se expone el circuito semisumador lógico, el cual tiene por entradas dos variables y proporciona dos salidas, una para la suma parcial (SP) y la otra para el arrastre (A).



No es difícil percatarse que efectivamente el acarreo se corresponde con la conjunción de las variables de entrada ($A \cong p \wedge q$); por otro lado, la fórmula que define a la suma parcial es $SP \cong \neg[p \wedge q] \wedge [p \vee q]$

REPRESENTACIÓN DE LA FUNCIÓN DE UN CIRCUITO

Definición 3.1

Una ***función proposicional*** $S(p_1, p_2, \ldots, p_n)$*, es una función cuyas variables* $p_1, p_2, \ldots, p_n$ *constituyen proposiciones. La función proposicional toma valor 1 o 0. Las funciones pueden ser nombradas con cualquier letra mayúscula.*

Ejemplo 3.3:

Constituyen funciones proposicionales:

$S(p, q) \cong p \wedge q \Leftrightarrow \neg q$

$F(p, q, r) \cong \neg p \vee r \wedge q \Rightarrow [p \Leftrightarrow q]$

Resulta interesante saber: a partir de la tabla de verdad ¿cómo podemos determinar, de manera concreta, para que valores de sus entradas el circuito da como salida 1? Ilustremos esto, mediante ejemplos:

Ejemplo 3.4:

Determine la función que realiza el circuito cuya salida está representada mediante la siguiente tabla de verdad:

Después de analizar la salida es fácil darse cuenta que el circuito da como salida 1 si $q \cong 0$. Por tal motivo esa es la función del circuito. También se puede expresar que $S(p, q, r) \cong \neg q$.

p	q	r	$S(p,q,r)$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

Ejemplo 3.5:

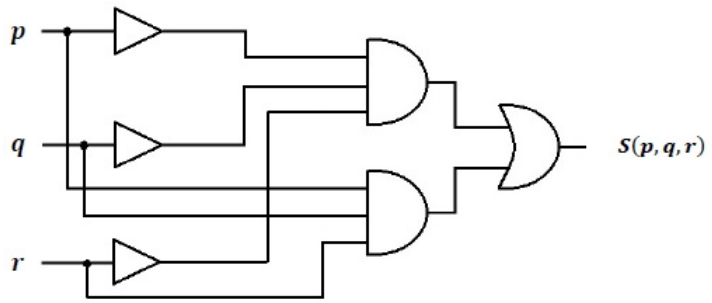
Diseñe el circuito lógico cuya función se corresponde con la salida representada en la siguiente tabla de verdad:

p	q	r	$S(p,q,r)$
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Después de analizar la salida es fácil darse cuenta que el circuito da como salida 1 si $p \cong q \cong r$, es decir, si tienen el mismo valor de verdad. Por tal motivo esa es la función del circuito. Para expresar la función proposicional que lo determina debemos extraer la FNDC de la tabla de verdad anterior (recuerde que para ello escogemos las interpretaciones que tienen valor 1 en la salida).

$S(p,q,r) \cong [\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r] \vee [p \wedge q \wedge r]$

El circuito quedaría diseñado de la siguiente manera:



Determinar la función de un circuito a través de la tabla de verdad es de vital importancia para la modelación de problemas. Veamos:

Ejemplo 3.6:

Cuatro arquitectos de un Centro de Desarrollo de Software, cuyos votos valen 5, 8, 10, y 13 puntos respectivamente, son convocados a votar para aceptar o rechazar distintas propuestas de arquitectura para un proyecto. Ninguna de las cuatro personas se abstiene, ni vota en blanco o nulo. Se denotan por x, y, z y t, las variables que toman el valor 1 cuando las personas X, Y, Z y T, respectivamente, votan a favor de la propuesta y toman el valor 0 cuando las personas X, Y, Z y T, respectivamente, votan en contra de la misma. Diseñe un circuito lógico que determine si la propuesta es aceptada o no. La

propuesta se acepta si y sólo si alcanza la mayoría absoluta. Es decir, si cuando cada persona vote, la suma total de puntos es mayor que 17.

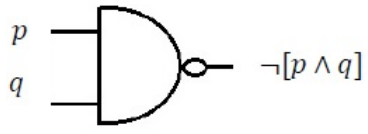
Para dar respuesta a lo anterior debemos realizar primero la tabla de verdad que modele el problema propuesto. Veamos:

x	y	z	t	$S(x,y,z,t)$
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

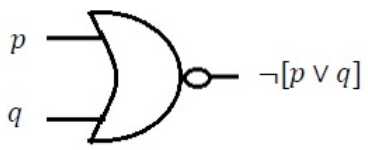
Nótese como cuando se suman lo valores de x, y, z y t correspondiente a las interpretaciones que son modelos la suma es mayor o igual que 17.
Después de analizar la salida es fácil darse cuenta que el circuito da como salida la función:
$S(x,y,z,t) \cong [\neg x \wedge \neg y \wedge z \wedge t] \vee [\neg x \wedge y \wedge \neg z \wedge t] \vee [\neg x \wedge y \wedge z \wedge \neg t] \vee [\neg x \wedge y \wedge z \wedge t] \vee [x \wedge \neg y \wedge \neg z \wedge t] \vee [x \wedge \neg y \wedge z \wedge t] \vee [x \wedge y \wedge \neg z \wedge t] \vee [x \wedge y \wedge z \wedge \neg t] \vee [x \wedge y \wedge z \wedge t]$

REPRESENTACIÓN DE LA FUNCIÓN DE UN CIRCUITO

Existen otras compuertas que se utilizan mucho en la electrónica digital, que son las compuertas universales: *NAND* y *NOR*. Al igual que las compuertas básicas, pueden tener dos o más entradas y aportan una salida.
La compuerta NAND se representa de la siguiente manera:



La compuerta NOR se representa de la siguiente manera:



Para realizar la transformación de un circuito lógico que esté diseñado con compuertas básicas a otro que esté diseñado con compuertas universales, debemos realizar dicha transformación utilizando leyes de la lógica proposicional.

Ejemplo 3.7:

Diseñe el siguiente circuito lógico correspondiente a la función $S(p,q,r) \cong [\neg p \wedge q] \vee r$ utilizando solamente componentes NAND.

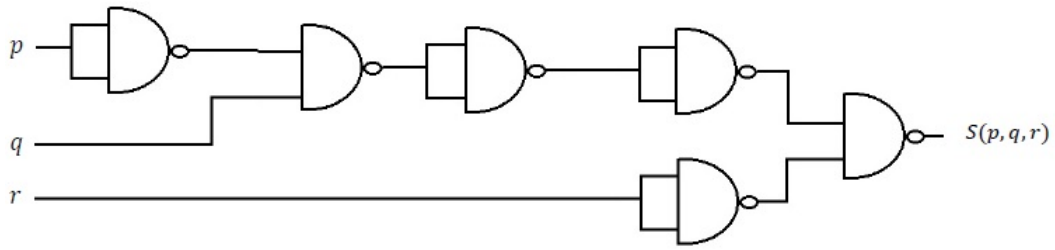
$S(p,q,r) \cong [\neg p \wedge q] \vee r \cong \neg[p \vee \neg q] \vee r$ por ley de De Morgan y doble negación.

$\cong \neg[[p \vee \neg q] \wedge \neg r]$ por ley de De Morgan y doble negación.

$\cong \neg[\neg[\neg p \wedge q] \wedge \neg r]$ por ley de De Morgan y doble negación.

$\cong \neg[\neg[\neg[p \wedge p] \wedge q] \wedge \neg[r \wedge r]]$ por ley de idempotencia.

Diseñemos entonces el circuito.



Otra vía para obtener un circuito lógico con solo componentes NAND o NOR es transformar el circuito componente a componente, para lo cual se debe conocer cómo expresar cada una de las compuertas básicas utilizando las compuertas universales. Para esto último la siguiente tabla será de mucha utilidad:

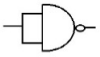
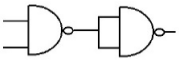
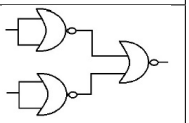
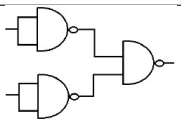
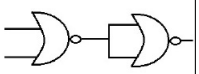
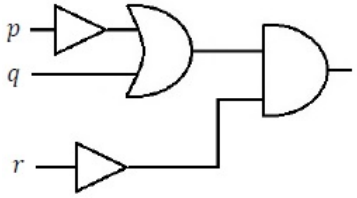
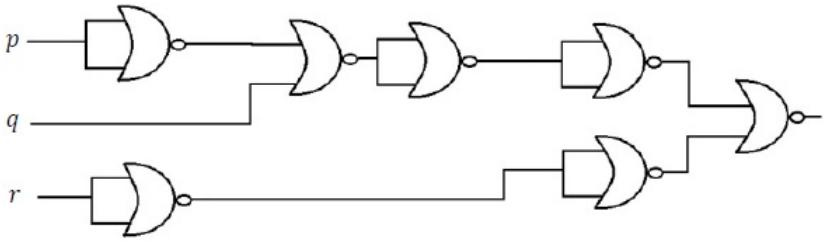
	NAND	**NOR**
NOT		
AND		
OR		

Tabla 3.1: Representación de compuertas básicas con compuertas universales.

Ejemplo 3.8: Dado el siguiente circuito diséñelo solamente con compuertas *NOR*.



Para ello representaremos, según la tabla 3.1 cada una de los cuatros componentes que posee el circuito con solo compuertas *NOR*.



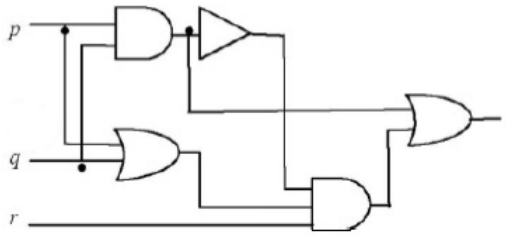
SIMPLIFICACIÓN DE CIRCUITOS LÓGICOS

El objetivo principal de la simplificación de circuitos lógicos es normalmente la minimización de la cantidad de hardware necesario para construir un sistema en particular, ya que a menor hardware se tendrá un menor costo final y en muchos casos mayor pertinencia.

Definición 3.2 *Dos circuitos lógicos son* ***circuitos equivalentes*** *si y solo si contienen la misma cantidad de entradas y de salidas, y para cada una de las entradas proporcionan salidas iguales, es decir, realizan la misma función.*

La complejidad de un circuito lógico está relacionada directamente con la expresión booleana a partir de la cual se implementó. Esta expresión puede ser reducida para que contenga menos términos y que a su vez cada uno de estos contenga menos literales. La nueva expresión puede entonces ser utilizada para implementar un nuevo circuito equivalente al original, es decir que genere la misma salida y por tanto la misma tabla de verdad pero mediante una función booleana distinta con un menor número de compuertas y conexiones.
La forma más simple de términos de una FND es una función llamada FND mínima que representará la FND con menor número de términos. Si existe más de una FND que contenga el mínimo número de términos, la FND mínima será aquella que contenga el menor número de literales.
La simplificación de circuitos consiste entonces en encontrar siempre que sea posible un circuito que realice la misma función con una menor cantidad de componentes lógicos. Uno de los métodos para simplificar circuitos lógicos consiste en obtener la fórmula que define al circuito que queremos simplificar y obtener empleando las leyes de la lógica proposicional una fórmula lógicamente equivalente con la menor cantidad de operadores lógicos posibles.

Ejemplo 3.9: Obtenga un circuito equivalente al siguiente y que contenga solo cuatro componentes.



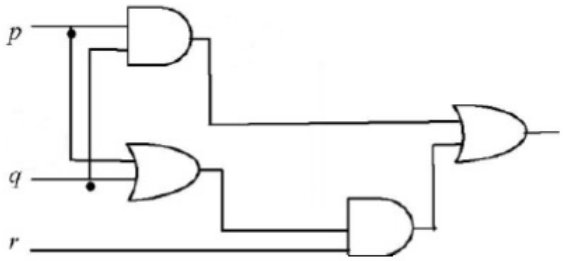
El circuito anterior está definido por la fórmula $[p \wedge q] \vee [\neg[p \wedge q] \wedge [p \vee q] \wedge r]$. Al aplicar las leyes de la lógica proposicional obtenemos:

$[p \wedge q] \vee [\neg[p \wedge q] \wedge [p \vee q] \wedge r] \cong [[p \wedge q] \vee \neg[p \wedge q]] \wedge [[p \wedge q] \vee [p \vee q] \wedge r]]$ por ley distributiva.

$\cong 1 \wedge [[p \wedge q] \vee [p \vee q] \wedge r]]$ por ley del tercero excluído.

$\cong [p \wedge q] \vee [p \vee q] \wedge r]$ por ley de identidad.

De esta manera obtenemos el siguiente circuito equivalente con solo cuatro componentes:



— Ejercicios RESUELTOS del epígrafe —

1. Diseña el circuito digital para la apertura de una puerta automática que consta de los siguiente elementos:

   Entradas:

   A. Activación del sistema de la puerta (apagado(0), encendido(1))

   B. Detector de presencia (sin presencia(0), con presencia(1)).

   C. Detector de presión (sin presión(0), con presión(1)

   Salidas:

   S. Motor de apertura de la puerta (cerrada(0), abierta(1))

   La puerta se abrirá si previamente activamos el sistema y si se detecta presencia, o si se activa el sistema y se pisa el detector de presión situado delante de la puerta.

   Solución:

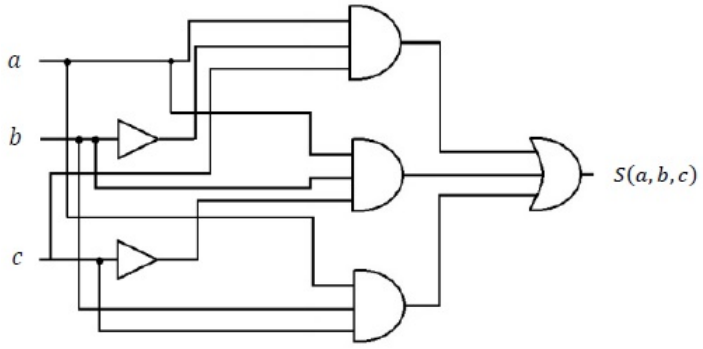
   Para ello debemos modelar el ejercicio a través de una tabla de verdad de tres variables que de como salida 1 si la puerta se abre. Tenemos dos variantes para que la puerta se abra, la primera es buscar todas las interpretaciones donde $A \cong B \cong 1$ y la segunda en las interpretaciones donde $A \cong C \cong 1$, por tanto quedaría:

a	b	c	$S(a,b,c)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

   Por tal motivo el circuito da como salida la función:

$$S(a,b,c) = [a \wedge \neg b \wedge c]?[a \wedge b \wedge \neg c]?[a \wedge b \wedge c]$$

   El diseño del circuito que da como salida $S(a,b,c)$ es:



— Ejercicios a RESOLVER del epígrafe —

En los ejercicios 1-9 diseñe el circuito lógico dadas las proposiciones correspondientes a cada una de sus salidas.

1. $S_1 \cong [p \wedge q] \vee [p \wedge \neg r] \vee [p \wedge q] \vee [p \wedge q]$.
2. $S_1 \cong [p \wedge q] \vee [\neg p \wedge \neg q]$.
   $S_2 \cong [p \wedge \neg q] \vee [\neg p \vee q]$.
3. $S_1 \cong [[[r \vee q] \wedge p] \vee \neg r] \wedge q$.
4. $S_1 \cong \neg[\neg[r \wedge s] \vee p \vee [r \wedge s] \vee [p \wedge q]]$.
5. $S_1 \cong \neg p \Leftrightarrow [\neg q \wedge \neg r]$.
6. $S_1 \cong p \vee q \Rightarrow r$.
7. $S_1 \cong \neg[p \Rightarrow \neg[q \vee r]]$.
8. $S_1 \cong [p \Leftrightarrow q] \Leftrightarrow [r \Leftrightarrow s]$.
9. $S_1 \cong [p \vee q] \Rightarrow [[\neg p \vee q] \Rightarrow [p \wedge q]]$.

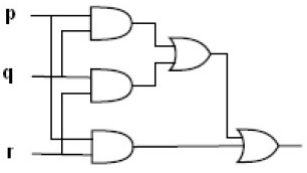
Represente el diagrama del circuito lógico que realizaría la función descrita por 10-11:

10. $\neg[[p \vee q] \wedge \neg[p \wedge q]]$.
11. $[\neg p \vee \neg q] \wedge [p \wedge q]]$.

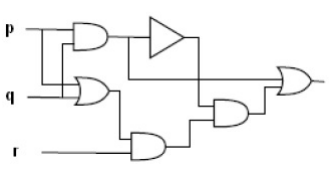
12. Determine si los circuitos diseñados en 10-11 son equivalentes y describa con palabras la función que realizan.

Obtenga la proposición correspondiente a la salida de los circuitos lógicos 13-15. Determine si el circuito 13 es equivalente 14 y si el 15 es equivalente al 16. Justifique utilizando las tablas de la verdad. Describa con palabras la función que realiza cada uno de estos circuitos lógicos.

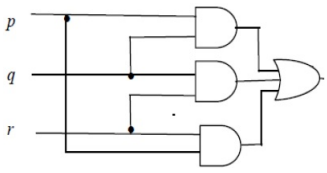
13.



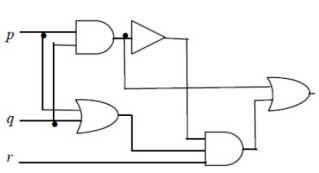
14.



15.



16.



17. Diseñe circuitos lógicos equivalentes a los de los ejercicios 13-16 utilizando solamente componentes NAND.
18. Diseñe circuitos lógicos equivalentes a los de los ejercicios 13-16 utilizando solamente componentes NOR.

Dadas las tablas de verdad de los ejercicios 19-20:

- Defina con palabras la función que realizan.
- Diseñe los circuitos correspondientes utilizando solo compuertas básicas.
- Diseñe los circuitos correspondientes utilizando al menos dos compuertas universales.
- ¿Serán ambos circuitos equivalentes? Justifique.

19.

p	q	S_1	S_2	S_3
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	1	1
1	1	1	1	0

20.

a	b	c	S(a,b,c)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

21. Diseñe un circuito lógico equivalente a la función $S(p,q,r) \cong [p \wedge q \wedge r] \vee [p \wedge \neg q \wedge \neg[\neg p \wedge \neg r]]$ con tan solo 3 componentes. Luego diséñelo utilizando solamente compuertas universales.

22. Suponga que un comité tiene cinco miembros, pero que Chicho y Atanasio votan siempre lo contrario que Modesta. Diseñe el circuito lógico que implemente un sistema de votación en el que se acepten las votaciones que ganan por mayoría utilizando esta relación entre los votos.

23. Un motor eléctrico puede girar en ambos sentidos por medio de dos poleas: D para el giro a la derecha e I para el giro a la izquierda. Estas dos poleas son comandadas por dos botones de giro d (derecha) e i (izquierda) y un interruptor de selección L de acuerdo con las siguientes condiciones:

    - Si solo se pulsa uno de los dos botones de giro, el motor gira en el sentido correspondiente.
    - Si se pulsan los dos botones de giro simultáneamente el sentido de giro depende del estado del interruptor L de forma que:
        - Si L está activado el motor gira a la derecha.
        - Si L está en resposo el motor gira a la izquierda.

    Diseñe, lo más simplificado posible, el circuito lógico correspondiente a las funciones lógicas I y D. Luego vuelva a diseñarlo solo con compuertas universales.

24. Un circuito lógico, posee una entrada de señal E, otra entrada de selección S, y dos salidas de señal X y Z, siendo su funcionamiento el siguiente:

    - Si $S \cong 1$, $X \cong E$ y $Z \cong 0$.
    - Si $S \cong 0$, $Z \cong E$ y $X \cong 0$.

    Obtenga un circuito lógico que realice dicha función.

25. Se considera un ascensor dotado de un dispositivo de seguridad para que no puedan viajar niños pequeños solos, ni pesos excesivos, superiores a 300 KG que pongan en peligro el funcionamiento del ascensor. Se quiere que el ascensor se ponga en marcha cuando esté vacío o con pesos entre 25 y 300 KG. Dotamos al ascensor de tres sensores: A (sensible a pesos menores o iguales que 25 KG), B (sensible a pesos mayores que 25 KG) y C (sensible a pesos superiores a 300 KG).

    a) Diseñe un circuito lógico para dicho dispositivo de seguridad.

    b) Diseñe un circuito equivalente con solo dos compuertas binarias (AND, OR).

3.2. Los Mapas de Karnaugh y el método de Quine-McCluskey para la simplificación de circuitos lógicos

El método de mapas de Karnaugh puede ser muy útil cuando se tiene un problema con pocas variables de entrada (normalmente hasta cuatro variables), pero al ser un método gráfico la representación puede resultar sumamente complicada al tener un mayor número de variables. El método de Quine-McCluskey es un procedimiento sistematizado que permite la simplificación de expresiones booleanas con un mayor número de variables y que además puede ser realizado por una computadora. La idea básica de este método es reducir la expansión de minitérminos para obtener la FND mínima llevando a cabo dos acciones fundamentales:

Definición 3.3

*Un **minitérmino** es una cláusula conjuntiva en la que aparecen todos los literales (positivos o negativos) solo una vez.*
Cada minitérmino tiene la característica de que tiene un valor de 1 para la combinación de variables y un valor de 0 para todas las demás.

Ejemplo 3.10: Minitérminos de tres variables:

p	q	r	**Minitérminos**	**Símbolos**
0	0	0	$\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r$	m_0
0	0	1	$\neg p \wedge \neg q \wedge r$	m_1
0	1	0	$\neg p \wedge q \wedge \neg r$	m_2
0	1	1	$\neg p \wedge q \wedge r$	m_3
1	0	0	$p \wedge \neg q \wedge \neg r$	m_4
1	0	1	$p \wedge \neg q \wedge r$	m_5
1	1	0	$p \wedge q \wedge \neg r$	m_6
1	1	1	$p \wedge q \wedge r$	m_7

Observación 3.1 *La disyunción de minitérminos obtiene una FNDC.*

Definición 3.4

*Un **maxitérmino** es una cláusula disyuntiva en la que aparecen todos los literales (positivos o negativos) solo una vez.*
Cada maxitérmino tiene la característica de que tiene un valor de 0 para la combinación de variables y un valor de 1 para todas las demás.

Ejemplo 3.11: Maxitérminos de tres variables:

p	q	r	**Maxitérminos**	**Símbolos**
0	0	0	$p \vee q \vee r$	M_0
0	0	1	$p \vee q \vee \neg r$	M_1
0	1	0	$p \vee \neg q \vee r$	M_2
0	1	1	$p \vee \neg q \vee \neg r$	M_3
1	0	0	$\neg p \vee q \vee r$	M_4
1	0	1	$\neg p \vee q \vee \neg r$	M_5
1	1	0	$\neg p \vee \neg q \vee r$	M_6
1	1	1	$\neg p \vee \neg q \vee \neg r$	M_7

Observación 3.2 *La conjunción de maxitérminos obtiene una FNCC.*

En los ejemplos 3.10 y 3.11 puede apreciarse que los minitérminos y los maxitérminos tienen la característica de que representan a una sola de las combinaciones de entrada por lo que se puede afirmar que existen tantos minitérminos o maxitérminos como combinaciones de los valores de las variables de entrada, además de que un minitérmino y el maxitérmino con el mismo subíndice son complementarios, es decir que $m_i = M_i$ lo cual puede ser fácilmente verificado con las leyes de De Morgan.

SIMPLIFICACIÓN POR MAPAS DE KARNAUGH

El mapa de Karnaugh es un método grafico utilizado para simplificar una ecuación lógica o para convertir una tabla de verdad a su circuito lógico correspondiente mediante un proceso simple y ordenado. Como una tabla de verdad, el mapa de Karnaugh especifica el valor de la función de salida para cada combinación de valores de las variables independientes de entrada. El mapa ofrece también un diagrama visual de las distintas maneras en que puede expresarse una función booleana en forma estándar. El resultado producido por el mapa siempre está en forma normal disyuntiva (FND) aunque puede determinarse además en forma normal conjuntiva (FNC).

Un paseo por la historia



Maurice Karnaugh. (1924,−) Nacido en Estados Unidos, se licenció en el City College de Nueva York y se doctoró en la Universidad de Yale. Fue miembro del personal técnico de los Bell Laboratories de 1952 a 1966 y director de investigación y desarrollo en la división de sistemas federales de *AT&T* de 1966 a 1970. En 1970 se incorporó a IBM como miembro del personal de investigación. Karnaugh ha hecho contribuciones fundamentales a la aplicación de técnicas digitales tanto en la computación como en las telecomunicaciones. Sus áreas de investigación más recientes incluyen los sistemas expertos y los métodos heurísticos de búsqueda.

Mapas de Karnaugh de dos variables

A continuación se muestra el mapa de Karnaugh para dos variables:

p \ q	**0**	**1**
0		
1		

Para llenar el valor de cada celda se buscan sus coordenadas como valores de entrada en la tabla de verdad y se coloca un 1 en aquellas celdas cuyo valor en la salida sea 1. Veamos:

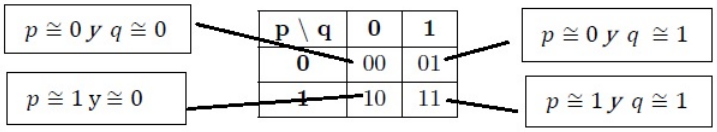
Ejemplo 3.12: Complete los valores en un mapa de Karnaugh correspondiente a la salida (S) de la siguiente tabla de verdad:

p	*q*	***S***
0	0	**0**
0	1	**1**
1	0	**1**
1	1	**0**

Nótese como la salida es 1 primeramente cuando p es 0 y q es 1, o cuando se tiene que p es 1 y q es 0. Por tal motivo colocamos un 1 en los recuadros del mapa que coincidan con los valores anteriores, esto sería:

p \ q	0	1
0		1
1	1	

Observación 3.3 *Nótese como a cada interpretación de la tabla de verdad le corresponde una celda en el mapa de Karnaugh.*



Ejemplo 3.13:

Represente la función $f_1 \cong \neg p \wedge \neg q$ en un mapa de Karnaugh.

La formulación de $f_1 \cong \neg p \wedge \neg q$ nos dice, que f_1 es función de dos variables, p y q, la cual existe o es verdadera, o igualmente que $f_1 \cong 1$, si se cumple $\neg p$ y $\neg q$ son verdaderas ($\neg p \cong \neg q \cong 1$), pues de otra forma la función no existe, o sea la función no existe para cualquiera de las otras tres interpretaciones de las variables p y q con sus complementos.

Para representar una función en el mapa de Karnaugh se coloca un uno en las casillas que hacen que la función valga 1. En este caso en la casilla correspondiente a $\neg p \wedge \neg q$. Veamos:

p \ q	0	1
0	1	
1		

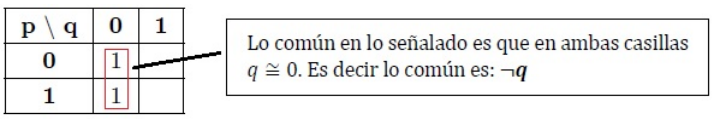
Casillas adyacentes

Ahora veremos la simplificación de funciones, que es la esencia del mapa de Karnaugh.

A continuación mostraremos cómo es posible, cada vez que tengamos dos cuadrados o casillas adyacentes, simplificar la función que dio origen a estas dos casillas. Tomemos la función $f \cong [\neg p \wedge \neg q] \vee [p \wedge \neg q]$, la representación de esta función en un diagrama de Karnaugh sería la mostrada en la siguiente figura.

p \ q	0	1
0	1	
1	1	

De este mapa podemos darnos cuenta que la función existe en el área correspondiente a las casillas $\neg p \wedge \neg q$ y $p \wedge \neg q$ y que la unión (disyunción) de las áreas correspondientes a estas casillas es igual al área $\neg q (q \cong 0)$. Por tal razón, podemos decir que para $\neg q$ la función existe o es verdadera, quedando la expresión original de dos términos, de dos variables cada uno, simplificada de la forma siguiente: $f \cong \neg q$.



Lo que hemos acabado de ver de forma gráfica, se puede demuestra aplicando las leyes de la lógica proposicional a la función original y arribaremos al mismo resultado.

Ejemplo 3.14:

Simplificar la siguiente función utilizando las leyes de la lógica proposicional:

$$f \cong [\neg p \wedge \neg q] \vee [p \wedge \neg q]$$

$\cong \neg q \wedge [\neg p \vee p]$ por ley distrbutiva.

$\cong \neg q \wedge 1$ por ley del tercero excluído.

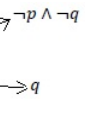
$\cong \neg q$ por ley de identidad.

Ejemplo 3.15: Obtenga la fórmula que resulta de aplicar la simplificación con el siguiente mapa de Karnaugh:

p \ q	**0**	**1**
0	1	1
1		1

Lo primero que se debe hacer es agrupar las casillas (marcadas con 1) adyacentes.

p \ q	**0**	**1**
0	1	1
1		1

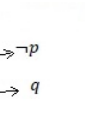


Las casillas anteriores, agrupadas de la forma indicada en el mapa, nos dan como resultado la función siguiente:

$$f \cong [\neg p \wedge \neg q] \vee q \tag{3.1}$$

Sin embargo, si las casillas adyacentes las combinamos de acuerdo al mapa que se muestra a continuación, en el cual la casilla correspondiente al minitérmino $\neg p \wedge q$ la hemos agrupado con la casilla adyacente inferior y también con la casilla adyacente lateral obtendremos:

p \ q	**0**	**1**
0	1	1
1		1



De esta manera las casillas agrupadas de la forma indicada en el último mapa, nos dan como resultado la función siguiente:

$$f \cong \neg p \vee q \tag{3.2}$$

Si comparamos las funciones (3.1) y (3.2), en el primero de los casos, no tuvimos en consideración agrupar las casillas adyacentes superiores y de esta forma obtuvimos una función más compleja, que cuando consideramos el segundo de los casos en que la casilla $\neg p \wedge q$ es adyacente a las otras dos. Por tal motivo, la función (3.2) es la correcta al simplicar el mapa de Karnaugh que nos solicitaban.

Para agrupar las casillas en un mapa de Karnaugh deben realizarse grupos de 1 o 2 o 4 o 8 o . . ., es decir, siempre en potencias de a 2.

Observación 3.4 *Como regla general se cumple que* ***la expresión lógica más simple se obtiene al combinar la mayor cantidad de casillas adyacentes posibles, aunque esto implique que una casilla se tome en consideración para agruparla con más de un término****.*

Observación 3.5 *Todo lo visto para un* ***mapa de Karnaugh de dos variables*** *se resume en que:*

1. *Dos casillas adyacentes cualesquiera pueden ser combinadas y representadas por una variable.*
2. *Cualquier casilla en un mapa de Karnaugh representa la operación AND entre dos variables.*
3. *La representación de una función, en general, es igual a la función OR de términos de dos variables.*

Mapas de Karnaugh de tres variables

Las propiedades vistas hasta el momento, para el mapa de dos variables, se cumplen paras los mapas de Karnaugh de tres variables; pero, se hace necesario ver las particularidades de los mapas de tres variables y ampliar en otros aspectos que nos permitan simplificar funciones de tres variables. Veamos cómo se construye el mapa de Karnaugh en este caso:

pq \ r	**0**	**1**
00		
01		
11		
10		

En los mapas de Karnaugh, el orden de las letras puede variar; pero sugerimos al estudiante, que siempre designe las mismas áreas con una letra para que de esta forma se familiarice mas facilmente con los diagramas en cuestión.
En el siguiente mapa se representa la función $f \cong \neg p \wedge q \wedge r$, por lo que podemos darnos cuenta que en un diagrama de tres variables, cada casilla es el resultado de la intercepción de tres áreas, en este caso $\neg p$, q y r, o lo que es lo mismo, cada casilla representa la función AND de tres variables.

pq \ r	**0**	**1**
00		
01		1
11		
10		

Los cuadrados adyacentes de un mapa de Karnaugh pueden simplificarse gracias al siguiente teorema:

Teorema 3.1 *Dos minitérminos de una FNDC pueden ser simplificados cuando sus números binarios correspondientes difieren en un solo bit. Los términos que resultan de esta simplificación se denominan* ***implicantes primos****.*

Ejemplo 3.16:

La fórmula $[\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r] \vee [\neg p \wedge \neg q \wedge r]$ tiene dos minitérminos de tres variables cada uno con los números binarios 000 y 001, los cuáles difieren solamente en el último bit, por lo que pueden ser simplificados,

quedando la simplificación como 00, es decir $[\neg p \wedge \neg q]$, la cual constituye un implicante primo.
Sin embargo la fórmula $[\neg p \wedge q \wedge r] \vee [p \wedge \neg q \wedge r]$ no puede ser simplificada porque sus números binarios, 011 y 101 difieren en más de un bit.

Analicemos cómo puede servir este teorema para simplificar expresiones a través del mapa de Karnaugh.

Ejemplo 3.17: Determine la función correspondiente al siguiente mapa de Karnaugh:

pq \ r	**0**	**1**
00	1	
01		
11		
10	1	

En un primer análisis se pudo haber llegado a la función: $f \cong [\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r] \vee [p \wedge \neg q \wedge \neg r]$, sin embargo, esta no es la expresión más simplificada. Si aplicamos el teorema 4.1, la función tiene dos minitérminos formados por los números binarios 000 y 100, los cuáles difieren solamente en el primer bit, por tanto el implicante primo que resulta de la simplificación es $\neg q \wedge \neg r$.
De igual manera en el diagrama anterior las áreas correspondientes a $q \cong 0$, no son dos, sino una sola; pues están unidas realmente. Es decir las casillas señaladas son adyacentes. De acuerdo con lo anterior, si combinamos las casillas adyacentes quedaría lo siguiente:

pq\r	**0**	**1**
00	1	
01		
11		
10	1	

podemos llegar a que la función más simplificada mostrada no es más que $f \cong [\neg q \wedge \neg r]$.

De ahora en adelante debemos tener presente que las áreas representadas en el diagrama de tres variables como $\neg q$, son adyacentes, como mostramos en el siguiente mapa:

pq\r	**0**	**1**
00		
01		
11		
10		

Recordemos que para agrupar las casillas en un mapa de Karnaugh deben realizarse grupos de 1 o 2 o 4 o 8 o . . ., es decir, siempre en potencias de a 2.
La simplificación de dos casillas adyacentes en un mapa de Karnaugh de tres variables se realiza de forma análoga a los mapas de dos variables, a continuación mostramos un ejemplo de cómo simplificar cuatro casillas adyacentes.

$pq\backslash r$	0	1
00	1	1
01	1	1
11		
10		

Si analizamos este diagrama nos damos cuenta fácilmente, que el área formada por estas cuatro casillas adyacentes corresponden con el área de $\neg p$; por tal razón, la función sería: $f \cong \neg p$.
Veamos otro ejemplo de mapas de Karnaugh de tres variables.

Ejemplo 3.18: Determine la función correspondiente al siguiente mapa de Karnaugh:

pq \ r	0	1
00	1	
01	1	1
11		1
10		1

Variante 1

$pq\backslash r$	0	1	
00	1		$\neg p \wedge \neg r$
01	1	1	$q \wedge r$
11		1	
10		1	$p \wedge r$

$f \cong [\neg p \wedge \neg r] \vee [q \wedge r] \vee [p \wedge r]$

Variante 2

$pq\backslash r$	0	1	
00	1		$\neg p \wedge \neg r$
01	1	1	$\neg p \wedge q$
11		1	
10		1	$p \wedge r$

$f \cong [\neg p \wedge \neg r] \vee [\neg p \wedge q] \vee [p \wedge r]$

Aunque las dos expresiones obtenidas en el ejemplo anterior cuando hicimos las agrupaciones de las casillas adyacentes en las variantes uno y dos, tienen un término diferente ($q \wedge r \ncong \neg p \wedge q$), en realidad las dos funciones son completamente equivalentes y realizan la misma función lógica; además tienen el mismo grado de complejidad siendo ambas las más simplificadas, por lo que los dos resultados son correctos.

Observación 3.6 *Todo lo visto para un* ***mapa de Karnaugh de tres variables*** *se resume en que:*

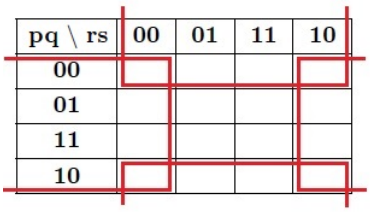
1. *Una casilla se puede representar por un término de tres variables (intersección de tres áreas).*
2. *Un grupo de dos casillas adyacentes pueden ser combinadas y representadas por un término de dos variables (intercepción de dos áreas).*
3. *Cuatro casillas adyacentes pueden ser agrupadas y representadas por un término de una sola variable.*

Mapas de Karnaugh de cuatro variables

El mapa de Karnaugh de cuatro variables es el siguiente:

pq \ rs	**00**	**01**	**11**	**10**
00				
01				
11				
10				

En este diagrama ocurre igual que en el diagrama de tres variables, en el que vimos que las dos casillas de la derecha designadas por $\neg q$, eran adyacentes a las dos casillas de la izquierda también designadas por $\neg q$. Sin embargo en este diagrama de cuatro variables se muestra algo nuevo y es que las cuatros casillas superiores designadas por $\neg s$ y las cuatro inferiores designadas por $\neg s$, son adyacentes también. Resumiendo en este diagrama son adyacentes los siguientes grupos de casillas:

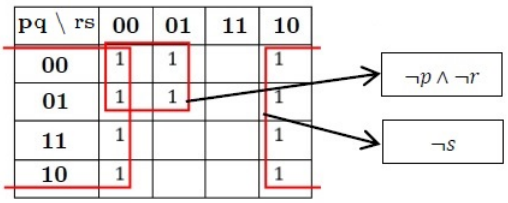


En el diagrama de Karnaugh de cuatro variables, cada casilla es el resultado de la intercepción de cuatro áreas y se representa por la función *AND* de cuatro variables.

Ejemplo 3.19: Escriba la forma más simplificada de la expresión que se representa en el siguiente mapa de Karnaugh:

pq \ rs	**00**	**01**	**11**	**10**
00	1	1		1
01	1	1		1
11	1			1
10	1			1

Agrupando casillas adyacentes tenemos:



Como se puede apreciar se han senalado varios grupos de casillas adyacentes que pueden especificar la funcion simplificada, esto no quiere decir que no exista otra que tambien este lo mas simplificada posible y sea correcta, para este caso la funcion resultante es: $f \cong [\neg p \wedge \neg r] \vee \neg s$.

A partir del ejemplo mostrado todos los demás podrían ser análogos a los realizados en los diagramas de Karnaugh para dos o tres variables.

Observación 3.7 *Todo lo visto para un* ***mapa de Karnaugh de cuatro variables*** *se resume en que:*

1. *Una casilla individual, es el resultado de la intercepción de cuatro áreas y podemos representarla por la función AND de cuatro variables.*

2. *Dos casillas adyacentes, representan el resultado de la intercepción de tres áreas y podemos representarla por la función AND de tres variables.*

3. *Un grupo de cuatro casillas adyacentes, representan el resultado de la intercepción de dos áreas y podemos representarla por la función AND de dos variables.*

4. *Un grupo de ocho casillas adyacentes, se pueden agrupar y representar por una sola variable.*

Observe que para todos los mapas de Karnaugh, independientemente del número de variables que este tenga, se cumple: que el término obtenido es más pequeño, a medida que es mayor el número de casillas agrupadas, por tal razón aunque una casilla sea considerada en ocasiones común a dos agrupamientos, da como resultado una función más simplificada.

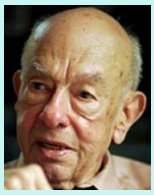
METODO DE QUINE-McCLUSKEY

El método de mapas de Karnaugh puede ser muy útil cuando se tiene un problema con pocas variables de entrada (normalmente hasta cuatro variables), pero al ser un método gráfico la representación puede resultar sumamente complicada al tener un mayor número de variables. El método de Quine-McCluskey es un procedimiento sistematizado que permite la simplificación de expresiones booleanas con un mayor número de variables y que además puede ser realizado por una computadora. La idea básica de este método es reducir la expansión de minitérminos para obtener la FND mínima llevando a cabo dos acciones fundamentales:

1. Obtener los implicantes primos, eliminando la mayor cantidad de literales posibles a través del teorema 4.1.

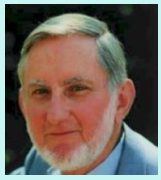
2. Seleccionar el conjunto mínimo de implicantes primos mediante un diagrama. Cuando estos términos se unen mediante una disyunción lógica se obtiene una expresión simplificada que contiene el menor número de literales.

Un paseo por la historia



E.J. McCluskey (1908 – 2000) estudió en el OberlinCollege y en la universidad de Harvard, donde recibió su doctorado en filosofía en 1932. Quine estuvo siempre interesado en los algoritmos pero no en el hardware. Descubrió lo que hoy se conoce como el método de Quine-Mc Cluskey como una herramienta para enseñar lógica matemática más que como un método para simplificar circuitos. Hizo contribuciones fundamentales a la teoría del conocimiento, a la lógica matemática y a la teoría de conjuntos, así como a las filosofías de la lógica y el lenguaje. Utilizó durante toda su vida su máquina de escribir Remington 1927, en la que mecanografió su tesis doctoral.

Un paseo por la historia



E.J. McCluskey (1929−) estudió en el BowdoinCollege y en el M.I.T., donde se recibió su doctorado en ingeniería eléctrica en 1956. Se incorporó a los Bell TelephoneLaboratories en 1955, donde permaneció hasta 1959. En 1967 comenzó como profesor de informática e ingeniería eléctrica en la universidad de Stanford, donde también fue director del laboratorio de sistemas digitales de 1969 a 1978. Ha trabajado en diversas áreas de la informática, incluyendo la computación tolerante a fallos, la arquitectura de ordenadores y el diseño y verificación lógicos. Actualmente es el director del Center forReliable Computing de la Universidad de Stanford. Es miembro de la ACM.

En el método tabular (Quine-McCluskey) se utilizan solamente expresiones en forma de suma estándar (disyunción de minitérminos). Se puede ilustrar este método con un ejemplo, para facilitar su comprensión. Para ello utilizaremos una función de cuatro variables para hacerlo lo más práctico posible, aunque debemos recordar que en este caso y para los casos de pocas variables el método de diagrama de Karnaugh es más sencillo. El método tabular permite ser programado computacionalmente. Simplifiquemos la expresión siguiente (expresada a través de los minitérminos que la componen) y obtengamos su mínima forma, por el método de Quine-McCluskey.

$$f(p,q,r,r) = \sum m(3,7,8,9,12,13,15)$$

1er Paso

La función debe estar expresada mediante los minitérminos (m) que intervienen en la misma (como en este ejemplo) o mediante su **FNDC** (Forma Normal Disyuntiva Completa).

2do Paso

Extraer cada minitérmino de la expresión en su equivalente binario. Para ello nos auxiliaremos de una tabla de verdad. Nótese como señalamos en negrita los minitérminos que forman parte de la expresión a simplificar.

p	q	r	s	**minitérminos**	**símbolo**
0	0	0	0	$\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r \wedge \neg s$	m_0
0	0	0	1	$\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r \wedge s$	m_1
0	0	1	0	$\neg p \wedge \neg q \wedge r \wedge \neg s$	m_2
0	0	1	1	$\neg p \wedge \neg q \wedge r \wedge s$	$\boldsymbol{m_3}$
0	1	0	0	$\neg p \wedge q \wedge \neg r \wedge \neg s$	m_4
0	1	0	1	$\neg p \wedge q \wedge \neg r \wedge s$	m_5
0	1	1	0	$\neg p \wedge q \wedge r \wedge \neg s$	m_6
0	1	1	1	$\neg p \wedge q \wedge r \wedge s$	$\boldsymbol{m_7}$
1	0	0	0	$p \wedge \neg q \wedge \neg r \wedge \neg s$	$\boldsymbol{m_8}$
1	0	0	1	$p \wedge \neg q \wedge \neg r \wedge s$	$\boldsymbol{m_9}$
1	0	1	0	$p \wedge \neg q \wedge r \wedge \neg s$	m_10
1	0	1	1	$p \wedge \neg q \wedge r \wedge s$	m_11
1	1	0	0	$p \wedge q \wedge \neg r \wedge \neg s$	$\boldsymbol{m_12}$
1	1	0	1	$p \wedge q \wedge \neg r \wedge s$	$\boldsymbol{m_13}$
1	1	1	0	$p \wedge q \wedge r \wedge \neg s$	m_14
1	1	1	1	$p \wedge q \wedge r \wedge s$	$\boldsymbol{m_15}$

3er Paso

Agrupar los equivalentes binarios de los minitérminos, haciendo grupos con los minitérminos que

tengan la misma cantidad de unos (1), de forma tal que los grupos con menor cantidad de 1 se colocan primero, dando lugar a la siguiente tabla.

Grupo	Minitérminos	Representación binaria	Marcación
Grupo 1	m_8	1000	
Grupo 2	m_9	1001	
	m_3	0011	
	m_{12}	1100	
Grupo 3	m_7	0111	
	m_{13}	1101	
Grupo 4	m_{15}	1111	

En nuestro ejemplo, hemos agrupado los términos de forma tal, que el único minitérmino (m_8) que tiene un 1, forma el primer grupo; el segundo grupo, está formado por los términos que tienen dos 1 (m_3, m_9, m_12) y así sucesivamente. Debemos notar que si la función el elemento m_0, que no tiene ningún 1, éste formaría el primer grupo y entonces los elementos que tuvieran un 1, el segundo grupo; y así sucesivamente.

4to Paso

El cuarto paso es comparar todos los minitérminos de grupos adyacentes, es decir, los del grupo 1 con el 2 y los del 2 con el 3, de manera de crear nuevos grupos formados por la comparación de aquellos minitérminos que se diferencien en solamente 1 variable. Por ejemplo m_3: 0011 y m_7: 0111 al compararlos tendrían una sola diferencia (0_11), por tanto esta comparación formaría parte de una nueva agrupación. En otro caso m_3: 0011 y $m_1$3: 1101 al compararlos quedaría: ___1, al tener más una diferencia no forma parte de la nueva agrupación. Así hacemos para toda la tabla, de esta manera obtendría una nueva tabla totalmente diferente a la anterior Vale decir que cada vez que utilicemos un minitérmino en una comparación lo iremos marcando. Quedaría de la siguiente manera:

Grupo	Minitérminos	Representación binaria	Marcación
Grupo 1	m_8	1000	✓
Grupo 2	m_9	1001	✓
	m_3	0011	✓
	m_{12}	1100	✓
Grupo 3	m_7	0111	✓
	m_{13}	1101	✓
Grupo 4	m_{15}	1111	✓



Grupo	Minitérminos	Representación binaria	Marcación
Grupo 1	m_8, m_9	100_	
	m_8, m_{12}	1_00	
Grupo 2	m_3, m_7	0_11	
	m_9, m_{13}	1_01	
	m_{12}, m_{13}	110_	
Grupo 3	m_7, m_{15}	_111	
	m_{13}, m_{15}	11_1	

Nótese como se marcaron con una viñeta los minitérminos que participaron en la formación de la nueva tabla.

A continuación realizamos el mismo paso para crear una nueva tabla.

Grupo	Minitérminos	Representación binaria	Marcación
Grupo 1	m_8, m_9	100_	✓
	m_8, m_{12}	1_00	✓
Grupo 2	m_3, m_7	0_11	
	m_9, m_{13}	1_01	✓
	m_{12}, m_{13}	110_	✓
Grupo 3	m_7, m_{15}	_111	
	m_{13}, m_{15}	11_1	

Grupo	Minitérminos	Representación binaria	Marcación
Grupo 1	m_8, m_9, m_{12}, m_{13}	1_0_	
	m_8, m_{12}, m_9, m_{13}	1_0_	

5to Paso

Cuando terminemos el proceso anterior se escogen los minitérminos que no se marcaron, los mismos, son los implicantes primos candidatos a formar parte de la solución.

$m_3, m_7 : 0_11 - - - - A \cong \neg p \wedge r \wedge s$

$m_7, m_15 : _111 - - - - B \cong q \wedge r \wedge s$

$m_13, m_15 : 11_1 - - - - C \cong p \wedge q \wedge s$

m_8, m_9, m_12, m_13 y $m_8, m_12, m_9, m_13 : 1_0_ - - - - D \cong p \wedge \neg r$

6to Paso

A continuación formamos una matriz, en la cual las filas la forman los términos designado por los diferentes implicantes primos (A, B, C y D) y las columnas la forman los minitérminos que componen la función original en su forma estándar (3, 7, 8, 9, 12, 13 y 15). Ahora vemos que el implicante primo A, es el resultado de la combinación de dos minitérminos: 3,7; por lo tanto vamos a la matriz y en el punto donde se cruza la línea de A con las columnas 3 y 7, colocamos una marca (X). El mismo proceso se sigue con los demás implicantes primos B, C y D. Veamos:

	3	7	8	9	12	13	15
A	X	X					
B		X					X
C						X	X
D			X	X	X	X	

Si un minitérmino es cubierto solo por un implicante primo, éste es llamado *implicante primo esencial* y debe ser incluido en la solución final. Los implicantes primos esenciales son fáciles de identificar en el diagrama porque solamente contienen una X en la columna correspondiente, en la tabla anterior las columnas de los minitérminos 3, 8, 9 y 12 contienen una sola X por lo que A y D son esenciales.

	3	7	8	9	12	13	15
A	(X)	X					
B		X					X
C						X	X
D			(X)	(X)	(X)	X	

Cada vez que un implicante primo es seleccionado para su inclusión en la solución final toda la fila debe de ser marcada como ya incluida. Después de hacer esto, la columna de los minitérminos ya incluidos también debe marcarse para que ya no sea agregada a la solución final. En la tabla siguiente se muestra el resultado de marcar los minitérminos que son incluidos al agregar los implicantes primos esenciales a la solución final.

	3	7	8	9	12	13	15
A	X	X					
B		X					X
C						X	X
D			X	X	X	X	

El conjunto mínimo de implicantes primos debe seleccionarse de manera que todos los minitérminos se encuentren incluidos. En la tabla aún falta el minitérmino 15 por ser cubierto. Sin embargo, si ahora se incluye en la solución el implicante primo B o el implicante primo C se cubre el minitérmino 15. En este caso solo escogemos uno de los dos, el que se desee, puesto que con uno de ellos se cubren entonces todos los minitérminos.

7mo Paso

Escribir la función simplificada a partir de la matriz.

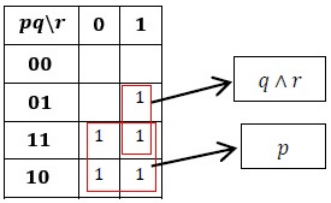
$$A \cong \neg p \wedge r \wedge s \; B \cong q \wedge r \wedge s \; C \cong p \wedge q \wedge s \; D \cong p \wedge \neg r$$

La función simplificada sería: $f \cong A \vee B \vee D \cong [\neg p \wedge r \wedge s] \vee [q \wedge r \wedge s] \vee [p \wedge \neg r]$
Pudiera ser también: $f \cong A \vee C \vee D \cong [\neg p \wedge r \wedge s] \vee [p \wedge q \wedge s] \vee [p \wedge \neg r]$

— Ejercicios RESUELTOS del epígrafe —

1. Simplifique la siguiente formula $f(p,q,r) \cong [p \wedge \neg q \wedge r] \vee [p \wedge \neg q \wedge \neg r] \vee [p \wedge q \wedge \neg r] \vee [p \wedge q \wedge r] \vee [\neg p \wedge q \wedge r]$ utilizando Mapas de Karnaugh.

   Solución:
   Como sabemos, el mapa de Karnaugh de la función dada, se obtiene colocando los 1 correspondiente a cada término de la función dada en el mapa de tres variables:



   De aquí que la función $f(p,q,r) \cong [q \wedge r] \vee p$ es la más simplificada, ya que en ella se considera la mayor cantidad de casillas posibles a agrupar.

2. Simplifique la siguiente fórmula utilizando Quine-McCluskey. $S(x,y,z,t) \cong [\neg x \wedge \neg y \wedge z \wedge t] \vee [\neg x \wedge y \wedge \neg z \wedge t] \vee [\neg x \wedge y \wedge z \wedge \neg t] \vee [\neg x \wedge y \wedge z \wedge t] \vee [x \wedge \neg y \wedge \neg z \wedge t] \vee [x \wedge \neg y \wedge z \wedge t] \vee [x \wedge y \wedge \neg z \wedge t] \vee [x \wedge y \wedge z \wedge \neg t] \vee [x \wedge y \wedge z \wedge t]$

Solución:

La fórmula está compuesta por nueve minitérminos, en orden de representación en la fórmula sería $m_3, m_5, m_6, m_7, m_9, m_11, m_13, m_14, m_15$, los cuales debemos utilizar a través de su representación binaria, y luego agrupar teniendo en cuenta la cantidad de unos. Veamos:

Grupo	Minitérminos	Representación binaria	Marcación
Grupo 1	m_3	0011	✓
	m_5	0101	✓
	m_6	0110	✓
	m_9	1001	✓
Grupo 2	m_7	0111	✓
	m_{11}	1011	✓
	m_{13}	1101	✓
	m_{14}	1110	✓
Grupo 3	m_{15}	1111	✓

➡

Grupo	Minitérminos	Representación binaria	Marcación
Grupo 1	m_3, m_7	0_11	
	m_3, m_{11}	_011	
	m_5, m_{13}	_101	
	m_6, m_7	011_	
	m_6, m_{14}	_110	
	m_9, m_{11}	10_1	
	m_9, m_{13}	1_01	
Grupo 2	m_7, m_{15}	_111	
	m_{11}, m_{15}	1_11	
	m_{13}, m_{15}	11_1	
	m_{14}, m_{15}	111_	

Grupo	Minitérminos	Representación binaria	Marcación
Grupo 1	m_3, m_7	0_11	✓
	m_3, m_{11}	_011	✓
	m_5, m_{13}	_101	✓
	m_6, m_7	011_	✓
	m_6, m_{14}	_110	✓
	m_9, m_{11}	10_1	✓
	m_9, m_{13}	1_01	✓
Grupo 2	m_7, m_{15}	_111	✓
	m_{11}, m_{15}	1_11	✓
	m_{13}, m_{15}	11_1	✓
	m_{14}, m_{15}	111_	✓

➡

Grupo	Minitérminos	Representación binaria	Marcación
Grupo 1	m_3, m_7, m_{11}, m_{15}	__11	
	m_3, m_{11}, m_7, m_{15}	__11	
	m_5, m_{13}, m_7, m_{15}	_1_1	
	m_6, m_7, m_{14}, m_{15}	_11_	
	m_6, m_{14}, m_7, m_{15}	_11_	
	$m_9, m_{11}, m_{13}, m_{15}$	1__1	
	$m_9, m_{13}, m_{11}, m_{15}$	1__1	

Al terminar el proceso anterior se escogen los minitérminos que no se marcaron, los mismos, son los implicantes primos candidatos a formar parte de la solución.

m_3, m_7, m_11, m_15 y m_3, m_11, m_7, m_15 : __11 $----A \cong r \wedge s$

m_5, m_13, m_7, m_15 : _1_1 $----B \cong q \wedge s$

m_6, m_7, m_14, m_15 y m_6, m_14, m_7, m_15 : _11_ $----C \cong q \wedge r$

m_9, m_11, m_13, m_15 y m_9, m_13, m_11, m_15 : 1__1 $----D \cong p \wedge s$

A continuación se escribe la tabla de implicantes primos:

	3	5	6	9	7	11	13	14	15
A	(X)				X	X			X
B		(X)			X		X		X
C			(X)		X			(X)	X
D				(X)		X	X		X

Como se puede observar todos los minitérminos forman parte de la solución, por tanto la solución final sería:

$$S(x, y, z, t) \cong [r \wedge s] \vee [q \wedge s] \vee [q \wedge r] \vee [p \wedge s]$$

— Ejercicios a RESOLVER del epígrafe —

1. Dibuje un Mapa de Karnaugh para una función de tres variables. Ponga un 1 en la celda que representa a $\neg p \wedge q \wedge \neg r$. ¿Cuáles son los minitérminos representados por las celdas adyacentes a esta celda?
2. Dibuje un Mapa de Karnaugh para una función de cuatro variables. Ponga un 1 en la celda que representa a $\neg p \wedge q \wedge r \wedge \neg s$ ¿Cuáles son los minitérminos representados por las celdas adyacentes a esta celda?
3. ¿Cuántas celdas tiene un Mapa de Karnaugh de seis variables? En un Mapa de Karnaugh de seis variables, ¿cuántas celdas son adyacentes a una celda dada?

Para realizar la simplificación de ciertas expresiones lógicas en los ejercicios 4-11, se ha utilizado el método de Mapas de Karnaugh, sin embargo se han cometido errores en su elaboración. Detecte estos errores y corríjalos.

4.

pq\r	0	1
00	1	1
01	1	1
11		1
10		1

$q \vee [\neg p \wedge \neg q] \vee [\neg p \wedge q]$

5.

pq\r	0	1
00	1	1
01		
11		1
10		1

$[\neg p \wedge \neg q] \vee [\neg q \wedge r] \vee [p \wedge r]$

6.

pq\r	0	1
00	1	1
01		1
11		1
10		1

$\neg p \vee r$

7.

pq\r	0	1
00	0	0
01	0	0
11		0
10		0

$\neg p \vee \neg r$

8.

pq\rs	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	1	0	0	0
11	1			
10	1			

$[\neg r \wedge \neg s] \vee [[p \vee \neg s] \wedge [p \vee \neg r]]$

9.

pq\rs	00	01	10	11
00	0	0	0	0
01		0	0	
10		0	0	
11		0	0	

$[p \vee q] \wedge \neg s$

10.

pq\rs	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01		1	1	
11				
10	1	1	1	1

$[\neg p \vee q] \wedge [p \vee q] \wedge [p \vee \neg s]$

11.

pq\rs	00	01	11	10
00			1	
01		1		
11				
10				

$\neg p \wedge s$

Escriba la expresión lógica más simple resultante de los Mapas de Karnaugh 12-25:

Simplifique las proposiciones 26-28 a través de un mapa de Karnaugh.

12.

p \ q	0	1
0	1	
1	1	1

13.

p \ q	0	1
0	1	1
1	1	1

14.

pq \ r	0	1
00		
01	1	
11	1	
10	1	1

15.

pq \ r	0	1
00		1
01		1
11	1	
10		1

16.

pq \ r	0	1
00	1	1
01		
11	1	
10	1	1

17.

pq \ r	0	1
00		0
01	0	0
11	0	
10		

18.

pq \ r	0	1
00		0
01		0
11	0	0
10		0

19.

pq \ r	0	1
00	1	1
01		
11	1	
10	1	1

26. $[\neg p \wedge q \wedge r] \vee [p \wedge q \wedge \neg r] \vee [\neg p \wedge q \wedge \neg r] \vee [p \wedge q \wedge r]$.

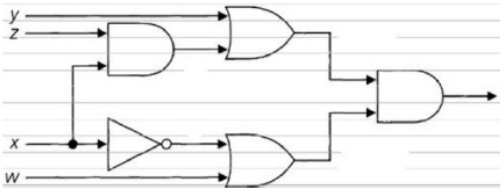
27. $[p \Rightarrow q \vee r] \vee [\neg p \wedge r \vee \neg q] \wedge p \Leftrightarrow r \wedge \neg q$.

28. $[p \wedge \neg r \vee s] \Rightarrow q \vee [s \vee p] \wedge q \vee r$.

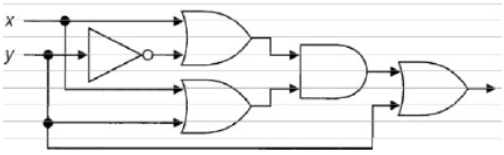
Para cada una de las tablas de verdad 29-31, utiliza un Mapa de Karnaugh para simplificar las FNCC y FNDC que resultan de dichas tablas. Diseñe los circuitos correspondientes, luego de la simplificación, solo con compuertas universales.

Para cada uno de los circuitos 32-34, utiliza un Mapa de Karnaugh para hallar un circuito que sea equivalente y en caso de que sea posible, continúe simplificando mediante las leyes de la lógica proposicional.

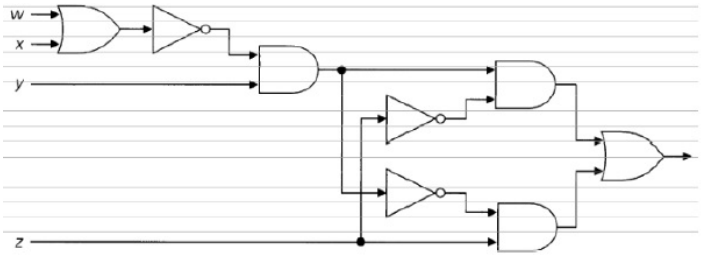
32.



33.



34.



35. Un equipo de tres programadores de software (P1, P2, P3) son los encargados de desarrollar páginas web para determinada empresa. Antes de iniciar cada proyecto se lleva a cabo una votación para elegir sobre qué lenguaje programar: Java (0) o PHP (1). Se selecciona el lenguaje por el cual vota la mayoría, pero cuando P2 decide usar PHP, se asume su elección.

    Automatice el sistema anterior mediante el diseño de un circuito lógico. Diseñe un circuito equivalente al anterior con la menor cantidad de componentes posibles.

20.

pq \ r	**0**	**1**
00	1	1
01	1	
11		1
10	1	1

21.

pq \ r	**0**	**1**
00	1	
01		1
11		1
10	1	

22.

pq \ rs	**00**	**01**	**11**	**10**
00	1	1	1	
01		1		
11	1	1		
10	1	1		

23.

pq \ rs	**00**	**01**	**11**	**10**
00	1		1	1
01				
11			1	
10	1		1	1

24.

pq \ rs	**00**	**01**	**11**	**10**
00			1	
01		1		
11		1	1	
10		1		

25.

pq \ rs	**00**	**01**	**11**	**10**
00		1	1	
01	1	1		1
11	1	1		
10		1	1	

36. Diseñe un circuito lógico solo con compuertas básicas, que permita controlar el funcionamiento de un motor. Si se conoce que este motor es controlado mediante tres interruptores A B y C. Además, se deben respetar las siguientes condiciones de funcionamiento:

    - Si se pulsan los tres interruptores el motor se activa.
    - Si se pulsan dos interruptores cualesquiera, el motor se activa pero se enciende una lámpara adicional como señal de emergencia.
    - Si solo se pulsa un interruptor cualquiera, el motor no se activa, pero se enciende la lámpara indicadora de emergencia.
    - Si no se pulsa ningún interruptor, ni el motor ni la lámpara se activan.

37. Un sistema electrónico de alarma está constituido por cuatro detectores a, b, c y d. La alarma debe dispararse cuando se activen tres o cuatro detectores. Si se activan sólo dos detectores se disparará la alarma solo si el detector d está activado. La alarma nunca debe dispararse si se activa un solo detector o ninguno. Por último y por razones de seguridad, se deberá activar si $a \cong 0$, $b \cong 0$, $c \cong 0$ y $d \cong 1$. Diseñe un circuito lógico para esta alarma con el menor número posible de puertas lógicas.

38. Un proceso de fabricación es controlado por cuatro sensores A, B, C y D, de forma que sus salidas son 0 o 1, según estén desactivados o activados respectivamente. Diseñe el circuito lógico más simplificado que detenga el proceso cuando está activado el sensor A o cuando lo estén al menos dos sensores cualesquiera.

39. Sea L un circuito de 4 entradas (p, q, r y s) que devuelve 1 siempre que la entrada s sea igual a 1 o que p y q sean iguales a 1 simultáneamente.

    a) Obtenga la Forma Normal Disyuntiva Completa (FNDC) correspondiente a la salida de dicho circuito.

    b) Simplifique la expresión obtenida en el inciso anterior utilizando para ello el método ideado por Maurice Karnaugh en 1950.

    c) Diseñe el circuito cuya salida representa la expresión simplificada obtenida en el inciso anterior.

    d) Demuestre, utilizando las leyes de la lógica proposicional, que la expresión simplificada obtenida en el inciso c) es lógicamente equivalente a la expresión que define a la salida del siguiente circuito:

29.

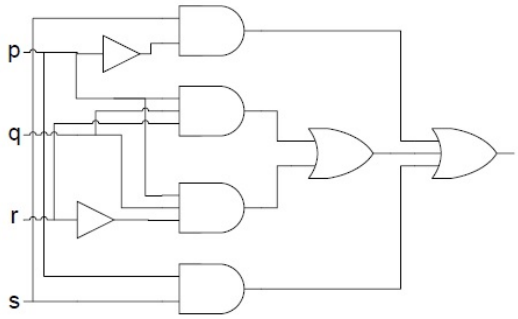
p	q	r	S(p,q,r)
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

30.

p	q	r	S(p,q,r)
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

31.

p	q	r	S(p,q,r)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0



40. Después de aplicar el método tabular de Quine-McCluskey a cierta expresión lógica, se obtuvo una delas siguientes matrices (tablas de implicantes primos). Selecciones cuál de ellas puede ser la correcta y justifique en cada caso la que seleccione o descarte.

a)

	m_a	m_b	m_c	m_d	m_e	m_f	m_g
A	X						X
B		X	X				
C							
D	X		X		X	X	

b)

	m_a	m_b	m_c	m_d	m_e	m_f	m_g
A	X	X					
B		X				X	X
C		X		X			
D			X	X	X		X

c)

	m_a	m_b	m_c	m_d	m_e	m_f	m_g
A		X					
B		X	X				
C			X	X		X	X
D	X		X		X	X	

d)

	m_a	m_b	m_c	m_d	m_e	m_f	m_g
A	X	X					
B						X	X
C		X		X			
D			X	X	X		X

Luego de aplicar el método tabular de Quine-McCluskey a ciertas expresiones lógicas representadas por la función $F(p, q, r, s)$ se obtuvo cada una de las tablas de implicantes primos 40-45. Obtenga para cada caso la forma más simple de la expresión lógica inicial. Analice todos los posibles resultados.

42.

	m_0	m_1	m_4	m_5	m_6	m_7	m_8	m_9	m_{11}	m_{12}	m_{13}
A								X	X		
B			X	X	X	X					
C	X	X	X	X			X	X		X	X

m_9m_{11}: 10_1
$m_4m_5\ m_6m_7$: 1010
$m_0m_1m_4m_5m_8m_9m_{12}m_{13}$: 1100

40.

	m_1	m_7	m_{12}	m_{15}
A	X			
B			X	
C		X		X

$A \cong [\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r \wedge s]$
$B \cong [p \wedge q \wedge \neg r \wedge \neg s]$
$C \cong [q \wedge r \wedge s]$

41.

	m_2	m_3	m_7	m_9	m_{11}	m_{12}	m_{14}
A	X	X					
B		X	X				
C		X			X		
D				X	X		
E						X	X

$A \cong 001_$
$B \cong 0_11$
$C \cong _011$
$D \cong 10_1$
$E \cong 11_0$

43.

	m_0	m_3	m_7	m_8	m_9	m_{10}	m_{12}	m_{13}
A	X			X				
B				X		X		
C		X	X					
D				X	X		X	X

$A \cong [\neg q \wedge \neg r \wedge s]$
$B \cong [p \wedge \neg q \wedge \neg s]$
$C \cong [\neg p \wedge r \wedge s]$
$D \cong [p \wedge \neg r]$

44.

	m_0	m_1	m_3	m_5	m_6	m_9	m_{10}	m_{12}
A					X			
B							X	
C								X
D	X	X						
E		X	X					
F		X		X				
G		X				X		

$A \cong 0110$
$B \cong 1010$
$C \cong 1100$
$D \cong 000_$
$E \cong 00_1$
$F \cong 0_01$
$G \cong _001$

42.

	m_0	m_1	m_2	m_3	m_7	m_{15}
A				X	X	
B					X	X
C	X	X	X	X		

m_3m_7: 0_11
m_7m_{15} : _111
$m_0m_1m_2m_3$: 00_ _

Simplifique las expresiones 46-53 y obtenga su forma mínima a través del método tabular o de Quine-McCluskey:

46. $T(p, q, r, s) = \sum m(1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15)$.
47. $S(a, b, c, d) = \sum m(0, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15)$.
48. $T(w, x, y, z) = \sum m(0, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 11, 14, 15)$.
49. $T(p, q, r, s) = \sum m(0, 1, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14)$.
50. $S(a, b, c, d) = \sum m(0, 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15)$.
51. $T(p, q, r, s) = \sum m(2, 3, 4, 5, 6, 12, 14)$.
52. $T(p, q, r, s) = \sum m(0, 4, 7, 8, 12, 14)$.
53. $T(p, q, r, s) = \sum m(2, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$.

3.3. Memento del capítulo

Epígrafe 1	***Epígrafe 2***
Diseño de circuitos lógicos. ***Compuertas básicas.*** 1. Negación 2. Conjunción 3. Disyunción ***Compuertas universales.*** 1. NAND 2. NOR ***Función de un circuito.*** _Función lógica. $(S(p, q, r))$ _Describir con palabras la función. _Obtener la función a través de la modelación de un problema. ***Circuitos equivalentes.*** _Tienen la misma cantidad de entradas que de salidas y realizan la misma función. _Obtener circuitos equivalentes a partir de las leyes de la lógica. _Demostrar que dos circuitos son equivalentes a partir de las tablas de verdad.	***Simplificación de circuitos por Mapas de Karnaugh.*** _Mapas de Karnaugh de dos variables. _Mapas de Karnaugh de tres variables. _Mapas de Karnaugh de cuatro variables. _Los mapas de Karnaugh permiten trabajar con los ceros (0) y obtener una FNC. ***Simplificación por el método de Quine-McCluskey.*** _Obtener los minitérminos que participan en la fórmula original. _Agruparlos según la cantidad de unos (1). _Realizar una primera comparación entre grupos. _Realizar una segunda comparación con los nuevos grupos resultantes. _Obtener la tabla de implicantes primos. _A partir de la tabla de implicantes primos obtener la solución final en FND.

3.4. Auto-examen del capítulo

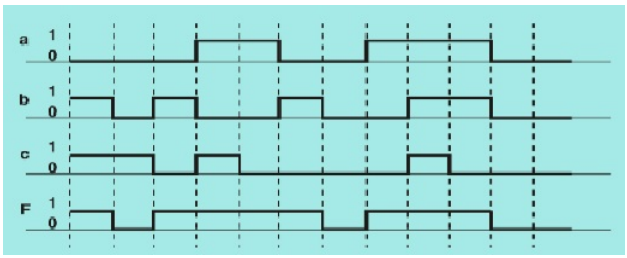
1. Suponga que un circuito tiene tres LEDS ($L1$, $L2$, $L3$). El circuito produce una salida $S \cong 1$ si y solo si exactamente dos LEDS consecutivos están encendidos o apagados.

   a) Determine la FND para la función booleana que modela la salida del circuito.

   b) Muestre que la simplificación de la FND puede llevarse a una expresión de la forma $\alpha[\beta\alpha\beta]$ donde α es un literal y β es uno de los operadores $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$ y $\Leftrightarrow$.

   c) Encuentre un circuito equivalente usando solo compuertas *NAND*.

2. Partiendo del cronograma de la siguiente figura, diseñe un circuito lógico que lo cumpla con entradas a, b y c y salida F, con el menor número posible de puertas lógicas.



3. Una reunión de cuatro personas, cuyos votos valen 5, 8, 10 y 13 puntos, es convocada a votar para aceptar a rechazar distintas propuestas. Ninguna de las cuatro personas se abstiene ni vota en blanco o nulo. Se denotan por w, x, y, z las variables que toman el valor 1 cuando las personas w, x, y, z respectivamente votan a favor de la propuesta y toman el valor 0 cuando las personas w, x, y, z respectivamente votan en contra de la misma. Las propuesta se acepta si y solo si alcanza la mayoría absoluta. Es decir, si cuando cada persona vote, la suma total de puntos es mayor que 17. Diseñe el circuito lógico más simple posible que dé como salida 1 cuando se aprueba una propuesta por dicho comité.

4. En la siguiente tabla de verdad se muestran las interpretaciones para las cuales la salida de cierto circuito lógico es positiva. Diseñe el circuito lógico más simple posible, usando solo compuertas *NAND*.

p	q	r	s
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1

5. Una determinada región del país cuenta con cuatro grupos electrógenos G_1, G_2, G_3 y G_4 para satisfacer su demanda eléctrica. El suministro de electricidad debe mantenerse estable en un rango de $150 - 250kw/h$. Se quiere diseñar un circuito lógico que, a partir de la información respecto a cuáles de los grupos electrógenos están en funcionamiento, dé como salida 1 si el valor de electricidad producido se encuentra en el rango previsto y 0 en caso contrario. Los cuatro grupos electrógenos tienen una capacidad respectiva de 30,100,120 y 200 kw/h. Además, el circuito diseñado debe tener un costo menor a \$250, dado que se conocen los precios de los siguientes componentes:

Componentes	Número de entradas			
	1	2	3	4
NOT	\$20	-	-	-
AND	-	\$30	\$50	\$100
OR	-	\$30	\$50	\$100
NAND	-	\$40	\$50	\$100
NOR	-	\$40	\$50	\$100

6. Dado el siguiente circuito lógico:

   a) Indique cómo deben ser conectados los cables C_1, C_2, C_3 y C_4 para que la expresión que define a la salida de dicho circuito sea: $[p \wedge \neg q] \vee [r \wedge \neg[[s \vee \neg p] \wedge [p \vee r]]]$

   b) De las siguientes expresiones de la lógica proposicional, seleccione una que se encuentre en Forma Normal Conjuntiva y conviértala a su forma completa utilizando las leyes de la lógica proposicional.

   - $[p \wedge q] \vee [q \wedge \neg r] \vee \neg[r \wedge p \wedge s]$
   - $[\neg p \wedge \neg q] \vee [\neg q \wedge \neg r \wedge \neg s]$
   - $[p \vee \neg q \vee \neg r] \wedge [\neg p \vee q \vee s]$
   - $\neg q \wedge [[\neg r \wedge \neg s] \vee [\neg p \wedge r]]$

   c) Dada la Forma Normal Disyuntiva Completa siguiente: $[\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r \wedge s] \vee [\neg p \wedge q \wedge \neg r \wedge \neg s] \vee [\neg p \wedge q \wedge \neg r \wedge s] \vee [\neg p \wedge q \wedge r \wedge s] \vee [\neg p \wedge \neg q \wedge r \wedge \neg s] \vee [\neg p \wedge q \wedge r \wedge \neg s] \vee [p \wedge q \wedge r \wedge \neg s] \vee [p \wedge q \wedge r \wedge s]$. Simplifíquela utilizando para ello mapas de Karnaugh y diseñe el circuito correspondiente a la expresión simplificada.

7. De la tabla de verdad realizada a determinada expresión de la lógica proposicional se extrajeron solo los minitérminos que representaban a aquellas interpretaciones que eran modelos y el resultado fue el siguiente: $T(p, q, r, s) = \sum m(1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15)$.

   a) Construya de forma extensional la Forma Normal Disyuntiva Completa correspondiente a dicha interpretación.

   b) Simplifique la FNDC obtenida en el inciso anterior utilizando para ello el método de Quine-McCluskey.

   c) Diseñe el circuito correspondiente a la expresión simplificada obtenida en el inciso b).

   d) Dado el siguiente circuito, obtenga la expresión que define su salida.

Capítulo 4

Teoría de conjuntos

Cada cuerpo tiene su armonía y su desarmonía.
En algunos casos la suma de armonías puede ser casi empalagosa.
En otros, el ***conjunto*** *de desarmonías produce algo mejor que la belleza.*
Mario Benedetti.

Objetivo:
Resolver problemas de pequeña y mediana complejidad a partir de la modelación de los conceptos, teoremas y leyes de la teoría de conjuntos.

Conocimientos básicos a adquirir:

- Representación de conjuntos.
- Conjunto Universo.
- Conjunto complemento.
- Conjunto vacío.
- Subconjunto.
- Igualdad entre conjuntos.
- Subconjunto propio.
- Conjuntos comparables.
- Conjunto de Conjuntos.
- Conjuntos disjuntos.
- Operaciones entre conjunto.
- Partición de un conjunto.
- Identidades entre conjuntos.

Habilidades básicas a dominar:

1. Representar conjuntos intencional, extensionalmente y mediante diagramas de Venn.
2. Interpretar situaciones que involucren el concepto de conjunto a partir de su definición intuitiva.
3. Interpretar el concepto de conjunto de conjuntos definiendo y determinando el conjunto potencia de un conjunto dado.
4. Determinar relaciones de inclusión, e inclusión propia a partir del concepto de conjunto y la definición de subconjunto.
5. Manipular el concepto de conjunto, las operaciones entre estos y las leyes del álgebra de conjuntos.
6. Realizar cálculos de álgebra de conjunto usando las operaciones definidas.

El concepto de conjunto es uno de los más importantes dentro de la matemática, incluso más que la operación de contar, pues se puede encontrar, implícita o explícitamente, en todas las ramas de las matemáticas puras y aplicadas. En su forma explícita, los principios y terminología de los conjuntos se utilizan para construir proposiciones matemáticas más claras y precisas y para explicar conceptos abstractos como el de infinito.

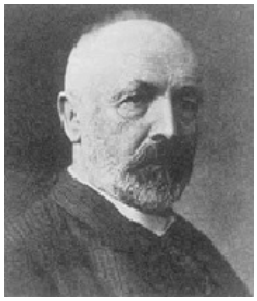


Figura 4.1: George Cantor (1845-1918)

Georg Cantor (1845-1918) es tenido por uno de los más célebres matemáticos de la historia por sus investigaciones sobre la Teoría de Conjuntos. El joven Georg demostró tempranamente un talento inusual para el pensamiento abstracto, especialmente en las matemáticas.
En el año de 1874 publica sus primeros artículos sobre la teoría de conjuntos. Cantor había reflexionado profundamente en los fundamentos, especialmente de los conjuntos infinitos. Cantor pudo demostrar que, tanto el conjunto de los números pares, cubos y raíces de ecuaciones, así como el número de puntos del segmento de una línea es idéntico al número de puntos de una línea infinita, dentro del conjunto de los enteros y, también, el mismo número de miembros de todo el espacio matemático. Georg Cantor demostró que los números que son radicales de ecuaciones polinómicas con coeficientes enteros eran números algebraicos, es decir podían contabilizarse. También intentó, sin mucho éxito, demostrar que los números reales se podían numerar.

4.1. Nociones sobre la Teoría de conjuntos

CONJUNTO

Los conjuntos se utilizan para agrupar objetos. Generalmente, los objetos de un conjunto tienen propiedades similares. Por ejemplo, todos los estudiantes que están matriculados en tu facultad forman un conjunto. De la misma manera, todos los estudiantes matriculados en la asignatura de matemática discreta en cualquier facultad de la Universidad de las Ciencias Informáticas forman un conjunto. Además, aquellos alumnos de matemática discreta matriculados en tu facultad forman otro conjunto que pueden formarse tomando los elementos comunes de las dos primeras colecciones. El lenguaje de los conjuntos es un medio para estudiar tales colecciones de forma organizada. A continuación proporcionamos una definición de conjunto. La misma fue establecida por George Cantor en 1895.

Definición 4.1 *Un **conjunto** es cualquier colección C de objetos determinados y distintos (que se denominan elementos de C), reunidos en un todo.*

Los objetos de un conjunto se llaman también elementos o miembros del conjunto. Se dice que un conjunto contiene a sus elementos. Dentro de esta teoría tenemos los símbolos de pertenencia $\in$ y de igualdad $=$ como algunos de los más importantes.

Observación 4.1 *Si x es un elemento de C se expresa que x pertenece a C o bien $x \in C$. Si x no es un elemento de C se expresa que x no pertenece a C o bien $x \notin C$.*

Los conjuntos los denotaremos siempre con letra mayúscula y con minúscula a sus elementos, debido a que un conjunto puede ser a su vez un elemento de otro conjunto.
¿Cómo se determinan los elementos de un conjunto?
La primera manera es listar los elementos: Un conjunto queda definido si es posible describir completamente sus elementos. La manera más sencilla es nombrar cada uno de sus elementos, y se denomina **definición por extensión**; se realiza encerrando entre llaves los elementos del conjunto.

Ejemplo 4.1: $A = \{u, c, i\}$. Donde A está formado por la colección de objetos u, c, i.

Ejemplo 4.2: $B = \{@, Cuba, Java, 1\}$. Donde B está formado por esos cuatro elementos (un símbolo, el nombre de un país, el nombre de un lenguaje de programación y un número).

A partir de los ejemplos 4.1 y 4.2 podemos decir que $c \in A$ y que $u \notin B$.
La segunda manera de determinar los elementos de un conjunto es describir los elementos: Se utiliza generalmente el método de **definición por intención** cuando el número de elementos del conjunto es infinito (como el de los número primos) o demasiado numeroso (como el de todos los nombres de personas existentes en el mundo). Este método consiste en la descripción de las características de un conjunto, esto es, mediante una o varias propiedades que caracterizan a los elementos de ese conjunto.

Ejemplo 4.3: $C = \{x \in \mathbb{N},\ x \leq 100 \wedge 3|x\}$. Donde C está formado por todos los números menores o iguales que 100 y divisibles por 3.

Ejemplo 4.4: $D = \{x \text{ es una PC con sistema operativo } NOVA\}$. Donde D está formado por todas las computadoras existentes que tienen instalados el sistema operativo NOVA.

Ejemplo 4.5: $E = \{x \in \mathbb{Z} \mid 2 \leq x \leq 10\}$. Donde E está formado por los números enteros 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.

CONJUNTO UNIVERSO

En toda aplicación de la teoría de conjuntos todos los conjuntos con los que se trabajan son probablemente subconjuntos de un mismo conjunto dado. Este conjunto se denomina *conjunto universo*, y se denota por U. En cada ejercicio con el que se trabaje el conjunto U es el conjunto de todo cuanto existe.

Ejemplo 4.6: En el conjunto formado por las asignaturas que se estudian en el primer año de la Universidad de las Ciencias Informáticas el conjunto universo es el de todas las asignaturas de la carrera Ingeniería en Ciencias Informáticas.

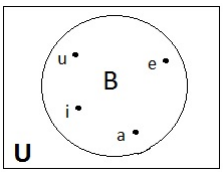
Ejemplo 4.7: En la geometría plana el conjunto universo es el formado por todos los puntos del plano.

Observación 4.2 *El conjunto universo puede determinarse en dependencia de las características del problema en cuestión, por ejemplo en el conjunto* $A = \{x \mid x = 2k;\ k \in \mathbb{Z}\}$ *si el conjunto universo es* $U = \mathbb{N}$ *entonces* $A = \{2, 4, 6, 8, ...\}$ *pero si el universo es* $U = \{1, 2, 13, 36, 5, 26, 72, 8, 9, 10\}$ *entonces* $A = \{2, 36, 26, 72, 8, 10\}$.

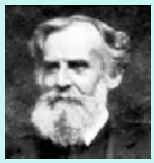
DIAGRAMAS DE VENN

Los conjuntos se pueden representar también gráficamente mediante diagramas de Venn, llamados así por el matemático inglés John Venn, quien introdujo esta representación en 1881. En los diagramas de Venn, el conjunto universal U, el cual contiene todos los objetos bajo consideración, se representa por un rectángulo. Dentro del rectángulo se utilizan círculos u otras figuras geométricas para representar conjuntos. A veces se emplean puntos para representar elementos particulares del conjunto. Los diagramas de Venn se usan a menudo para indicar relaciones entre conjuntos.

Ejemplo 4.8: Dibuja un diagrama de Venn que represente $B = \{x \mid x$ *es una vocal de la palabra* ***universidad***$\}$.



Un paseo por la historia



John Venn (1834-1923) nació y estudió en Londres, obteniendo su graduación en matemáticas en el CaiusCollege, Cambridge, en 1857. El libro de Venn *Lógica simbólica* clarifica las ideas presentadas originalmente por Boole. En este libro presenta un desarrollo sistemático de un método que utiliza figuras geométricas, conocido como diagramas de Venn. Hoy en día estos diagramas son una herramienta primordial para analizar argumentos lógicos e ilustrar relaciones entre conjuntos. Además Venn realizó contribuciones a la teoría de las probabilidades descritas en su libro sobre esta materia.

CONJUNTO COMPLEMENTO

Definición 4.2 *Sea* U *el conjunto universo. El* ***conjunto complemento*** *de cualquier conjunto* A*, denotado por* A^c *o* $\overline{A}$ *está conformado por todos los elementos que le faltan a* A *para llegar a ser el conjunto universo. Es decir* $A^c = \{x \mid x \notin A\}$.

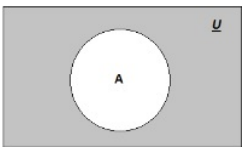


Figura 4.2: El área sombreada es A^c

Ejemplo 4.9: Sea el conjunto universo $U = \{x \mid x \text{ es una palabra del alfabeto hispano}\}$. El complemento del conjunto A conformado por las vocales del alfabeto lo constituye el conjunto formado por las consonantes de dicho alfabeto.

Ejemplo 4.10: Sea el conjunto universo $U = \{x \in \mathbb{N} \mid 1 \leq x \leq 5\}$ y el conjunto $A = \{2, 3\}$. Se tiene que $A^c = \{1, 4, 5\}$.

CONJUNTOS FINITOS E INFINITOS

Los conjuntos se usan con mucha frecuencia en problemas de recuento. Para tales aplicaciones necesitamos definir la magnitud de los conjuntos.

Definición 4.3

Sea S un conjunto. Si hay exactamente n elementos distintos en S, donde n es un entero no negativo, decimos que S es un ***conjunto finito****, (n es el* ***cardinal*** *de S). El cardinal de S se denota por $|S|$. También se puede expresar como $n(S)$. Cuando dos conjuntos tienen la misma cardinalidad se dice que son* ***conjuntos equivalentes****.*

Ejemplo 4.11: Sea $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ es un nmero impar menor que } 10\}$ y $B = \{x \mid x \text{ es una vocal}\}$. Se tiene que $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ y $B = \{a, e, i, o, u\}$, como se cumple que $|A| = |B| = 5$ entonces A y B son conjuntos equivalentes y finitos.

Ejemplo 4.12: Si $C = \{2, 4, 6, 8, 10, ...\}$, C es infinito.

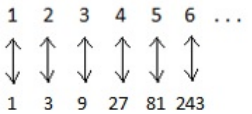
Ejemplo 4.13: Si $D = \{x \mid x \text{ es una } flor \text{ cubana}\}$, entonces D es finito aunque sea muy difícil contar todas las flores de Cuba.

Es posible extender el concepto de cardinalidad hacia los conjuntos infinitos.

Definición 4.4

Dos conjuntos cualesquiera A y B tienen la misma ***cardinalidad*** *si y solo si existe una biyección entre ellos.*

Ejemplo 4.14: El conjunto $A = \{1, 3, 9, 27, 81, ...\}$ tiene la misma cardinalidad que el conjunto $\mathbb{N}$. Esto es cierto puesto que se puede establecer una biyección entre ellos, es decir, se puede realizar una correspondencia *uno a uno* entre sus elementos, tal y como se puede observar en la siguiente figura:.



Definición 4.5

Un conjunto se dice que es ***numerable*** *o* ***contable*** *si es finito o si tiene el mismo cardinal que el conjunto de los números enteros positivos ($\mathbb{N}$). Es decir, cuando sus elementos pueden ponerse en correspondencia uno a uno con el conjunto de los números naturales o un subconjunto finito del mismo. Un conjunto que no es numerable se llama no* ***no numerable****.*

Ejemplo 4.15: El conjunto A del ejemplo 4.14 es numerable puesto que se puede realizar una biyección con el conjunto $\mathbb{N}$.

CONJUNTO VACÍO

Definición 4.6 *El **conjunto nulo** o **vacío**, es el único conjunto que no contiene elementos. Se denota como $\emptyset$ o $\{\}$.*

Al conjunto vacío no poseer elementos su cardinalidad es 0, es decir $|\emptyset| = 0$.

Ejemplo 4.16: Si E es el conjunto de todos los atletas saltadores de altura que han saltado más de 2,50 metros, E es el vacío según las estadísticas conocidas.

Ejemplo 4.17: Si $D = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ es par y } (x+1)^2 = 64\}$, D es el conjunto vacío

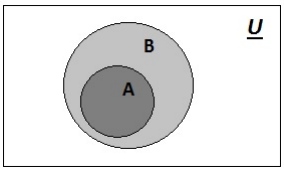
SUBCONJUNTO

Definición 4.7 *Sean A y B dos conjuntos. Entonces se dice que A **es subconjunto de** B si*

$$\forall x[x \in A \Rightarrow x \in B].$$

Cuando lo anterior se cumple escribimos $A \subseteq B$, en caso contrario $A \nsubseteq B$.

Observe que para cualesquiera conjuntos A y B del universo U, si $A \subseteq B$, entonces si todos los elementos de A son elementos de B.
A continuación se muestra el diagrama de Venn que determina que A es subconjunto de B.



Ejemplo 4.18: Sea $F = \{2, 3, 4\}$ y $G = \{1, 2, 4, 6, 3, 5\}$. Se cumple que $F \subseteq G$ puesto que todos los elementos de F están en G.

Ejemplo 4.19: Si $E = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ es impar}\}$ y $D = \{x | x \text{ es potencia de } 3\}$, entonces $D \subseteq E$, es decir D está contenido en E.

Ejemplo 4.20: Sea $A = \{a, b, d, t\}$ y $B = \{d, c, a, e, f, g\}$. Se cumple que $A \nsubseteq B$ puesto que no todos los elementos de A están en B; por ejemplo $t \in A$ pero $t \notin B$.

IGUALDAD ENTRE CONJUNTOS

Definición 4.8 *Sean A y B dos conjuntos cualesquiera. Se dice que $\boldsymbol{A = B}$ si y solo si $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$.*

Observación 4.3 *Vale destacar que de manera similar dos conjuntos A y B son iguales si tienen exactamente los mismos elementos.*

Ejemplo 4.21: Si $A = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$ y $M = \{x \in \mathbb{Z} | -3 \leq x \leq -2\}$. Entonces A y M son iguales, puesto que tienen ambos los mismos elementos (-3 y -2).

SUBCONJUNTO PROPIO

Definición 4.9

*Sean A y B dos conjuntos cualesquiera. Se dice que A es **subconjunto propio** de B si se cumple que*

$$\forall \boldsymbol{x}[\boldsymbol{x \in A \Rightarrow x \in B}] \wedge \exists \boldsymbol{y}[\boldsymbol{y \in B \wedge y \notin A}].$$

Cuando lo anterior se cumple escribimos $A \subset B$, en caso contrario $A \not\subset B$.

Nótese como $A \subset B$ si se cumplen dos condiciones a la vez:

i. $A \subseteq B$.

ii. $A \neq B$.

Ejemplo 4.22: Si $X = \{a, e, i, o, u\}$, $Y = \{a, b, c, d, e, m, i, t, o, u\}$ y $Z = \{x \mid x \text{ es una vocal de la palabra } \boldsymbol{murciélago}\}$. Entonces $X \subset Y$, fíjense como todos los elementos de X están en Y, pero se cumple que Y tiene un elemento más. Se tiene además que $X \not\subset Z$ puesto que a pesar que $X \subseteq Z$ se tiene que $X = Z$.

CONJUNTOS COMPARABLES

Definición 4.10

*Sean A y B dos conjuntos cualesquiera. Se dice que A y B son **comparables** si $A \subseteq B$ o $B \subseteq A$. En cambio dos conjuntos A y B se dicen **no comparables** si $A \not\subseteq B$ y $B \not\subseteq A$.*

Ejemplo 4.23: Sean $A = \{x, y, z\}$ y $B = \{v, w, x, y, z\}$. El conjunto A es comparable con el B, puesto que $A \subseteq B$.

Ejemplo 4.24: Sean $C = \{3, 4, 6\}$ y $D = \{5, 3, 7\}$. Los conjuntos no son comparables puesto que $C \not\subseteq D$ y $D \not\subseteq C$.

Como ya estudiamos en el Capítulo 2, en la matemática, y con gran énfasis en la matemática discreta es de gran relevancia la utilización de teoremas y sus demostraciones a través de definiciones previas.

Teorema 4.1

Para cualquier conjunto S se cumple que:
a) $\emptyset \subseteq S$.
b) $S \subseteq S$.

Demostración:

a) Es importante señalar que lo que debemos demostrar es que todo elemento de $\emptyset$ es también un elemento de S, es decir que $\forall x[x \in \emptyset \Rightarrow x \in S]$. Como el conjunto vacío no contiene elementos, se cumple que $x \in \emptyset$ es siempre falsa. Por tanto, la implicación $x \in \emptyset \Rightarrow x \in S$ es siempre verdadera, porque la hipótesis es siempre falsa (y como vimos en el Capítulo 1 una implicación con hipótesis falsa es verdadera). Así, $\forall x[x \in \emptyset \Rightarrow x \in S]$ es verdadera, lo que completa la demostración.

b) Lo que debemos demostrar es que todo elemento de S es también un elemento de S, es decir que $\forall x[x \in S \Rightarrow x \in S]$. Como lo anterior se cumple, por estar en presencia del mismo elemento x, escogido de manera aleatoria, y del mismo conjunto S; entonces queda demostrado que $S \subseteq S$.

Teorema 4.2

Sean cualesquiera conjuntos A, B y C. Se cumple que:
a) Si $A \subseteq B$ y $B \subseteq C$ entonces $A \subseteq C$.
b) Si $A \subset B$ y $B \subseteq C$ entonces $A \subset C$.
c) Si $A \subseteq B$ y $B \subset C$ entonces $A \subset C$.
d) Si $A \subset B$ y $B \subset C$ entonces $A \subset C$.

Demostraremos los incisos a) y b). Los demás quedan propuestos como ejercicios.

Demostración:
a) Es importante señalar que lo que debemos demostrar es que todo elemento de A es también un elemento de C,es decir que $\forall x[x \in A \Rightarrow x \in C]$.
Sea x un elemento cualquiera de A, es decir, $x \in A$. Como $A \subseteq B$, x pertenece también a B, esto es, $x \in B$. Como se sabe además que es cierto que $B \subseteq C$, todo elemento de B, incluido x, es elemento de C, de tal modo que $x \in C$. Se acaba de demostrar que $x \in A \Rightarrow x \in C$, en consecuencia, por definición, $A \subseteq C$.

b) Hay que demostrar es que todo elemento de A es también un elemento de C, y que existe algún elemento que está en C pero no en A, es decir que $\forall x[x \in A \Rightarrow x \in B] \wedge \exists y[y \in B \wedge y \notin A]$.
Sea x un elemento cualquiera de A, es decir, $x \in A$. Como $A \subset B$, x igual pertenece a B, esto es, $x \in B$; no obstante como $A \subseteq B$ tenemos que existe algún elemento y, tal que $y \in B$ y $y \notin A$. Como se sabe además que es cierto que $B \subseteq C$, todos los elementos de B, incluidos el elemento x y el elemento y, son elementos de C, de tal modo que $x \in C$. En consecuencia, por definición, $A \subseteq C$, y como $y \in C$ y además $y \notin A$, entonces queda demostrado que $A \subset C$.

CONJUNTO DE CONJUNTOS

Sucede en ocasiones que los elementos de un conjunto son a la vez conjuntos.

Ejemplo 4.25: El conjunto $\{\{3, 4, 6, \}, \{1\}, \{3, 5\}\}$ es un conjunto de conjuntos, sus elementos son los conjuntos $\{3, 4, 6, \}$, $\{1\}$ y $\{3, 5\}$.

En ocasiones es posible que un conjunto tenga entre sus elementos algunos que sean conjuntos y otros que no lo sean.

Ejemplo 4.26: Sea $A = \{1, \{7\}, 4, \{3, 5\}\}$. A no es un conjunto de conjuntos puesto que no todos sus elementos son conjuntos, por ejemplo el elemento 4.

Definición 4.11

*Dado un conjunto A, el **conjunto potencia** de A es el formado por todos los subconjuntos de A. El conjunto potencia de A se denota por $P(A)$.*

$$P(A) = \{S | S \subseteq A\}$$

Ejemplo 4.27: ¿Cuál es el conjunto potencia del conjunto $B = \{1, 3, 5\}$?. Es el formado por todos los subconjuntos de B, por tanto $P(B) = \{\emptyset, \{1\}, \{3\}, \{5\}, \{1, 3\}, \{1, 5\}, \{3, 5\}, \{1, 3, 5\}\}$

Téngase en cuenta que el conjunto vacío y el propio conjunto son miembros del conjunto potencia.

Teorema 4.3 *Sea cualquier conjunto A. Si $|A| = n$ entonces $|P(A)| = 2^n$.*

Demostración:
Demostremos el teorema por inducción matemática. Si $n = 0$, X es el conjunto vacío. El único subconjunto del conjunto vacío es el propio conjunto vacío; así, $|P(X)| = 1 = 2^0 = 2^n$. Así, el teorema 2 es verdadero para $n = 0$.
Supongamos ahora que el teorema 2 es verdadero para n. Sea X un conjunto con $n+1$ elementos. Elijamos $x \in X$. Afirmamos que exactamente la mitad de los subconjuntos de X contienen a x y exactamente la mitad de los subconjuntos de X no contienen a x. Para ver esto, observe que cada subconjunto S de X que contenga a x puede asociarse de manera única con el subconjunto obtenido al eliminar x de S. Así, exactamente la mitad de los subconjuntos de X contienen a x y exactamente la mitad de los subconjuntos de X no contienen a x.
Si Y es el conjunto obtenido de X al eliminar x, Y tiene n elementos, de donde se desprende a partir de nuestra hipótesis que $|P(Y)| = 2^n$, pero los subconjuntos de Y son precisamente los subconjuntos de X que no contienen a x. Por el argumento del párrafo anterior, concluimos que: $|P(Y)| = \frac{|P(X)|}{2}$. Por lo tanto, $|P(X)| = 2|P(Y)| = 2 * 2^n = 2^{n+1}$. Así, es válido el teorema para $n + 1$ y esto concluye la demostración, confirmando que es válido para $n \geq 0$.

— Ejercicios RESUELTOS del epígrafe —

1. Dado $A = \{m, n, o\}$. ¿Cuántos subconjuntos hay en A y cuáles son?

   Solución:
   La cantidad de subconjuntos es 2^n, donde n es la cardinalidad de A ($2^3 = 8$). Los subconjuntos de A son: $\emptyset$, $\{m\}$, $\{n\}$, $\{o\}$, $\{m, n\}$, $\{m, o\}$, $\{n, o\}$, $\{m, n, o\}$.

2. Demostrar: Si $A \subseteq \emptyset$, entonces $A = \emptyset$.

   Solución:
   Para demostrar que $A = \emptyset$ hay que demostrar que I) $A \subseteq \emptyset$ y que II) $\emptyset \subseteq A$. La afirmación I) es cierta por hipótesis (dato del problema) y la afirmación II) es cierta puesto que el conjunto $\emptyset$ es subconjunto de todos los conjuntos. Por tanto queda demostrado que $A = \emptyset$.

3. Sean $V = \{a\}$, $W = \{b, a\}$, $X = \{b, c, d\}$, $Y = \{d, c\}$ y $Z = \{c, d, a\}$. Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique en cada caso:
   a) $Y \subseteq X$ b) $W \not\subseteq V$ c) $W \neq Z$ d) $V \not\subset Y$ e) $V \subset Z$ f) $X = W$

   Solución:
   a) Como todo elemento de Y es elemento de X, entonces $Y \subseteq X$ es verdadera.
   b) Se tiene que $b \in W$ y $b \notin V$, por lo que es cierto que $W \not\subseteq V$.
   c) Como $c \in Z$ y $c \notin W$ es verdad que $W \neq Z$.
   d) Como $a \in V$ y $a \notin Y$ es verdad que $V \not\subset Y$.
   e) Como todo elemento de V es elemento de Z y además $V \neq Z$ ($c \in Z$ y $c \notin V$) es verdad que $V \subset Z$.
   f) Como $c \in X$ y $c \notin W$ es falso que $X = W$.

4. Sean A y B dos conjuntos no vacíos. Demuestre que si A y B no tienen ningún elemento en común entonces no son comparables.

   Solución:
   Como A y B son conjunto no vacíos, hay al menos algún elemento $a \in A$ y $b \in B$. Por otra parte como A y B no tienen elementos en común, $a \notin B$ y $b \notin A$. Por tanto $A \not\subseteq B$ y $B \not\subseteq A$.

5. Demuestre el inciso c) del teorema 1.2, es decir que: si $A \subseteq B$ y $B \subset C$ entonces $A \subset C$.

   Solución:
   Sea x un elemento cualquiera de A, es decir, $x \in A$. Como $A \subseteq B$, x igual pertenece a B, esto es, $x \in B$. Como se sabe además que es cierto que $B \subset C$, todos los elementos de B, incluido el elemento x son elementos de C, de tal modo que $x \in C$; no obstante como $B \subset C$ tenemos que existe algún elemento y, tal que $y \in C$ y $y \notin B$. En consecuencia, por definición ($x \in C$), $A \subseteq C$, y como $y \in C$ y además $y \notin A$, entonces queda demostrado que $A \subset C$.

— Ejercicios a RESOLVER del epígrafe —

Escriba los conjuntos de los ejercicios 1-3 de forma extensional.

1. $A = \{x \mid x^2 + 2 = 51\}$.
2. $B = \{x \mid x \textit{ es primo y divisible por } 5 \textit{ a la vez}\}$.
3. $C = \{x \mid x \textit{ es una vocal de la palabra } \textbf{\textit{computadora}}\}$.

Escriba los conjuntos de los ejercicios 4-7 de forma intencional.

4. El conjunto D compuesto por las letras a, b, c, d, e.
5. El conjunto $E = \{2, 4, 6, 8\}$.
6. El conjunto $F = \emptyset$.
7. El conjunto $G = \{7\}$.

8. Si $A = \{x \mid 2x = 10\}$ y $b = 5$, ¿es $b = A$? Justifique.

Determine de los conjuntos 9-12 cuáles son finitos.

9. $A = \{x \mid x$ es un símbolo de un lenguaje de programación$\}$.
10. $C = \{x \mid x$ es un animal del planeta tierra$\}$.
11. $D = \{x \mid x$ es un número impar$\}$.
12. $E = \{1, 5, 9, 13, 17, ...\}$.

Sea $R = \{x, y, z\}$. Diga cuáles de las afirmaciones 13-16 son correctas o incorrectas. Si alguna es incorrecta, diga por qué:

13. $x \in R$.
14. $x \subseteq R$.
15. $\{x\} \in R$.

16. $\{x\} \subseteq R$.

17. Entre los conjuntos que siguen, ¿cuáles son diferentes?: $\emptyset$, $\{0\}$, $\{\emptyset\}$.

18. Determine todos los subconjuntos de $\{a, b, c, d\}$.

Sea $A = \{1\}$, $B = \{1, 3\}$, $C = \{1, 2, 3\}$, $D = \{3, 4\}$, $E = \{3, 1, 2\}$. Establezca la veracidad o falsedad de las afirmaciones 19-25. Justifique su respuesta.

19. $A \subset C$.
20. $B \subseteq D$.
21. $D \not\subseteq E$.
22. $\emptyset \subseteq C$.
23. $B \neq D$.
24. $1 \in D$.
25. Los conjuntos C y D son disjuntos.

Determine si las afirmaciones de la 26-45 son verdaderas o falsas. Justifique en cada caso su selección.

26. $\{\emptyset\} \in P(\{\emptyset\})$.
27. La representación extensional del conjunto $A = \{x \in \mathbb{N} | x = \frac{k(k+1)}{2} \; con \; k = \{1, 2, 3, 4\}\}$ es $A = \{6, 3, 1, 9\}$.
28. Si $A = \{x \in \mathbb{R} | x^2 - 3x + 2 = 0\}$ y $B = \{1, 2, 3\}$ entonces $A \subset B$.
29. Sean A y B dos conjuntos cualesquiera, siempre se cumple que si $A \in B$ y $B \in C$ entonces $A \in C$.
30. Si $A \subseteq B$ entonces $P(A) \subseteq P(B)$.
31. Dos conjuntos iguales son equivalentes.
32. Si $A = \{\{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$, entonces $P(A) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$.
33. $0 \in \emptyset$.
34. $\emptyset \in \{0\}$.
35. $\{0\} \subset \emptyset$.
36. $\emptyset \subset \{0\}$.
37. $\{0\} \in \{0\}$.
38. $\{0\} \subseteq \{0\}$.
39. $\{\emptyset\} \subset \{\emptyset\}$.
40. $\emptyset \in \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.
41. $\{\emptyset\} \in \{\emptyset\}$.
42. $\{\emptyset\} \in \{\{\emptyset\}\}$.
43. $\{\emptyset\} \subset \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.
44. $\{\{\emptyset\}\} \subset \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.
45. $\{\{\emptyset\}\} \subset \{\{\emptyset\}, \{\emptyset\}\}$.

46. Para cualesquiera conjuntos A, B y C, si $A \subseteq B$ y $B \subset C$ entonces:
    $_A = C$ $\quad$ $_C = \emptyset$ $\quad$ $_A \subseteq C$ $\quad$ $_A \subset C$

47. Los 1049 estudiantes de 3ro, 4to y 5to años de la Universidad de las Ciencias Informáticas fueron encuestados sobre sus preferencias en la utilización de los lenguajes de programación. Los resultados de la encuesta fueron los siguientes:
    - 444 estudiantes desean programar en Java.
    - 347 estudiantes prefieren C#.
    - 502 estudiantes desean utilizar Delphy.
    - 139 estudiantes quieren Java y Delphy.
    - 154 estudiantes prefieren C#y Delphy.
    - 604 estudiantes eligen Java o C#.
    - 124 estudiantes no desean programar en ninguno de los tres lenguajes.

4.2. Operaciones entre conjuntos

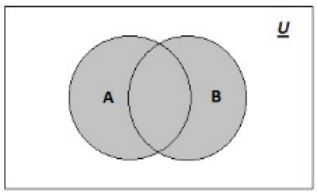
En la matemática se suma, se resta y se multiplica, esto significa que a cada par de números a y b se le asigna un número $a+b$ llamado suma de a y b, un número $a-b$ llamo resta de a y b además de un número ab llamo producto de a y b. En este epígrafe definiremos, entre otras, las operaciones de unión, intersección y diferencia de conjuntos, es decir se van a hacer corresponder nuevos conjuntos a pares de conjuntos A y B.

UNIÓN

Definición 4.12 *La **unión** de los conjuntos A y B es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a A o a B o a ambos, este nuevo conjunto se denota como $A \cup B$. Es decir:*

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$

A continuación se muestra el diagrama de Venn correspondiente a la unión entre dos conjuntos:



Ejemplo 4.28: Sean $A = \{1, 3, 4, 6\}$ y $B = \{3, 5, 6, 7, 2\}$. Entonces $A \cup B = \{1, 3, 4, 6, 5, 7, 2\}$.

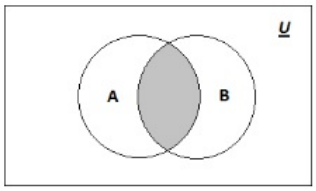
Observación 4.4 *A y B son subconjuntos de $A \cup B$. Es decir, que $A \subseteq A \cup B$ y $B \subseteq A \cup B$.*

INTERSECCIÓN

Definición 4.13 *La **intersección** de los conjuntos A y B es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a A y que también pertenecen a B, este nuevo conjunto se denota como $A \cap B$. Es decir:*

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

A continuación se muestra el diagrama de Venn correspondiente a la intersección entre dos conjuntos:



Ejemplo 4.29: Sean $A = \{1, 3, 4, 6\}$ y $B = \{3, 5, 6, 7, 2\}$. Entonces $A \cap B = \{3, 6\}$.

Observación 4.5 *Cada uno de los conjuntos A y B contienen al $A \cap B$ como subconjunto. Es decir, que $A \cap B \subseteq A$ y $A \cap B \subseteq B$.*

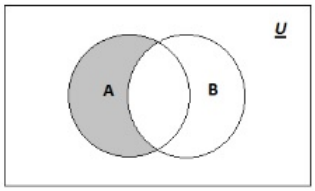
DIFERENCIA

Definición 4.14

*La **diferencia** de los conjuntos A y B es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a A pero que no pertenecen a B, este nuevo conjunto se denota como $A \setminus B$. Es decir:*

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

A continuación se muestra el diagrama de Venn correspondiente a la diferencia entre dos conjuntos:



Ejemplo 4.30: Sean $A = \{1, 3, 4, 6\}$ y $B = \{3, 5, 6, 7, 2\}$. Entonces $A \setminus B = \{1, 4\}$.

Observación 4.6 *El conjunto A contiene al $A \setminus B$ como subconjunto. Es decir, que $A \setminus B \subseteq A$.*

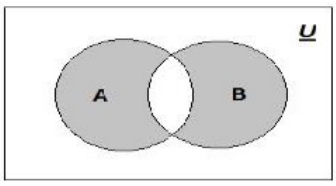
DIFERENCIA SIMÉTRICA

Definición 4.15

*La **diferencia simétrica** de los conjuntos A y B es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a la unión de la diferencia de ambos, este nuevo conjunto se denota como $A\Delta B$. Es decir:*

$$A\Delta B = \{\{A \setminus B\} \cup \{B \setminus A\}\}$$

A continuación se muestra el diagrama de Venn correspondiente a la diferencia simétrica entre dos conjuntos:



Ejemplo 4.31: Sean $A = \{1, 3, 4, 6\}$ y $B = \{3, 5, 6, 7, 2\}$. Entonces $A\Delta B = \{\{A \setminus B\} \cup \{B \setminus A\}\} = \{\{1, 4\} \cup \{7, 2\}\} = \{1, 4, 7, 2\}$.

Observación 4.7 *A partir del diagrama de Venn, podemos darnos cuenta que otra manera de determinar el conjunto diferencia simétrica es la siguiente:* $A\Delta B = \{\{A \cup B\} \setminus \{A \cap B\}\}$.

CONJUNTOS DISJUNTOS

Definición 4.16

*Sean dos conjuntos cualesquiera A y B. Se dice que A y B son **conjuntos disjuntos** si no tienen elementos en común. Es decir si:*

$$A \cap B = \emptyset$$

Ejemplo 4.32: Sean $A = \{6, 7, 3\}$ y $B = \{-4, 15\}$. Entonces A y B son disjuntos puesto que $A \cap B = \emptyset$.

PRODUCTO CARTESIANO

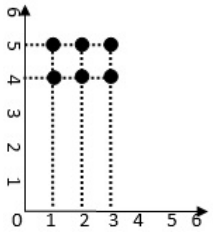
Definición 4.17

*El **producto cartesiano** de los conjuntos A y B es el conjunto de todos lo pares ordenados (a, b), donde $a \in A$ y $b \in B$, este nuevo conjunto se denota por $A \times B$ Es decir:*

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

Ejemplo 4.33: Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{4, 5\}$. Entonces:
$A \times B = \{(1, 4), (1, 5), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (5, 5)\}$.
$A \times A = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)\}$.
$B \times B = \{(4, 4), (4, 5), (5, 4), (5, 5)\}$.

El producto cartesiano lo podemos representar como puntos en un sistema de coordenadas. Es por ello que $A \times B$ en el ejemplo 4.33 sería:



PRECEDENCIA DE LOS OPERADORES

A la hora de operar con una expresión de la teoría de conjuntos que incluya varias operaciones, es necesario tener en cuenta un orden específico, dicho orden es el siguiente:

1. Complemento de conjuntos.
2. Expresiones entre agrupadores.
3. Complementos de expresiones.
4. Intersección.

5. Unión.
6. Diferencia.
7. Diferencia simétrica.
8. Producto cartesiano.

A este orden se le denomina **precedencia de los operadores**.

Ejemplo 4.34: Sean $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4, 5\}$, $C = \emptyset$ y $D = \{4, 5, 7\}$ en el universo $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Determine: $A^c \setminus B \cup C \cap D \Delta A$.
Para darle solución al ejercicio el orden de las operaciones debe realizarse de la siguiente manera:

1. $A^c = \{4, 5, 6, 7, 8\}$.
2. $C \cap D = \emptyset$
3. $B \cup [C \cap D] = B \cup \emptyset = \{3, 4, 5\}$
4. $A^c \setminus [B \cup C \cap D] = \{4, 5, 6, 7, 8\} \setminus \{3, 4, 5\} = \{6, 7, 8\}$.
5. $[A^c \setminus [B \cup C \cap D]] \Delta A = [[A^c \setminus [B \cup C \cap D]] \setminus A] \cup [A \setminus [A^c \setminus [B \cup C \cap D]]] = \{6, 7, 8\} \cup \{1, 2, 3\} = \{6, 7, 8, 1, 2, 3\}$.

PARTICIÓN DE UN CONJUNTO

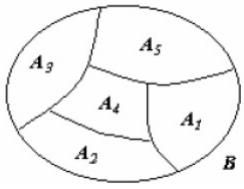
Definición 4.18

*La **partición** de un conjunto B no vacío, denominada $T(B)$ es una colección de subconjuntos no vacíos que cumple con los siguientes axiomas:*

$$T(B) = \{A \mid A \in P(B)\}$$

Axioma 1: Para toda $i \neq j$, $A_i \cap A_j = \emptyset$. (Todo par de subconjuntos son disjuntos)
Axioma 2: $A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n = B$. (La unión de los subconjuntos es igual a B)

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de partición de un conjunto B:



Esto lo podemos ver mejor si nos imaginamos un pastel. Se divide dicho pastel en partes que obviamente no se superponen unas a otras (son disjuntas), dicha división constituye una partición.

Ejemplo 4.35: Sean $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10\}$, $A_1 = \{1, 2, 3, 4\}$, $A_2 = \{5, 6, 7\}$, $A_3 = \{4, 5, 7, 9\}$, $A_4 = \{8, 9, 10\}$ y $A_5 = \{1, 2, 3, 6, 8, 10\}$.

- Los conjuntos $P_1 = \{\{A_1\}, \{A_2\}, \{A_4\}\}$ y $P_2 = \{\{A_3\}, \{A_5\}\}$ son particiones de A.
- El conjunto $P_3 = \{\{A_1\}, \{A_3\}, \{A_4\}\}$ no es una partición de A, puesto que $4 \in A_1$ y $4 \in A_3$, es decir A_1 y A_3 no son disjuntos.

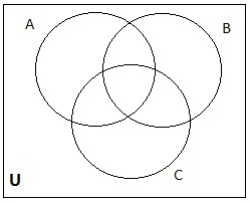
— Ejercicios RESUELTOS del epígrafe —

1. Sean los conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{4, 5, 6\}$, $C = \{5, 7, 2\}$ y $D = \{8, 9\}$ definidos todos en el universo $U = \{x \mid 1 \leq x \leq 10\}$. Determine:
   a) $C \setminus D \cap [A \cup B]^c \Delta A$ b) $B \setminus C \times C \cap A$

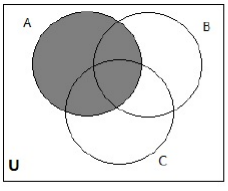
   Solución:
   a)Para darle solución a $C \setminus D \cap [A \cup B]^c \Delta A$ el orden de las operaciones debe realizarse de la siguiente manera:
   $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
   $[A \cup B]^c = \{7, 8, 9, 10\}$.
   $D \cap [A \cup B]^c = \{8, 9\}$.
   $C \setminus [D \cap [A \cup B]^c] = \{5, 7, 2\}$.
   $[C \setminus [D \cap [A \cup B]^c]] \Delta A = [\{5, 7, 2\} \setminus \{1, 2, 3, 4\}] \cup [\{1, 2, 3, 4\} \setminus \{5, 7, 2\}]$
   $= \{5, 7, \} \cup \{1, 3, 4\} = \mathbf{\{5, 7, 1, 3, 4\}}$.

   b) Determinemos entonces $B \setminus C \times C \cap A$:
   $C \cap A = \{2\}$.
   $B \setminus C = \{4, 6\}$.
   $[B \setminus C] \times [C \cap A] = \{4, 6\} \times \{2\} = \{(4, 2), (6, 2)\}$.

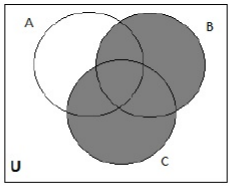
2. En el diagrama de Venn que sigue sombree: a) $A \cap [B \cup C]$ $[C \setminus A] \cap B$



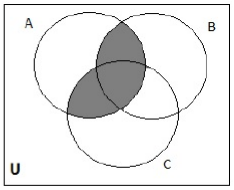
   Solución:
   a) A continuación se sombreará paso a paso las operaciones solicitadas, en el último diagrama se sombrea la operación final $A \cap [B \cup C]$.



A

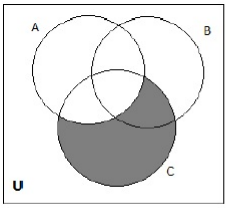


$B \cup C$

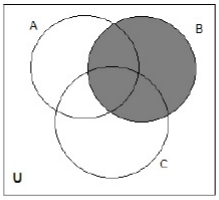


$A \cap (B \cup C)$

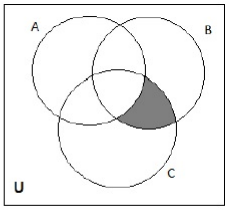
   b) A continuación se sombreará paso a paso las operaciones solicitadas, en el último diagrama se sombrea la operación final $[C \setminus A] \cap B$.



$C \setminus A$



B



$(C \setminus A) \cap B$

.

3. Demuestre que para cualesquiera conjuntos A y B: $B \setminus A \subseteq A^c$.

   Solución:
   Sea x un elemento cualquiera de los que pertenecen a $B \setminus A$, es decir, $x \in B \setminus A$. Entonces por definición de diferencia $x \in B$ y $x \notin A$; por tanto $x \in A^c$ (por definición de complemento). Como se demostró que si $x \in B \setminus A$ entonces $x \in A^c$, queda demostrado que $B \setminus A \subseteq A^c$.

— Ejercicios a RESOLVER del epígrafe —

En los ejercicios 1-12 considere los conjuntos $F = \{1, 3, 6, 7\}$, $G = \{x \mid x \text{ es par}\}$ y $H = \{4, 2, 0, 7\}$ definidos todos en $U = \{x \in \mathbb{N} \mid 0 \leq x \leq 10\}$. Determine de forma extensional los conjuntos que se piden.

1. $F \cap G$.
2. $G \cap H$.
3. $H \setminus G$.
4. $F \times G$.
5. $G \Delta H$.
6. $(F \cup G)^c$.
7. $P(F)$.
8. $(F \times H) \cap (H \cup G)$.
9. $((F \Delta H) \cap (G \setminus H))^c$.
10. $|F \times G|$.
11. $H \cap F \setminus G^c$.
12. $U \setminus F \cap H \Delta G \cup F$.

Determine si las afirmaciones 13-18 son correctas o incorrectas. Justifique en cada caso su selección.

13. No es posible establecer una partición sobre un conjunto unitario.
14. Sean P_1 y P_2 particiones del conjunto A, si $|P_1| = |P_2|$ entonces $P_1 = P_2$.
15. Si $|A \setminus B| = |A|$ entonces $A \cap B \neq \emptyset$.
16. Si A, B y C son conjuntos tales que $|A \times B \times C| = 6$, entonces puede asegurarse que se cumple que: $|A| = 1$, $|B| = 1$, $|C| = 6$ o que $|A| = 1$, $|B| = 2$, $|C| = 3$.
17. Si $C \subseteq A \cap B$ entonces $C \subseteq (B \setminus A)^c$.
18. Sean A y B dos conjuntos cualesqueira. $A \times B = \emptyset$ si A y B son conjuntos disjuntos.

19. Sean los conjuntos $A = \{x \mid x \text{ es un nmero natural menor que } 4\}$, $B = \{3, 2, 6\}$ y $C = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \leq 3\}$. Determine una partición del conjunto A que tenga 3 subconjuntos y diga si los conjuntos A y C son iguales. Justifique su respuesta.

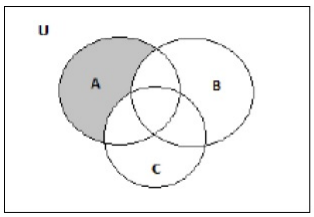
20. Si el conjunto universal U tiene n elementos y $|A \Delta B| = \frac{11}{30}n$ y $|A \cap B| = \frac{1}{3}n$, calcule $|(A \cup B)^c|$.
21. Si el conjunto universal U tiene n elementos y $|A| = \frac{2}{7}n$, $|B| = \frac{1}{2}n$ y $|A \cup B| = \frac{4}{7}n$, calcule $|A \Delta B|$.

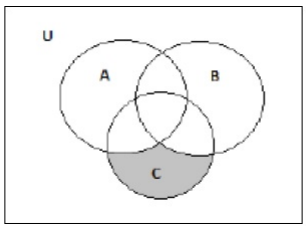
22. Si el conjunto universal U tiene n elementos y $|A \cap B| = \frac{1}{6}n$, $|B| = \frac{5}{12}n$ y $|A \cup B| = \frac{1}{2}n$, calcule $|A \setminus B|$.

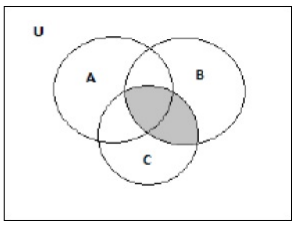
23. Dé una fórmula para $|A^c \cap B^c|$. Explique.

24. Sean A y B dos conjuntos cualesquiera, si al menos uno de los dos es el vacío entonces $|A \times B|$ es:
_ $|A|$ _ $|B|$ _ $|A|^2$ _ 0

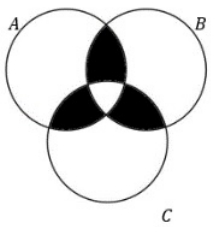
25. El diagrama de Venn que representa la operación $(A \cup B) \setminus (B \cup C)$ es:

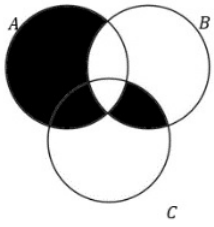


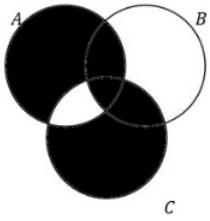




26. Sean los conjuntos A,B y C. Determine utilizando las operaciones básicas entre conjuntos (unión, intersección y diferencia) las expresiones que permitan obtener los elementos que pertenezcan a las áreas sombreadas de los siguientes gráficos:







Diga cuál es la relación que debe existir entre los conjuntos A y B para que 27-28 sean afirmaciones correctas:

27. $A \cap B \subseteq A$.

28. $A \cap B = A$.

Demuestre las afirmaciones 29-32.

29. Si $A \subseteq B$ entonces $A \cup B = B$.

30. Si $A \subseteq B$ y $A \subseteq C$ entonces $A \subseteq B \cap C$.

31. $(A \setminus B) \subseteq (A \cup B)$.

32. Si $A \cap B = \emptyset$ entonces $B \cap A^c = B$.

4.3. Identidades entre conjuntos

Una identidad entre conjuntos es un tipo de igualdad matemática, en ella participan expresiones que involucran operaciones entre conjuntos y que se verifica para cualquier valor de alguna variable de todas las que intervienen en las expresiones. Veamos algunas identidades que constituyen leyes de la teoría de conjuntos.|

LEYES DE LA TEORÍA DE CONJUNTOS

Teorema 4.4 *Sean A, B y C conjuntos cualesquieras definidos en un universo U. Se cumplen las siguientes leyes:*

1. *Ley de idempotencia*
   a) $A \cup A = A$
   b) $A \cap A = A$
2. *Ley conmutativa*
   a) $A \cup B = B \cup A$
   b) $A \cap B = B \cap A$
3. *Ley asociativa*
   a) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
   b) $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
4. *Ley de identidad*
   a) $A \cup \emptyset = A$
   b) $A \cap U = A$
5. *Ley de dominación*
   a) $A \cup U = U$
   b) $A \cap \emptyset = \emptyset$
6. *Ley de definición de la diferencia:* $A \setminus B = A \cap B^c$
7. *Ley distributiva*
   a) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
   b) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
8. *Leyes de complemento*
   a) $A \cup A^c = U$
   b) $A \cap A^c = \emptyset$
   c) $\emptyset^c = U$
   d) $U^c = \emptyset$
   e) $\emptyset^c = U$
9. *Ley del doble complemento:* $(A^c)^c = A$
10. *Ley de absorción*
    a) $A \cup (A \cap B) = A$
    b) $A \cap (A \cup B) = A$
11. *Ley de DeMorgan*
    a) $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
    b) $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

LAS TABLAS DE PERTENENCIA

Las *tablas de pertenencia* se utilizan para analizar relaciones entre conjuntos. En ellas se considera cada combinación en que un elemento pertenece o no a los conjuntos en cuestión. Luego, se verifica si se cumple la relación analizando los valores de pertenencia de ambos conjuntos para cada combinación. Para indicar que un elemento pertenece a un conjunto se usa un 1, y para indicar que el elemento no está en el conjunto se usa un 0. A continuación se muestra la tabla de pertenencia para cada una de las operaciones entre conjuntos.

A	B	A^c	B^c	$A \cap B$	$A \cup B$	$A \setminus B$	$A \Delta B$
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1	1
1	1	0	0	1	1	0	0

Tabla 4.1: Tabla de pertenencia de las operaciones entre conjuntos.

En las dos primeras columnas de la tabla 4, 00 indica que el elemento no pertenece a ninguno de los dos conjuntos, 01 indica que el elemento pertenece a B pero no a A, 10 indica que el elemento pertenece a A pero no a B, y 11 indica que el elemento pertenece a ambos conjuntos.

VARIANTES DE DEMOSTRACIÓN DE IDENTIDADES ENTRE CONJUNTOS

Para la demostración de estas identidades es posible utilizar varios métodos:

- Demostración utilizando las definiciones de la Teoría de conjuntos.
- Demostración utilizando Tablas de pertenencia.
- Demostración utilizando Diagramas de Venn.
- Demostración utilizando las leyes de la Teoría de conjuntos.

Mostraremos ahora algunos ejemplos de utilización estos métodos para demostrar identidades. Se presentan estos métodos para evidenciar que a menudo un problema se puede afrontar de varias maneras. Una forma de demostrar identidades es a través de definiciones de la Teoría de conjuntos.

Demostremos el inciso a) de la ley de De Morgan $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.

Demostración:
$(A \cup B)^c = \{x \mid x \in (A \cup B)\}$ por definición de complemento.
$= \{x \mid x \in A \ o \ x \in B)\}$ por definición de unión.
$= \{x \mid x \notin A \ y \ x \notin B)\}$ por definición de complemento.
$= A^c \cap B^c$ por definición de intersección.

Demostremos a continuación, por la misma vía la ley de definición de la diferencia $A \setminus B = A \cap B^c$.

Demostración:
$A \setminus B = \{x \mid x \in A \ y \ x \notin B)\}$ por definición de la operación de diferencia.
$= \{x \mid x \in A \ y \ x \in B^c)\}$ por definición de complemento.
$= A \cap B^c$ por definición de intersección.

Demostremos entonces, mediante una tabla de pertenencia, los incisos a) y b) de la ley de complemento.

Demostración:
A continuación se muestra la tabla de pertenencia que demuestra que $A \cup A^c = U$ y que $A \cap A^c = \emptyset$.

A	A^c	$A \cup A^c$	$A \cap A^c$
0	1	1	0
1	0	1	0

Como todos los valores de la columna para $A \cup A^c$ son 1, significa que ese nuevo conjunto contiene todos los elementos, es decir que $A \cup A^c = U$.
Como todos los valores de la columna para $A \cap A^c$ son iguales a 0, significa que ese nuevo conjunto no tiene elementos, es decir que $A \cap A^c = \emptyset$.

Otra forma de demostrar identidades es a través de los diagramas de Venn, vale destacar que aunque esta es una vía informal, puede ser bien utilizada. Demostremos uno de los incisos de la ley distributiva, en este caso que $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

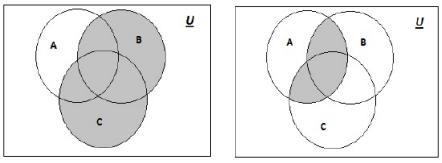


Figura 4.3: Desarrollo del miembro izquierdo de la demostración $(A \cap (B \cup C))$

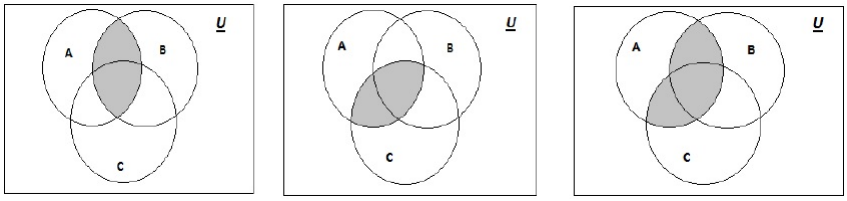


Figura 4.4: Desarrollo del miembro derecho de la demostración $((A \cap B) \cup (A \cap C))$

Demostración:
Demostremos que $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
Nótese como se van desarrollando mediante diagramas de Venn ambos miembros de la identidad. Al final se demuestra que el miembro izquierdo (figura 4.3) es igual al miembro derecho (figura 4.4).

Muchas identidades pueden ser demostradas a partir de otras ya conocidas, como las del teorema 4.4. Veamos entonces como demostrar identidades a partir de las leyes de la Teoría de conjuntos.

Ejemplo 4.36: Demuestre que $[A \cup B] \cap [A \cup B^c] = A$
Tenemos que:
$[A \cup B] \cap [A \cup B^c] = A \cup [B \cup B^c]$ por ley distributiva.
$[A \cup B] \cap [A \cup B^c] = A \cup \emptyset$ por ley de complemento.
$[A \cup B] \cap [A \cup B^c] = A$ por ley de identidad.

Ejemplo 4.37: Demuestre que $A \setminus [A \cap B] = A \cap B^c$
Tenemos que:
$A \setminus [A \cap B] = A \cap [A \cap B]^c$ por definición de la operación de diferencia.
$A \setminus [A \cap B] = A \cap [A^c \cup B^c]$ por ley de De Morgan.
$A \setminus [A \cap B] = [A \cap A^c] \cup [A \cap B^c]$ por ley distributiva.
$A \setminus [A \cap B] = \emptyset \cup [A \cap B^c]$ por ley de complemento.
$A \setminus [A \cap B] = A \cap B^c$ por ley de identidad.

— Ejercicios RESUELTOS del epígrafe —

1. Demuestra mediante las definiciones de la Teoría de conjuntos que $A \setminus (A \cap B) = A \cap B^c$.

   Solución:
   $A \setminus (A \cap B) = \{x \mid x \in A \ y \ x \notin (A \cap B)\}$ por definición de diferencia.
   $A \setminus (A \cap B) = \{x \mid x \in A \ y \ (x \notin A \ o \ x \notin B)\}$ por definición de intersección.

$A \setminus (A \cap B) = \{x \mid (x \in A \ y \ x \notin A) \ o \ (x \in A \ y \ x \notin B)\}$ por ley distributiva.
$A \setminus (A \cap B) = \{x \mid x \in \emptyset \ o \ (x \in A \ y \ x \notin B)\}$ por definición de conjunto vacío.
$A \setminus (A \cap B) = \{x \mid x \in \emptyset \ o \ (x \in A \ y \ x \in B^c)\}$ por definición de complemento.
$A \setminus (A \cap B) = \{x \mid (x \in A \ y \ x \in B^c)\}$ por definición de unión y propiedades del conjunto vacío.
$A \setminus (A \cap B) = A \cap B^c$ por definición de intersección.

2. Demuestre mediante diagramas de Venn que $A \setminus (A \cap B) = A \cap B^c$.

Solución:
Demostremos que $A \setminus (A \cap B) = A \cap B^c$.

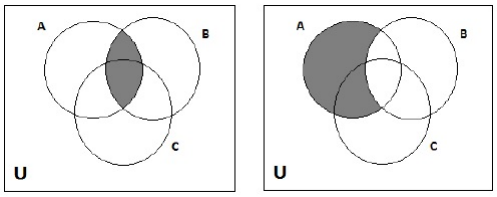


Figura 4.5: Desarrollo del miembro izquierdo de la demostración $(A \setminus (A \cap B))$

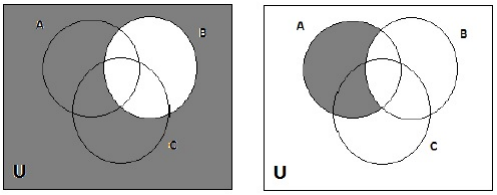


Figura 4.6: Desarrollo del miembro derecho de la demostración $(A \cap B^c)$

Nótese como se van desarrollando mediante diagramas de Venn ambos miembros de la identidad. Al final se demuestra que el miembro izquierdo (figura 4.5) es igual al miembro derecho (figura 4.6).

3. Demuestre mediante tablas de pertenencia que $A \setminus (A \cap B) = A \cap B^c$.

Solución:
A continuación se muestra la tabla de pertenencia que demuestra que $A \setminus (A \cap B) = A \cap B^c$.

A	B	$A \cap B$	$A \setminus (A \cap B)$	B^c	$A \cap B^c$
0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

Nótese como los valores correspondientes a la columna de $A \setminus (A \cap B)$ (miembro izquierdo) son iguales a los correspondientes a la columna de $A \cap B^c$ (miembro derecho).

4. Demuestre la ley distributiva mediante las tablas de pertenencia

Solución:
A continuación se muestra la tabla de pertenencia que demuestra que $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

A	B	C	$B \cup C$	$A \cap (B \cup C)$	$A \cap B$	$A \cap C$	$(A \cap B) \cup (A \cap C)$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1

Fíjense como la tabla tiene 8 filas (las posibles combinaciones de pertenencia de un elemento x a los conjuntos A, B y C). Siempre la cantidad de filas será igual a 2^n, donde n es la cantidad de conjuntos que participan en la identidad. Como las columnas para $A \cap (B \cup C)$ y $(A \cap B) \cup (A \cap C)$ son iguales, la identidad es válida.

5. Demuestre mediante las leyes de la Teoría de conjuntos que: $[A \cup B] \cap [A \cup B^c] = A$.

   Solución:
   $[A \cup B] \cap [A \cup B^c] = A \cup [B \cap B^c]$ por ley distributiva.
   $[A \cup B] \cap [A \cup B^c] = A \cup \emptyset$ por ley de complemento.
   $[A \cup B] \cap [A \cup B^c] = A$ por ley de identidad.

6. Demuestre mediante las leyes de la Teoría de conjuntos que: $[[B \cap A] \cup [B \cap A^c]] \cap [U \setminus B] = U^c$.

   Solución:
   $[[B \cap A] \cup [B \cap A^c]] \cap [U \setminus B] = [B \cap [A \cup A^c]] \cap [U \setminus B]$ por ley distributiva.
   $[[B \cap A] \cup [B \cap A^c]] \cap [U \setminus B] = [B \cap U] \cap B^c$ por ley de complemento.
   $[[B \cap A] \cup [B \cap A^c]] \cap [U \setminus B] = B \cap B^c$ por ley de identidad.
   $[[B \cap A] \cup [B \cap A^c]] \cap [U \setminus B] = \emptyset$ por ley de complemento.
   $[[B \cap A] \cup [B \cap A^c]] \cap [U \setminus B] = U^c$ por ley de complemento.

— Ejercicios a RESOLVER del epígrafe —

En los ejercicios 1-10 demuestre las identidades utilizando las definiciones de la Teoría de conjuntos.

1. $(A \cup B \cup C)^c = A^c \cap B^c \cap C^c$.
2. $(A \cup B) \cup (A^c \cap B^c) = U$.
3. $((A \cup B)^c \cup A)^c = A^c \cap B$.
4. $(A \cup B) \cap ((A \cup B) \cap (A \cap B)^c)^c = A \cap B$.
5. $A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus C$.
6. $A \cap A = A$.
7. $U \cap A = A$.
8. $A \setminus B \subseteq A$.
9. $(A \setminus B) \cap B = \emptyset$.
10. $A^c \setminus B^c = B \setminus A$.

En los ejercicios del 11-17 demuestre utilizando las tablas de pertenencia y compruebe a través de las leyes de la Teoría de conjuntos.

11. $(((B \cup A) \cap (B \cup B)) \cap (B \cup C)) \cup (A \cap C) = (B \cup A) \cap (B \cup C)$.
12. $(A^c \cup B) \cap (A^c \cup B^c) = A^c$.
13. $(((C \cap A) \cup (C \cap C)) \cup (C \cap B)) \cap (C^c \cup A) = C \cap A$.
14. $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$.
15. $(A \Delta B) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.
16. $A = (A \cap B) \cup (A \cap (A \setminus B))$.
17. $(A \cup (B \setminus C)) = (A \cup B) \setminus (C \setminus A)$.

En los ejercicios del 18-23 demuestre utilizando las tablas de pertenencia y compruebe a través de las leyes de la Teoría de conjuntos.

18. $(X \cup Y)^c \cup (X^c \cap Y) = X^c$.
19. $S^c \cup (T \cap (T \cup S)^c) = S^c$.
20. $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.
21. $(A \setminus B) \cap (B \setminus A) = \emptyset$.
22. $B^c \cup ((A \cap B^c)^c \setminus (A^c \cap B^c)) = U$.
23. $[(A \cup B^c)^c \setminus (A \cap B)^c] \cup (A \cap B) = A \cap B$.

Para cada una de las expresiones de los ejercicios del 24-27 dé un contraejemplo que pruebe que no son identidades.

24. $(A \setminus B) \setminus C = A \setminus (B \setminus C)$.
25. $P(A \cup B) = P(A) \cup P(B)$.
26. $|A \Delta B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.
27. $|A^c \cap B^c| = |U| - |A \cap B|$.

Aplicando las leyes de la Teoría de conjunto simplifique las expresiones 28-31 hasta obtener una equivalente que no involucre operadores.

28. $(A^c \cup B \cup C^c)^c \cup C^c \cup A^c \cup B$.
29. $(A \cup B) \cap (A^c \cup B)$.
30. $((A \cap B^c) \cup (A^c \cap B))^c \cap ((A \cap B) \cup (A^c \cap B^c))^c$.
31. $(((A^c \cap B)^c \cap (B^c \cup A)) \cup A^c) \setminus (B \cap (A \cap \emptyset)^c)$.

32. Sean A y B conjuntos en un universo U. Si se define una nueva operación $A \diamond B = A \cup B^c$ demuestre, usando las leyes de la Teoría de Conjuntos y las tablas de pertenencia que:

$$(A \cap (B \diamond A)) \cap (A \diamond (B \diamond A)) = A$$

33. Sean A, B y C conjuntos definidos sobre un universo U. Demuestre utilizando las leyes de la Teoría de conjuntos y los Diagramas de Venn que, si $B \setminus A = \emptyset$, entonces:

$$((A \setminus C)^c \setminus (B \cup C)^c) \cap (A \cup (C \setminus B)) = C$$

4.4. Memento del capítulo

Epígrafe 1	***Epígrafe 2***	***Epígrafe 3***
Representación de conjuntos. Extensional Intencional Diagramas de Venn ***Conjunto Universo.*** (U) (Todo cuanto existe) ***Complemento.*** ($A^c = U \setminus A$) $A^c = \{x \mid x \notin A\}$ ***Conjuntos finitos e infinitos.*** ***Cardinalidad*** ($\lvert A \rvert$). ***Conjunto vacío*** ($\emptyset$). $\emptyset \subseteq A$, para cualquier conjunto A $\lvert\emptyset\rvert = 0$ ***Subconjunto.*** $A \subseteq B$ (si $x \in A$ entonces $x \in B$) ***Conjuntos comparables.*** (A y B) Si $A \subseteq B$ o $B \subseteq A$ ***Igualdad.*** (tienen los mismos elementos) $A = B$ ($A \subseteq B$ y $B \subseteq A$) ***Subconjunto propio.*** $A \subset B$ ($A \subseteq B$ y $A \neq B$) ***Conjunto potencia.*** $P(A) = \{B \mid B \subseteq A\}$	***Unión.*** $A \cup B = \{x \mid x \in A \ o \ x \in B\}$ ***Intersección.*** $A \cap B = \{x \mid x \in A \ y \ x \in B\}$ ***Diferencia.*** $A \setminus B = \{x \mid x \in A \ y \ x \notin B\}$ ***Diferencia simétrica.*** $A \Delta B = [A \setminus B] \cup [B \setminus A]$ ***Conjuntos disjuntos*** (A y B). Si $A \cap B = 0$ ***Producto cartesiano.*** $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \ y \ b \in B\}$ ***Partición de un conjunto.*** $T(B) = \{A \mid A \in P(B)\}$ Para toda $i \neq j$, $A_i \cap A_j = \emptyset$ $A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n = B$	***Identidades entre conjuntos.*** - Por definiciones de la Teoría de Conjuntos. - Por las leyes de la Teoría de Conjuntos (Teorema 3.1). - Por tablas de pertenencia. - Por diagramas de Venn.

4.5. Auto-examen del capítulo

1. Considere el conjunto $D = \{0, 8\}$. Diga si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique en cada caso.

   a) $0 \in D$.
   b) $\{0\} \subset D$.
   c) $\emptyset \in D$.
   d) $\{0\} \in D$
   e) $0 \subseteq D$.
   f) $\emptyset \subset D$.

2. Sean A, B y C conjuntos tales que $A \subset C$ y $C \subset B$. Suponiendo que $a \in A$, $b \in B$, $c \in C$, $d \notin A$, $e \notin B$ y $f \notin C$. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas? Justifique su respuesta.

   a) $a \in C$.
   b) $b \in A$.
   c) $c \notin A$.
   d) $d \in B$.
   e) $e \notin A$.
   f) $f \notin A$.

3. Sean A, B y C conjuntos distintos del vacío tales que $A \subset C$ y $B \subset C$, definidos sobre el universo $U = \{x \mid x \text{ es una letra del alfabeto español}\}$. De los conjuntos solo se conoce con exactitud lo siguiente:

   - $z, w \notin B^c$.
   - $d, f, b \notin A$ y $d, f, b \notin C^c$.
   - $a, e, i \in A$.
   - $|A| + |B| + |C| + 10 = U$.

   a) Determine $A \setminus C^c \cup B$.
   b) Calcule $|P(A)| * |B \times C| - |A^c \cap B^c|$.
   c) Explique por qué $A \Delta C = C \setminus A$.

4. Diga si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique en cada caso.

   a) $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$.
   b) $\emptyset \in \{\emptyset\}$.
   c) $\emptyset \in \emptyset$.
   d) $\emptyset \subseteq \emptyset$.
   e) $\emptyset \cap \{\emptyset\} = \emptyset$.
   f) $\{\emptyset\} \cap \{\emptyset\} = \emptyset$.
   g) $\{\emptyset, \{\emptyset\}\} \setminus \{\{\emptyset\}\} = \emptyset$.
   h) $\{\emptyset, \{\emptyset\}\} \setminus \{\emptyset\} = \{\{\emptyset\}\}$.

5. Dado los conjuntos $A = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i\}$, $B = \{b, d, f, h\}$, $C = \{a, c, e, g, i\}$, $D = \{c, d, e\}$, $E = \{c, e\}$ y $F = \{2016\}$. Determine, según los datos obtenidos en cada inciso y con ayuda de un diagrama de Venn, cuál o cuáles de los conjuntos anteriores es X.

   a) $X \subseteq D$ y $X \not\subseteq C$.
   b) X y B son disjuntos.
   c) $X \subset A$ y $X \not\subseteq C$.
   d) $X \subset C$ y $X \not\subseteq A$.

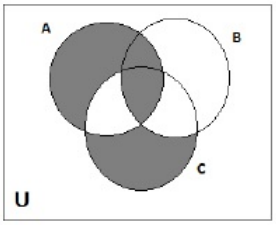
6. Sean los conjuntos $A = \{x \mid x \text{ es un cuadrado perfecto}\}$, $B = \{y \mid y^2 - 5 \geq 21\}$, $C = \{x \mid x = 2k + 1,\ k \in \mathbb{N}\}$. Definidos todos en el universo $U = \{x \in \mathbb{N} \mid 0 \leq x \leq 10\}$. Determine:

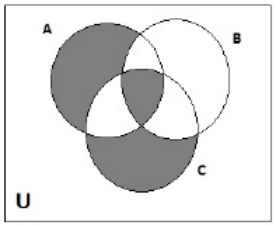
a) $A \setminus B \cup C^c$.

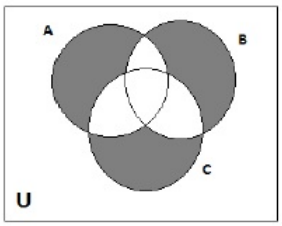
b) $A \times B \Delta \emptyset \cup C \cap [A \setminus B]$.

c) $P(A \setminus B^c)$.

7. En cada caso escribe la expresión correspondiente al área sombreada.







8. Demuestra que cualesquiera sean los conjuntos A, B y C, si $C \subseteq A \cap B$ entonces $[A \setminus C] \subseteq [A \setminus B]$.

9. Demuestra que cualesquiera sean los conjuntos A, B y C, si $A \subseteq B$ y $A \subseteq C$ entonces $A \subseteq B \cap C$.

10. Demuestra que cualesquiera sean los conjuntos A y B, si $A \subseteq B$ entonces $A \cup (B \setminus A) = B$. (No utilice los diagramas de Venn).

11. Responda verdadero o falso. Justifique en cada caso.

    a) $A \subseteq P(A)$ para cualquiera sea el conjunto A.

    b) Ningún conjunto es subconjunto de su complemento.

    c) Si $A \subseteq B$ entonces $A \cup B \neq B$.

    d) Si $A = P(\{1, 2\})$ entonces $P(A) = \{\emptyset, \{1\}\{2\}, \{1, 2\}\}$.

    e) $|A \setminus B| = |A| - 2|A \cap B|$.

    f) Toda partición definida sobre un conjunto A, tal que $|A| = n$, cumple tener al menos $\frac{n}{2}$ subconjuntos.

    g) Dos conjuntos equivalentes siempre son comparables.

    h) Para cualesquiera conjuntos A y B se cumple que $A \Delta B = (A \cap B^c) \cup (B \setminus A)$.

    i) Sean A y B dos conjuntos. $A \times B = \emptyset$ si A y B son conjuntos disjuntos.

    j) Para cualesquiera conjuntos A, B y C se cumple que $(A \setminus C) \cap (C \setminus B) = \emptyset$.

12. Demuestre mediante las definiciones de la teoría de conjuntos, mediante diagramas de Venn, a través de tablas de pertenencia y mediante las Leyes de la teoría de conjuntos que:

    a) $[A \cup B]^c \cap [B \cap A^c] = \emptyset$.

    b) $X \cap [[Y \cap X] \cup [Y^c \cap X^c]] = X \cap Y$.

13. Demuestre que $A \cup [[[B^c \cap A]^c \cap [B \cup A]] \cup [[A \cup E] \cap [E^c \cup A]]] = A \cup B$.

Capítulo 5

Relaciones binarias

Existen símbolos tradicionales utilizados por infinidad de poetas así: el blanco sugiere pureza para unos y vacío para otros, pero por lo regular la forma y el color se ***relacionan*** *armónicamente en una obra de arte.*

José Martí.

Objetivo:
Resolver problemas de pequeña y mediana complejidad a partir de la modelación de las definiciones y teoremas de las relaciones binarias.

Conocimientos básicos a adquirir:

- Representaciones de las relaciones binarias.
- Dominio e imagen de las relaciones binarias.
- Operaciones y propiedades.
- Relaciones funcionales, sus clasificaciones.
- Relaciones de equivalencias. Clases de equivalencias. Particiones.
- Relaciones de orden. Relaciones de orden total. Orden topológico.

Habilidades básicas a dominar:

1. Dominar la definición de relación binaria y representar estas de forma extensional, a través de un digrafo y/o a través de una matriz.
2. Dominar los conceptos de relación inversa y composición de relaciones y efectuar estas operaciones.
3. Reconocer cuándo una relación binaria es una relación funcional, y determinar sus clasificaciones.
4. Identificar las propiedades de las relaciones binarias definidas sobre un mismo conjunto y clasificarlas según dichas propiedades en relaciones de equivalencias y/o de orden.
5. Determinar a partir de una relación de equivalencia las clases de equivalencias, el conjunto cociente y la partición que esta define para el conjunto dado; así como determinar dada una partición de un conjunto la clase de equivalencia correspondiente.
6. Determinar si una relación de orden es de orden total y establecer su orden topológico.

Las relaciones entre dos o más conjuntos son frecuentes tanto en las matemáticas como en sus aplicaciones, especialmente en las ciencias informáticas. Ejemplos prácticos de relaciones son las divisibilidad entre números, las relaciones entre los datos de entrada de un programa en cuanto a la detección de posibles errores de programación (validación de programas), la relación entre las distintas fases de producción en una centro de desarrollo de software o la agrupación de datos

aislados en complejas bases de datos con relaciones de dependencia entre sus campos. Desde el punto de vista matemático, estas relaciones se pueden describir. De entre los diversos tipos de relaciones, las funciones pueden considerarse un caso especial en donde se interpreta que uno de los campos es el resultado de realizar una cierta operación con el resto. Asimismo, las relaciones entre múltiples conjuntos son el fundamento matemático del modelo relacional de bases de datos, que es el más extendido hoy en día por su simplicidad y potencia.

5.1. La relaciones binarias. Relaciones funcionales

RELACIÓN BINARIA

En la vida que nos rodea existen relaciones entre elementos, entre conjuntos y entre elementos y conjuntos. Existen relaciones de amistad, de familiaridad, etc., entre personas; relaciones diplomáticas, económicas, etc., entre países; relaciones de paralelismo o de perpendicularidad entre rectas de un plano; relaciones de inclusión entre conjuntos; relaciones como *mayor que* o *menor o igual que* entre números, etc. La matemática discreta, mediante un proceso de abstracción, expresa y estudia científicamente las relaciones binarias. Comencemos analizando los siguientes enunciados:

- x es menor que y.
- Raimundo es más inteligente que Romualdo.
- Segismunda es la esposa de Florentino.
- La matriz M es semejante a la matriz N.
- El software x se comercializa en el país y.

En cada uno de los enunciados anteriores se afirma que una cierta relación se mantiene entre dos o más entidades. Como puede apreciarse en los ejemplos, las relaciones expresan interacción, comparación, orden, pertenencia, situación, etc., entre entidades. Observe que todos los hechos, principios y regularidades que se enuncian, en general todo el conocimiento, se refiere a relaciones que afirmamos se mantienen entre diversas entidades. El concepto de relación es, por lo tanto, una estructura esencial de nuestro razonamiento y su estudio, ocupa un importante lugar dentro de la matemática. Analicemos cómo puede lograrse una definición del concepto de relación dentro de la teoría de conjuntos. La forma más directa de expresar una relación entre los elementos de dos conjuntos es usar pares ordenados formados por dos elementos relacionados entre sí. Por eso se llama relaciones binarias a los conjuntos de pares ordenados.

Definición 5.1

Sean A y B dos conjuntos. Una ***relación binaria*** *R de A en B es un subconjunto de $A \times B$, es decir:*

$$R \subseteq A \times B$$

Los elementos de una relación binaria constituyen pares ordenados (a, b); donde se cumple siempre que $a \in A$ (a es denominada primera componente) y $b \in B$ (b se denomina segunda componente). Si algún par ordenado (a, b) es elemento de la relación R suele escribirse aRb, lo que equivale a expresar

que $(a, b) \in R$. Si el par ordenado (a, b) no es elemento de la relación R se escribe $(a, b) \notin R$. Las relaciones, al igual que los conjuntos, las denotaremos siempre con letra mayúscula y con minúsculas a sus elementos.

Ejemplo 2.1: Sea A el conjunto de todos los municipios y B el conjunto de las provincias de Cuba. Se define la relación R especificando que (a, b) pertenece a R si el municipio a está en la provincia b. Por ejemplo $(Chambas,\ Ciego\ de\ Avila)$, $(Playa,\ La\ Habana)$ y $(Bayamo,\ Granma)$ están en R.

Ejemplo 2.2: Sean $A = \{1, 2\}$ y $B = \{a, b, c\}$. Entonces $R = \{(1, a), (1, b), (2, c)\}$ es una relación entre A y B. Se cumple además que $(1, a) \in R$, $1Rb$, $(2, a) \notin R$.

Ejemplo 2.3: Sea un conjunto $A = \{1, 2, 4, 3\}$ y una relación $R \subseteq A \times A$, tal que aRb si $x < y^2$.
Entonces $R = \{(1, 2), (1, 4), (1, 3), (2, 3), (2, 4), (3, 2), (3, 3), (3, 4)\}$. Fíjese como se cumple que $2R3$ y $(2, 2) \notin R$.

DOMINIO E IMAGEN DE UNA RELACIÓN

Definición 5.2

*Si R es una relación binaria de A en B. El **dominio** de R es el conjunto de todas las primeras componentes de los pares ordenados que pertenecen a R, en símbolos:*

$$D(R) = \{a \in A \mid existe\ b\ tal\ que\ (a, b) \in R\}.$$

*Si R es una relación binaria de A en B. La **imagen o rango** de R es el conjunto de todas las segundas componentes de los pares ordenados que pertenecen a R, en símbolos:*

$$I(R) = \{b \in B \mid existe\ a\ tal\ que\ (a, b) \in R\}.$$

Ejemplo 2.4: Sea un conjunto $A = \{0, 4, 3\}$ y $B = \{6, 5, 1\}$ y una relación $R \subseteq A \times A$, tal que aRb si $x + y > 6$.
Entonces $R = \{(4, 6), (4, 5), (3, 6), (3, 5)\}$. Se tiene que $D(R) = \{4, 3\}$ y $I(R) = \{5, 6\}$. Nótese como $\emptyset \notin D(R)$ y $1 \notin I(R)$.

INVERSA DE UNA RELACIÓN

Definición 5.3

*Toda relación R tiene una relación **inversa** R^{-1} que se define como:*

$$R^{-1} = \{(b, a) \mid (a, b) \in R\}$$

Observación 5.1 *Si R es una relación que cumple $R \subseteq A \times A$ entonces $R^{-1} \subseteq B \times A$. Se tiene además que $D(R^{-1}) = I(R)$ y que $I(R^{-1}) = D(R)$.*

Ejemplo 2.5: La inversa de la relación $R = \{(1, 2), (1, 4), (2, 4), (3, 3), (3, 4)\}$ es $R^{-1} = \{(2, 1), (4, 1), (4, 2), (3, 3), (4, 3)\}$.

COMPOSICIÓN DE RELACIONES

Definición 5.4

Sean R y S dos relaciones. Definimos entonces a partir de R y S una nueva relación $S \circ R$, que llamaremos ***compuesta*** *de R con S, como:*

$$S \circ R = \{(x, y) \mid \text{existe } z \text{ tal que } (x, z) \in R \text{ y } (z, y) \in S\}$$

Ejemplo 2.6: Sea $R_1 = \{(a, b), (a, c), (b, c)\}$ y $R_2 = \{(b, m), (c, p)\}$ entonces se tiene que la relación $R_2 \circ R_1 = \{(a, m), (a, p), (b, p)\}$.

Observación 5.2 *Observa que si $R \subseteq A \times B$ y $S \subseteq B \times C$ entonces $S \circ R \subseteq A \times C$.*

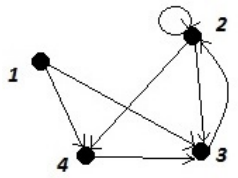
DIGRAFO DE UNA RELACIÓN

Como hemos visto anteriormente, podemos representar las relaciones como un conjunto de pares ordenados. Sin embargo, en muchos casos resulta conveniente tener una representación gráfica que sea simple, sugerente y de fácil interpretación.

Definición 5.5

Un ***grafo orientado*** *o* ***grafo dirigido*** *(abreviadamente* ***digrafo****) consiste en un conjunto de vértices V y una relación $E \subseteq V \times V$ cuyos pares ordenados llamamos arcos o aristas.*

Ejemplo 2.7: Sea $R = \{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 2), (2, 4), (4, 3), (3, 2)\}$. El digrafo de R es:



Nótese como la arista nace de la primera componente del par ordenado y su destino es la segunda componente de dicho par ordenado.

MATRIZ DE UNA RELACIÓN

La representación matricial de una relación binaria es de vital importancia para la realización de diversas operaciones, sobre todo en programas computacionales.

Definición 5.6

Dados dos conjuntos finitos, no vacíos,

$$A = \{a_1, a_2, a_3, \ldots, a_m\} \text{ y } B = \{b_1, b_2, b_3, \ldots, b_m\}$$

y una relación cualquiera R de A a B, llamaremos ***matriz*** *de R a la matriz booleana siguiente:*

$$M_R = (a_{ij}) := \begin{cases} 1, & si\ (a_i, b_j) \in R \\ 0, & si\ (a_i, b_j) \notin R \end{cases}$$

Donde $i = 1, 2, \ldots, m$; $j = 1, 2, \ldots, n$.

Observación 5.3 *La matriz de una relación será una matriz cuadrada donde $n = m$.*

Ejemplo 2.8: Sea $A = \{1, 3, 4, 6\}$ y $R = \{(1, 3), (1, 6), (3, 3), (6, 4), (4, 6), (4, 3)\}$ una relación definida sobre el conjunto A. La matriz de R es:

$$M(R) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Nótese como en el ejemplo anterior el elemento $(1, 3) \in R$, por tal motivo se coloca un 1 en el elemento a_{12} de la matriz asociada puesto que $(1, 3)$ nace de relacionar el primer elemento de $A(a_{1X})$ con el segundo elemento de $A(a_{X2})$ para de esa manera formar el elemento a_{12} de dicha matriz.

Observación 5.4 *Obsérvese como en la matriz asociada a una relación binaria R cada fila se corresponde con un elemento del conjunto de partida y cada columna con un elemento del conjunto de llegada. Para determinar el dominio de R, es suficiente con ver en que filas hay, al menos un uno y para calcular la imagen bastará con ver en que columnas hay, al menos un uno.*

FUNCIÓN

El concepto de función es uno de los más importantes dentro de la matemática y la vida ingenieril. Resulta interesante analizarlo desde la perspectiva de las relaciones binarias.

Definición 5.7

*Sea una relación $R \subseteq A \times B$. Diremos que R es una **función** si y solo si se cumple, para cada elemento $x \in A$, que x aparece como primer elemento en a lo sumo un par ordenado de R, es decir:*

$$\forall x \forall y [xRy \wedge xRz \Rightarrow y = z]$$

En otras palabras, una relación es función cuando a cada elemento del conjunto de partida le corresponde a lo sumo un único elemento del conjunto de llegada.

Ejemplo 2.9: Sea $A = \{1, 3, 4, 6\}$ y $R = \{(1, 3), (3, 6), (6, 4)\}$ una relación definida sobre el conjunto A. R es una función puesto que se cumple que para toda $x \in A$, x aparece como primer elemento en a lo sumo un par ordenado. Nótese como $x = 4$ no aparece en ningún par ordenado, lo cual no contradice la definición, lo que nunca puede suceder es que aparezca en más de un par ordenado. (Ver figura 5.1)

Ejemplo 2.10: Sea $A = \{1, 3, 4, 6\}$ y $R = \{(3, 4), (1, 6), (6, 3), (3, 1), (4, 6)\}$ una relación definida sobre el conjunto A. R no es una función puesto que no se cumple que para toda $x \in A$, x aparece como primer elemento en a lo sumo un par ordenado. Nótese como al elemento 3 le corresponden dos elementos del conjunto de llegada ($(3, 4) \in R$ y $(3, 1) \in R$). (Ver figura 5.2)

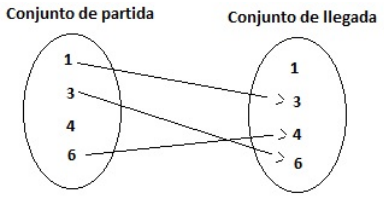


Figura 5.1: R es una función ($f : A \to B$)

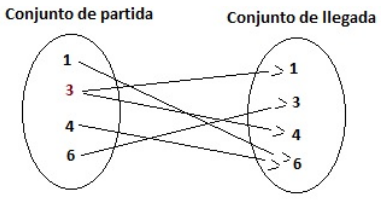


Figura 5.2: R no es una función ($f : A \to B$)

FUNCIÓN TOTAL

Definición 5.8 *Sea $f : A \to B$ una función, si se cumple que $D(R) = A$ entonces R es una **función total**. Si $D(R) \neq A$ entonces R es una **función parcial**.*

En otras palabras, una relación es función total cuando en el dominio de la misma están presentes todos los elementos del conjunto de partida.

Ejemplo 2.11: Sea $A = \{1, 3, 4, 6\}$ y $R = \{(1, 6), (4, 6), (3, 4), (6, 3)\}$ una relación definida sobre el conjunto A. R es una función puesto que se cumple que para toda $x \in A$, x aparece como primer elemento en a lo sumo un par ordenado. Además es función total puesto que $D(R) = \{1, 4, 3, 6\} = A = \{1, 3, 4, 6\}$. (Ver figura 5.3)

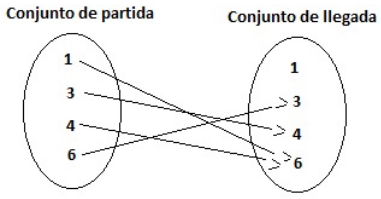


Figura 5.3: $f : A \to B$ es una función total.

FUNCIÓN INYECTIVA

Definición 5.9 *Sea $f : A \to B$ una función. Se dice que f es **inyectiva** si se cumple, para cada elemento $y \in B$, que y aparece como segundo elemento en a lo sumo un par ordenado de R, es decir:*

$$si\ (x, y) \in f\ y\ (z, y) \in f\ entonces\ x = z$$

Ejemplo 2.12: Sea $A = \{1, 3, 4, 6\}$ y $B = \{0, 5, 2\}$. Se tiene la función $f : A \to B$ como $f = \{(1, 5), (6, 2), (4, 0)\}$. f es una función inyectiva puesto que se cumple que para toda $y \in B$, y aparece como segundo elemento en a lo sumo un par ordenado. Recuerde que nunca puede suceder es que aparezca en más de un par ordenado la misma y como segunda componente. (Ver figura 5.4)

Ejemplo 2.13: Sea $A = \{1, 3, 4, 6\}$ y $B = \{0, 5, 2\}$. Se tiene la función $f : A \to B$ como $f = \{(1, 5), (4, 2), (6, 5), (3, 0)\}$. f no es una función inyectiva puesto que no se cumple que para toda $y \in B$, y aparece como segundo elemento en a lo sumo un par ordenado. Cuando $y = 5$ se tiene que $(1, 5) \in f$ y $(6, 5) \in f$. Recuerde que nunca puede suceder es que aparezca en más de un par ordenado la misma y como segunda componente; y en este caso sucede. (Ver figura 5.5)

FUNCIÓN SOBREYECTIVA

Definición 5.10 *Sea $f : A \to B$ una función. Se dice que f es **sobreyectiva** si se cumple que $I(f) = B$.*

En otras palabras, una función es sobreyectiva cuando en la imagen de la misma están presentes todos los elementos del conjunto de llegada.

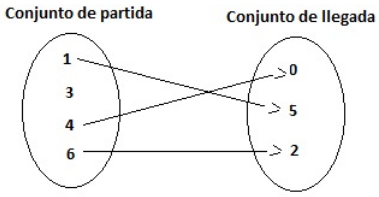


Figura 5.4: f es inyectiva

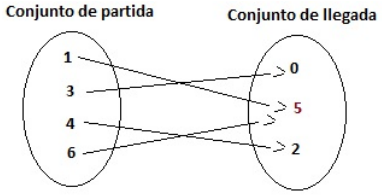


Figura 5.5: f no es inyectiva

Ejemplo 2.14: Sea $A = \{1, 3, 4, 6, 8\}$ y $B = \{0, 5, 2, 7\}$. Se tiene la función $f : A \to B$ como $f = \{(1, 5), (3, 2), (4, 0), (8, 7)\}$. f es una función sobreyectiva puesto que $I(f) = \{5, 2, 0, 7\} = B = \{0, 5, 2, 7\}$. Nótese que para ser sobreyectiva todos los elementos del conjunto de llegada deben estar relacionados. (Ver figura 5.6)

Ejemplo 2.15: Sea $A = \{1, 3, 4, 6, 8\}$ y $B = \{0, 5, 2, 7\}$. Se tiene la función $f : A \to B$ como $f = \{(3, 5), (1, 2), (4, 2), (8, 0)\}$. f no es una función sobreyectiva puesto que $I(f) = \{5, 2, 0\} \neq B = \{0, 5, 2, 7\}$. Nótese que para ser sobreyectiva todos los elementos del conjunto de llegada deben estar relacionados, no pasa así con $y = 7$. (Ver figura 5.7)

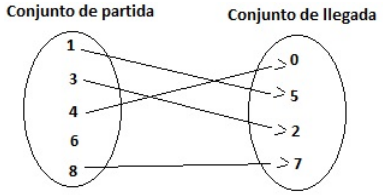


Figura 5.6: f es sobreyectiva

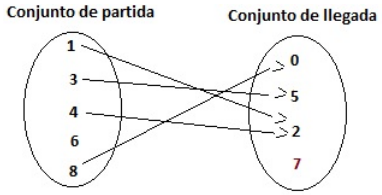


Figura 5.7: f no es sobreyectiva

FUNCIÓN BIYECTIVA

Definición 5.11

*Sea $f : A \to B$ una función. Se dice que f es **biyectiva** si es inyectiva y sobreyectiva a la vez.*

En la relación biyectiva cada elemento del conjunto de partida se relaciona con un y solo un elemento del conjunto de llegada y viceversa. Por esto son denominadas también *función uno a uno.*

Ejemplo 2.16: Sea $A = \{1, 3, 4, 8\}$ y $B = \{0, 5, 2, 7\}$. Se tiene la función $f : A \to B$ como $f = \{(1, 5), (3, 2), (4, 0), (8, 7)\}$. f es una función biyectiva puesto que es inyectiva (ningún elemento $y \in B$ aparece dos veces como segunda comoponente de algún par ordenado) y es sobreyectiva puesto que $I(f) = \{5, 2, 0, 7\} = B = \{0, 5, 2, 7\}$. (Ver figura 5.8)

— Ejercicios RESUELTOS del epígrafe —

1. Dado los conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $B = \{1, 3, 5\}$ sea $R \subseteq A \times B$ donde se cumple que xRy si y solo si $x > y$. Determine R de forma extensional.

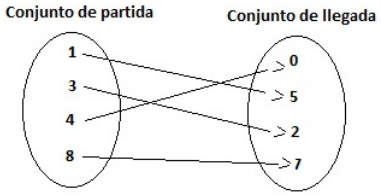


Figura 5.8: $f : A \to B$ es una función biyectiva.

Solución:
R es el conjunto de los pares ordenados $(x, y) \in A \times B$ para los cuales $x > y$; entonces:

$$R = \{(2,1), (3,1), (4,1), (4,3)\}$$

2. Dado el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$, sea $R \subseteq A \times A$ y $S \subseteq A \times A$ donde se cumple que xSy si y solo si x divide a y; se tiene que $R = \{(2,3), (3,4), (3,3), (4,3), (4,2)\}$.

   a) Determine S de forma extensional.

   b) Represente a R mediante su digrafo y a S mediante su matriz asociada.

   c) Determine $S \circ R$.

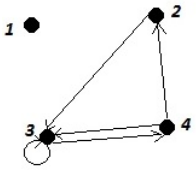
   d) Determine $I(S)$ y $D(R^{-1})$..

   Solución:

   a) Se tiene que $S = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4)(2,2), (2,4), (3,3), (4,4)\}$.

   b) Se tiene que:

   El digrafo de R es:



   La matriz de S es:

$$M(S) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

   c) $S \circ R = \{(2,3), (3,4), (4,3), (4,2), (4,4), (3,3)\}$.

   d) $I(S) = \{1, 2, 3, 4\}$ y $D(R^{-1}) = \{3, 4, 2\}$.

3. Dado el conjunto $A = \{a, b, c, d\}$, sean las siguientes relaciones:
   $R = \{(a,b), (b,c), (c,d), (d,a)\}$
   $S = \{(a,a), (a,c), (d,c)\}$
   $T = \{(a,b), (b,c), (d,a)\}$
   Diga o no en cada una de estas relaciones si son funciones, en caso positivo clasifíquelas. Justifique su respuesta.

   Solución:
   R es función porque para toda $x \in A$, x aparece a lo sumo uno vez como primer elemento de algún par ordenado. R es función total puesto que $D(R) = \{a, b, c, d\} = A = \{a, b, c, d\}$. R es inyectiva porque para toda $y \in A$, y aparece a lo sumo uno vez como segundo elemento de algún

par ordenado. R es sobreyectiva puesto que $I(R) = \{a, b, c, d\} = A = \{a, b, c, d\}$. Por tanto R es biyectiva.

S no es función porque que no se cumple que para toda $x \in A$, x aparezca a lo sumo uno vez como primer elemento de algún par ordenado. Por ejemplo cuando $x = a$, se tiene que $(a, a) \in S$ y $(a, c) \in S$.

T es función porque para toda $x \in A$, x aparece a lo sumo uno vez como primer elemento de algún par ordenado. T no es función total puesto que $D(T) = \{a, b, d\} \neq A = \{a, b, c, d\}$. T es inyectiva porque para toda $y \in A$, y aparece a lo sumo uno vez como segundo elemento de algún par ordenado. T no es sobreyectiva puesto que $I(R) = \{b, c, a\} \neq A = \{a, b, c, d\}$. Por tanto T no es biyectiva puesto que no es sobreyectiva.

— Ejercicios a RESOLVER del epígrafe —

En los ejercicios del 1-3 se muestran tablas extraídas de distintas Bases de Datos, escriba la relación que representan sus datos como un conjunto de pares ordenados.

1.

Atleta	*Marca*
Y.Silva	4,91
F.Murer	4,85
N.Kyriakopuolo	4,80
A.Bengtsson	4,70
S.Morris	4,70
J.Suhr	4,70

2.

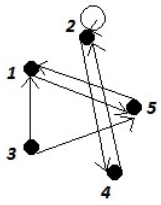
Alumno	*Promedio*
Daniel	4,75
Flor	3,88
Jessica	4,80
Sergio	5,00
Diana	4,45

3.

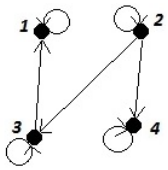
Nombre	*Edad*
Anacleto	35
Filomeno	27
Segismunda	31
Petronila	28
Roberta	32
Zunami	29

En los ejercicios 4-11 escriba la relación como un conjunto de pares ordenados:

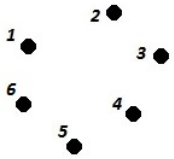
4.



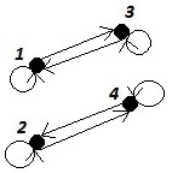
5.



6.



7.



8.

$$M(R) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

9.

$$M(S) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

10.

$$M(S) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

11.

$$M(S) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Trace el digrafo de la relación en los ejercicios 12-16. Determine si la relación es función, en caso positivo clasifíquela.

12. La relación $R = \{(a, a), (c, b), (b, a), (d, c)\}$ sobre el conjunto $\{a, b, c, d\}$.
13. La relación $R = (a, a), (a, c), (b, a), (b, b)$ sobre el conjunto $\{a, b, c\}$.
14. La relación $R = (a, a), (b, a)$ sobre el conjunto $\{a, b, c\}$.
15. La relación $R = \{(a, a), (a, c), (b, a), (b, b), (c, d), (d, d), (a, e)\}$ sobre el conjunto $\{a, b, c, d, e\}$.

16. La relación $R = \{(a, c), (c, a), (b, d), (d, b)\}$ sobre el conjunto $\{a, b, c, d\}$.

17. Determine el dominio e imagen en cada una de las relaciones de los ejercicios del 1 al 16.

18. Sean $R = \{(2, 3), (4, 2), (3, 5), (5, 2)\}$, $S = \{(3, 3), (2, 3), (3, 5), (2, 2), (4, 1)\}$ y $T = \{(1, 3), (2, 4)\}$. Determine $S \circ R$, $T \circ R$ y $T \circ S \circ R$.

En los ejercicios 19 al 24 se refieren a la relación R sobre el conjunto $\{1, 2, 3, 5, 7\}$ al cual pertenecen los pares ordenados que cumplen con la condición de que $(x, y) \in R$ si x divide a $x + y$.

19. Liste los elementos de R. Dibuje su digrafo y su matriz asociada.
20. Liste los elementos de R^{-1}.
21. Determine el dominio de R.
22. Determine la imagen de R.
23. Determine el dominio de R^{-1}.
24. Determine la imagen de R^{-1}.

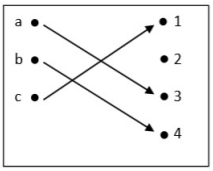
25. Realice los ejercicios del 21 al 26 para la relación R sobre el conjunto $\{1, 2, 3, 5, 7\}$ al cual pertenecen los pares ordenados que cumplen con la condición de que $(x, y) \in R$ si 3 divide a $x * y$.
26. Realice los ejercicios del 21 al 26 para la relación R sobre el conjunto $\{1, 2, 3, 5, 7\}$ al cual pertenecen los pares ordenados que cumplen con la condición de que $(x, y) \in R$ si $x + y \leq 15$.
27. Realice los ejercicios del 21 al 26 para la relación R sobre el conjunto $\{1, 2, 3, 5, 7\}$ al cual pertenecen los pares ordenados que cumplen con la condición de que $(x, y) \in R$ si $x = y - 1$.
28. Realice los ejercicios del 21 al 26 para la relación R sobre el conjunto $\{1, 2, 3, 5, 7\}$ al cual pertenecen los pares ordenados que cumplen con la condición de que $(x, y) \in R$ si $x \leq y$.

Para los ejercicios 29-38 sean R_1 y R_2 las relaciones binarias sobre el conjunto $B = \{1, 2, 3, 4\}$.

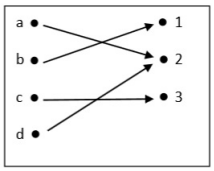
29. Liste los elementos de $R_1 \circ R_2$.
30. Liste los elementos de $R_2 \circ R_1$.
31. Liste los elementos de $R_1 \circ R_1$.
32. Liste los elementos de $R_2 \circ R_2$.
33. Liste los elementos de $R_1 \circ R_2 \circ R_1$.
34. Liste los elementos de $R_2 \circ R_1 \circ R_2$.
35. Liste los elementos de $R_1 \circ R_1 \circ R_1$.
36. Liste los elementos de $R_2 \circ R_2 \circ R_2$.
37. Liste los elementos de $R_1 \circ (R_1 \circ R_2) \circ R_2$.
38. Liste los elementos de $R_1 \circ R_1 \circ (R_1 \circ R_2)$.

En las figuras 39-43 se muestran varias relaciones. Determine si son funciones y en caso positivo clasifíquelas según los criterios estudiados.

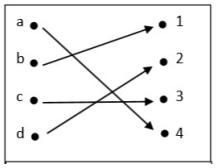
39.



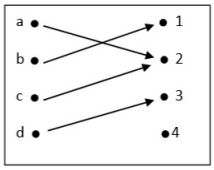
40.



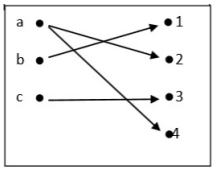
41.



42.



43.



5.2. Propiedades de las relaciones binarias. Relaciones de equivalencia y relaciones de orden

Las propiedades de las relaciones binarias se utilizan para clasificar a aquellas que están definidas sobre los elementos de un determinado conjunto A, es decir, las relaciones que son subconjuntos de $A \times A$.

REFLEXIVIDAD

Definición 5.12

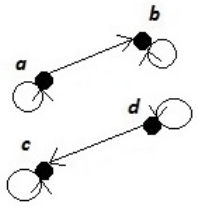
Una relación binaria R definida sobre un conjunto A, se dice que es ***reflexiva*** *cuando cada elemento de A está relacionado consigo mismo, es decir:*

$$\forall x[xRx]$$

R ***no es reflexiva*** *cuando algún elemento de A no está relacionado consigo mismo, es decir:*

$$\exists x[(x,x) \notin R]$$

Ejemplo 2.17: Sea $A = \{a, b, c, d\}$ y $R = \{(a,b), (a,a), (b,b), (d,c), (d,d), (c,c)\}$ una relación definida sobre el conjunto A. La relación R es reflexiva puesto que para toda $x \in A$ se cumple que $(x,x) \in R$. El digrafo y la matriz de R son los siguientes:



$$M(R) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Observación 5.5 *Nótese lo siguiente:*

- *El digrafo de una relación reflexiva se caracteriza por tener un lazo (arista que comienza y termina en el mismo vértice) en todos los vértices.*

- *La matriz de una relación reflexiva se caracteriza por tener todos los elementos de su diagonal principal igual a 1. Es decir,* $\forall i \in \mathbb{N} : a_{ii} = 1$.

Ejemplo 2.18: Sea el conjunto universo $U = \{2, 4, 6, 8, \ldots\}$ y $R \subseteq U \times U$ tal que $(a, b) \in R$ si $x < y$. La relación R no es reflexiva puesto que existe al menos un elemento $x \in A$ tal que $(x, x) \notin R$; por ejemplo $(2, 2) \notin R$ puesto que $2 \not< 2$.

IRREFLEXIVIDAD

Definición 5.13

Una relación binaria R definida sobre un conjunto A, se dice que es ***irreflexiva*** *cuando cada elemento de A no está relacionado consigo mismo, es decir:*

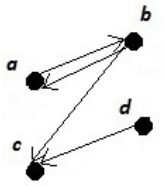
$$\forall x[(x, x) \notin R]$$

R ***no es irreflexiva*** *cuando algún elemento de A está relacionado consigo mismo, es decir:*

$$\exists x[xRx]$$

Ejemplo 2.19: Sea el conjunto universo $D = \{0 \leq X \leq 8\}$ y $T \subseteq D \times D$ tal que $(x, y) \in T$ si $x \geq y$. La relación R no es irreflexiva puesto que existe al menos un elemento $x \in A$ tal que $(x, x) \in R$; por ejemplo $(5, 5) \in R$ puesto que $5 \geq 5$.

Ejemplo 2.20: Sea $B = \{a, b, c, d\}$ y $S = \{(a, b), (b, c), (b, a), (d, c)\}$ una relación definida sobre el conjunto B. La relación S es irreflexiva puesto que para toda $x \in B$ se cumple que $(x, x) \notin S$. El digrafo y la matriz de S son los siguientes:



$$M(S) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Observación 5.6 *Nótese lo siguiente:*

- *El digrafo de una relación irreflexiva se caracteriza por no tener ningún lazo en ningún vértice.*

- *La matriz de una relación irreflexiva se caracteriza por tener todos los elementos de su diagonal principal igual a 0. Es decir,* $\forall i \in \mathbb{N} : a_{ii} = 0$.

SIMETRÍA

Definición 5.14

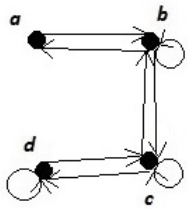
*Una relación binaria R definida sobre un conjunto A, se dice que es **simétrica** si cada vez que x está relacionado con y entonces y está relacionado con x, es decir:*

$$\forall x \forall y[xRy \Rightarrow yRx]$$

*R **no es simétrica** si encontramos dos elementos x y y del conjunto A tales que x esté relacionado con y pero y no esté relacionado con x, es decir:*

$$\exists x \exists y[xRy \wedge (y,x) \notin R]$$

Ejemplo 2.21: Sea $B = \{a, b, c, d\}$ y $S = \{(a,b),(b,c),(b,a),(c,b),(c,d),(b,b),(d,c),(c,c),(d,d)\}$ una relación definida sobre el conjunto B. La relación S es simétrica puesto que para toda $x \in B$ y para toda $y \in B$ se cumple que si $(x,y) \in S$ entonces $(y,x) \in S$. El digrafo y la matriz de S son los siguientes:



$$M(S) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Observación 5.7 *Nótese lo siguiente:*

- *En el digrafo de una relación simétrica se cumple que entre cada par de vértices distintos existen dos aristas o no existe ninguna.*
- *La matriz $M_R = (a_{ij})$ de una relación simétrica se caracteriza porque cada par de elementos colocados simétricamente con respecto a la diagonal principal son iguales. Es decir, $a_{ij} = a_{ii}$.*

Ejemplo 2.22: Sea el conjunto $A = \{0 \leq X \leq 8\}$ y $R \subseteq A \times A$ tal que $(a,b) \in R$ si x es múltiplo de y. La relación R no es simétrica puesto que existe al menos dos elemento x y y que pertenecen a A tal que $(x,y) \in R$ y $(y,x) \notin R$; por ejemplo $(9,3) \in R$ puesto que 9 es múltiplo de 3, pero $(3,9) \notin R$ debido a que 3 no es múltiplo de 9.

ASIMETRÍA

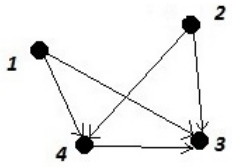
Definición 5.15

*Una relación binaria R definida sobre un conjunto A, se dice que es **asimétrica** si cada vez que x está relacionado con y entonces y no está relacionado con x, es decir:*

$$\forall x \forall y[xRy \Rightarrow (y,x) \notin R]$$

*R **no es asimétrica** si encontramos dos elementos x y y del conjunto A tales que x esté relacionado con y y además y esté relacionado con x, es decir:*

$$\exists x \exists y[xRy \wedge yRx]$$



$$M(T) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Ejemplo 2.23: Sea $C = \{1, 2, 3, 4\}$ y $T = \{(1, 3), (2, 3), (4, 3), (1, 4), (2, 4)\}$ una relación definida sobre el conjunto C. La relación T es asimétrica puesto que para toda $x \in C$ y para toda $y \in C$ se cumple que si $(x, y) \in T$ entonces $(y, x) \notin T$. El digrafo y la matriz de T son los siguientes:

Observación 5.8 *Nótese lo siguiente:*

- *En el digrafo de una relación asimétrica se cumple que entre cada par de vértices distintos existe a lo sumo solo una arista, además no existe ningún lazo (arista que comienza y termina en el mismo vértice).*
- *La matriz $M_R = (a_{ij})$ de una relación asimétrica cumple con que si $i \neq j$, entonces $a_{ij} = 0$ o $a_{ji} = 0$. Obsérvese que debe cumplirse entonces que todos los elementos de la diagonal principal son 0.*

Ejemplo 2.24: Sea el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $R = \{(1, 3), (3, 3), (3, 4), (1, 4), (4, 1)\}$. La relación R no es simétrica puesto que existe al menos dos elemento x y y que pertenecen a A tal que $(x, y) \in R$ y $(y, x) \in R$; por ejemplo $(3, 3) \in R$; otro ejemplo es que $(1, 4) \in R$ y $(4, 1) \in R$.

ANTISIMETRÍA

Definición 5.16

*Una relación binaria R definida sobre un conjunto A, se dice que es **antisimétrica** si por cada par de vértices distintos x y y se tiene que si x está relacionado con y entonces y no está relacionado con x:*

$$\forall x \forall y[xRy \wedge yRx \Rightarrow x = y]$$

*R **no es antisimétrica** si encontramos dos elementos x y y del conjunto A tales que x esté relacionado con y, y esté relacionado con x, siendo ambos distintos:*

$$\exists x \exists y[[xRy \wedge yRx] \wedge x \neq y]$$

Ejemplo 2.25: Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $R = \{(1, 1), (3, 2), (4, 4), (1, 3), (4, 1)\}$ una relación definida sobre el conjunto A. La relación R es antisimétrica puesto que para toda $x \in A$ y para toda $y \in A$ se cumple que si $x \neq y$ entonces si $(x, y) \in R$ se cumple que $(y, x) \notin R$.

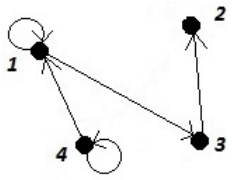
¿Cómo nos damos cuenta que es antisimétrica?
Analicemos uno a uno los elementos de R:

- $(1, 1)$: se tiene que $x = y$ $(1 = 1)$, por tal motivo cumple la propiedad puesto que solo nos interesa analizar cuando $x \neq y$.
- $(3, 2)$: se tiene que $x \neq y$ $(3 \neq 2)$, por tanto para que se cumpla la propiedad debe cumplirse que $(2, 3) \notin R$. Esto es cierto.

- $(4,4)$: se tiene que $x = y$ $(4 = 4)$, por tal motivo cumple la propiedad puesto que solo nos interesa analizar cuando $x \neq y$.
- $(1,3)$: se tiene que $x \neq y$ $(1 \neq 3)$, por tanto para que se cumpla la propiedad debe cumplirse que $(3,1) \notin R$. Esto es cierto.
- $(4,1)$: se tiene que $x \neq y$ $(4 \neq 1)$, por tanto para que se cumpla la propiedad debe cumplirse que $(1,4) \notin R$. Esto es cierto.

Por todo lo anterior es cierto que para todas los elementos x y y distintos, si $(x,y) \in R$ entonces $(y,x) \notin R$. Por tanto R **es antisimétrica**.

El digrafo y la matriz de R son los siguientes:



$$M(R) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Observación 5.9 *Nótese lo siguiente:*

- *En el digrafo de una relación antisimétrica se cumple que entre cada par de vértices distintos existe una arista o no existe ninguna.*
- *La matriz $M_R = (a_{ij})$ de una relación antisimétrica cumple con que si $i \neq j$, entonces $a_{ij} = 0$ o $a_{ji} = 0$.*

Ejemplo 2.26: Sea el conjunto $A = \{1,2,3,4,5\}$ y $R = \{(1,3),(3,3),(3,1),(1,2),(4,3)\}$. La relación R no es antisimétrica puesto que existen al menos dos elemento distintos x y y que pertenecen a A tal que $(x,y) \in R$ y $(y,x) \in R$; por ejemplo $1 \neq 3$ y se tiene que $(1,3) \in R$ y $(3,1) \in R$.

TRANSITIVIDAD

Definición 5.17

*Una relación binaria R definida sobre un conjunto A, se dice que es **transitiva** si cada vez que x está relacionado con y y y está relacionado con z entonces x está relacionado con z:*

$$\forall x \forall y \forall z [xRy \wedge yRz \Rightarrow xRz]$$

*R **no es transitiva** si encontramos tres elementos x, y,z del conjunto A tales que cuando x esté relacionado con y y y esté relacionado con z, entonces x no está relacionado con z:*

$$\exists x \exists y \exists z [[xRy \wedge yRz] \wedge (x,z) \notin R]$$

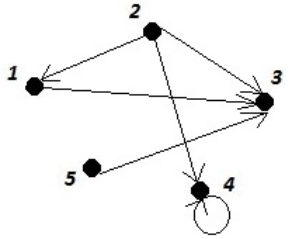
Ejemplo 2.27: Sea $A = \{1,2,3,4,5\}$ y $R = \{(2,1),(1,3),(2,4),(4,4),(2,3),(5,3)\}$ una relación definida sobre el conjunto A. La relación R es transitiva puesto que para toda x, y, y z de A se cumple que si $(x,y) \in R$ y $(y,z) \in R$ entonces $(x,z) \in R$.

¿Cómo nos damos cuenta que es transitiva?
Analicemos uno a uno los elementos de R:

- $(2,1)$: busquemos si existe en la relación un par $(1,y)$, si existe y es el $(1,3)$, por tanto debe existir el $(2,3)$; y existe. Busquemos si en la relación se encuentra algún otro par $(1,y)$, como no hay más ninguno, la propiedad se cumple. Hasta el momento R es transitiva.
- $(1,3)$: busquemos si existe en la relación un par $(3,y)$, como no hay ninguno, la propiedad se cumple. Hasta el momento R es transitiva.
- $(2,4)$: busquemos si existe en la relación un par $(4,y)$, si existe y es el $(4,4)$, por tanto debe existir el $(2,4)$; y existe. Busquemos si en la relación se encuentra algún otro par $(4,y)$; como no hay ninguno, la propiedad se cumple. Hasta el momento R es transitiva.
- $(4,4)$: busquemos si existe en la relación un par $(4,y)$, como no hay ninguno, la propiedad se cumple. Hasta el momento R es transitiva.
- $(2,3)$: busquemos si existe en la relación un par $(3,y)$, como no hay ninguno, la propiedad se cumple. Hasta el momento R es transitiva.
- $(5,3)$: busquemos si existe en la relación un par $(3,y)$, como no hay ninguno, la propiedad se cumple. Hasta el momento R es transitiva.

Por tanto es cierto que para todo x, y, y z de A se cumple que si $(x,y) \in R$ y $(y,z) \in R$ entonces $(x,z) \in R$. Por todo lo anterior R **es transitiva**.

El digrafo y la matriz de R son los siguientes:



$$M(R) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Observación 5.10 *Nótese lo siguiente:*

- *En el digrafo de una relación transitiva se cumple que si existe un arco desde a hasta b y uno desde b hasta c entonces existe un arco desde a hasta c.*
- *La matriz $M_R = (a_{ij})$ de una relación transitiva se caracteriza porque si $a_{ij} = 1$ y $a_{jk} = 1$ entonces $a_{ik} = 1$.*

Ejemplo 2.28: Sea el conjunto $A = \{1,2,3,4,5\}$ y $R = \{(5,3),(3,3),(2,1),(1,2),(4,3)\}$. La relación R no es transitiva puesto que existen elemento x, y y z que pertenecen a A tal que $(x,y) \in R$, $(y,z) \in R$ y entonces $(x,z) \notin R$; por ejemplo $(2,1) \in R$, $(1,2) \in R$ pero $(2,2) \notin R$.

RELACIONES DE EQUIVALENCIA

Al tener en cuenta las propiedades analizadas anteriormente definiremos un tipo de relación de gran importancia práctica.

Definición 5.18 *Una relación binaria R definida sobre un conjunto A, se dice que es una **relación de equivalencia** si es reflexiva, simétrica y transitiva.*

Ejemplo 2.29: Sea el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $R = \{(3,3), (4,4), (2,1), (1,2), (2,3), (1,3), (3,2), (3,1), (4,4), (1,1), (2,2)\}$. La relación R es de equivalencia puesto que:

- R es reflexiva: $\forall x \in A : (x, x) \in R$.
- R es simétrica: $\forall x \in A,\ \forall y \in A$: si $(x, y) \in R$ entonces $(y, x) \in R$.
- R es transitiva: $\forall x \in A,\ \forall y \in A,\ \forall z \in A$: si $(x, y) \in R$ y $(y, z) \in R$ entonces $(x, z) \in R$.

Ejemplo 2.30: La relación R, *es de la misma facultad que*, en el conjunto de estudiantes de la UCI, es de equivalencia:

- R es reflexiva: $\forall x \in A : (x, x) \in R$ (un estudiante se relaciona con el mismo).
- R es simétrica: $\forall x \in A,\ \forall y \in A$: si $(x, y) \in R$ entonces $(y, x) \in R$ (si x es de la misma facultad que y entonces y es de la misma facultad que x).
- R es transitiva: $\forall x \in A,\ \forall y \in A,\ \forall z \in A$: si $(x, y) \in R$ y $(y, z) \in R$ entonces $(x, z) \in R$ (si x es de la misma facultad que y y y es de la misma facultad que z, entonces x es de la misma facultad que z).

Una de ventajas de las relaciones de equivalencias es que posibilitan separar los elementos de un conjunto en clases, determinadas por aquellos elementos que están relacionados.

Definición 5.19

Sea R una relación de equivalencia sobre un conjunto A. Para todas las $x \in A$, la ***clase de equivalencia*** *de x, que se denotará por $[x]$, se define como:*

$$[x] = \{y \in X \mid (x, y) \in R\}$$

Definición 5.20

Al conjunto formado por todas las clases de equivalencia de A se le denomina ***conjunto cociente*** *de A por R. Se denotará a este conjunto con A/R.*

$$A/R = \{[a] \mid a \in A\}$$

Ejemplo 2.31: Sea el conjunto $A = 1, 2, 3, 4$ y la relación de equivalencia:

$$R = \{(3,3), (4,4), (2,1), (1,2), (2,3), (1,3), (3,2), (3,1), (4,4), (1,1), (2,2)\}$$

Las clases de equivalencia de los elementos de A son:
$[1] = \{1, 2, 3\}$.
$[2] = \{1, 2, 3\}$.
$[3] = \{1, 2, 3\}$.
$[4] = \{4\}$.
Por tal motivo el conjunto A tiene dos clases de equivalencias: $\{1, 2, 3\}$ y $\{4\}$.
De esa manera el conjunto cociente de A por R es $A/R = \{\{1, 2, 3\}, \{4\}\}$

Ejemplo 2.32: Sea el conjunto $B = \{a, b, c, d, e, f\}$ y la relación de equivalencia:

$$S = \{(b,a), (a,b), (b,b), (c,c), (d,d), (c,e), (c,f), (e,c), (f,e), (e,f), (f,f), (e,e), (f,c), (a,a)\}$$

Las clases de equivalencia de S son:
$[a] = \{a, b\}$.
$[b] = \{b, a\}$.
$[c] = \{c, e, f\}$.

$[d] = \{d\}$.
$[e] = \{c, f, e\}$.
$[c] = \{e, f, c\}$.
Por tal motivo el conjunto S tiene tres clases de equivalencias: $\{a, b\}$, $\{d\}$ y $\{c, e, f\}$. De esa manera el conjunto cociente de B por S es $B/S = \{\{a, b\}, \{d\}, \{c, e, f\}\}$.

Propiedad 5.1 *Si R es una relación de equivalencia sobre un conjunto A ($x \in A$, $y \in A$), entonces se cumple que:*
a) $x \in [x]$. *b) Si* $(x, y) \in R$ *entonces* $[x] = [y]$.

Teorema 5.1

Teorema fundamental de las relaciones de equivalencia
Sea A un conjunto cualquiera, entonces:

a) Toda relación de equivalencia R de A produce una partición de A.

b) Toda partición de A origina una relación de equivalencia R sobre A.

Demostramos a continuación el inciso a) del teorema.

Demostración: Debemos demostrar dos afirmaciones:

1. Todo elemento x de A está en al menos una clase de equivalencia (lo que demuestra que la unión de todas las clases de equivalencias es igual a A).
2. Si $[a] \neq [b]$ entonces $[a] \cap [b] = \emptyset$ (esto demuestra que todas las clases de equivalencias son disjuntas entre sí).

Comencemos demostrando I):
Escogamos un elemento cualquiera x que pertenezca a A, es decir, $x \in A$. Como xRx porque la relación es reflexiva, entonces $x \in [x]$. De esta manera cada elemento de A pertenece al menos a una clase de equivalencia.

Demostremos II):
Hay que demostrar que si $[a] \neq [b]$ entonces $[a] \cap [b] = \emptyset$. Para ello aplicaremos el método de demostración de reducción al absurdo.
Supongamos lo contrario, es decir $[a] \cap [b] \neq \emptyset$.
Como supuestamente $[a] \cap [b] \neq \emptyset$, se tiene que entonces existe alguna $x \in A$ que cumple conque $x \in [a]$ y $x \in [b]$. De lo anterior se deduce que xRa y xRb. Como la relación es de equivalencia y por tanto simétrica entonces podemos decir que aRx y bRx. Como la relación es transitiva y se tiene que aRx y xRb entonces se cumple que aRb. Como se obtuvo que aRb, por el apartado b) de la propiedad 2.1 se tiene entonces que $[a] = [b]$; lo que conlleva a una contradicción con el dato (hipótesis) que se nos plantea, que expresa que $[a] \neq [b]$. Por tanto lo que supusimos es falso, por lo que queda demostrado por reducción al absurdo que $[a] \cap [b] = \emptyset$.

Ejemplo 2.33: Sea el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y la relación de equivalencia:

$$R = (3,3), (4,4), (2,1), (1,2), (5,3), (1,1), (3,5), (2,2), (5,5)$$

R produce la partición $\{\{1, 2\}, \{3, 5\}, \{4\}\}$, dicha partición es además el conjunto cociente de A por R.

RELACIONES DE ORDEN

Al tener en cuenta las propiedades analizadas anteriormente definiremos otra relación con muchas aplicabilidad.

Definición 5.21 *Una relación binaria R definida sobre un conjunto A, se dice que es una **relación de orden** si es reflexiva, antisimétrica y transitiva.*

Ejemplo 2.34: Sea el conjunto $B = \{1, 2, 3, 4\}$ y la relación $S = \{(3, 3), (4, 4), (2, 1), (3, 2), (3, 1), (1, 1), (2, 2)\}$. S es una relación de orden puesto que:

- S es reflexiva: $\forall x \in A : (x, x) \in S$.
- S es antisimétrica: $\forall x \in A,\ \forall y \in A$: si $(x, y) \in S$ y $(y, x) \in S$ entonces $x = y$.
- S es transitiva: $\forall x \in A,\ \forall y \in A,\ \forall z \in A$: si $(x, y) \in S$ y $(y, z) \in S$ entonces $(x, z) \in S$.

Ejemplo 2.35: La relación $\subseteq$ es de orden para cualesquiera conjuntos dados:

- R es reflexiva: $\forall x \in A : (x, x) \in R$ (todo conjunto es subconjunto de si mismo).
- R es antisimétrica: para todo par de conjuntos A y B, si $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$ entonces $A = B$.
- R es transitiva: para todos conjuntos A, B y C, si $A \subseteq B$ y $B \subseteq C$ entonces $A \subseteq C$.

Para comprender la definición que enunciaremos a continuación es importante comprender qué significa que dos elementos de un conjunto A sean comparables. Decimos que a y b son comparables cuando en la relación R se tiene que aRb o bRa. En el ejemplo 2.34 se tiene que los elementos 1 y 2 son comparables porque se tiene que $(2, 1) \subseteq S$. Pero sucede que los elementos 3 y 5 no son comparables porque ni $(3, 5) \in S$ ni $(5, 3) \subseteq S$.

Definición 5.22 *Una relación de orden R definida sobre un conjunto A se dice que es una **relación de orden total** si todos sus elementos son comparables, en caso contrario se dice que es una **relación de orden parcial**.*

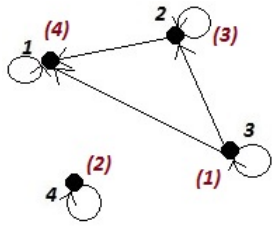
Ejemplo 2.36: Sea la relación binaria $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (3, 2), (3, 1), (3, 3)\}$ definida en $A = \{1, 2, 3\}$. Demuestremos que R es de orden total:

- R es reflexiva: $\forall x \in A : (x, x) \in S$.
- R es antisimétrica: $\forall x \in A,\ \forall y \in A$: si $(x, y) \in S$ y $(y, x) \in S$ entonces $x = y$.
- R es transitiva: $\forall x \in A,\ \forall y \in A,\ \forall z \in A$: si $(x, y) \in S$ y $(y, z) \in S$ entonces $(x, z) \in S$.

Por lo anterior se demuestra que R es de orden. Se tiene además que todos su elementos son comparables (para todo par de elementos a y b que pertenecen a R se tiene que aRb o bRa). Por tanto R es de orden total.

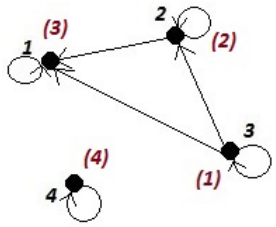
Definición 5.23 *En los digrafos de toda relación de orden se pueden enumerar sus vértices, digamos n, con los números $1, \ldots, n$; de forma tal que no exista una arista del vértice j al vértice i si $i < j$; esta enumeración u ordenamiento recibe el nombre de **orden topológico**.*

Ejemplo 2.37: Sea el conjunto $B = \{1, 2, 3, 4\}$ y la relación de orden $S = \{(3, 3), (4, 4), (3, 1), (2, 1), (3, 2), (1, 1), (2, 2)\}$. Diga si S es de orden parcial o total. Establezca un orden topológico para S.
Se tiene que S es de orden parcial pues no todos sus elementos son comparables, por ejemplo 1 y 4 no son comparables puesto que ni $1S4$ ni $4S1$.
Un posible orden topológico sería: 3,4,2,1.



Fíjese como se le da en color rojo una numeración a los vértices del digrafo de manera tal que nunca se va de un número menor a uno mayor (guiarse por los números en rojo, estos son los que constituyen el orden topológico). El vértice 1 es el elemento 3, el vértice 2 el elemento 4, etc...

Otro posible orden topológico sería: 3, 2, 1, 4.



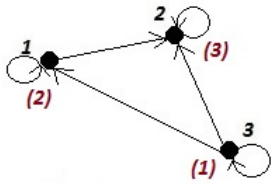
Nótese como en este caso el orden topológico no es único, existen varias maneras de establecerlo.

Propiedad 5.2 *Las relaciones de orden total poseen un único orden topológico.*

Ejemplo 2.38: Sea R la relación binaria de orden total del ejemplo 2.36

$$R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (3, 2), (3, 1), (3, 3)\}$$

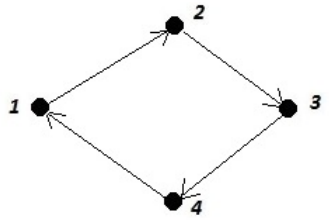
El orden topológico de R es: 3, 1, 2.



Fíjese en este caso que si se cambia la numeración no garantizamos ir siempre de un vértice menor a uno mayor (número en rojo). Por tal motivo esta relación posee un único orden topológico.

— Ejercicios RESUELTOS del epígrafe —

1. Determine las propiedades que cumple relación binaria S representada por el siguiente digrafo. Justifique.



Solución:
S es irreflexiva puesto que no existe ningún lazo.
S es asimétrica puesto que entre cada par de vértices distintos existe solo una arista, además no existe ningún lazo (arista que comienza y termina en el mismo vértice).
S es antisimétrica puesto que entre cada par de vértices distintos existe una arista o no existe ninguna.

2. Demuestre que si R es simétrica entonces R^{-1} es simétrica.

Solución:
Sea $(x, y) \in R$, como R es simétrica entonces $(y, x) \in R$.
Si $(x, y) \in R$ entonces por definición de relación inversa $(y, x) \in R^{-1}$; como además $(y, x) \in R$ se tiene entonces que $(x, y) \in R^{-1}$. Por tal motivo queda demostrado que R^{-1} es simétrica.

3. Si $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ y $R \subseteq A \times A$ es una relación binaria de equivalencia con el siguiente conjunto cociente:

$$B = \{\{1, 3, 5, 7\}, \{2, 4, 6\}\}$$

a) Determine R de forma extensional y construya su matriz asociada.

b) ¿Constituye B una partición del conjunto A? Justifique su respuesta.

Solución:
a) Como $B = \{\{1, 3, 5, 7\}, \{2, 4, 6\}\}$ es una partición de R, por el Teorema fundamental de las relaciones de equivalencia podemos extraer a la relación binaria que representa, es decir, a la propia R.
La primera clase de equivalencia de R es $\{1, 3, 5, 7\}$. Por la propiedad 2.1 tenemos entonces que a R pertenecen los elementos siguientes: $(1, 1), (1, 3), (1, 5), (1, 7), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (3, 7), (5, 1), (5, 3), (5, 5), (5, 7), (7, 1), (7, 3), (7, 5), (7, 7)$. Por lo que $[1] = [3] = [5] = [7]$.
La segunda clase de equivalencia de R es $\{2, 4, 6\}$. Por la propiedad 2.1 tenemos entonces que a R pertenecen los elementos siguientes: $(2, 2), (2, 4), (2, 6), (4, 2), (4, 4), (4, 6), (6, 2), (6, 4), (6, 6)$ Por lo que $[2] = [4] = [6]$. Por tanto:
$R = \{(1, 1), (1, 3), (1, 5), (1, 7), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (3, 7), (5, 1), (5, 3), (5, 5), (5, 7), (7, 1), (7, 3), (7, 5), (7, 7), (2, 2), (2, 4), (2, 6), (4, 2), (4, 4), (4, 6), (6, 2), (6, 4), (6, 6)\}$.
La matriz asociada a R es:

$$M(R) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

b) Si constituye una partición, lo justifica el Teorema fundamental de las relaciones de equivalencia. Nótese como los dos conjuntos que son elementos de B son disjuntos y la unión de ambos es igual a A.

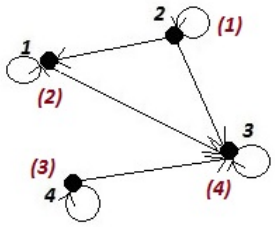
4. Sea una relación de orden parcial (no total) R dada sobre el conjunto $X = \{1, 2, 3, 4\}$.

   a) Defina para R un orden topológico y construya la relación teniendo en cuenta dicho orden. Justifique.

   b) Dibuje el digrafo de la relación R.

   Solución:
   a) Definamos un orden topológico para R, por ejemplo **2,1,4,3**.
   Siendo consecuentes con dicho orden debemos crear a la relación de manera que el elemento 2 (nuestro primer lugar en el orden) sea el que esté presente en la mayor cantidad de primeras componentes de los pares ordenados , el elemento 1 debe estar presente en no menos veces que 2 como primera componente y así sucesivamente. Comencemos:
   $R = \{(2, 2), (2, 1), (2, 3)(1, 3), (1, 1)\}$, nótese como hasta ahora el 2 aparece tres veces como primera componente y el 1 dos veces, incluyendo los pares $(1, 1)$ y $(2, 2)$ porque la relación es reflexiva. ¡Vamos bien! Ahora continuemos:
   $R = \{(2, 2), (2, 1), (2, 3)(1, 3), (1, 1), (4, 3), (4, 4), (3, 3)\}$. De esta manera el 2 aparece tres veces, el 1 dos veces, el 4 en dos ocasiones y el 3 una ocasión. Nótese además como R es reflexiva, simétrica y transitiva, lo que garantiza que sea de orden. De tal manera ordenamos los elementos.

   b) Construyamos el digrafo de R con su orden topológico:



— Ejercicios a RESOLVER del epígrafe —

Analice si las relaciones de los ejercicios del 1-4 cumplen con las propiedades de reflexividad, irreflexividad, simetría, asimetría, antisimetría o transitividad. Justifique cada una de sus respuestas.

1. La relación R sobre el conjunto $\{1, 3, 4, 7, 8\}$ al cual pertenecen los pares ordenados que cumplen con la condición de que $(x, y) \in R$ si 2 es múltiplo de $x * y$.
2. La relación R sobre el conjunto $\{-6, 22, -5, 7, 8\}$ al cual pertenecen los pares ordenados que cumplen con la condición de que $(x, y) \in R$ si $x + y \leq 15$.
3. La relación R sobre el conjunto $\{0, 1, 2, 3\}$ al cual pertenecen los pares ordenados que cumplen con la condición de que $(x, y) \in R$ si $x = y - 1$.
4. La relación R sobre el conjunto $\{1, 3, 4, 7, 8\}$ al cual pertenecen los pares ordenados que cumplen con la condición de que $(x, y) \in R$ si $x \leq y$.

En los ejercicios 5-9 determine si cada relación R definida sobre el conjunto de los naturales cumple con las propiedades de reflexividad, irreflexividad, simetría, asimetría, antisimetría o transitividad. Justifique cada una de sus respuestas.

5. $(x, y) \in R$ si $x = y^2$.
6. $(x, y) \in R$ si $x > y$.
7. $(x, y) \in R$ si $x \geq y$.
8. $(x, y) \in R$ si $x = y2$.
9. $(x, y) \in R$ si 3 divide a $x - y$.

En los ejercicios 10-28 proporcione ejemplos de relaciones sobre $\{1, 2, 3, 4\}$ que tengan las propiedades especificadas o explique por qué no es posible.

10. Reflexiva, simétrica y no transitiva.
11. Reflexiva, no simétrica y no transitiva.
12. No reflexiva, simétrica y transitiva.
13. Reflexiva, asimétrica y no transitiva.
14. No reflexiva, asimétrica y transitiva.
15. Reflexiva, antisimétrica y no transitiva.
16. No reflexiva, antisimétrica y no transitiva.
17. No reflexiva, antisimétrica y transitiva.
18. No reflexiva, no antisimétrica y no transitiva.
19. Reflexiva, antisimétrica y transitiva.
20. No reflexiva, no irreflexiva, simétrica y no transitiva.
21. No reflexiva, no irreflexiva, no simétrica y no transitiva.
22. No reflexiva, no irreflexiva, simétrica y transitiva.
23. No reflexiva, no irreflexiva, antisimétrica y no transitiva.
24. No reflexiva, no irreflexiva, antisimétrica y transitiva.
25. No reflexiva, no irreflexiva, no antisimétrica y no transitiva.
26. No reflexiva, no irreflexiva, no simétrica, no asimétrica, no antisimétrica y no transitiva.
27. No reflexiva, no irreflexiva, no simétrica, no asimétrica y antisimétrica.
28. Irreflexiva, simétrica, asimétrica, antisimétrica y transitiva.

Sean R y S relaciones sobre un conjunto X. Determine si cada afirmación 29-58 es verdadera o falsa. Justifique en cada caso.

29. Si R y S son reflexivas, entonces $R \cup S$ también lo es.
30. Si R y S son no reflexivas, entonces $R \cup S$ tampoco lo es.
31. Si R y S son reflexivas, entonces $R \cap S$ también lo es.
32. Si R y S son reflexivas, entonces $R \circ S$ también lo es.
33. Si R es reflexiva, entonces R^{-1} también lo es.
34. Si R y S son irreflexivas, entonces $R \cup S$ también lo es.
35. Si R y S son no irreflexivas, entonces $R \cup S$ tampoco lo es.
36. Si R y S son irreflexivas, entonces $R \cap S$ también lo es.
37. Si R y S son irreflexivas, entonces $R \circ S$ también lo es.

38. Si R es irreflexiva, entonces R^{-1} también lo es.
39. Si R y S son simétricas, entonces $R \cup S$ también lo es.
40. Si R y S son no simétricas, entonces $R \cup S$ tampoco lo es.
41. Si R y S son simétricas, entonces $R \cap S$ también lo es.
42. Si R y S son simétricas, entonces $R \circ S$ también lo es.
43. Si R es simétrica, entonces R^{-1} también lo es.
44. Si R y S son asimétricas, entonces $R \cup S$ también lo es.
45. Si R y S son no asimétricas, entonces $R \cup S$ tampoco lo es.
46. Si R y S son asimétricas, entonces $R \cap S$ también lo es.
47. Si R y S son asimétricas, entonces $R \circ S$ también lo es.
48. Si R es asimétrica, entonces R^{-1} también lo es.
49. Si R y S son antisimétricas, entonces $R \cup S$ también lo es.
50. Si R y S son no antisimétricas, entonces $R \cup S$ tampoco lo es.
51. Si R y S son antisimétricas, entonces $R \cap S$ también lo es.
52. Si R y S son antisimétricas, entonces $R \circ S$ también lo es.
53. Si R es antisimétricas, entonces R^{-1} también lo es.
54. Si R y S son transitivas, entonces $R \cup S$ también lo es.
55. Si R y S son no transitivas, entonces $R \cup S$ tampoco lo es.
56. Si R y S son transitivas, entonces $R \cap S$ también lo es.
57. Si R y S son transitivas, entonces $R \circ S$ también lo es.
58. Si R es transitiva, entonces R^{-1} también lo es.

En los ejercicios 59-77 determine si la relación dada es una relación de equivalencia o de orden sobre el conjunto $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. Si la relación es de equivalencia, determine sus clases de equivalencia y la partición que determinan. En caso de ser de orden, diga si es de orden total o de orden parcial, determine un orden topológico para sus elementos. Justifique sus respuestas.

59. $\{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),(6,6),(7,7),(1,2),(2,1)\}$.
60. $\{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),(6,6),(7,7),(1,2),(2,1),(2,3),(3,2)\}$.
61. $\{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),(6,6)\}$.
62. $\{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),(6,6),(7,7)\}$.
63. $\{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),(6,6),(7,7),(1,2),(2,3),(1,3)\}$.
64. $\{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),(6,6),(7,7),(1,2)\}$.
65. $\{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),(6,6),(7,7),(1,2),(3,4),(5,6)\}$.
66. $\{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),(6,6),(7,7),(1,2),(2,1),(3,4),(4,3),(5,6),(6,5)\}$.
67. $\{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),(6,6),(7,7),(1,2),(3,4),(5,6),(7,1)\}$.
68. $\{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),(6,6),(7,7),(1,2),(2,1),(2,7),(7,2),(1,7),(7,1)\}$.
69. $\{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),(6,6),(1,2),(3,4),(5,6)\}$.
70. $\{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),(6,6),(1,2),(2,1),(3,4),(4,3),(5,6),(6,5)\}$.
71. $\{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),(6,6),(1,2),(2,1)\}$.
72. $\{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),(6,6),(7,7),(1,2),(2,1),(2,7),(7,2),(1,7),(7,1),(2,3),(3,2)\}$.
73. $\{(x,y) \mid 1 \leq x \leq 3,\ 4 \leq y \leq 7\}$.

74. $\{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 7,\ 1 \leq y \leq 7\}$.
75. $\{(x, y) \mid 4\ \textit{divide a}\ x - y\}$.
76. $\{(x, y) \mid 3\ \textit{divide a}\ x + y\}$.
77. $\{(x, y) \mid x\ \textit{divide a}\ 2 - y\}$.

En los ejercicios 78-87 liste la relación de equivalencia sobre el conjunto $\{a, b, c, d, e, f\}$ definida mediante la partición dada.

78. $\{\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}, \{e\}, \{f\}\}$.
79. $\{\{a, b\}, \{c\}, \{d\}, \{e\}, \{f\}\}$.
80. $\{\{a, b, e\}, \{c\}, \{d\}, \{f\}\}$.
81. $\{\{a, b\}, \{c, e\}, \{d, f\}\}$.
82. $\{\{a, b, c, d\}, \{e\}, \{f\}\}$.
83. $\{\{a, b, c, d\}, \{e, f\}\}$.
84. $\{\{a\}, \{e, b\}, \{f, c, d\}\}$.
85. $\{\{a, b, c, d, e\}, \{f\}\}$.
86. $\{\{a\}, \{b, c, d, e\}, \{f\}\}$.
87. $\{\{a, b, c, d, e, f\}\}$.

88. Si una relación de equivalencia tiene solo una clase de equivalencia, ¿cómo debe verse el digrafo de dicha relación?

89. Si R es una relación de equivalencia sobre un conjunto X y $|X| = |R|$, ¿cómo debe verse el digrafo de dicha relación?

90. ¿Cuántas relaciones de equivalencia existen sobre el conjunto $\{1, 2, 3\}$?

91. Sea una relación de orden parcial (no total) R dada sobre el conjunto $X = \{1, 5, 7, 8\}$. Defina para R un orden topológico y construya la relación teniendo en cuenta dicho orden. Justifique y dibuje el digrafo de R.

92. Sea U un universo. Si R es una relación binaria dada sobre U ($R \subseteq U \times U$) y A, B, C, D son conjuntos de U, tal que:

    - P_1 : El conjunto D es igual al conjunto B.
    - P_2 : R es una relación simétrica.
    - P_3 : Los conjuntos B y C constituyen una partición de A.

    Si $R = (A \setminus C) \times D$, demuestre que: si se cumplen P_1 y P_3 entonces se cumple P_2.

93. Sea U un universo. Si R es una relación binaria dada sobre U ($R \subseteq U \times U$) y A, B, C, D son conjuntos de U, tal que:

    - P_1 : El conjunto D es igual al conjunto B.
    - P_2 : Los conjuntos C y D constituyen una partición de A.
    - P_3 : R es una relación transitiva.

    Si $R = (A \setminus C) \times B$, demuestre que: si se cumplen P_1 y P_2 entonces se cumple P_3.

94. Si $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ y $R \subseteq A \times A$ es una relación binaria de equivalencia con el siguiente conjunto cociente: $B = \{\{1, 3, 5, 7\}, \{2, 4, 6\}\}$. Determine R de forma extensional y mediante su matriz. Justifique qué propiedades cumple R. ¿Constituye B una partición del conjunto A? Justifique su respuesta.

95. La relación de equivalencia Q está definida sobre el conjunto $A = \{2, 3, 4, 7, 8\}$ y tiene como conjunto cociente $A/Q = \{\{3, 4\}, \{2\}, \{7, 8\}\}$. Determine la relación Q mediante su digrafo y su matriz. Justifique las propiedades que cumple.

Para las afirmaciones 96-99 sobre relaciones en un conjunto A, donde $|A| = n$, determinar si la proposición es Verdadera o Falsa. Si es falsa dar un contraejemplo:

96. Si R es una relación reflexiva en A, entonces $|R| \geq n$.
97. Si R es una relación en A y $|R| \geq n$, entonces R es reflexiva.
98. Si R_1 y R_2 son dos relaciones en A, tales que $R_1 \subseteq R_2$, se verifica que: Si R_1 es una relación de equivalencia, entonces R_2 también lo es.
99. Si R_1 y R_2 son dos relaciones en A, tales que $R_1 \subseteq R_2$, se verifica que: Si R_2 es una relación de equivalencia, entonces R_1 también lo es.

100. Sea R una relación reflexiva sobre un conjunto A tal que:

    - Si (xRy) y (yRz), entonces (zRx)

    Pruebe que R es una relación de equivalencia.

101. Consideremos que para la culminación de una aplicación informática debemos darle cumplimiento a m tareas, sea $T = \{t1, t2, \ldots, tm\}$ dicho conjunto de tareas y la relación $P \subseteq T \times T$ tal que $(x, y) \in P$ si y solo si la tarea x es de menor o igual complejidad que la tarea y. ¿Es posible conformar un cronograma para la terminación de la aplicación considerando que una tarea no puede ser efectuada hasta que las restantes tareas de menor complejidad hayan sido ejecutadas? ¿Bajo qué condiciones el cronograma sería único?

5.3. Memento del capítulo

Epígrafe 1	***Epígrafe 2***
Relación binaria. (U) $(R \subseteq A \times A)$ ***Dominio e imagen de una relación***. $D(R) = \{x \in A \mid \exists b : (a,b) \in A\}$ $I(R) = \{y \in A \mid \exists a : (a,b) \in A\}$ ***Inversa de una relación***. $R^{-1} = \{(b,a) \mid (a,b) \in R\}$ ***Compuesta entre dos relaciones*** $(|A|)$. $S \circ R = \{(x,y) \mid \exists z : (x,z) \in R \text{ y } (z,y) \in S\}$ ***Digrafo y matriz de una relación*** $(\emptyset)$. ***Función***. si $(x,y) \in R$ y $(x,z) \in R$ entonces $y = z$ ***Función total***. $(D(R) = A)$ ***Función parcial***. $(D(R) \neq A)$ ***Función inyectiva***. si $(x,y) \in R$ y $(z,y) \in R$ entonces $x = z$ ***Función sobreyectiva***. $I(R) = B$ ***Función biyectiva***. Inyectiva y sobreyectiva a la vez.	***Relación reflexiva***. $\forall x \in A : xRx$ ***Relación irreflexiva***. $\forall x \in A : (x,x) \notin R$ ***Relación simétrica***. $\forall x \in A,\ \forall y \in A : si\ xRy\ entonces\ yRx$ ***Relación asimétrica***. $\forall x \in A,\ \forall y \in A : si\ xRy\ entonces\ (y,x) \notin R$ ***Relación antisimétrica*** (A y B). $\forall x \in A,\ \forall y \in A\ (x \neq y) : si\ (x,y) \in$ $R\ entonces\ (y,x) \notin R$ ***Relación transitiva***. $\forall x \in A,\ \forall y \in A,\ \forall z \in A : si\ (x,y) \in R\ y\ (y,z) \in$ $R\ entonces\ (x,z) \in R$ ***Relación de equivalencia***. ***Clases de equivalencia***. $[x] = \{y \in A \mid (y,x) \in R\}$ ***Conjunto cociente***. $A/R = \{[a] \mid (a,b) \in R\}$ ***Relación de orden***. ***Orden total***. Todos sus elementos son comparables $(\forall x \in A,\ \forall y \in A : xRy\ o\ yRx)$ ***Orden parcial***. No todos sus elementos son comparables $(\exists x \in A,\ \exists y \in A : (x,y) \notin R\ o\ (y,x) \notin R)$ ***Conjunto cociente***. $A/R = \{[a] \mid (a,b) \in R\}$ ***Orden Topológico***.

5.4. Auto-examen del capítulo

1. Analice si las relaciones siguientes cumplen con las propiedades de reflexividad, irreflexividad, simetría, asimetría, antisimetría o transitividad. Justifique cada una de sus respuestas.

   a) Sobre el conjunto A de los estudiantes de la Universidad de las Ciencias informáticas la relación R donde xRy si x es más alto que y.

   b) Sobre el conjunto A de los algoritmos de la asignatura Introducción a la Programación la relación R donde xRy si x tiene mayor o igual complejidad algorítmica que y.

   c) Sobre una famila A de conjuntos, la relación R donde xRy si x es disjunto de y.

2. Dado el conjunto $B = \{a, b, c, d, e\}$.

   a) Determine una función que sea sobreyectiva pero no inyectiva.

   b) Determine una función total que no sea biyectiva.

   c) Determine una función biyectiva.

3. ¿Una relación S definida sobre un conjunto A puede ser simétrica y antsimétrica a la vez? Justifique.

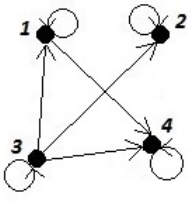
4. Proporcione un ejemplo de una relación de equivalencia sobre el conjunto $\{d, 1, 5, c, r, 3, t, 4\}$ con exactamente 5 clases de equivalencia y liste sus pares ordenados.

5. Sea el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$

   a) Encuentre dos relaciones S y Q sobre A tales que $S \neq Q$ pero $S \circ Q = Q \circ S = \{(1, 1), (1, 2), (1, 4)\}$.

   b) Para cada uno de los siguientes valores de r, determine una relación de equivalencia R sobre A tal que $|R| = r$, o explique por qué no existe dicha relación: (i) $r = 3$, (ii) $r = 8$, (iii) $r = 5$.

   c) Sea el grafo dirigido G de una relación T sobre el conjunto A. Verifique que la relación T es un orden parcial. ¿Cuántas aristas más se necesitan en G para extender T a un orden total? ¿Cuáles serían? Justifique su respuesta.



6. Sea el conjunto $B = \{a, b, c, d, e\}$

   a) Si R es una relación de equivalencia en B, demuestre que si $\{(a, c), (b, d), (b, c)\} \in S$ entonces $(d, a) \in S$.

b) ¿Es posible construir una relación funcional sobre B que sea sobreyectiva pero no inyectiva? Si su respuesta es positiva, dé un ejemplo de dicha relación, en caso contrario, explique.

c) Dada la relación Q, definida sobre el conjunto B y representada por la matriz M_A, determine si Q^{-1} es simétrica y transitiva. Justifique su respuesta.

$$M_A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

7. Responda y justifique:

a) ¿Para cualesquiera funciones f, g, tal que $f : A \to B$ y $g : B \to C$, se cumple que $f \circ g = g \circ f$?

b) Sea R una relación de orden definida sobre el conjunto A, con $|A| = n$. Complete la siguiente expresión:

$$__ \leq |R| < __$$

c) Si $B = B_1 \cup B_2 \cup B_3$, donde $B_1 = \{1, 2\}$, $B_2 = \{3, 2, 4\}$ y $B_3 = \{5\}$, defina la relación Q sobre B como xRy si x e y están en el mismo subconjunto B_i, para $1 \leq i \leq 3$. ¿Es Q una relación de equivalencia?

8. Responda verdadero (V) o falso (F). Justifique en cada caso.

a) Sea el conjunto $B = \{a, b, e, f\}$ y la relación $G \subseteq B \times B$. Si $G = \{(a, b), (e, e), (f, f)\}$ entonces puede decirse que G es una relación funcional biyectiva.

b) Sea el conjunto $C = \{a, b, c, d, e\}$. Se considera una partición de C como $\{\{a, b\}, \{c, e\}, \{d\}\}$, entonces la relación de equivalencia determinada sobre C es:

$$G = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e), (a, b), (b, a), (c, e), (e, c)\}.$$

c) Sean A, B y C conjuntos y R y S relaciones, tales que $R \subseteq A \times B$ y $S \subseteq B \times C$ entonces la relación compuesta de S con R será un subconjunto de $A \times C$.

d) Sea el conjunto $A = \{a, b, c\}$ y la relación $R \subseteq A \times A$ tal que

$$R = \{(a, a), (b, b), (c, c), (a, b), (b, a), (a, c), (c, a), (b, c), (c, b)\}$$

Entonces puede asegurarse que R es de equivalencia al ser reflexiva, simétrica y transitiva y sus clases de equivalencia definen la partición $A/R = \{\{a, b, c\}\}$.

9. Considere sobre el conjunto $A = \{a, b, c, d, e\}$ la relación $R = \{(a, b), (b, c), (d, e)\}$. Complete la relación binaria R para que sea:

   a) Una relación de orden.

   b) Una relación reflexiva y transitiva, pero no simétrica ni antisimétrica.

   c) Una relación de equivalencia.

   d) Una función no inyectiva.

   Justifique sus respuestas.

10. La siguiente tabla representa un orden topológico de una relación $R \subseteq S \times S$, donde $S = \{A, B, C, D, E\}$.

C	D	B	E	A

    a) Determine R de forma extensional. Dibuje su dígrafo y determine su matriz asociada.

    b) Diga qué propiedades cumple R y justifique cada una de ellas.

    c) Una relación de equivalencia.

    d) ¿Es R una relación de orden total? Justifique su respuesta.

11. ¿Qué relación deben cumplir las cardinalidades de los conjuntos A y B para asegurar que la función $f : A \to B$ no sea inyectiva? Explique.

12. Diga si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F). Justifique en cada caso.

    a) Si R es una relación de equivalencia en un conjunto A ($x \in A$, $y \in A$) entonces $(x, y) \in R$, si y solo si $[x] = [y]$.

    b) Sean R_1 y R_2 relaciones en un conjunto A. Si R_1 y R_2 son reflexivas, entonces $R_1 \cap R_2$ es también reflexiva.

    c) Si R es una relación de equivalencia en A, donde $|A| = n$, entonces $n \leq |R| \leq n^2$.

    d) La inversa de una relación binaria de orden parcial, es también una relación de orden.

    e) Sea R una relación definida sobre un conjunto A, tal que $R \subseteq A \times A$. Si R es simétrica y antisimétrica, entonces R es reflexiva.

    f) Si R es una relación funcional inversible, entonces puede asegurarse que R es inyectiva, sobreyectiva y función total.

Capítulo 6

Máquinas de Turing

Un hombre provisto de papel, lápiz y goma, y con sujeción a una disciplina estricta, es en efecto una ***Máquina de Turing*** *universal.*

Alan Turing.

Objetivo:
Resolver problemas de pequeña y mediana complejidad a partir de los principios fundamentales de la teoría de la computabilidad empleando Máquinas de Turing.

Conocimientos básicos a adquirir:

- Introducción a la teoría de la computabilidad.
- Lenguaje.
- Máquinas de Turing.

Habilidades básicas a dominar:

1. Identificar algoritmos sencillos.
2. Identificar alfabetos y cadenas.
3. Determinar si un conjunto de cadenas dadas pertenece a la potencia de un alfabeto.
4. Identificar lenguajes en la teoría de la computabilidad.
5. Definir lenguajes de forma intencional y mediante el establecimiento de condiciones.
6. Dominar el concepto de Máquina de Turing.
7. Construir Máquinas de Turing sencillas para resolver problemas y particularmente para reconocer un lenguaje determinado.
8. Obtener el conjunto de transiciones de una Máquina de Turing para una cadena de entrada determinada y concluir entonces si dicha entrada es reconocida o no.

6.1. Breve introducción a la Teoría del Lenguaje

Desde tiempos inmemoriales se sabe que cierta clase de problemas, como la determinación del máximo común divisor de dos números enteros, mediante el algoritmo de Euclides, o la determinación de los números primos, mediante la criba de Eratóstenes, son algorítmicamente solubles, ya que hay algoritmos o procedimientos mecánicos que permiten obtener la solución del problema en cuestión. De manera que hasta principios del siglo XX se daba por hecho que existían algoritmos para todo problema y que el único problema residía en determinarlos. Así pues, si lo que se desea es determinar un algoritmo, no hay ninguna necesidad de definir la clase de todos los algoritmos; eso solo

es necesario sise pretende demostrar que algún problema no es algorítmicamente soluble, que para dicho problema no hay ningún algoritmo que lo resuelva.
Es posible que el primero en afirmar la no existencia de un algoritmo fuera Tietze en 1908, pero parece ser que fue, por una parte, el problema de la decidibilidad de la lógica de predicados planteado por Hilbert y Ackermann en su libro sobre lógica, publicado en 1928, y por otra, el asunto de la solubilidad de todo problema matemático, lo que indujo, en aras a resolverlos, a diversos investigadores a partir de 1930, y entre los que cabe mencionar a Godel, Church y Turing, a proponer diversas formalizaciones del concepto informal de función mecánicamente computable. De ahí que haya quedado demostrada la existencia de algunos problemas no computables como el problema de decidir cuándo una fórmula de la lógica de predicados es verdadera o falsa.
Para estudiar un conjunto de problemas computables, es que nos adentraremos en algunos elementos de la *teoría de la computabilidad*, también denominada *teoría de la recursión*, la cual constituye de las cuatro partes que constituyen la lógica matemática, siendo las otras tres, la teoría de conjuntos, la teoría de modelos y la teoría de la demostración, y se ocupa del estudio y clasificación de las relaciones y aplicaciones computables. Además, la teoría de la computabilidad, junto con la teoría de autómatas, lenguajes y máquinas, es el fundamento de la informática teórica y esta, a su vez, de la industria de los ordenadores.

TEORÍA DEL LENGUAJE

Las palabras del idioma español pueden combinarse de varias formas. La gramática española nos dice cuándo cierta combinación de palabras es una frase válida. Por ejemplo, *el sapo escribe claramente* es una frase válida, puesto que está compuesta por un sujeto, *el sapo*, formado por el artículo *el* seguido del nombre *sapo*, y por un predicado, *escribe claramente*, constituido por el verbo *escribe* y el adverbio *claramente*. No nos preocupa que esta frase sea un contrasentido, porque lo que nos ocupa es solamente la sintaxis, o forma de la frase, en lugar de la semántica, o significado. También queremos señalar que la combinación de palabras nada rápidamente matemáticas no es una frase válida porque no sigue las reglas de la gramática española.
La sintaxis de un lenguaje natural, esto es, la de los lenguajes hablados, como el inglés, el español, el alemán o el francés, es extremadamente complicada. De hecho, parece imposible especificar todas las reglas de la sintaxis de un lenguaje natural. Las investigaciones en el área de la traducción automática de un lenguaje a otro ha dado lugar al concepto de lenguaje formal, que, a diferencia del lenguaje natural, está especificado por un conjunto de reglas bien definidas. Las reglas sintácticas son importantes no solo en la filología, que es el estudio del lenguaje natural, sino también en el estudio de los lenguajes de programación.
Describiremos las frases de un lenguaje formal utilizando una gramática. El uso de la gramática es de gran ayuda cuando se trata de resolver las dos clases de problemas que aparecen conmucha frecuencia en las aplicaciones a los lenguajes de programación:

1. ¿Cómo se puede determinar cuándo una combinación de palabras es una frase válida en un lenguaje formal?

2. ¿Cómo se pueden generar las frases válidas de un lenguaje formal?

Para aumentar la comprensión, describiremos un ejemplo de gramática que genera un subconjunto del español. Definimos este subconjunto usando una lista de reglas que describe cómo construir una frase válida. Concretamente:

1. una **frase** se compone de un **sujeto** seguido de un **predicado**;
2. un **sujeto** se compone de un **artículo** seguido de un **nombre** seguido de un **adjetivo**, o
3. un **sujeto** se compone de un **artículo** seguido de un **nombre**;
4. un **predicado** se compone de un **verbo** seguido de un adverbio, o
5. un **predicado** se compone de un **verbo**;
6. un artículo es *un*, o
7. un artículo es *el*;
8. un adjetivo es *grande*, o
9. un adjetivo es *hambriento*;
10. un nombre es *conejo*, o
11. un nombre es *matemático*;
12. un verbo es *come*, o
13. un verbo es *salta*;
14. un adverbio es *rápidamente*, o
15. un adverbio es *salvajemente*.

A partir de estas reglas, podemos formar frases realizando una serie de reemplazamientos hasta que no podamos aplicar ninguna regla más. Por ejemplo, para obtener una frase válida podemos realizar la siguiente secuencia de sustituciones:

frase
sujeto predicado
artículo nombre adjetivo predicado
artículo nombre adjetivo verbo adverbio
el **nombre adjetivo verbo adverbio**
el conejo **adjetivo verbo adverbio**
el conejo grande **verbo adverbio**
el conejo grande salta **adverbio**
el conejo grande salta rápidamente

También es sencillo comprobar que son enunciados válidos un matemático hambriento come salvajemente, un enorme matemático salta, el conejo come rápidamente, etc. Asimismo, se puede comprobar

que no es válida la frase el rápidamente come matemático.
Como puede observarse, el trabajo con las gramáticas es extremadamente complicado, por lo que centraremos la atención en los lenguajes y los elementos que los componen. Para adentrarnos en la teoría del lenguaje, introducimos algunos términos.

Definición 6.1

Un **alfabeto** (o vocabulario) $\sum$ es un conjunto finito y no vacío, cuyos elementos se llaman símbolos.
Una **cadena** (o palabra) sobre $\sum$ es una secuencia finita de elementos de $\sum$. La palabra vacía o cadena vacía, denotada por λ, es la cadena sin símbolos. El conjunto de todas las palabras sobre $\sum$ se denota por $\sum^*$.
Un **lenguaje** sobre $\sum$ es un subconjunto de $\sum^*$.

Nótese que λ, la palabra vacía, es la cadena que no contiene símbolos, y es diferente del conjunto vacío, $\emptyset$. Por tanto, $\{\lambda\}$ es el conjunto que contiene exactamente una palabra, la palabra vacía. Además, λ es una cadena que puede construirse en cualquier alfabeto.
Los lenguajes se pueden especificar de varias formas. Una de ellas consiste en enumerar todas las palabras que conforman el lenguaje. Otra es dar algunos criterios que una palabra debe satisfacer para pertenecer al lenguaje.

Ejemplo 6.1: Los siguientes son ejemplos de alfabetos:

- $\sum = \{0, 1\}$, el alfabeto binario.
- $\sum = \{0, 1, 2, \ldots, 9\}$, el alfabeto formado por los dígitos decimales.
- $\sum = \{a, b, c, \ldots, z\}$, el alfabeto formado por las letras minúsculas.

Ejemplo 6.2: Los siguientes son ejemplos de cadenas:

- 001101 y 111 son cadenas sobre el alfabeto binario $\sum = \{0, 1\}$
- 1345 es una cadena del conjunto de los dígitos decimales.
- *zenaida* y *dsghtrs* , son cadenas del alfabeto formado por las letras minúsculas del español.

Convenio tipológico para símbolos y cadenas

Emplearemos las letras minúsculas del principio del alfabeto (o dígitos) para designar a los símbolos y las letras minúsculas del final del alfabeto, normalmente w, x, y, z, para designar cadenas.

Definición 6.2

Sea $w = a_1, a_2, \ldots, a_n$ una cadena sobre el alfabeto $\sum$, donde $a_1, a_2, \ldots, a_n$ son símbolos de $\sum$. Se define la **longitud** de la cadena w como n y se denota por $|w|$.

Ejemplo 6.3: La longitud de las siguientes cadenas es:

- $|001101| = 6$
- $|1345| = 4$
- $|zenaida| = 7$
- $|\lambda| = 0$

Definición 6.3

Si $\sum$ es un alfabeto, podemos expresar el conjunto de todas las cadenas de una determinada longitud de dicho alfabeto utilizando una notación exponencial. Definimos **potencia** k de un alfabeto al conjunto de todas las cadenas sobre el alfabeto $\sum$ de longitud k. Se denota por $\sum^k$.

Ejemplo 6.4: Son ejemplos de potencias de un alfabeto, las siguientes:

- $\sum^0 = \{\lambda\}$
- Si $\sum = \{0, 1\}$ entonces, $\sum^1 = \{0, 1\}$, $\sum^2 = \{00, 01, 10, 11\}$, $\sum^3 = \{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\}$, etc.

Definición 6.4

El conjunto de todas las potencias de un alfabeto $\sum$ se designa mediante $\sum^*$ y lo definiremos como **clausura de un alfabeto**. El mismo será expresado de la siguiente forma:

$$\sum^* = \sum^0 \cup \sum^1 \cup \sum^2 \cup \ldots = \bigcup_{n=0}^{\infty} \sum^n$$

Ejemplo 6.5:

Sea el alfabeto $\sum = \{0, 1\}$. La clausura de dicho alfabeto es:

$$0, 1^* = \{\lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, 011, 100, \ldots\}$$

El conjunto de las cadenas no vacías de un alfabeto $\sum$ se designa como $\sum^+$. Por tanto, este conjunto puede definirse de la siguiente manera:

$$\sum^+ = \sum^0 \cup \sum^1 \cup \sum^2 \cup \ldots = \bigcup_{n=0}^{\infty} \sum^n = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}+} \sum^n$$

Por tanto:

$$\sum^* = \sum^+ \cup \{\lambda\}$$

LENGUAJES

Ahora que estamos familiarizados con las definiciones necesarias, es hora de pensar en el concepto de lenguaje. Cuando consideramos el alfabeto común, incluyendo el espacio en blanco, muchas cadenas como *qwewqe*, *eltrttergtr*, *yxcvbgfds* no representan palabras o partes de enunciados del español, aunque sean elementos de $\sum^*$. En consecuencia, para considerar solamente las palabras y expresiones que tienen sentido en el idioma español, nos concentraremos en un subconjunto de $\sum^*$. Esto nos lleva a la siguiente definición.

Definición 6.5

Para un alfabeto dado $\sum$ cualquier subconjunto de $\sum^*$ es un **lenguaje** sobre $\sum$. Esto incluye el subconjunto $\emptyset$ al que llamaremos *lenguaje vacío*.

Nótese que el conjunto $\emptyset$ es un lenguaje de cualquier alfabeto.

La única restricción importante sobre lo que puede ser un lenguaje es que todos los alfabetos son

finitos. De este modo, los lenguajes, aunque pueden tener un número infinito de cadenas, están restringidos a que dichas cadenas están formadas por los símbolos que definen un alfabeto finito y prefijado.

Ejemplo 6.6: Son ejemplos de lenguajes los siguientes:

- El Español.
- Los lenguajes de programación *Java*, $C++$, $C\#$, etc.
- Sobre el alfabeto $\sum = \{0, 1\}$:
  1. El conjunto de cadenas formadas por el mismo número de ceros que de unos: $\{\lambda, 01, 10, 0011, 0101, 0110, 1100, 1010, 1$
  2. El conjunto de números binarios cuyo valor en decimal es un número primo: $\{10, 11, 101, 111, 1011, \ldots\}$

Notación para lenguajes

Un lenguaje puede describirse utilizando la notación intencional de conjuntos:

$$\{w \mid P(w)\}$$

Esta expresión se lee: *el conjunto de cadenas w que cumplen la propiedad P.*

Ejemplo 6.7: Son ejemplos de notación intencional para lenguajes los siguientes:

- $\{w \mid w$ *consta de un número igual de ceros que de unos*$\}$.
- $\{w \mid w$ *es un entero binario que es primo*$\}$.
- $\{w \mid w$ *es un programa X sintácticamente correcto*$\}$.

También es común reemplazar a w por alguna expresión con parámetros y describir las cadenas del lenguaje estableciendo condiciones sobre los parámetros.

Ejemplo 6.8: Son ejemplos de notación intencional para lenguajes los siguientes:

- $\{w \mid w$ *consta de un número igual de ceros que de unos*$\}$.
- $\{w \mid w$ *es un entero binario que es primo*$\}$.
- $\{w \mid w$ *es un programa X sintácticamente correcto*$\}$.

— Ejercicios RESUELTOS del epígrafe —

1. Represente sobre el alfabeto $\sum = \{0, 1\}$ el lenguaje de todas las cadenas que constan de n ceros seguidos de n unos.

   Solución:
   Para cualquier $n \geq 0$: $\{\lambda, 01, 0011, 000111, \ldots\}$.

2. Escriba de formal intencional los siguientes lenguajes:

   a) Lenguaje w que consta de cadenas formadas por al menos un cero y luego la misma cantidad de unos.

b) Lenguaje w que consta de cadenas formadas por ceros (puede ser ninguno), seguido de al menos el mismo número de unos.

Solución:
a) $\{0^n 1^n \mid n \geq 1\}$.
a) $\{0^i 1^j \mid 0 \leq i \leq j\}$.

— Ejercicios a RESOLVER del epígrafe —

Para los ejercicios 1-7, sea $\sum$ un alfabeto y n su cardinalidad.

1. Si $n = 2$ y $\sum = \{0, 1\}$. Determine $\sum^2$.
2. Si el conjunto $P = \{1, 2, 3\}$, $n = 2$ y $\sum \cup P$. Determine todos los posibles elementos de $\sum^2$.
3. Si $\sum = \{a, b\}$. Determine $\sum^3$.
4. Si $\sum = \{a, b, c\}$. Determine $\sum^2$.
5. Si $\sum = \{0, 1\}$, $x \in \sum^*$ y $x = 01$. Determine x^3.
6. Si $x \in \sum^*$y $|x^3| = 36$. ¿Cuánto vale $|x|$?
7. Si $x \in \sum^*$y $|x| = n$. ¿Cuánto vale $|x^n|$?

Sea $\sum = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, +, -, *, /, (,), =, \leq, \geq ?, x, y, z\}$. Para cada ejercicio 8-12 elabore al menos 3 cadenas w que sean fórmulas en la lógica de predicados y resulten expresiones válidas dentro de la aritmética básica, tal que $|w| = n$ y $w \in \sum^n$ si:

8. $n = 3$.
9. $n = 4$.
10. $n = 7$.
11. $n = 15$.
12. $n = 2$.

Para los ejercicios 13-14 sea $\sum = \{a, b, c, d, e\}$.

13. ¿Cuánto valen $|\sum^2|$ y $|\sum^3|$?
14. ¿Cuántas cadenas de $\sum^*$ tienen una longitud de al menos 5?

Para $\sum = \{a, b, c, d\}$, determine, en los ejercicios 15-21 el número de cadenas en $\sum^*$ de longitud 5:

15. Que comiencen con a.
16. Que comiencen con exactamente dos a.
17. Que comiencen sin a.
18. Que comiencen con un número par de a.
19. Que no contengan a.
20. Que contengan la subcadena abc.
21. Que estén compuestas por un solo tipo de letra.

Escriba en forma simbólica los lenguajes sobre el alfabeto $\sum = \{0, 1\}$ que estén compuestos por todas las cadenas que cumplan con las condiciones de los ejercicios 22-26:

22. No contienen unos y tienen un número par de ceros.
23. Comienzan con un uno seguido de un número impar de ceros.
24. Comienzan con un número par de ceros seguido de un número par de unos.
25. Nunca contienen un cero después de un uno.
26. Son palíndromas que comienzan con cero y tienen todos los unos unidos.

Sea L un lenguaje del cual forman parte las cadenas sobre el alfabeto $\sum = \{0, 1\}$. Para cada una de las especificaciones 27-36, dé tres ejemplos de cadenas de longitudes 5,7 y 9 respectivamente.

27. L está formado por todas las cadenas que solo comienzan con 1.
28. L está formado por todas las cadenas que contienen una cantidad par de 1s.
29. L está formado por todas las cadenas que contienen una cantidad impar de 0s.
30. L está formado por todas las cadenas que nunca tienen dos 1s consecutivos.
31. L está formado por todas las cadenas que contienen exactamente tres 0s.
32. L está formado por todas las cadenas que comienzan con 1 y terminan con 0.
33. L está formado por todas las cadenas que luego de aparecer un 1, solo pueden aparecer 0s.
34. L está formado por todas las cadenas que tengan más 1s que 0s.
35. L está formado por todas las cadenas que siguen la regla 0^m1^nm, donde $m \in \mathbb{N}$ y $n \in \mathbb{N}$ y representan la cantidad de ocurrencias del símbolo en la cadena.
36. L está formado por todas las cadenas donde el primer y el último dígito son diferentes; el primer y el segundo dígito son diferentes; el último y el penúltimo dígito son diferentes.

Sea L el lenguaje formado por todas las cadenas sobre el alfabeto $\sum = \{0, 1\}$, donde las cantidades de elementos siguen la relación $x = \frac{2y}{3}$. Determine si las cadenas 37-46 pertenecen o no a dicho lenguaje y en caso de que no realice la menor cantidad posible de cambios para hacer que pertenezcan al lenguaje.

37. 00011.
38. 1010110101.
39. $vffv$.
40. 000000000.
41. 1010101.
42. λ.
43. 10001.
44. 10001$abbba$.
45. 11000011101110010111.
46. 110.

Dados los grupos de cadenas 47-52, proponga el lenguaje al cual pueden pertenecer las mismas.

47. 00
    0000
    000000

48. 011
    000111111
    101101
49. *hhjhh*
    ijhhji
    jjj
50. *wwiiiily*
    wiilllllllyyyyyy
    willy
51. $*+$
    $*;-/+$
    $*++{+}$
52. 23025
    5415
    88555

Diseñe un algoritmo en pseudocódigo que permita reconocer las cadenas pertenecientes a los 53-58 lenguajes, sobre el alfabeto $\sum = \{0, 1\}$.

53. Las cadenas que contienen una cantidad par de 0s y una cantidad impar de 1s.
54. Las cadenas que contienen el doble de 0s que de 1s.
55. Las cadenas que contienen más 1s que 0s.
56. Las cadenas palíndromas.
57. Las cadenas que comiencen con 0, terminen con 1 y nunca tengan dos 1s consecutivos.
58. Las cadenas que nunca tienen un 0 después de un 1, la cantidad de 1s es un múltiplo de 3 y no se aceptan cadenas vacías.

Diseñe un algoritmo en pseudocódigo que permita modificar las cadenas pertenecientes a determinado lenguaje, según lo especificado en 59-63.

59. Sobre el alfabeto $\sum = \{0, 1\}$, que todas las ocurrencias de 1s se sustituyan por ceros y viceversa.
60. Sobre el alfabeto de las vocales, que las minúsculas se sustituyan por sus respectivas mayúsculas.
61. Sobre el alfabeto del Español que elimine todas las ocurrencias de consonantes.
62. Que sustituya cada letra por su respectivo número en el orden del alfabeto.
63. Sobre el alfabeto $\sum = \{0, 1\}$, que haga la menor cantidad de modificaciones posibles para convertir la cadena inicial en una que contenga más 1s que 0s.

6.2. Máquinas de Turing

El término máquina evoca algo hecho en metal, usualmente ruidoso y grasoso, que ejecuta tareas repetitivas que requieren de mucha fuerza o velocidad o precisión. Ejemplos de estas máquinas son las embotelladoras automáticas de refrescos. Su diseño requiere de conocimientos en mecánica, resistencia de materiales, y hasta dinámica de fluidos. Al diseñar tal máquina, el plano en que se le dibuja hace abstracción de algunos detalles presentes en la máquina real, tales como el color con que se pinta, o las imperfecciones en la soldadura.
El plano de diseño mecánico de una máquina es una abstracción de esta, que es útil para representar

su forma física. Sin embargo, hay otro enfoque con que se puede modelar la máquina embotelladora: cómo funciona, en el sentido de saber qué secuencia de operaciones ejecuta. Así, la parte que introduce el líquido pasa por un ciclo repetitivo en que primero introduce un tubo en la botella, luego descarga el líquido, y finalmente sale el tubo para permitir la colocación de la cápsula (chapa). El orden en que se efectúa este ciclo es crucial, pues si se descarga el líquido antes de haber introducido el tubo en la botella, el resultado no será satisfactorio.
El modelado de una máquina en lo relacionado con secuencias o ciclos de acciones se aproxima más al enfoque que adoptaremos en este contenido. Las máquinas que estudiaremos son abstracciones matemáticas que capturan solamente el aspecto referente a las secuencias de eventos que ocurren, sin tomar en cuenta ni la forma de la máquina ni sus dimensiones, ni tampoco si efectúa movimientos rectos o curvos, etc.
En esta parte estudiaremos las máquinas abstractas más simples, las máquinas de Turing, las cuales están en relación con los lenguajes regulares (estudiados en la conferencia anterior).
Antes veremos qué es un autómata finito, comenzaremos examinando las situaciones de la realidad que pueden ser modeladas utilizando dichos autómatas.

MODELADO DE SISTEMAS DISCRETOS

Iremos de lo más concreto a lo más abstracto, facilitando la comprensión intuitiva del tema. El modelado de fenómenos y procesos es una actividad que permite:

- Verificar hipótesis sobre dichos procesos;
- Efectuar predicciones sobre el comportamiento futuro;
- Hacer simulaciones (eventualmente computarizadas);
- Hacer experimentos del tipo *¿qué pasaría si...?*, sin tener que actuar sobre el proceso o fenómeno físico.

Llamamos eventos discretos a aquellos en los que se considera su estado solo en ciertos momentos, separados por intervalos de tiempo, sin importar lo que ocurre en el sistema entre estos momentos. Es como si la evolución del sistema fuera descrita por una secuencia de fotografías, en vez de un flujo continuo, y se pasa bruscamente de una fotografía a otra.
Usualmente se considera que la realidad es continua, y por lo tanto los sistemas discretos son solamente una abstracción de ciertos sistemas, de los que nos interesa enfatizar su aspecto *discreto*. Por ejemplo, en un motor de gasolina se dice que tiene cuatro tiempos: Admisión, Compresión, Ignición y Escape. Sin embargo, el pistón en realidad no se limita a pasar por cuatro posiciones, sino que pasa por todo un rango de posiciones continuas. Así, los *cuatro tiempos* son una abstracción de la realidad.
La noción más básica de los modelos de eventos discretos es la de estado. Un estado es una situación en la que se permanece un cierto lapso de tiempo. Un ejemplo de la vida real es el de los *estados civiles* en que puede estar una persona: soltera, casada, viuda, divorciada, etc. De uno de estos estados se puede pasar a otro al ocurrir un evento o acción, que es el segundo concepto básico de la

modelación discreta. Así, por ejemplo, del estado *soltero* se puede pasar al estado *casado* al ocurrir el evento *boda*. Similarmente, se puede pasar de *casado* a *divorciado* mediante el evento *divorcio*. En estos modelos se supone que se permanece en los estados un cierto tiempo, pero por el contrario, los eventos son instantáneos.
Esto puede ser más o menos realista, dependiendo de la situación que se está modelando.
Por ejemplo, en el medio rural hay bodas que duran una semana, pero desde el punto de vista de la duración de una vida humana, este tiempo puede considerarse despreciable. En el caso del evento *divorcio*, pudiera ser inadecuado considerarlo como instantáneo, pues hay divorcios que duran años. En este caso, el modelo puede refinarse definiendo un nuevo estado *divorciándose*, al que se llega desde *casado* mediante el evento *inicio divorcio*. Un acercamiento puede observarse en la figura 6.2.

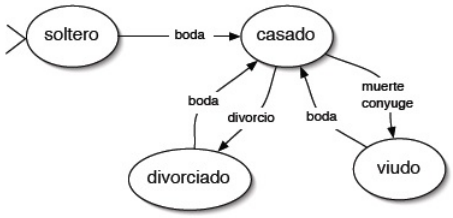


Figura 6.1: Modelo de estados civiles de una persona.

Es sumamente práctico expresar los modelos de estados y eventos de manera gráfica. Los estados se representan por óvalos o círculos, y los eventos por flechas entre los mismos, llamadas transiciones. Dentro de cada estado se escribe su nombre, mientras que al lado de las transiciones se escribe el nombre del evento asociado, como en la figura 6.2. El estado donde se inicia tiene una marca $\rightarrow$, en este caso *soltero*.
Desde luego, elaborar modelos *adecuados* de un proceso real es un arte que requiere práctica, pero en general los siguientes lineamientos pueden ser útiles:

1. Diferenciar entre los eventos que se consideran instantáneos y aquellos que tienen una duración considerable: estos últimos se asocian a los estados. Los estados son la base de un diseño de los modelos que estamos estudiando, pues *recuerdan* las situaciones básicas por las que pasa el proceso.

2. Las condiciones asociadas a los estados deben ser excluyentes, esto es, no deben verificarse varias simultáneamente. Por ejemplo, una persona no es soltera y casada a la vez.

3. Las condiciones asociadas a los estados de un modelo bien hecho deben ser comprensivas, lo que quiere decir que entre todas ellas cubren todos los casos posibles. Por ejemplo, en el modelo de estados civiles suponemos que una persona es ya sea soltera, o bien casada, o bien divorciada, sin haber otras opciones. Si necesitamos considerar el concubinato como otra condición, habría que modificar el modelo.

4. Los eventos instantáneos son asociados a los eventos.

Para los eventos con duración, es necesario identificar un evento de inicio y otro de terminación, como en el ejemplo del divorcio que mencionamos antes. Desde luego, la decisión de qué eventos son instantáneos y cuales tienen duración depende enteramente de qué es importante en el problema particular que se desea modelar. Los errores que más frecuentemente se cometen al hacer modelos de estados y eventos son:

- Confundir estados con eventos; por ejemplo, tener un estado *salir de casa*, que razonablemente corresponde a un evento instantáneo.
- Proponer conjuntos de estados no excluyentes, esto es, que se solapan, como sería tener estados *Se encuentra en La Habana* y *Se encuentra fuera de Matanzas*, pues pueden verificarse ambos simultáneamente, lo que no es posible en los estados.
- Proponer conjuntos de estados no comprensivos, donde falta algún caso o situación por considerar.

En situaciones muy complejas, donde varios procesos evolucionan concurrentemente, el modelado de eventos discretos por medio de estados y eventos no es adecuado, pues los diagramas son demasiado grandes. En estos casos se requieren herramientas más sofisticadas, como las llamadas *Redes de Petri* o recurrir a métodos que hagan más viable la solución del problema, como dividirlo en pequeñas partes del problema y solucionar cada una de esas partes por separado (conocida como técnica de *divide y vencerás*).

Estados finales

El propósito de algunos modelos de estados y eventos es el de reconocer secuencias de eventos *buenas*, de manera que se les pueda diferenciar de las secuencias *malas*. Supóngase, por ejemplo, que se quiere modelar el funcionamiento de una máquina automática vendedora de bebidas enlatadas. Dicha máquina acepta monedas de valor 1, 2 y 5, y el precio de cada lata es de 5. Vamos a considerar que el evento llamado *1* es la introducción de una moneda de valor 1 en la máquina, el evento *2* para la moneda de valor 2, etc.

La primera cuestión que hay que resolver para diseñar nuestro modelo es decidir cómo son los estados. Una buena idea sería que cada estado recordara lo que se lleva acumulado hasta el momento. El estado inicial, desde luego, recordaría que se lleva acumulado 0. Con estas ideas podemos hacer un diagrama de estados y eventos como el de la figura **??**. Muchas transiciones en dicho diagrama son evidentes, como el paso del estado *1* al *3* tras la introducción de una moneda de valor 2. En otros casos hay que tomar una decisión de diseño conflictiva, como en el caso en que en el estado *4* se introduzca una moneda de valor 2. En el diagrama presentado, se decidió que en ese caso se va al estado *5*, lo que en la práctica puede querer decir que la máquina entrega un cambio al usuario, o bien simplemente se queda con el sobrante.

Un aspecto muy importante del modelo de la figura **??** es que el estado *5* es un estado especial, llamado estado final, e identificado por un círculo de doble trazo. Los estados finales indican que cuando se llega a ellos, la secuencia de eventos que llevó hasta ahí puede considerarse como *aceptable*. Por ejemplo, en la máquina vendedora de latas, la secuencia de eventos *meter 2*, *meter 1*, *meter 2*

puede considerarse aceptable porque totaliza 5. En la figura **??** puede observarse que dicha secuencia hace pasar por los estados 0, 2, 3 y 5, donde este último es final. De este modo el diagrama nos permite diferenciar las secuencias aceptables respecto a otras que no lo son, como la secuencia *meter 1*, *meter 2*, *meter 1*, que lleva al estado 4, que no es final. Obsérvese que la secuencia *meter 5*, *meter 5*, *meter 5* también es aceptable, desde luego, desde el punto de vista de la máquina, aunque seguramente no lo sea desde el punto de vista de un cliente que solo quiera una lata.

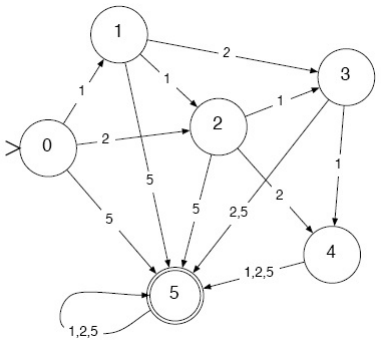


Figura 6.2: Modelado con estado final de la máquina expendedora.

Máquinas de estados finitos

A partir de ahora vamos a considerar modelos de estados y eventos un poco más abstractos que los que hemos visto antes. Retomemos el ejemplo de la máquina vendedora de latas. En ese modelo pudimos reconocer secuencias de eventos *aceptables*, como la secuencia de monedas 2, 2, 1 con respecto a secuencias no aceptables, como 1, 1, 1. A partir de ahora los nombres de los eventos van a estar formados por un caracter, y les llamaremos transiciones en vez de eventos. De este modo, en vez de un evento *meter 1* vamos a tener una transición con el caracter *1*, por ejemplo. Desde luego, la elección de qué caracter tomar como nombre de la transición es una decisión arbitraria. Además, las secuencias de eventos van a representarse por concatenaciones de caracteres, esto es, por palabras. Así, en el ejemplo de la máquina vendedora la palabra *1121* representa la secuencia de eventos *meter 1*, *meter 1*, *meter 2*, *meter 1*. Desde el punto de vista abstracto que vamos a adoptar a partir de ahora, nuestras máquinas pueden ser visualizadas como dispositivos con los siguientes componentes: (ver figura 6.3)

- Una cinta de entrada;
- Una cabeza de lectura (y eventualmente escritura);
- Un control.

La cabeza lectora se coloca en los segmentos de cinta que contienen los caracteres que componen la palabra de entrada, y al colocarse sobre un caracter lo *lee* y manda esta información al control; también puede recorrerse un lugar a la derecha (o a la izquierda también, según el tipo de máquina). El control (indicado por una carátula de reloj en la figura) le indica a la cabeza lectora cuándo debe recorrerse a la derecha. Se supone que hay manera de saber cuándo se acaba la entrada (por

ejemplo, al llegar al blanco). La *aguja* del control puede estar cambiando de posición, y hay algunas posiciones llamadas finales (como la indicada por un punto,) que son consideradas especiales, por que permiten determinar si una palabra es aceptada o rechazada, como veremos más adelante.

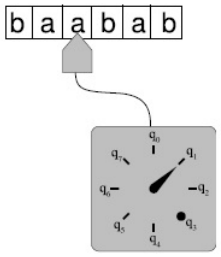


Figura 6.3: Componentes de una máquina abstracta.

Funcionamiento de los autómatas finitos (AF)

Como se había comentado antes, el funcionamiento de los autómatas finitos consiste en ir pasando de un estado a otro, a medida que va recibiendo los caracteres de la palabra de entrada. Este proceso puede ser seguido fácilmente en los diagramas de estados. Simplemente hay que pasar de estado a estado siguiendo las flechas de las transiciones, para cada caracter de la palabra de entrada, empezando por el estado inicial. Por ejemplo, supóngase que tenemos el autómata de la figura 6.4 y la palabra de entrada bb. El autómata inicia su operación en el estado q_0 (que es el estado inicial), y al recibir la primera b pasa al estado q_2, pues en el diagrama hay una flecha de q_0 a q_2 con la letra b. Luego, al recibir la segunda b de la palabra de entrada q_2, pasará del estado a él mismo, pues en la figura se puede ver una flecha que de q_2 regresa al mismo estado, con la letra b.

Podemos visualizar el camino recorrido en el diagrama de estados como una trayectoria recorrida de estado en estado. Por ejemplo, para el autómata finito de la figura 6.4 la trayectoria seguida para la palabra ab consiste en la secuencia de estados: $q_0q_1q_1$.

Los estados son el único medio de que disponen los AF para recordar los eventos que ocurren (por ejemplo, qué caracteres se han leído hasta el momento); esto quiere decir que son máquinas de memoria limitada.

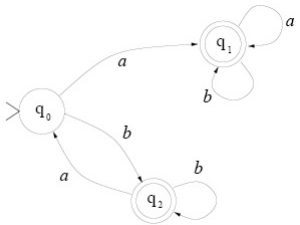


Figura 6.4: Notación gráfica de un autómata finito.

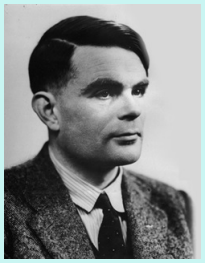
DEFINICIÓN DE MÁQUINA DE TURING

Este modelo de cómputo es la máquina abstracta más general, fue propuesto por el científico

Alan Mathison Turing (1912-1954) quien definiera la primera formalización de la noción intuitiva de algoritmo.

Un paseo por la historia

A Alan Turing se le considera uno de los padres de la informática y se le conoce como el padre de la computabilidad.



La parte más importante de la vida de Turing, comienza en 1938 cuando comenzó a trabajar en Bletchley Park. Allí trabajaban físicos, matemáticos, técnicos e ingenieros brillantes que conformaban la unidad criptográfica del servicio de inteligencia británico, los cuales eran los encargados de romper los códigos secretos alemanes y japoneses durante la segunda guerra mundial. Turing era uno de los miembros más importantes de esta comunidad. A su cargo estaba el *Barracón 8*, donde se intentaba descifrar el código de la Enigma, la máquina que los alemanes usaban en sus comunicaciones militares. Turing construyó finalmente una máquina de cálculo para usarla en la ruptura de los códigos Enigma a la que llamó Bomba. La lucha de los criptoanalistas de Bletchley Park contra la máquina Enigma alemana duró prácticamente toda la guerra.

Desde muy joven ya destacó en las matemáticas, y en 1936 publicó su famoso artículo *Los números computables*, introduciendo el concepto de máquina universal, capaz de resolver todo tipo de operaciones matemáticas. Y es que en esos tiempos, las maquinas más complejas apenas eran capaces de realizar cálculos muy simples. Turing, con apenas 24 años, ya planteaba la existencia de una máquina capaz de hacer los mismos cálculos que un ordenador actual.

Él era un personaje extraño que se parecía demasiado al estereotipo de científico despistado como para conseguir desenvolverse socialmente. Apenas hablaba y cuando lo hacía era de un modo técnico, empleando conceptos matemáticos avanzados dando por supuesto que si su interlocutor estaba interesado en hablar con él era porque ya tenía una base sólida de conocimientos matemáticos. Se ataba los pantalones con una cuerda y raro era el día en que se acordaba de afeitarse o peinarse. Sus subordinados y sus compañeros de trabajo se referían a él como **El Profe**.

Al descubrirse su homosexualidad, Turing fue detenido por *indecencia grave y perversión sexual*. En el juicio posterior fue declarado culpable y se le dio a elegir entre la cárcel o ser tratado con inyecciones de estrógenos. Turing escogió el tratamiento hormonal. Turing tenía claro que aquella no era la vida que él quería vivir. Él eligió su propio camino. Un día de 1954, inspirándose en su película preferida (Blancanieves y los siete enanitos), compró una manzana y se encerró en su casa. Subió a su estudio, roció la manzana con cianuro y le dio un bocado. El Profe se durmió para siempre.

Como dato curioso, puede decirse que inspirado en esta historia sobre su muerte, fue que se diseñó el logotipo de Apple. Por considerarse Alan Turing el padre de la computación, ya que aportó ideas para el primer ordenador y la primera memoria, e ideó algoritmos que simplifican las operaciones matemáticas, por ese motivo y en homenaje a él, Steve Jobs (fundador de Apple) adoptó el símbolo de la manzana mordida para su empresa. Hoy en día el Premio Turing es considerado como el *Premio Nobel* de la Informática

La Máquina de Turing (MT) es un mecanismo de computación notoriamente primitivo, y sin embargo permite llevar a cabo cualquier cómputo que podamos hacer en cualquier PC por moderna que esta sea.

Una máquina de Turing se compone de todo lo que consta un autómata finito junto con una cinta, que es infinita en ambos sentidos. Una máquina de Turing tiene capacidad para leer y escribir en la cinta y se puede mover hacia la izquierda y hacia la derecha a lo largo de la cinta. Las máquinas de Turing pueden reconocer cualquier lenguaje. Además, las máquinas de Turing pueden modelar

cualquier cálculo que pueda realizarse en una calculadora.
Debido a esta potencia, las máquinas de Turing se estudian con detalle en carreras de Ciencias Informáticas.
Las máquinas de Turing tienen capacidad para leer y escribir en la cinta a medida que la unidad de control se desplaza hacia atrás y hacia adelante a lo largo de la cinta, cambiando de estado en función del símbolo que haya leído.
Las Máquinas de Turing son los modelos de computación más generales; esencialmente, una máquina de Turing puede realizar cualquier operación que un ordenador pueda hacer. Obsérvese que las máquinas de Turing son mucho más potentes que los ordenadores reales, puesto que estos tienen una capacidad finita de memoria. La Máquina de Turing (MT) es un mecanismo de computación notoriamente primitivo, y sin embargo (como se verá más adelante) permite llevar a cabo cualquier cómputo que podamos hacer cualquier una PC por moderna que esta sea. Informalmente, una MT opera con un cabezal dispuesto sobre una cinta que tiene comienzo pero se extiende infinitamente hacia la derecha. Obsérvese que en la figura **??** se representa que la cinta es infinita en ambos sentidos

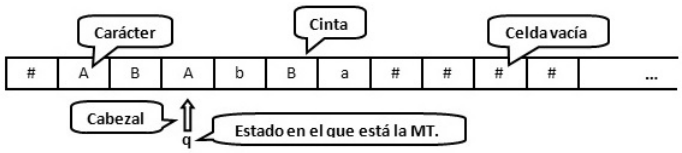


Figura 6.5: Elementos de una Máquina de Turing.

y en cada instante solo hay un número finito de celdas que no están en blanco. Cada celda de la cinta almacena un caracter, una celda se considera vacía (en blanco) si contiene el caracter especial #. En todo momento la MT se encuentra en un estado de un conjunto finito de estados bien definidos, representado por la letra Q. Inicialmente, una MT está en el estado inicial $q_0 \in Q$ y el cabezal está apuntando a la primera celda de la cinta, o sea, al primer caracter de la cadena de entrada, la cual está ubicada en las celdas de más a la izquierda. El resto de las celdas a la derecha están vacías. A

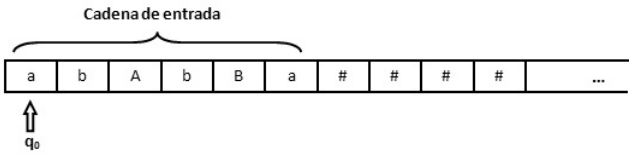


Figura 6.6: Máquina de Turing en el estado inicial.

partir de entonces en cada paso o iteración, la MT lee el caracter apuntado por el cabezal y, según ese caracter y el estado en que se encuentra la MT:

1. Pasa a un nuevo estado o se queda en el mismo estado

2. Escribe un caracter en la cinta en la posición apuntada por el cabezal, el caracter a escribir puede ser el mismo que leyó u otro caracter válido para la cinta.

3. Un movimiento del cabezal, que puede ser una celda hacia la izquierda (I), una hacia la derecha (D) o mantenerlo en la celda actual (N).

Veamos entonces la definición formal de este mecanismo de cómputo.

Definición 6.6

*Una **Máquina de Turing** (MT), es una tupla de la forma*

$$MT = \{Q, \sum, \Gamma, q_0, F, \delta\}$$

donde:

- Q : *Conjunto finito de estados.*
- $\sum$: *Alfabeto de entrada.*
- Γ : *Alfabeto de la cinta.*
- q_0 : *Estado inicial.*
- F : *Conjunto de estados finales.*
- δ : *Función de transición,* $\delta : Q \times \Gamma \to Q \times \Gamma \times \{I, D, N\}$.

El alfabeto de entrada $\sum$ contiene los caracteres que pueden estar presentes en la cadena de entrada. El alfabeto de la cinta Γ contiene todos los caracteres válidos que pueden estar presentes en la cinta, de ahí que contendrá al menos todos los caracteres del alfabeto de entrada y el caracter especial # . La función de transición δ es utilizada para las iteraciones en la MT como se describió anteriormente, ahora cabe preguntarnos ¿cuándo se detiene? La MT se detiene cuando llega a un estado $q$con el cabezal apuntando a un caracter c tales que la función de transición δ no está definida para esa tupla ($\delta(q, c)$ no está definida). Entonces pueden suceder dos cosas: que sea un estado final $q \in F$ o no $q \notin F$. El hecho de que $q \in F$ indica que la MT terminó exitosamente, no así en caso de que $q \notin F$. También podemos preguntarnos ¿siempre se detiene una MT? Aunque podemos construir Máquinas de Turing que siempre se detengan, es posible que en algunos casos la MT caiga en un ciclo infinito y estén en ejecución infinitamente, en dicho caso la MT no alcanza el éxito.

Ejemplo 6.9 Diseñar una MT que lleve las cadenas del alfabeto $\sum = \{a, b, A, B\}$ a mayúsculas:
$MT = \{Q, \sum, \Gamma, q_0, F, \delta\}$ donde:

- $Q = q_0, q_1$
- $\sum = \{a, b, A, B\}$
- $\Gamma = \{a, b, A, B, \#\}$
- $F = \{q_1\}$
- δ :
  $(q_0, a) = (q_0, A, D)$: en el estado q_0 cambia el caracter a por A, se mantiene en el mismo estado y mueve el cabezal a la derecha.
  $(q_0, A) = (q_0, A, D)$: en el estado q_0 mantiene el caracter A, se mantiene en el mismo estado y mueve el cabezal a la derecha.
  $(q_0, b) = (q_0, B, D)$: en el estado q_0 cambia el caracter b por B, se mantiene en el mismo estado y mueve el cabezal a la derecha.

$(q_0, B) = (q_0, B, D)$: en el estado q_0 mantiene el caracter B, se mantiene en el mismo estado y mueve el cabezal a la derecha.
$(q_0, \#) = (q_1, \#, N)$: en el estado q_0 tras haber convertido toda la cadena de entrada, pues llegó a la primera celda vacía, mantiene el caracter especial #, pasa al estado final q_1 y deja el cabezal en la misma posición..

Consideremos que la cadena de entrada a la MT anterior sea $abAbBa$, al estar en el estado q_0 y el cabezal apuntando al caracter a se aplica la función de transición $(q_0, a) = (q_0, A, D)$ y se llega a la configuración que se muestra a continuación. A continuación se muestran las configuraciones que se van obteniendo

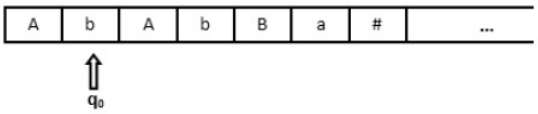


Figura 6.7: Después del primer paso en la ejecución de la MT, debido a que $(q_0, a) = (q_0, A, D)$.

producto de la aplicación de la función de transición en cada paso.

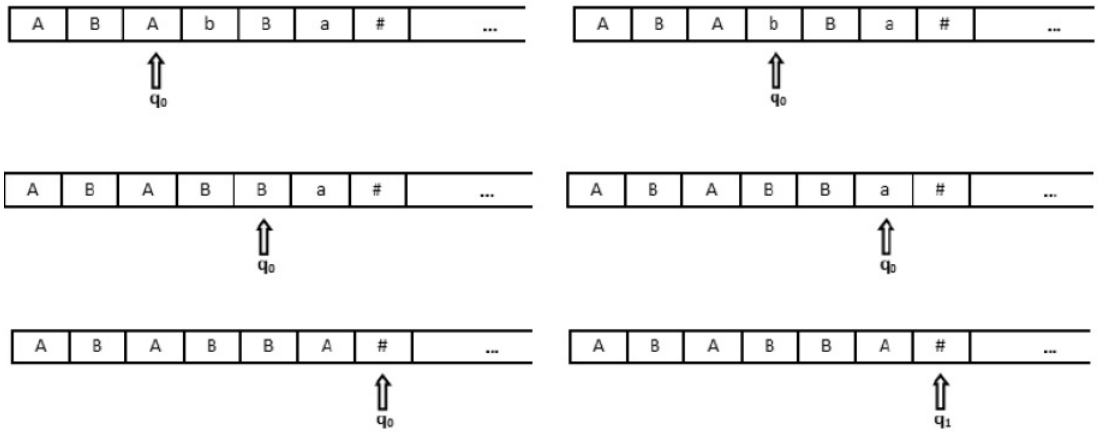


Figura 6.8: Resultado de aplicar los pasos del 2 al 7 (léase de izquierda a derecha y de arriba a abajo).

Puede observarse que al alcanzar la Máquina de Turing la configuración que se muestra en la última cinta de la figura 6.8 llega el estado q_1, al no estar definida la función de transición para dicho estado y el caracter # ($(q_1, \#)$ no está definida) la MT se detiene, pero el estado $q_1 \in F$ lo que indica que el proceso para llevar la cadena de entrada a mayúsculas fue exitoso. Esto es de vital importancia, porque en caso de que el estado q_1 no fuese un estado final, y al no estar definida $(q_1, \#)$ la MT se detiene pero indicando que el proceso no fue exitoso.

En el ejemplo 6.9 se ha hecho referencia a las distintas configuraciones por la que transcurre una MT y se han empleando figuras para representar estas configuraciones, las cuales ocupan mucho espacio y son poco formales, definámosla entonces formalmente.

Definición 6.7

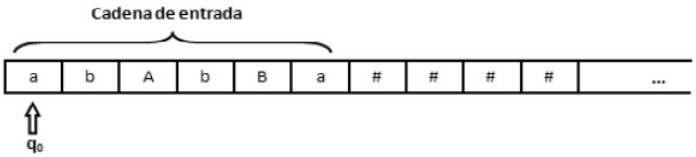
*Una **configuración** correspondiente a una MT es una cadena $z = \alpha q \beta$, donde $\alpha, \beta \in \delta^*$, o sea ($\alpha$ y β son cadenas del alfabeto de cinta Γ con longitud mayor o igual que cero) y $q \in Q$. En z, q representa el estado en el que se encuentra la MT y la posición del cabezal está apuntando al primer caracter de β.*

Ejemplo 6.10: Sea la siguiente cinta de una MT:



En dicha cinta se representa la configuración en la que $z = ABqAbBa$, en la que $\alpha = AB$ y $\beta = AbBa$, de modo que la MT se encuentra en el estado q y el cabezal está apuntando al caracter A (primer caracter de β).

Ejemplo 6.11: Sea la siguiente cinta de una MT:



La configuración inicial de la MT representada en la figura anterior es $z_0 = q_0 abAbBa$, siendo $\alpha = \lambda$la cadena vacía de longitud 0, $\beta = abAbBa$ la cadena de entrada, q_0 el estado inicial y el cabezal se encuentra apuntando al caracter a (primero de la cadena de entrada).

Ejemplo 6.12:

La configuración representada en la última cinta de la figura 6.8 es $z = ABABBAq_1$, siendo $\alpha = ABABBA$ la cadena transformada a mayúsculas, $\beta = \lambda$ la cadena vacía, q_1 el estado final. En casos como este, cuando $\beta = \lambda$ el cabezal se encuentra apuntando al caracter especial # que está justo a continuación de la cadena , como bien muestra la figura 6.8 (última cinta).

Notar entonces que en cada paso o iteración de la MT, al aplicar la función de transición se pasa de una configuración a otra. Así, a partir de la configuración inicial $z_0 = q_0 abAbBa$ y al aplicar la función de transición $(q_0, a) = (q_0, A, D)$ se pasa a la configuración $z_1 = Aq_0 bAbBa$ representada en la figura 6.7.

Definición 6.8 *En una Máquina de Turing $MT = \{Q, \sum, \Gamma, q_0, F, \delta\}$ una **derivación** consiste en el paso inmediato de una configuración z a otra $z\prime$ al aplicar una vez la función de transición δ, y se representa como $z \vdash z\prime$.*

Ejemplo 6.13:

La primera derivación en la MT del ejemplo 6.9 se representaría entonces como:$q_0abAbBa \vdash Aq_0bAbBa$. La que indica que estando la MT en el estado q_0 y con el cabezal apuntando al caracter a, al aplicar la función de transición $(q_0, a) = (q_0, A, D)$ la MT cambia el caracter a por el A, se mantiene en el estado q_0 y mueve el cabezal hacia la derecha.

Ejemplo 6.14:

La secuencia de pasos descritos arriba en las figuras 6.7 y 6.8 se representaría entonces como la siguiente secuencia de derivaciones: $q_0abAbBa \vdash Aq_0bAbBa \vdash ABq_0AbBa \vdash ABAq_0bBa \vdash ABABq_0Ba \vdash ABABBq_0a \vdash ABABBAq_0 \vdash ABABBAq_1$.

Note que es mucho más simplificado y formal que la representación a través de figuras.

Definición 6.9 *Un **cómputo** de la Máquina de Turing $MT = \{Q, \sum, \Gamma, q_0, F, \delta\}$ de n pasos, es una secuencia de derivaciones como: $z \vdash z_1 \vdash z_2 \vdash \ldots \vdash z_n$.*

En el ejemplo 6.14 se muestra un cómputo de 7 pasos.

Definición 6.10 *Sea la Máquina de Turing $MT = \{Q, \sum, \Gamma, q_0, F, \delta\}$, y dos configuraciones z y $z\prime$ para dicha MT. Entonces podemos escribir $z \vdash *z\prime$ si existe un cómputo de 0 o más pasos que comienza en la configuración z y termina en la configuración $z\prime$.*

Es importante destacar que siempre es posible pasar de una configuración z a ella misma sin aplicar la función de transición, o sea, $z \vdash *z$; estos son los únicos casos en que se asume que el cómputo es de 0 pasos.
En el ejemplo 6.14 se demuestra que $q_0abAbBa \vdash *ABABBAq_1$.

MÁQUINA DE TURING PARA EL RECONOCIMIENTO DE LENGUAJES

Hasta aquí vimos cómo construir una MT para resolver un problema específico, en nuestro caso para convertir cualquier cadena de entrada del alfabeto $\sum = \{a, b, A, B\}$ a mayúsculas.
Las Máquinas de Turing también son muy utilizadas para el reconocimiento de un lenguaje determinado. Los autómatas finitos que hemos visto pueden ser utilizados para reconocer ciertas palabras y diferenciarlas de otras palabras.
Decimos que una MT reconoce o acepta una cadena si se cumplen las siguientes condiciones:

1. Se consumen todos los caracteres de dicha cadena de entrada, siguiendo las transiciones y pasando en consecuencia de un estado a otro.

2. Al terminarse la cadena, el estado al que llega es uno de los estados finales del autómata (los que tienen doble círculo en los diagramas, o que son parte del conjunto F en la representación formal).

Así, en el ejemplo de la figura 6.4, el autómata acepta la cadena *bb*, pues al terminar de consumirla se encuentra en el estado q_2, el cual es final.
El concepto de lenguaje aceptado es una simple extensión de aquel de cadena aceptada.
El lenguaje reconocido por una Máquina de Turing es el conjunto de todas las cadenas formadas por caracteres del alfabeto de entrada $\sum$ que son aceptadas por dicha MT, y viceversa, todas las cadenas que son aceptadas por la MT pertenecen al lenguaje que ella reconoce. Formalmente:

Definición 6.11

*$L(MT)$ es el **lenguaje** reconocido por la Máquina de Turing MT cuando para toda cadena $w \in \sum^*$ se tiene que $w \in L$ si y solo si la cadena w es aceptada por MT. Es decir:*

$$L(MT) = w \in \sum^* \mid q_0 w \vdash *\alpha q_f \beta, q_f \in F, \alpha \in \Gamma^*, \alpha \in \Gamma^*$$

Por ejemplo, el autómata de la figura 6.4 acepta las palabras que empiezan con a, así como las palabras que contienen aa, y también las que terminan en b, como por ejemplo *abab*, *aaaa*, *baaa*, etc. En cambio, no acepta *baba* ni *bba*, *babba*, etc. Nótese que tampoco acepta la palabra vacía λ. Para que una MT acepte λ se necesita que el estado inicial sea también final o que al estar en este estado y leer el carácter especial # se dirija a un estado final.

Diseño de Máquinas de Turing

Para llevar a cabo el diseño de una MT deben tenerse en cuenta varios elementos.
Considérese el problema de construir una MT que acepte exactamente un lenguaje dado.
Este problema es comúnmente llamado *problema de diseño*. No es conveniente proceder por *ensayo y error*, puesto que en general hay que considerar demasiadas posibilidades, y es muy fácil equivocarse. Más aún, hay dos maneras de equivocarse al diseñar una MT:

1. Que **sobren cadenas**, esto es, que la máquina acepte algunas cadenas que no debería aceptar. En este caso decimos que la solución es incorrecta.

2. Que **falten cadenas**, esto es, que haya cadenas en el lenguaje considerado que no son aceptadas por la máquina, cuando deberían serlo. En este caso decimos que la solución es incompleta.

Por ejemplo, supongamos que alguien propone el autómata de la figura 6.4 para el lenguaje de las palabras en el alfabeto $\{a, b\}$ que no tienen varias a seguidas. Esta solución es defectuosa, porque:

1. Hay palabras, como *baa*, que tienen a seguidas y sin embargo son aceptadas por la máquina;

2. Hay palabras, como *ba*, que no tienen a seguidas y sin embargo no son aceptadas por la máquina.

Como se ve, es posible equivocarse de las dos maneras a la vez en un solo autómata.
La moraleja de estos ejemplos es que es necesario diseñar las MT de una manera más sistemática.

El elemento más importante en el diseño sistemático de MT a partir de un lenguaje consiste en determinar, de manera explícita, qué condición *recuerda* cada uno de los estados de la MT. Cada estudiante debe concientizarse de que este es un principio de diseño importantísimo, verdaderamente básico para el diseño metódico de autómatas.
Recuérdese que la única forma de memoria que tienen las MT es el estado en que se encuentran. Así, el diseño de la MT inicia con la propuesta de un conjunto de estados que *recuerdan* condiciones importantes en el problema considerado. Posteriormente se proponen las transiciones que permiten pasar de un estado a otro; esta última parte es relativamente sencilla una vez que se cuenta con los estados y sus condiciones asociadas.

Ejemplo 6.15: Diseñar una MT en el alfabeto $\sum = \{a, b\}$ que acepte las palabras en que la cantidad de a es impar.
Las condiciones relevantes para este problema, que deben ser *recordadas* por los estados correspondientes, son:

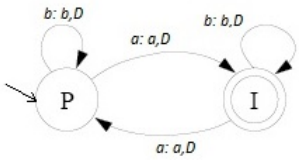
- El número de a recibidas hasta el momento es par (estado P);
- El número de a recibidas hasta el momento es impar (estado I).

Al iniciar la operación del autómata no se ha recibido aún ninguna a, por lo que debemos encontrarnos en el estado P (considerando el cero como un número par), y por lo tanto el estado P es inicial.
Los estados P e I aparecen en la figura 6.9. Esta es la primera etapa del diseño de una MT. En nuestro método de diseño es importante trazar las transiciones únicamente después de haber determinado cuáles son los estados y sus características.



Figura 6.9: Diseño de estados.

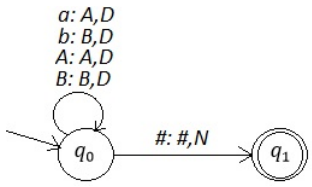
Ahora ya podemos trazar las transiciones, lo cual es una tarea relativamente sencilla, si ya tenemos el diseño de los estados. Por ejemplo, si estamos en P y recibimos una a, claramente debemos irnos a I, porque la cantidad de a pasa de ser par a impar. Similarmente se hacen las otras transiciones. El resultado se muestra en la siguiente figura. Para determinar qué estados son finales, debemos fijarnos



en cuáles corresponden con el enunciado original de las palabras aceptadas. En este caso vemos que el estado I es el que corresponde, por lo que es final, mientras que P no corresponde y no es final.

En el diseño de una MT, luego de la concepción de los estados, pueden surgir otros nuevos; no necesariamente de la primera idea de la máquina debe surgir la solución más completa.

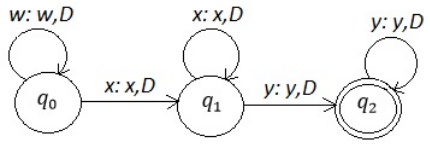
Ejemplo 6.16: La definición gráfica de la MT definida analíticamente en el ejemplo 8 sería la siguiente.



Ejemplo 6.17: Diseñe una MT que reconozca el lenguaje L formado por todas las cadenas sobre el alfabeto $\sum = \{w, x, y\}$ que cumplen con la siguiente condición:

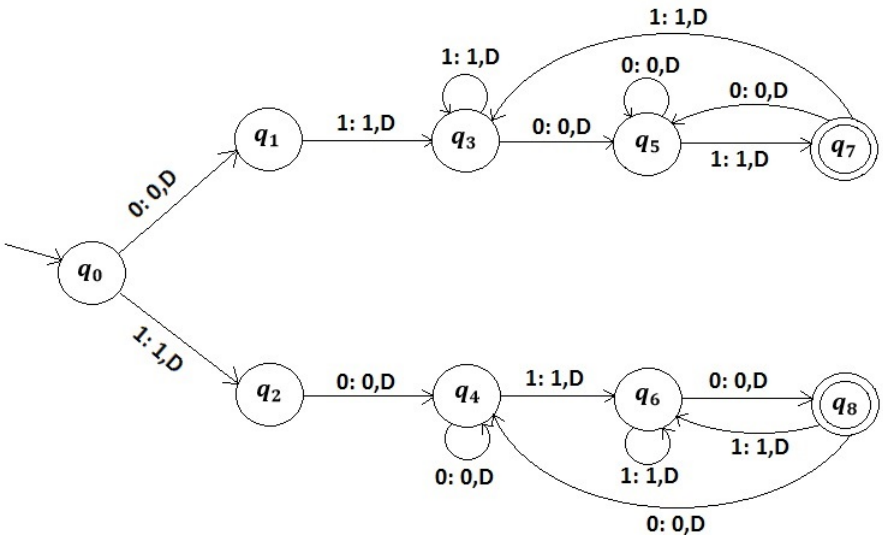
$$l = \{w^m, x^n, y^p \mid m \geq 0, n \geq 1, p > 0\}$$

(Téngase en cuenta que w^m significa una cantidad m de apariciones del caracter w)
La MT que da solución a la problemática es la siguiente:



Ejemplo 6.18: Diseñe una MT que reconozca el lenguaje formado por todas las cadenas sobre el alfabeto $\sum = \{0, 1\}$ que cumplen con las siguientes condiciones:

- está formado por todas las cadenas donde el primer y el último dígito son diferentes.
- el primer y el segundo dígito son diferentes; el último y el penúltimo dígito son diferentes.
- para toda cadena w de L se cumple que $|w| > 3$.



¿Por qué se cree que la Máquina de Turing es una buena formalización del concepto de algoritmo?

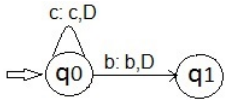
- Porque cada programa de una Máquina de Turing puede ser implementado.
- Porque todos los algoritmos conocidos han podido ser implementados en Máquinas de Turing.

- Porque todos los otros intentos por formalizar este concepto fueron reducidos a las Máquinas de Turing.
  - Los mejores intentos resultaron ser equivalentes a las Máquinas de Turing.
  - Todos los intentos razonables fueron reducidos eficientemente.
- Tesis de Church: Algoritmo = Máquina de Turing.

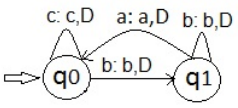
— Ejercicios RESUELTOS del epígrafe —

1. Diseñe una Máquina de Turing que sobre el alfabeto $\sum = \{a, b, c\}$ reconozca el lenguaje formado por las cadenas que cumplen las siguientes condiciones:
   - Nunca empieza con el símbolo a.
   - Siempre termina con el símbolo c.
   - Posee la subcadena bca.

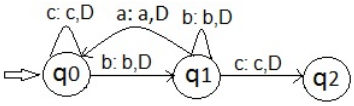
   Solución:
   Es importante tener en cuenta todo lo que vimos en el ejemplo anterior, realizarnos siempre las dos preguntas planteadas y permitir que en cada estado se acepten todos los símbolos que puedan ser aceptados.
   Al analizar este ejercicio nos damos cuenta que en el estado inicial solo se pueden aceptar los símbolos b y c. Luego analizamos que en la cadena antes de concluirla tiene que estar la subcadena bca, por lo tanto si la cadena empieza con c no me significa absolutamente nada, así que me puedo quedar en el mismo estado; no obstante si comienza b entonces si me significa la posibilidad de encontrar la subcadena, por tanto me muevo hacia otro estado:

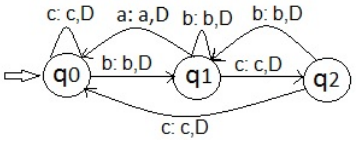
   Llegado este momento cumplimos con la primera condición de que siempre empieza con a. En q_1, pueden entrar los 3 símbolos, pero en este ejercicio hace falta que después de b entre el símbolo c para así estar mucho más cerca de obtener la subcadena (bca).
   Si entrara el símbolo b me quedo en el mismo estado en espera de que entre el que me interesa (c), si entrara el símbolo a regreso al estado inicial, puesto que tendría que empezar desde cero, ya no tendría ningún pedazo de la subcadena:

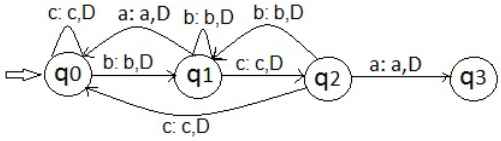
   Ahora, si efectivamente, en q_1, en vez de a y b entrara c, nos movemos a un nuevo estado que me garantizará que estoy más cerca de obtener la subcadena (bca):

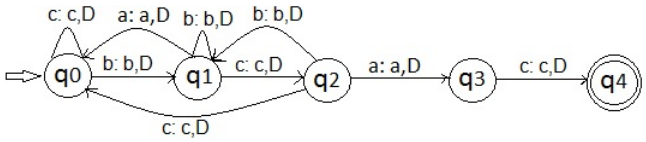
Pasamos en estos momentos a analizar igualmente para q_2 que sucederá cuando entren cada uno de los símbolos. En caso de que entre b vean como habría que regresar a q_1 para esperar nuevamente por c, en caso de que entre c se complica la situación y debemos regresar a q_0 para que nuevamente entre bc.



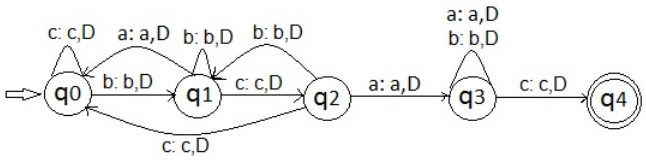
Por supuesto, en caso de que entrara a ya al fin cumpliría con la segunda condición y tendría la subcadena (bca).



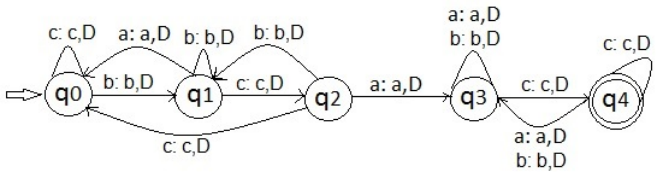
Ahora ya cumplimos con las dos primeras condiciones, lo que queda es permitirle que siga entrando todos los símbolos que desee y que solamente termine en c.
Por tanto en q_3 si entra c ya puedo permitirle terminar:



Si en vez de c entrara a o b, pues simplemente me quedo en q_3, pues una condición es que siempre termina con c:



Solo falta darle la posibilidad a q_4 que acepte los símbolos a y b, y como no se puede terminar con ellos, regreso a q_3. En caso de que entre c, me quedo en el estado:



De esta manera concluimos el diseño de la MT. Cuando llegamos a este instante vemos como *en cada estado se aceptan TODOS los símbolos del alfabeto que pueden aceptarse* cumpliendo con las tres condiciones, por tanto queda construida finalmente la MT.

2. Considere sobre el alfabeto $\sum = \{a, b\}$ el lenguaje $L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ formado por las cadenas que comienzan con 0 o más caracteres a y a continuación tienen exactamente la misma cantidad de caracteres b.

   a) De una cadena del alfabeto $\sum$ que pertenezca al lenguaje L y tenga longitud 0.

   b) De una cadena del alfabeto $\sum$ que pertenezca al lenguaje L y con longitud mayor que 3.

   c) De una cadena del alfabeto $\sum$ que no pertenezca al lenguaje L.

d) Construya una Máquina de Turing MT que reconozca el lenguaje L.

e) Demuestre que las cadenas dadas en los incisos a) y b) son aceptadas por MT y no así la cadena dada en el inciso c).

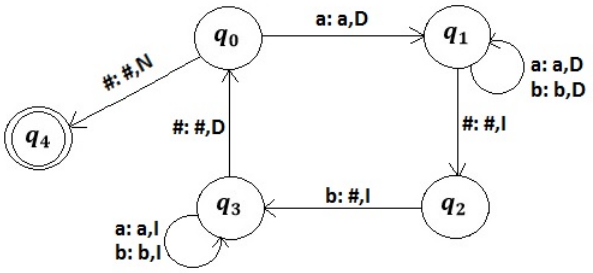
Solución:

a) La única cadena del alfabeto $\sum$ que pertenece al lenguaje L y tiene longitud 0 es la cadena vacía $w_1 = \emptyset$, al estar formada por 0 caracteres a seguidos por 0 caracteres b.

b) Una cadena del alfabeto $\sum$ que pertenece al lenguaje L con longitud mayor que 3 es $w_2 = aabb$, al tener 2 caracteres a y seguidamente exactamente la misma cantidad de b.

c) Una cadena del alfabeto $\sum$ que no pertenece al lenguaje L es $w_3 = abb$, al tener 1 caracter a y no la misma cantidad de caracteres b a continuación.

d)



e) Para demostrar que $w_1 = \emptyset$ es aceptada por MT tenemos que probar que $q0w_1 \vdash *\alpha q_4\beta$ con $\alpha, \beta \in \Gamma*$ tales que, siendo c el primer caracter de β, la función de transición $\delta(q_f, c)$ no está definida.
Para ello tenemos que partir de la configuración inicial $q_0(w_1 = \emptyset)$ y comenzar a formar las transiciones utilizando la función δ hasta que lleguemos a una configuración en la que esta no esté definida. En la configuración tenemos que $\beta = \emptyset$, su primer caracter es # y como $\delta(q_0, \#) = (q_4, \#, N)$ tenemos que: $q_0\emptyset \vdash q_4\emptyset$; dado que $\delta(q_4, \#)$ no está definida MT se detiene en el estado final q_4, luego $w_1 = \emptyset$ es aceptada por MT.

Para $w_2 = aabb$ partimos de la configuración inicial q_0aabb y tendremos el siguiente cómputo: $q0aabb \vdash \#q_1abb \vdash \#aq_1bb \vdash \#abq_1b \vdash \#abbq_1 \vdash \#abq_2b \vdash \#aq_3b\# \vdash \#q_3ab\# \vdash q_3\#ab\# \vdash \#q_3ab\# \vdash \#\#q_1b\# \vdash \#\#bq_1\# \vdash \#\#q_2b\# \vdash \#q_3\#\#\# \vdash \#\#q_0\#\# \vdash \#\#q_4\#\#$. Al no estar definida $\delta(q4, \#)$ la **MT** se detiene, teniendo que $q_0aabb \vdash *\#\#q4\#\#$, con $q_4 \in F$ quedando demostrado que w_2 es aceptada por MT ($w_2 \in L(MT)$).

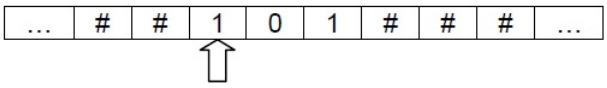
Para $w_3 = abb$ partimos de la configuración inicial q_0abb y tendremos el siguiente cómputo: $q_0abb \vdash \#q_1bb \vdash \#q_1bb \vdash \#bq_1b \vdash \#bbq_1 \vdash \#bq_2b \vdash \#q_3b\# \vdash \#q_3b\# \vdash q_3\#b\# \vdash \#q_0b\#$. Al no estar definida $\delta(q0, b)$ la **MT** se detiene, teniendo que $q_0abb \vdash *\#q_0b\#$, pero $q_0 \notin F$ quedando demostrado que w_3 no es aceptada por MT ($w_3 \notin L(MT)$).

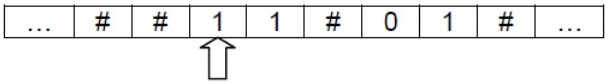
— Ejercicios a RESOLVER del epígrafe —

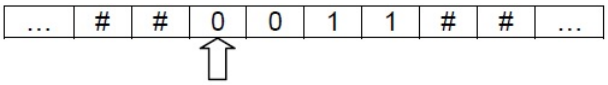
Sea T la Máquina de Turing definida por la siguiente función de transición:
δ:

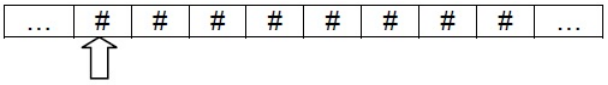
$\delta(q_0, 0) = (q_1, 1, D)$
$\delta(q_0, 1) = (q_1, 0, D)$
$\delta(q_0, \#) = (q_1, 0, D)$
$\delta(q_1, 0) = (q_2, 1, I)$
$\delta(q_1, 1) = (q_1, 0, D)$
$\delta(q_1, \#) = (q_2, 0, I)$

Para cada una de las cintas de los ejercicios 1-4 determine la cinta final cuando T se detiene, suponiendo que T comienza en la posición señalada.

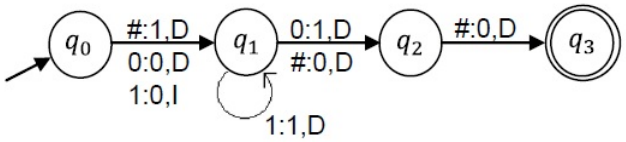
1. 

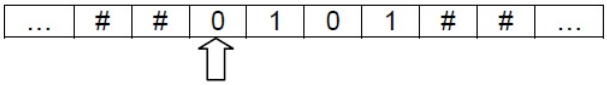
2. 

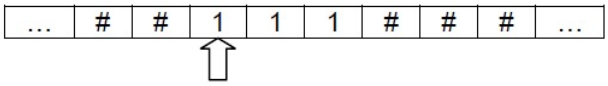
3. 

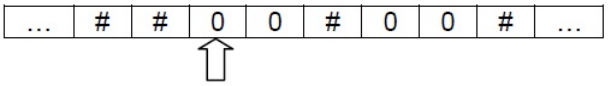
4. 

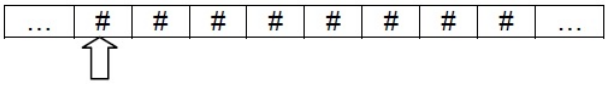
Sea T la Máquina de Turing siguiente: Para cada una de las cintas de los ejercicios 5-8 determine la cinta final cuando T se detiene, suponiendo que T comienza en la posición señalada.



5. 

6. 

7. 

8. 

Construya, para cada ejercicio 9-21 una Máquina de Turing que reconozca el lenguaje de las cadenas sobre el alfabeto $\sum = \{0, 1\}$

9. Que no contengan 0s.
10. Que solo contengan 1s y no reconozca cadenas vacías.
11. Que contengan una cantidad impar de 1s.
12. Que contengan una cantidad par de 0s y no reconozca cadenas vacías.
13. Que no contengan una cantidad par de 0s.
14. Que no contengan una cantidad par de 0s y no reconozca cadenas vacías.
15. Que nunca contengan un 0 después de un 1.
16. Formadas por secuencias sucesivas de longitud par de 0s y luego secuencias sucesivas de longitud impar de 1s.

17. Cuyas cadenas comiencen con 0 y estén formadas por secuencias sucesivas de longitudes pares de 0s y/o 1s.
18. Con un solo tipo de caracter y con un número par de 0s o un número par de 1s.
19. Con un número par de 0s o un número par de 1s.
20. Con un número par de 0s y/o un número par de 1s.
21. Que no contienen la subcadena 001.

22. Para cada una de las Máquinas de Turing diseñadas en 9-21 obtenga una cadena de longitud mayor que 6 que pertenezca al lenguaje y demuéstrelo además de una cadena de longitud mayor que 6 que no pertenezca al lenguaje e igualemnte demuéstrelo.

Sea un lenguaje del cual forman parte las cadenas sobre el alfabeto $\sum\{0,1\}$. Para cada una de las especificaciones 23-30, diseñe una MT que reconozca las cadenas que pertenecen a L. Dé tres ejemplos de cadenas de longitudes 5,7 y 9 respectivamente, y demuestre que pertenecen a dicho lenguaje.

23. L está formado por todas las cadenas que solo comienzan con 1.
24. L está formado por todas las cadenas que contienen una cantidad par de 1s.
25. L está formado por todas las cadenas que contienen una cantidad impar de 0s.
26. L está formado por todas las cadenas que nunca tienen dos 1s consecutivos.
27. L está formado por todas las cadenas que contienen exactamente tres 0s.
28. L está formado por todas las cadenas que comienzan con 1 y terminan con 0.
29. L está formado por todas las cadenas que luego de aparecer un 1, solo pueden aparecer 0s.
30. L está formado por todas las cadenas que siguen la regla 0^m1^n, donde $m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}$ y representan la cantidad de ocurrencias del símbolo en la cadena.

Para cada uno de los ejercicios 31-33, diseñe una MT que realice las operaciones especificadas.

31. Sobre el alfabeto $\sum\{0,1\}$, que todas las ocurrencias de 1s se sustituyan por ceros y viceversa.
32. Sobre el alfabeto de las vocales, que las minúsculas se sustituyan por sus respectivas mayúsculas.
33. Sobre el alfabeto español que elimine todas las ocurrencias de consonantes.

34. Construya una Máquina de Turing que reconozca el lenguaje de las cadenas sobre el alfabeto $\sum\{0,1\}$ que tienen la estructura $\{0^n1^m0^p \mid n \geq 1, m \geq 1, p \geq 1\}$.

35. Construya una Máquina de Turing que reconozca el lenguaje de las cadenas sobre el alfabeto $\sum\{0,1\}$ con al menos dos 0s y que nunca contengan dos 0s consecutivos.

36. Construya una Máquina de Turing que reconozca el lenguaje de las cadenas sobre el alfabeto $\sum = \{u, c, i\}$ de longitud mayor que cero, que cumplan con las condiciones siguientes:
    - Comienzan con una cantidad par de caracteres u.
    - Luego del caracter c, si aparece, siempre se encuentra el caracter i.
    - No terminan con el caracter i.
37. Construya una Máquina de Turing que reconozca el lenguaje de las cadenas sobre el alfabeto $\sum = \{a, b, c\}$ que cumplan con las condiciones siguientes:
    - Empieza siempre con el símbolo b.
    - Contiene la subcadena ca.

38. Construya una Máquina de Turing que reconozca el lenguaje de las cadenas sobre el alfabeto $\sum = \{2, 1, 4, 3\}$ que cumplan con las condiciones siguientes:

    - La cadena resultante es un número par.
    - Nunca empieza con 4 ni 2.

39. Construya una Máquina de Turing que permita reconocer el lenguaje de las cadenas que representan un número decimal divisible por 3.

40. Dado el lenguaje de las cadenas sobre el alfabeto $\sum = \{a, b, c\}$, construya una Máquina de Turing cuya función sea rotar la cadena de entrada un caracter a la derecha. Es decir, todos los caracteres se mueven una posición a la derecha, excepto el último que pasa a ocupar la primera posición. Por ejemplo, si la cadena de entrada es *abcbbc* entonces la cadena que resulta del procesamiento es *cabcbb*.

41. Construya una Máquina de Turing que reconozca el lenguaje L, formado por las cadenas del alfabeto $\sum = \{a, i, n, v\}$ tales que la cantidad de símbolos i en la cadena es igual a la suma de las cantidades de símbolos a y símbolos v.
    Ejemplo: $ivian \in L$ porque presenta 1 símbolo a, 1 símbolo v y efectivamente, presenta dos símbolos i.
    Aclaración: En las cadenas, los símbolos n pueden aparecer al azar, sin importar posición ni cantidad.

42. Construya una Máquina de Turing que reconozca el lenguaje L, formado por las cadenas del alfabeto $\sum = \{a, b, c\}$ que no presentan la subcadena *abc* y tienen una cantidad par de símbolos a.

43. Construya una Máquina de Turing que reconozca el lenguaje L, formado por las cadenas del alfabeto $\sum = \{1, 2, 3\}$ que presentan la subcadena 123 y tienen una cantidad impar de símbolos 3.

44. Construya una Máquina de Turing que reconozca todas las cadenas que pertenecen al lenguaje $L = \{a^n \mid n - 1 \text{ } o \text{ } n - 5 \text{ } sean \text{ } divisibles \text{ } por \text{ } 8\}$.

45. Construya una Máquina de Turing que reconozca las cadenas que sean palíndromas y que pertenezcan al alfabeto $\sum = \{0, 1\}$.

46. Construya una Máquina de Turing que reconozca las cadenas del lenguaje $L = \{a^n b^m c^{n+m} \mid n > 0, m > 0\}$.
    Ejemplo: *aaabbccccc*

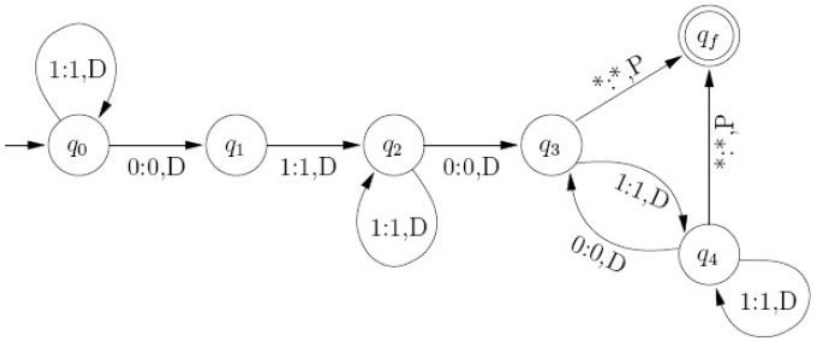
47. Construya una Máquina de Turing que elimine todas las ocurrencias del caracter a en una cadena que pertenezca al lenguaje L, formado por las cadenas del alfabeto $\sum = \{a, b, c\}$.
    Ejemplo:
    Cadena de entrada: *babcaab*
    Cadena de salida:*bbcb*

48. Construya una Máquina de Turing que reconozca el lenguaje de las cadenas sobre el alfabeto $\sum = \{a, b, c, +, -, *, =$ $\}$ que sean expresiones aritméticas válidas, es decir, que cumplan con las condiciones siguientes:

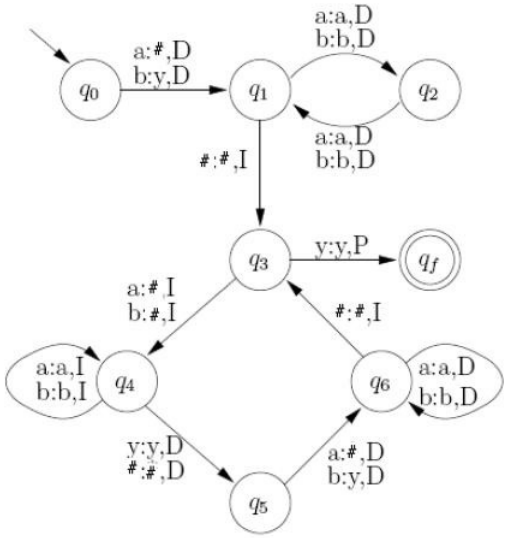
    - Deben comenzar con una letra o con el símbolo $-$, pero este debe aparecer seguido por una letra.
    - Si aparecen los símbolos $+, -, *, =$ deben estar entre dos letras, o sucedidos por el símbolo $-$ cuando este aparece antecediendo a una letra.
    - Dos letras no deben aparecer juntas.

Observación: a, $-b$, $b = a$, $-b * a$, $b + -a$, $a + b - c = c$ y $b + -a * b = -c$ son ejemplos de cadenas que pertenecen al lenguaje, y λ, $-$, aa, $c + +$ y $b + c - = a$ son ejemplos de cadenas que no pertenecen al lenguaje.

49. Describa el lenguaje que reconoce la Máquina de Turing cuyo diseño de diagrama de estados se encuentra en la siguiente figura. (El símbolo $*$ aquí representa el caracter especial #)



50. Describa el lenguaje que reconoce la Máquina de Turing cuyo diseño de diagrama de estados se encuentra en la siguiente figura.



6.3. Memento del capítulo

Epígrafe 1	***Epígrafe 2***
Definiciones de la Teoría del Lenguaje. 1. Alfabeto 2. Cadena 3. Longitud de una cadena 4. Longitud de una cadena 5. Potencia k de un alfabeto 6. Clausura de un alfabeto 7. Lenguaje	***¿Qué es una Máquina de Turing (MT)?***. ***Representación formal de una MT***. ***Representación gráfica de una MT***. Una **configuración** en MT. Una **derivación** en MT. Un **cómputo** en MT.

6.4. Auto-examen del capítulo

1. Construya una Máquina de Turing que reconozca el lenguaje L, formado por las cadenas del alfabeto $\sum = \{1, 2, 3\}$ que presentan la subcadena 123 y tienen una cantidad impar de símbolos 3.

2. Construya una Máquina de Turing que reconozca el lenguaje L, formado por las cadenas del alfabeto $\sum = \{f, -, g\}$ que cumplen las dos condiciones siguientes:

   - Terminan con el símbolo f o con el símbolo g.
   - Los símbolos f y g nunca están uno a continuación del otro.

3. Sobre el alfabeto $\sum = \{F, A, E, -\}$, diseñe una máquina de Turing M que reconozca el lenguaje formado por las cadenas que satisfacen las siguientes condiciones:

   - no contienen las subcadenas $-AF$ y $-EF$,
   - el caracter $-$, si aparece, lo hace antecedido por el caracter F y sucedido por una vocal, y
   - no terminan con el caracter F.

4. Sobre el alfabeto $\sum = \{1, 2, *\}$, diseñe una máquina de Turing MT que reconozca el lenguaje formado por las cadenas que satisfacen las siguientes condiciones:

   - no poseen caracteres $*$ consecutivos,
   - poseen un número impar de caracteres $*$, y
   - terminan con el caracter 1.

5. Sobre el alfabeto $\sum = \{x, y, z\}$, diseñe una máquina de Turing T que reconozca el lenguaje formado por las cadenas que satisfacen las siguientes condiciones:

   - el caracter c, si aparece, lo hace solo al inicio,
   - no poseen la subcadena cb, y
   - terminan con una cantidad impar de caracteres a.

6. Sobre el alfabeto $\sum = \{0, 1, \%\}$, diseñe una máquina de Turing M que reconozca el lenguaje formado por las cadenas que satisfacen las siguientes condiciones:

   - no comienzan con el caracter %,
   - el caracter 0, si aparece, lo hace en grupos de longitud par, y
   - terminan con la subcadena 1 %.

7. Sobre el alfabeto $\sum = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, diseñe una máquina de Turing M que:

   - Inserte un 0 al inicio de las cadenas que comiencen con 0, 2 ó 4, e inserte un 1 al inicio de las cadenas que comiencen con 1, 3 ó 5.

- Reconozca las cadenas que contengan un número par de 0s, si la cadena comienza con un número par, o un número impar de 1s, si la cadena comienza con un número impar.

Capítulo 7

Teoría combinatoria

El desarrollo reciente de la combinatoria es en cierto modo la historia de la cenicienta: los matemáticos ortodoxos la miraban por encima del hombro,
considerándola menos respetable que otras áreas a pesar de sus muchos servicios tanto a la matemática pura como aplicada.
Pero entonces llegó el príncipe de la informática con todos sus problemas y necesidades matemáticas,
y a la combinatoria fue a quien mejor le entraba el zapatito de cristal
A. Borner, R. P.Stanley

Objetivo:
Resolver problemas de pequeña y mediana complejidad utilizando adecuadamente los contenidos de la teoría combinatoria permitiendo su posterior aplicación en la ingeniería en ciencias informáticas.

Conocimientos básicos a adquirir:

- Principios básicos de la teoría combinatoria.
- Permutación y combinación.
- Principio de las casillas.
- Permutación y combinación con repetición (generalizada).
- Coeficientes binomiales y triángulo de Pascal.
- Identidades combinatorias.

Habilidades básicas a dominar:

1. Resolver problemas de conteo empleando los principios básicos de la teoría combinatoria, así como las permutaciones y combinaciones.
2. Utilizar el principio de las casillas para la resolución de problemas.
3. Solucionar problemas de conteo utilizando los procederes de la combinatoria generalizada.
4. Desarrollar coeficientes binomiales utilizando el teorema del binomio o el triángulo de Pascal.

El surgimiento y desarrollo de la combinatoria ha sido paralelo al desarrollo de otras ramas de las matemáticas, tales como el álgebra, la teoría de los números, y la probabilidad. Desde tiempos muy remotos ha habido problemas de combinatoria que han llamado la atención de los matemáticos, por ejemplo el problema de los cuadrados mágicos que son arreglos de números con la propiedad de que la suma de los elementos de cualquier columna, renglón o diagonal es el mismo número, aparece

en un viejo libro chino fechado 2200 a. C. Los cuadrados mágicos de orden 3 fueron estudiados con fines místicos. Los coeficientes binomiales, que son los coeficientes enteros de la expansión de $(a+b)^n$ fueron conocidos en el siglo XII. El triángulo de Pascal que es un arreglo triangular de los coeficientes binomiales fue desarrollado en el siglo XIII.

Se puede considerar que en el Occidente la combinatoria surge en el siglo XVII con los trabajos de Blaise Pascal y de Pierre Fermat sobre la teoría de juegos de azar. Estos trabajos, que formaron los fundamentos de la teoría de la probabilidad, contenían asimismo los principios para determinar el número de combinaciones de elementos de un conjunto finito, y así se estableció la tradicional conexión entre combinatoria y probabilidad.

El término *combinatoria* tal y como lo usamos actualmente fue introducido por Wilhem Leibniz en su *Dissertatio de Arte Combinatoria*. De gran importancia para la consolidación de la combinatoria fue el artículo *De Ars Conjectandi* (el arte de las conjeturas por J. Bernoulli; este trabajo estaba dedicado a establecer las nociones básicas de probabilidad. Para esto fue necesario introducir también un buen número de nociones básicas de combinatoria pues se usaron fuertemente como aplicaciones al cálculo de probabilidades. Se puede decir que con los trabajos de Leibniz y Bernoulli se inicia el establecimiento de la combinatoria como una nueva e independiente rama de las matemáticas.

El matemático suizo Leonard Euler fue quien desarrolló a principios del siglo XVIII una auténtica escuela de matemática combinatoria. En sus artículos sobre la partición y descomposición de enteros positivos en sumandos, estableció las bases de uno de los métodos fundamentales para el cálculo de configuraciones combinatorias, que es el método de las funciones generadoras.

El problema de los cuatro colores formulado a mediados del siglo XIX (cuatro colores son suficientes para colorear las regiones de un mapa de tal manera que regiones con frontera tengan asignados distinto color) pasó de ser un mero acertijo matemático a ser fuente de importantes problemas y resultados en teoría de gráficas de interés tanto teórico como en aplicaciones. Este ha sido uno de los problemas teóricos más desafiantes en la historia de la combinatoria debido a la simplicidad de su planteamiento. En Inglaterra a finales de siglo XIX Arthur Cayley (motivado por el problema de calcular el número de isómeros de hidrocarburos saturados) hizo importantes contribuciones a la teoría de enumeración de gráficas. Por este tiempo el matemático George Boole usó métodos de combinatoria en conexión con el desarrollo de la lógica simbólica y con las ideas y métodos que Henri Poincaré desarrolló en relación con problemas de topología. Uno de los factores más importantes que han contribuido al gran desarrollo que ha tenido la combinatoria desde 1920 es la teoría de gráficas, la importancia de esta disciplina estriba en el hecho de que las gráficas pueden servir como modelos abstractos para modelar una gran variedad de relaciones entre objetos de un conjunto.

7.1. Principios básicos de la teoría combinatoria. Permutaciones y combinaciones

Para iniciar todo el camino relacionado con la teoría combinatoria debemos conocer los principios básicos que la rigen y son el sustento de varias de sus problemáticas. Veamos.

PRINCIPIO DEL PRODUCTO

Antes de definir en qué consiste este principio veamos el siguiente ejemplo:

Ejemplo 7.1:

Determinar la cantidad de cadenas que se pueden formar con una letra y un número (en este mismo orden), suponiendo que tenemos 27 letras, y 10 dígitos.

Solución: Podemos construir esas palabras decidiendo primero qué letra situamos; una vez hecho esto, escogemos el número. La cantidad de letras posibles es, por supuesto, $27 \cdot 10 = 270$ (es decir, por cada elección de letra, hay 10 elecciones posibles de números, y hay 27 elecciones iniciales de letra distintas).

Estamos ahora en condiciones de enunciar el principio básico de la combinatoria al que empíricamente hemos recurrido para solucionar este problema.

Definición 7.1

Supongamos que una actividad se puede dividir en m tareas consecutivas. Si hay n_1 formas de realizar la primera tarea, n_2 formas de hacer la segunda tarea después de que la primera haya sido realizada y así sucesivametente n_m formas de hacer la última tarea después de realizadas las demás entonces, por ***principio del producto*** *hay $n_1 \cdot n_2 \cdot ...n_m$ formas de completar la actividad.*

$$\prod_{i=1}^{m} n_i = n_1 \cdot n_2 \cdot ... \cdot n_m$$

Ejemplo 7.2:

Determinar cuántos números impares de tres cifras se pueden formar con los dígitos 0,1,6 y 7.

Solución: Lo primero es darnos cuenta de que la primera cifra pudiera ser cualquiera menos el 0, por tanto tendría 3 formas de escoger la primera cifra, la segunda pudiera ser cualquiera (4 formas) y la última cifra pudiera ser solamente el 1 o el 7 para que el número formado sea impar (2 formas). Si multiplicamos todas las formas tendríamos un resultado final de $3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$.

La regla del producto también se puede enunciar en términos de conjuntos: Si A_1, A_2, ..., A_m son conjuntos finitos, entonces el número de elementos del producto cartesiano de dichos conjuntos es el producto del número de elementos de cada conjunto. Para relacionarlo con la regla del producto, hay que observar que la tarea de elegir un elemento del producto cartesiano $A_1 \times A_2 \times ... \times A_m$ consiste en elegir un elemento de A_1, un elemento de A_2, ... y un elemento de A_m. Por la regla del producto, se tiene que

$$|A_1 \times A_2 \times ... \times A_m| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot ... \cdot |A_m|$$

Demostración:

Sean $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_m\}$ y $B = \{b_1, b_2, \ldots, b_n\}$. Entonces los elementos de $|A \times B|$ son lo pares ordenados:

$$M(R) = \begin{pmatrix} (a_1, b_1) & \ldots & (a_1, b_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (a_m, b_1) & \ldots & (a_m, b_n) \end{pmatrix}$$

Se nota claramente como la matriz tiene m filas y n columnas y por tanto el producto cartesiano tendrá $|m \cdot n| = |A| \cdot |B|$.

Una de las mejores técnicas para visualizar el principio del producto es la utilización de un **diagrama en árbol**, con el cual se pueden solucionar varios problemas. Véase en la figura 7.1 el problema del ejemplo anterior solucionado mediante esta técnica.

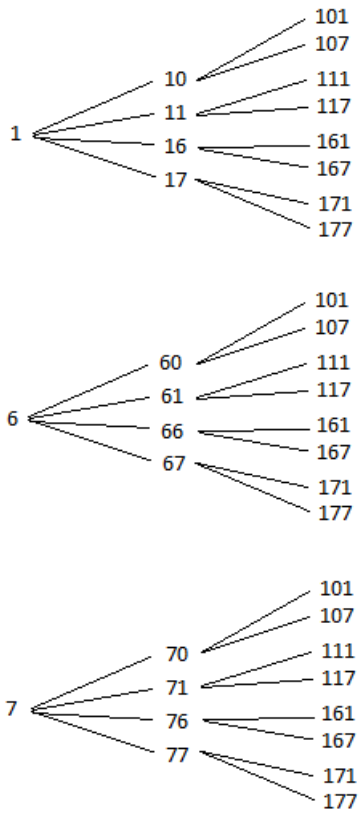


Figura 7.1: Diagrama en árbol del ejemplo 7.2

Veamos algunos nuevos ejemplos en los que es aplicable el principio del producto.

Ejemplo 7.3:

Un estudiante asiste a la biblioteca para solicitar un libro de Programación y otro de Matemáticas. ¿De cuántas formas puede solicitar los dos libros si hay disponibles 7 libros de Programación y 8 de Matemáticas?

Solución: Este suceso ocurre en dos pasos, en el primero el estudiante tiene 7 formas de escoger un libro de Programación y en el segundo y último paso tiene 8 formas de escoger un libro de Matemáticas, como sucederán los dos pasos se aplica el principio del producto, por tal motivo existen $7 \cdot 8 = 56$ formas de solicitar los dos libros.

Ejemplo 7.4:

Arturo fue invitado a asistir a la XVI edición de la Convención y Feria Internacional Informática 2016 en el Palacio de las Convenciones de la Habana, para ello decide vestirse de manera elegante. Se da cuenta que tiene la opción de elegir entre 5 camisas, 3 pantalones y 2 pares de zapatos. ¿De cuántas maneras

puede combinar su ropa Arturo para asistir a este evento?

Solución: Para vestirse Arturo debe elegir una camisa, un pantalón y un par de zapatos entre 5, 3 y 2 disponibles respectivamente. Como cada paso sucederá, entonces Arturo tiene, por pincipio del producto, $5 \cdot 3 \cdot 2 = 30$ formas de combinar su ropa para asistir al evento.

Ejemplo 7.5:

¿Cuál es el valor que tomará la variable a en la ejecución del algoritmo siguiente?

```
int v=0;
      for(int i=0; i<x; i++)
 {
  for(int j=0; j<y; j++)
  {a++}
 };
return v;
```

Solución: El valor inicial de v es 0. Cada vez que finaliza el ciclo aninado se suma 1 a a. Esto sucederá y veces (valor de j) por cada uno de las x veces de i. Por el principio del producto se deduce que el ciclo aninado se recorre $x \cdot y$ veces. Por tanto el valor de v es $v = x \cdot y$.

PRINCIPIO DE LA SUMA

Antes de definir en qué consiste este principio veamos el siguiente ejemplo:

Ejemplo 7.6:

En una biblioteca hay 27 libros distintos de Matemática Discreta, y 14 de Programación. ¿De cuántas formas distintas un alumno puede escoger un libro de cualquiera de las dos asignaturas?

Solución: Pudiéramos reformular la pregunta en aras de conseguir mayor claridad: *¿De cuántas formas distintas un alumno puede elegir un libro de Matemática Discreta* ***o*** *de Programación?*

Se resalta la disyunción, pues nos da indicios de una manera diferente de contar, a la que conocimos en el principio del producto. Estaríamos contando las formas de elegir un libro de Matemática Discreta, y las formas de elegir un libro de programación. Sumar estas cantidades podría ser una solución viable. De modo que estaríamos hablando de 41 formas distintas de elegir un libro, dadas las condiciones descritas.

Definición 7.2

Si una tarea se puede realizar de m formas distintas, mientras que una segunda se puede efectuar de n formas distintas, y no se pueden realizar las dos tareas simultáneamente, entonces se puede lograr realizar cualquiera de ellas (pero no ambas a la vez) de $m+n$ maneras distintas.

De manera general:

Sean $X_1, X_2, X_3, \ldots, X_t$ conjuntos disjuntos dos a dos, es decir si $i \neq j$ entonces $X_i \cap X_j = \emptyset$ y sea que $|X_i| = m_j$ $(i = 1, 2, 3, \ldots, t)$. Entonces el número de formas en que puede elegirse un elemento de X_1, o de X_2, ..., o de X_t es

$$\sum_{i=1}^{t} m_t = m_1 + m_2 + ... + m_t$$

El principio de la suma se puede interpretar en términos de conjuntos de la siguiente forma: si $A_1, A_2, \ldots, A_m$ son conjuntos disjuntos dos a dos, entonces el número de elementos de la unión de estos conjuntos es la suma del número de elementos de cada uno de ellos:

$$|A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_m| = A_1 + A_2 + \ldots + A_m$$

Ejemplo 7.7:

Pedro y Juan llegan a un restaurante y le ofrecen una mesa de 6 puestos. ¿De cuántos modos diferentes se pueden sentar teniendo en cuenta que ambos tienen la opción de marcharse y no cenar?

Solución: Nótese que el número de formas en que puede sentarse el segundo no es independiente de la decisión que haya tomado el primero para sentarse, siendo además una de las opciones, no hacerlo.

De modo que debemos hacer una distinción de casos y es importante que cuando se haga esto, los casos sean seleccionados de forma tal que no haya una misma forma de realizar la actividad en casos distintos, y siendo así, entonces podemos aplicar el principio de la suma. Podemos realizar la distinción de tres casos disjuntos:

- Caso 1: Ninguno de los dos almuerza.

  En este caso, la actividad puede ocurrir de una sola manera, lo cual consiste en el hecho de que ambos opten por no almorzar. De modo que $n_1 = 1$.

- Caso 2: Solo almuerza uno de ellos.

  Nótese que en este caso tenemos otra vez dos posibles situaciones:

  - Caso 2.1: Almuerza solo Juan, de modo que podría sentarse de 6 formas.
  - Caso 2.2: Almuerza solo Pedro, de modo que podría sentarse de 6 formas.

  Así, aplicando el principio de la suma, tenemos que el número de formas en que pueden sentarse de modo que solo uno de ellos almuerce es $n_2 = 6 + 6 = 12$.

- Caso 3: Almuerzan los dos.

  El hecho de que los dos almuercen podemos dividirlo en dos pasos:

  - Paso 3.1: Se sienta el primero, lo cual puede hacerse de 6 formas.
  - Paso 3.2: Se sienta el segundo, que una vez sentado el primero, tendrá la posibilidad de hacerlo de 5 formas posibles.

Aplicando el principio del producto obtenemos que en este caso el número de formas en que pueden sentarse es $n_3 = 6 \cdot 5 = 30$.

De modo que solo son posibles los casos 1, 2 y 3 y estos además son disjuntos. Aplicando el principio de la suma obtenemos que el número total de formas en que pueden sentarse Pedro y Juan, incluyendo la posibilidad de que no se sienten (caso 1), es $n_1 + n_2 + n_3 = 1 + 12 + 30 = 43$.

Ejemplo 7.8:

Una persona tiene 8 camisas de las cuales 3 son azules y 4 carmelitas, 4 pantalones de los cuales 2 son azules y 2 carmelitas, y cinco zapatos. ¿Cuántas combinaciones de ropa puede hacer si la camisa y el pantalón escogidos deben ser del mismo color?

Solución: De modo que la elección del pantalón no se puede hacer sin saber el color de la camisa que se escogió (o viceversa), lo cual no ocurre así para la elección de los zapatos, resulta conveniente considerar en un solo paso la elección de los dos primeros para luego seleccionar el calzado.

- Paso 1: Seleccionar camisa y pantalón.

  El número de formas en que esto puede ser hecho depende del color que se escoja. Como se dispone de dos colores, azul y carmelita, se tienen dos casos:

  - Caso 1.1: Se escoge el color azul, para lo cual habría tres posibilidades de escoger la camisa y 2 posibilidades de escoger el pantalón. Aplicando el principio del producto, en total $n_1 = 3 \cdot 2 = 6$ formas de escoger la camisa y el pantalón azules.
  - Caso 1.2: Se escoge el color carmelita y en tal caso la camisa puede ser escogida de 4 formas, mientras que el pantalón de 2. Aplicando otra vez el principio de la multiplicación obtenemos $n_2 = 4 \cdot 2 = 8$ formas de escoger la camisa y el pantalón carmelitas.

  Siendo los casos 1 y 2 los únicos posibles y además disjuntos, podemos aplicar el principio de la suma y obtener entonces que el paso 1 puede realizarse de $n_1 + n_2 = 6 + 8 = 14$ formas.

- Paso 2: Seleccionar calzado.

  Este paso puede realizarse de 5 formas.

Aplicando entonces el principio del producto se obtiene finalmente que el número de formas de seleccionar la ropa es $14 \cdot 5 = 70$.

PRINCIPIO DE INCLUSIÓN-EXCLUSIÓN

Cuando dos tareas se pueden realizar simultáneamente, no se puede utilizar la regla de la suma para contar las maneras en que se puede realizar una de las dos tareas, pues en tal caso estamos contando dos veces las tareas que se pueden realizar simultáneamente. Por ello, para contar de forma correcta las maneras de realizar una de las dos tareas, se suman las maneras de realizar cada una de ellas y de aquí se restan las formas de realizar las dos tareas simultáneamente. Esta técnica se conoce como el principio de inclusión-exclusión. El siguiente ejemplo muestra cómo se puede utilizar este principio para resolver un problema de recuento.

Ejemplo 7.9:

¿Cuántas cadenas de bits hay que tengan longitud ocho y que bien comiencen con un 1 o bien terminen con 00?

Solución: La primera tarea, construir una cadena de ocho bits que comiencen con un 1, se puede hacer de $2^7 = 128$ formas distintas. Esto es una consecuencia del principio del producto, pues el primer bit se puede elegir de una sola forma y cada uno de los siete restantes se pueden escoger de dos formas distintas.

Siguiendo el mismo razonamiento, se tiene que la tarea de construir una cadena que termine en 00 se puede hacer de $2^6 = 64$ formas distintas.

Las dos tareas simultáneamente, es decir, construir una cadena que comience con 1 y a la vez termine en 00 se puede hacer de $2^5 = 32$ formas. De nuevo esto es una consecuencia del principio del producto, pues existen 5 bits que se pueden escoger de dos formas distintas, en tanto que los otros tres están prefijados.

Por tanto el número de cadenas de ocho bits que comienzan con 1 o bien terminan por 00, que coincide con las maneras de realizar la primera o la segunda tarea, es $128 + 64 - 32 = 160$.

Al igual que el principio de la suma el principio de inclusión-exclusión puede reformularse en términos de conjuntos:

$$|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2|$$

PRINCIPIO DE LAS CASILLAS

Supongamos que un grupo de palomas se dispone a anidar en las casillas de un palomar. El principio de las casillas o principio del palomar asegura que si hay más palomas que casillas, debe haber alguna casilla con al menos dos palomas. Por supuesto este principio se aplica a otros objetos además de a palomas y casillas.

Definición 7.3 *Si $k + 1$ o más objetos se colocan en k casillas, existe alguna una casilla que contiene dos o más objetos.*

Demostración: Supongamos que ninguna de las casillas contiene más de un objeto. En tal caso, el número total de objetos es como máximo k, lo que contradice el hecho de que hay al menos $k + 1$ objetos. Por tanto, queda demostrado por reducción al absurdo.

Un paseo por la historia



G. Lejeune Dirichlet (1805-1859) Nació en una familia francesa que vivía cerca de Colonia, Alemania. Estudió en la Universidad de París y trabajó como profesor en las universidades de Breslau y Berlín. En 1855 fue elegido para suceder a Gauss en la Universidad de Gotinga. Se dice que Dirichlet fue la primera persona que entendió las *Disquisitiones Arithmeticae*, que aparecieron veinte años antes. Hizo importantes aportes en teoría de números, incluyendo el teorema que asegura que existen infinitos números primos en las progresiones aritméticas de la forma $a_n + b$, donde a y b son primos relativos. También demostró el caso $n = 5$ del Teorema de Fermat, que afirma que no hay soluciones enteras no triviales de la ecuación $x^5 + y^5 = z^5$.

Es el precursor del pincipio de las casillas, también denominado principio de Dirichlet.

Ejemplo 7.10:

En un grupo de 367 personas deben haber al menos dos que cumplan años el mismo día, ya que hay sólo 366 posibles fechas de cumpleaños.

Ejemplo 7.11:

En cualquier grupo de 28 palabras del idioma español debe haber al menos dos que comiencen por la misma letra, ya que hay 27 letras en el alfabeto.

Ejemplo 7.12:

¿Cuántos estudiantes debe haber en una clase para garantizar que al menos dos estudiantes reciben la misma nota en el examen, suponiendo que el examen se califica en una escala de 0 a 100 puntos?

Solución: Hay 101 posibles puntuaciones en el examen. Por tanto, el principio del palomar asegura que sin en la clase hay 102 estudiantes, al menos dos de ellos reciben la misma calificación.

El principio del palomar afirma que debe haber al menos dos objetos en la misma caja cuando hay más objetos que cajas. Sin embargo, se puede asegurar algo más cuando el número de objetos es mayor que un múltiplo del número de cajas. Por ejemplo, en cualquier conjunto de 21 dígitos, debe haber alguno repetido en tres ocasiones. Esto sucede porque hay 21 objetos que se distribuyen en 10 cajas y, por tanto, alguna caja debe contener más de 2 objetos.

Definición 7.4 *Si se colocan N objetos en k casillas, existe alguna casilla que contiene al menos $\lceil \frac{N}{K} \rceil$ objetos.*

Observación 7.1 *La función techo se aplica a un número real x y devuelve el mínimo número entero k mayor que x:*

$$\lceil x \rceil = min\{k \in \mathbb{Z} \mid k > x\}$$

Ejemplo 7.13:

En un grupo de 100 personas siempre hay al menos $\lceil \frac{100}{12} \rceil = 9$ que nacieron en el mismo mes.

Corolario 7.1 *El mínimo número de objetos N ubicados en k casillas y que cumplen con la condición de que al menos r de ellos se encuentran en la misma casilla es: $N = (r-1)k + 1$*

El cumplimiento del anterior corolario garantiza que $\lceil \frac{N}{K} \rceil = r$

Ejemplo 7.14:

¿Cuál es el mínimo número de estudiantes que debe haber en una clase para estar seguro que al menos 7 de ellos reciben la misma calificación, si las calificaciones posibles son Mal, Regular, Bien, Muy Bien y Excelente?

Solución: El número mínimo de estudiantes necesarios para asegurar que al menos seis reciben la misma calificación es el menor entero N tal que $\lceil \frac{N}{5} \rceil = 7$, que resulta ser $N = (r-1)k + 1$, es decir $N = (7-1)5 + 1 = 31$. Por tanto, 31 es el número mínimo de estudiantes para asegurar que al menos seis reciben la misma calificación.

Nótese como $\lceil \frac{31}{5} \rceil = 7$

Resulta interesante preguntarse si existen fórmulas que nos permitan responder la pregunta *¿de cuántas formas?* y que sean fáciles de aplicar.

PERMUTACIÓN DE OBJETOS DISTINTOS

A continuación definirimos los conceptos de permutación y combinación, vitales en la teoría combinatoria. Algunos ejemplos ilustrarán su aplicación.

Supongamos que $o_1, o_2, o_3, \ldots, o_n$ son n objetos. Plantearemos problemas tales como cuántas ordenaciones distintas de los mismos pueden hacerse o cuántos grupos de n objetos pueden extraerse de ellos en determinadas condiciones.

Supongamos que los objetos a ordenar son 5, es decir, $n = 5$ y que son personas. Queremos saber por ejemplo:

¿De cuántas formas diferentes pueden ordenarse estas personas en la cola de la cafetería?

Conocemos que por pincipio del producto la respuesta sería $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$ formas (5 maneras de escoger la primera persona de la cola, 4 maneras de escoger la segunda y así sucesivamente).

Este ejemplo nos permitirá para introducir, definir y calcular las permutaciones de n elementos.

Definición 7.5 *Dada una colección de n objetos $o_1, o_2, o_3, \ldots, o_n$, llamaremos **permutación** a cualquier ordenación de los mismos. Por tanto, dos permutaciones serán distintas si los objetos están colocados en orden diferente.*

Observación 7.2 *Nótese como en la permutación **importa el orden**. Es decir* `aei` *y* `eia` *son permutaciones distintas.*

Teorema 7.1 *El número de permutaciones de n objetos lo designaremos por P_n y su valor es, por el principio del producto,*

$$P_n = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \ldots 3 \cdot 2 \cdot 1.$$

*A este número se le llama **factorial** de n y se nota $n!$, es decir,*

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \ldots 3 \cdot 2 \cdot 1$$

Observación 7.3 *Para poder utilizar esta fórmula es importante que los elementos a seleccionar sean distintos. Es decir **no se repiten los elementos**.*

Ejemplo 7.15:

¿Cuántos número de tres cifras distintas se pueden formar con los dígitos 1, 3 y 5?

Solución: El total de números de tres cifras será el número de ordenaciones que se pueden realizar con los dígitos dados, es decir,

$$P_3 = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6.$$

¿Qué sucede cuándo quiero ordenar r elementos de un conjunto de n elementos. Por ejemplo, cuántos número de 3 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 9?

Nótese como en este caso, hay que ordenar 3 de los 7 dígitos.

Teorema 7.2 *El número de permutaciones de orden r de un conjunto de n elementos se denota* $\boldsymbol{P_{n,r}}$ *y se calcula utilizando el principio del producto de la siguiente forma:*

$$P_{n,r} = n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1) = \boldsymbol{\frac{n!}{(n-r)!}}$$

Demostración: El primer elemento de la permutación se puede escoger de n formas distintas, pues el conjunto tiene n elementos. Hay $n-1$ formas de escoger el segundo, ya que en el conjunto quedan $n-1$ elementos tras haber elegido el primero. De manera similar, hay $n-2$ formas de escoger el tercer elemento y, en general, hay $n-(r-1)$ formas de escoger el elemento r-ésimo. Por tanto, según el principio del producto, hay $n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1)$ r-permutaciones en el conjunto.

Observación 7.4 *Para poder utilizar esta fórmula es importante que los elementos a seleccionar sean distintos. Es decir* ***no se repiten los elementos****.*

Ejemplo 7.16:

¿Cuántos número de tres cifras distintas se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 9?

Solución: El total de números de tres cifras será el número de permutaciones de orden 3que se pueden realizar con los dígitos dados, es decir,

$$P_{7,3} = \frac{7!}{(7-3)!} = \frac{7\cdot 6\cdot 5\cdot 4!}{4!} = 7\cdot 6\cdot 5 = 210.$$

Ejemplo 7.17:

¿De cuántas maneras se pueden sentar 4 personas en una mesa de 6 puestos?

Solución: Basta con percatarse de que sentar 4 personas en 6 puestos, importando el orden que éstas ocupen, no es más que seleccionar una 4-permutación de los puestos, de modo que aplicando la fórmula tenemos que esto se puede realizar de:

$P_{6,4} = \frac{6!}{(6-4)!} = \frac{6\cdot 5\cdot 4\cdot 3\cdot 2}{2} = 360$ formas.

Ejemplo 7.18:

¿Cuántas permutaciones de las letras $ABCDEFGH$ contienen la cadena ABC?

Solución: Como las letras ABC deben aparecer de manera consecutiva, podemos encontrar la respuesta considerando el número de permutaciones de un conjunto de seis elementos, a saber, el bloque ABC y cada una de las letras restantes D, E, F, G y H. Como estos seis elementos pueden aparecer en cualquier orden, hay $6! = 720$ permutaciones de las letras $ABCDEFGH$ que contienen el bloque ABC.

COMBINACIONES SIN REPETICIÓN

Supongamos que de un grupo de 5 personas (p_1, p_2, p_3, p_4 y p_5) debemos escoger 3 de ellas para participar en una feria de productos informáticos y necesitamos saber de cuántas formas puede hacerse esta selección. Todo parece indicar que si escogemos 3 personas mediante la permutación

tendríamos resuelto el problema, y esto podríamos hacerlo de $P_{5,3} = 60$ formas. Sin embargo no es así, puesto que, por ejemplo, dos de las 60 permutaciones serían p_3, p_4, p_1 y p_4, p_1, p_3. Pero estas dos selecciones son iguales desde el punto de vista que se plantea en la problemática, es decir, el orden en que seleccionen las tres personas es irrelevante.

Definición 7.6 *Dada una colección de n objetos $o_1, o_2, o_3, \ldots, o_n$ distintos y un número entero positivo $r \leq m$, llamaremos* ***combinación*** *de orden r a cualquier subcolección, $o_1, o_2, o_3, \ldots, o_r$ de r objetos de la colección dada.*

Observación 7.5 *Nótese como en la combinación* ***no importa el orden****. Es decir* `aei` *y* `eia` *es la misma combinación. Dos combinaciones serán distintas si algún o algunos elementos de una de las selecciones no se encuentra en el otro, es decir, si difieren en algún o algunos elementos.*

Teorema 7.3 *El número de combinaciones de orden r de una colección de n objetos lo denotaremos por* $\boldsymbol{C_{n,r}}$*. Su número es*

$$C_{n,r} = \frac{n!}{(n-r)!r!}.$$

Observación 7.6 *Para poder utilizar esta fórmula es importante que los elementos a seleccionar sean distintos. Es decir* ***no se repiten los elementos****.*

Corolario 7.2 *Sean n y r enteros no negativos tales que $r \leq n$. Entonces* $\boldsymbol{C_{n,r} = C_{n,n-r}}$*.*

Ejemplo 7.19:

Sea S el conjunto $\{1, 2, 3, 4\}$. Entonces, 134 es una combinación de orden 3 de S, esta es la misma combinación que 431 puesto que el orden no importa.

$C_{n,r}$ también se denota $\binom{n}{r}$, expresión que se denomina número combinatorio o coeficiente binomial y que estudiaremos en el próximo epígrafe.

Ejemplo 7.20:

$C_{4,2} = 6$, ya que las 2-combinaciones de $\{a, b, c, d\}$ son los seis subconjuntos $\{a, b\}$, $\{a, c\}$, $\{a, d\}$, $\{b, c\}$, $\{b, d\}$, y $\{c, d\}$.

Ejemplo 7.21:

Un grupo de 15 estudiantes han sido entrenados como programadores para participar en el desarrollo de un software para la Fiscalía de la República de Cuba. ¿De cuántas formas se puede seleccionar un equipo de 6 programadores para la misión (suponiendo que todos los miembros del equipo realizan la misma tarea)?

Solución: El número de formas de seleccionar un equipo de seis programadores de entre un grupo de

15 es el número de 6-combinaciones de un conjunto de 15 elementos, ya que el orden es que las personas son seleccionadas es irrelevante. Según el Teorema 7.2, el número de tales combinaciones es:

$$C_{15,6} = \frac{15!}{9!6!} = \frac{15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 10}{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2} = 5005$$

Ejemplo 7.22:

¿De cuántas formas se puede seleccionar una comisión para rediseñar el programa de las asignaturas matemática discreta en la Universidad de las Ciencias Informáticas si la comisión debe estar compuesta por tres miembros del departamento de programación y cuatro miembros del departamento de matemáticas, sabiendo que el departamento de informática tiene nueve miembros y el departamento de matemáticas once?

Solución: Según el principio del producto, la respuesta es la multiplicación del número de 3-combinaciones de un conjunto de nueve elementos y el número de 4-combinaciones de un conjunto de once elementos. Las posibilidades para seleccionar la comisión son:

$$C_{9,3} \cdot C_{11,4} = \frac{9!}{6!!3!} \cdot \frac{11!}{7!4!} = 84 \cdot 330 = 27720$$

— Ejercicios RESUELTOS del epígrafe —

1. La Dirección de Seguridad Informática (DSI) de la UCI desea generar contraseñas para los delegados al congreso internacional Universidad 2016. Dichas contraseñas deben cumplir con las siguientes condiciones:

   - Los caracteres a utilizar pertenecen al conjunto $\{\%, *, 1, 2, 3, a, b, c\}$.
   - Deben poseer exactamente 6 caracteres.
   - Comienzan con la subcadena $\%1$ o terminan con la subcadena $3 * b$.

   ¿Cuál es el mínimo número de usuarios que deben participar en el congreso para asegurar que al menos 3 de ellos tienen la misma contraseña?

   Solución:

   Estamos en presencia de un problema que puede ser resuelto mediante el principio de las casillas. El número mínimo de usuarios que deben participar para asegurar que al menos tres tienen la misma contraseña es el menor entero N tal que $\lceil \frac{N}{K} \rceil = 6$, donde K es la cantidad de contraseñas distintas (con las características del problema) que se pueden generar.

   Para conocer la cantidad de contraseñas distintas, con las características anteriores, se debe determinar que estamos en presencia de dos casos, el primero (A) cuando comienzan con la subcadena $\%1$, y el segundo (B) cuando terminan con la subcadena $3*b$; no obstante por principio de exclusión-inclusión, los dos casos no son disjuntos, por tanto hay que tener en cuenta las contraseñas que cumplen que comienzan con $\%1$ y a la misma vez terminan con $3*b$ (C). De esa manera el resultado final sería $A + B - C$

- Caso 1: Las contraseñas comienzan con la subcadena %1 (A)
  Para seleccionar los cuatro caracteres restantes que conforman la contraseña debe tenerse en cuenta la cantidad de formas en que podemos permutar dichos caracteres (importa el orden), por tanto por principio del producto este caso se puede realizar de $8^4 = 4096$ formas.
- Caso 2: Las contraseñas terminan con la subcadena $3 * b$ (B)
  Para seleccionar los primeros tres caracteres que conforman la contraseña debe tenerse en cuenta la cantidad de formas en que podemos permutar dichos caracteres (importa el orden), por tanto por principio del producto este caso se puede realizar de $8^3 = 512$ formas.
- Caso 3: Las contraseñas comienzan con %1 y terminan con $3 * b$ (C)
  Seleccionar el caracter que resta para conformar la contraseña se puede realizar de 8 formas.

Aplicando el principio de inclusión-exclusión, existen $4096 + 512 - 8 = 4600$ contraseñas distintas que se pueden formar.
Recordemos, que por principio de las casillas, el número mínimo de usuarios que deben participar para asegurar que al menos tres tienen la misma contraseña es el menor entero N tal que $\lceil \frac{N}{4600} \rceil = 3$, que resulta ser $N = 2 \cdot 4600 + 1 = 9201$ usuarios. Si hay sólo 9200 participantes, es posible que cada una de las 4600 contraseñas sea asignada a dos uuarios, de forma que no haya 3 que reciban la misma. Por tanto, 9201 es el número mínimo de participantes para asegurar que al menos 3 posean la misma contraseña.

2. En una de las brigadas de la UCI, cuya matrícula es de 25 estudiantes (15 varones y 10 hembras), se está desarrollando el proceso de selección del candidato para las elecciones de la FEU a nivel de facultad. Es conocido que la brigada debe seleccionar primero cuatro precandidatos (2 varones y 2 hembras), de los cuales saldrá quién los representará en la boleta de la facultad. Para que las posiciones de los nombres en la boleta electoral (conformada por los 4 precandidatos), no influya sobre los votantes, es necesario imprimir boletas con los nombres enumerados en todos los órdenes posibles. ¿Cuántas boletas distintas se pueden hacer?

   Solución:
   La respuesta al roblema anterior viene dada primeramente por la realización de dos pasos, veamos:
   - Paso 1: Seleccionar los 4 precandidatos sin importar el orden.
     - Paso 1.1: Seleccionar 2 hembras:
       Como no importa el orden de selección: $C_{10,2} = 45$ formas.
     - Paso 1.1: Seleccionar 2 varones:
       Como no importa el orden de selección: $C_{15,2} = 105$ formas.

     Por tal motivo, por principio del producto, el Paso 1 uno se realiza de $45 \cdot 105 = 4725$ formas
   - Paso 2: Permutar, en la boleta, los 4 precandidatos seleccionados.
     Como es una permutación de cuatro elementos, se puede realizar de $4! = 24$ formas.

   Finalmente, por principio del producto se pueden realizar $4725 \cdot 24 = 113400$ boletas distintas.

— Ejercicios a RESOLVER del epígrafe —

1. De la ciudad A hasta la B conducen cinco caminos, y de la ciudad B a la C, tres caminos. ¿Cuántos caminos que pasan por B son posibles para llegar desde A hasta C?
2. ¿Cuántas banderas con tres franjas horizontales del mismo ancho y distintos colores pueden formarse si se dispone de tela amarilla, azul, verde, blanca, y roja?

3. En las elecciones de la FEU de una brigada que cuenta con 25 estudiantes, se eligieron un presidente, un vicepresidente, y un activista. ¿De cuántas formas hubiese sido posible elegir dichos cargos?

4. ¿Cuál es el valor de k después de ejecutar el siguiente código?

```
k: = 10
 for i1 := 1 to n1
  for i2 := 1 to n2
      .
      .
      .
   for im := 1 to nm
      k := k + 5
```

5. Las opciones disponibles de un modelo particular de automóvil son cinco colores para el interior, seis colores para la cubierta, dos tipos de asientos, y tres tipos de motor. ¿Cuántas opciones para elegir tiene un comprador?

En los ejercicios 6-9 considere el conjunto $\varphi = \{0, 1\}$.

5. ¿Cuántas cadenas de 10 bits empiezan y terminan con 1?

6. ¿Cuántas cadenas de n bits, donde n es un entero positivo, están compuestas enteramente por 1?

7. ¿Cuántas cadenas de n bits, donde n es un entero positivo, comienzan y terminan con 1?

8. ¿Cuántas cadenas de 8 bits tienen el segundo o el cuarto bit (o ambos) igual a 1?

Tenga en cuenta en los ejercicios 9-13 que en un sistema hipotético de matrículas de automóviles se disponen de tres consonantes seguidas de cuatro cifras (asuma que el alfabeto está compuesto por 27 letras).

9. ¿Cuántas matrículas son posibles conformar?

10. Determinar cuántas matrículas existen con las mismas consonantes y cifras que la matrícula $BHX7412$.

11. Determinar cuántas comienzan con C y terminan con 12, o comienzan con A y terminan con 5.

12. Determinar cuántas matrículas contienen entre sus cifras solo dígitos primos y terminan en 2.

13. Determinar cuántas matrículas contienen entre sus cifras solo dígitos primos o terminan en 2.

De entre un alfabeto de 27 letras mayúsculas y 27 minúsculas, ¿en los ejercicios 14-21 cuántas cadenas de ocho caracteres existen

14. que no contengan vocales si las letras se pueden repetir?

15. que no contengan vocales si las letras no se pueden repetir?

16. que comiencen con una vocal si las letras se pueden repetir?

17. que comiencen con una vocal si las letras no se pueden repetir?

18. que contengan al menos una vocal si las letras se pueden repetir?

19. que contengan exactamente una vocal si las letras se pueden repetir?

20. que comiencen por X y contengan al menos una vocal si las letras se pueden repetir?

21. que comiencen y terminen por X y contengan al menos una vocal si las letras se pueden repetir?

22. Un palíndromo es una cadena que se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. ¿Cuántas cadenas binarias de n caracteres son palíndromos?

23. Supongamos que un modelo de camiseta se fabrica en cinco tallas distintas: S, M, L, XL y XXL. Supongamos además que cada talla se fabrica en los colores blanco, negro, rojo y verde, excepto para la talla XXL que solo se fabrica en verde y negro. ¿Cuántas camisetas diferentes debe haber en el almacén de una tienda si se quiere tener disponible una de cada modelo? Despliegue el diagrama en árbol correspondiente a dicha problemática.

24. Una eliminatoria entre dos equipos consiste en, a lo sumo cinco partidos. El primer equipo que gane tres partidos resulta vencedor. ¿Cuántos posibles desarrollos de la eliminatoria pueden darse? Despliegue el diagrama en árbol correspondiente a dicha problemática.

25. ¿Cuántos números de 5 cifras no contienen los dígitos 4, 5 y 6?

26. ¿Cuántos números de siete cifras están formados solo por los dígitos 5, 6 y 7?

27. ¿Cuántos números de 5 cifras están formados únicamente de cuatros y doses (ejemplos: 44242, 24422)?

En los ejercicios 28-30 se lanzan dos dados, uno azul, y otro rojo:

28. ¿Cuántos resultados son posibles?

29. ¿En cuántos resultados la suma es cuatro?

30. ¿En cuántos resultados la suma es 7 u 11?

En los ejercicios 31-35, con las letras de la palabra $CINEMA$, ¿cuántas palabras distintas, tengan sentido o no, se pueden formar?

31. ¿Cuántas terminan en A o en E?

32. ¿Cuántas empiezan con N o en C?

33. ¿Cuántas empiezan con C y terminan en I?

34. ¿Cuántas empiezan con vocal?

35. ¿Cuántas tienen vocal y consonante alternadas?

En un cajón hay una docena de calcetines marrones y una docena de calcetines negros sin marcar. Un hombre elige los calcetines al azar. Determine, en los ejercicios 36-37:

36. ¿Cuántos calcetines debe elegir para asegurar que al menos dos deben ser del mismo color?

37. ¿Cuántos calcetines debe elegir para asegurar que al menos dos son negros?

38. Demuestra que en un conjunto de 6 clases, debe haber dos que tienen lugar el mismo día, suponiendo que las clases solo se imparten de lunes a viernes.

39. Demuestra que si en una clase hay 30 estudiantes, hay al menos dos cuyos nombres comienzan por la misma letra.

40. Demuestra que en cualquier grupo de cinco enteros cualesquiera hay dos que dan el mismo resto cuando se dividen por cuatro.

41. En una fábrica de ensamblaje de computadoras existen 5 modelos de motherboard, 3 tipos de microprocesadores y discos duros de $250GB$ y $500GB$. En una entrevista con el jefe de producción de la fábrica este afirmó: *Según la cantidad de máquinas ensambladas durante el día, con toda seguridad existen al menos 11 con las mismas características.* ¿Cuál es el menor número de máquinas ensambladas durante el día?

42. En cada una de las nueve casillas de un tablero de 3×3 se coloca de forma aleatoria un número del conjunto $\{-1; 0; 1\}$. Demuéstrese que entre las ocho sumas posibles, por columnas (3), por filas (3) y por diagonal (2) hay al menos dos que son iguales.

43. ¿Cuál es el número mínimo de estudiantes que debe tener un grupo de estudiantes para estar seguros que al menos 6 de ellos terminarán con la misma nota en Matemática Discreta?

44. ¿Cuál es el menor número de estudiantes que deben matricularse en la UCI para asegurar que hay al menos 50 que provienen de la misma provincia, suponiendo que todos los estudiantes provienen de alguna de las 15 provincias del país?

45. ¿Cuántos enteros se deben escoger del conjunto $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ para asegurar que al menos una pareja de ellos suma 7?

46. Una compañía almacena productos y la numeración de las cajas en el almacén viene especificada por el número de pasillo, la localización en el pasillo y el número de la estantería. Hay un total de 50 pasillos, 85 armarios en cada pasillo y 5 estanterías en cada armario. ¿Cuál es el menor número de productos que debe tener la compañía para que al menos dos ellos deban ser almacenados en la misma estantería?

47. Supongamos que hay 38 posibilidades para fijar la hora de cada turno de clase en la UCI. Si hay 677 asignaturas diferentes, ¿cuántas aulas hacen falta?

48. Supongamos que en una clase de 25 estudiantes todos tienen entre 18 y 20 años. Demuestra que hay al menos 9 estudiantes que tienen la misma edad. Demuestra que hay al menos 3 estudiantes de 18 años, al menos 19 estudiantes de 19 años o cinco estudiantes de 20 años en la clase.

En un cajón hay una docena de calcetines marrones y una docena de calcetines negros sin marcar. Un hombre elige los calcetines al azar, determine en los ejercicios 49-50:

49. ¿Cuántos calcetines debe elegir para asegurar que al menos dos deben ser del mismo color?

50. ¿Cuántos calcetines debe elegir para asegurar que al menos dos son negros?

En los ejericios 51-52 supongamos que se escogen cinco enteros entre el uno y el ocho.

51. Demuestra que la suma de alguna pareja debe ser 9.

52. ¿Se puede concluir lo mismo si se escogen cuatro enteros en lugar de cinco?

Un cuestionario se compone de diez preguntas, cada una de las cuales tiene cuatro posibles respuestas. Determine en los ejercicios 53-54:

53. ¿De cuántas formas puede contestar un estudiante al cuestionario si responde a todas las preguntas?

54. ¿De cuántas formas puede contestar un estudiante al cuestionario si puede dejar preguntas sin contestar?

En los ejercicios 55-57 sea un conjunto formado por las 27 letras mayúsculas del alfabeto.

55. ¿Cuántas cadenas distintas de tres letras mayúsculas se pueden formar?

56. ¿Cuántas cadenas distintas de tres letras mayúsculas se pueden formar si se requiere que las tres letras sean distintas?

57. ¿Cuántas cadenas distintas de tres letras mayúsculas hay que empiecen con A?

De los enteros entre 100 y 999, ambos inclusive, determine en los ejercicios 58-61:

58. ¿Cuántos son divisibles por 2 y menores que 500?

59. ¿Cuántos son impares?

60. ¿Cuántos tienen los 3 dígitos iguales?

61. ¿Cuántos no son divisibles por 4?

62. ¿Cuántas cadenas de cinco caracteres $ASCII$ contienen el carácter @ al menos una vez? (Hay 128 caracteres $ASCII$)

63. ¿Cuántas funciones totales inyectivas hay entre un conjunto con 5 elementos y otro conjunto que tenga 4 elementos? ¿Y si el segundo conjunto tiene 5 elementos? ¿Y si tiene 6? ¿Y si tiene 7?

64. Utiliza un diagrama en árbol para contar el número de subconjuntos de $\{3, 7, 9, 11, 24\}$ tales que la suma de sus elementos es menor que 28.

65. ¿De cuántas formas pueden organizarse en un librero cuatro libros de matemática, tres de química y dos de biología, si los libros de una misma materia han de permanecer juntos?

66. ¿Cuál es el valor de k después de ejecutar el siguiente código?

```
k: = 5
for i_1 := 1 to n_1
    k := k + n_1
for i_2 := 1 to n_2
    k := k + n_2
        .
        .
        .
for i_m := 1 to n_m
        k := k + n_m
```

67. Cincuenta y un puntos se distribuyen sobre un cuadrado 1×1. Demuestre que hay al menos tres puntos que pueden ser cubiertos por un cuadrado $\frac{1}{5} \times \frac{1}{5}$.

68. En una reunión hay 201 personas de 5 nacionalidades diferentes. Se sabe que en cada grupo de 6 al menos 2 tienen la misma edad. Demostrar que hay al menos 5 personas del mismo país, la misma edad y el mismo sexo.

69. En una serie selectiva de baseball participan 8 equipos. Si cada par de equipos tiene que enfrentarse 3 veces, demuestre que si dicha serie se jugó en exactamente 16 estadios, se jugaron al menos seis partidos en el mismo escenario. (Dato: el número de partidos jugados en la primera ronda es 28)

70. ¿Cuál es el número de relojes que debe haber en una relojería, en la que todos son analógicos y están funcionando pero quizás no con la hora correcta, de modo que se pueda asegurar que hay al menos un par de relojes que tienen una diferencia máxima de 1 minuto?

71. Escribe todas las permutaciones del conjunto $\{a, b, c\}$.

72. ¿Cuántas permutaciones tiene el conjunto $\{a, b, c, d, e, f, g\}$?

73. ¿De cuántas formas se puede elegir un comité de 3 personas de un grupo de 20? ¿Y de cuántas, si uno debe ser el presidente, otro el vicepresidente y otro el secretario?

74. ¿Cuántas palabras diferentes de tres letras pueden formarse con las letras de la palabra $MARTI$, sin que se repita ninguna letra?

75. ¿De cuántas formas se puede escoger un conjunto de 5 letras distintas de un alfabeto de 26?

76. ¿Cuántas banderas con 3 franjas horizontales del mismo ancho y distintos colores pueden formarse si se dispone de tela amarilla, azul, verde, blanca, y roja?

77. En un aula donde hay 25 estudiantes. ¿De cuántas formas se puede elegir un comité formado por un presidente, un secretario y un organizador?

78. ¿De cuántas formas pueden organizarse en un librero cuatro libros de matemática, tres de química y dos de biología, si los libros de una misma materia son diferentes y han de permanecer juntos?

79. A una persona le sirven en cada comida cuatro platos, de los nueve que son de su agrado. ¿Cuántas comidas diferentes le pueden servir a esa persona?

80. En una fila de cine de 10 butacas, ¿cuántas posiciones diferentes pueden ocupar tres individuos?

81. ¿De cuántas maneras pueden ser seleccionadas 4 personas provenientes de 5 parejas de casados, si la selección consiste de 2 damas y 2 caballeros?

82. ¿Cuántas cadenas binarias de 8 bits contienen exactamente tres ceros?

83. En el consejo de una ciudad hay 10 concejales y 5 oficiales. ¿Cuántos comités pueden formarse si cada uno debe constar de 3 oficiales y 6 concejales?

84. ¿Cuántos productos de 3 factores diferentes pueden formarse con los números 5, 7, 9,11 y 13?

85. ¿Cuántos subconjuntos de más de dos elementos tiene un conjunto de 100 elementos?

En los ejercicios 86-91, ¿cuántas permutaciones de las letras $ABCDEFG$ contienen

86. la subcadena BCD?
87. la subcadena $CFGA$?
88. las subcadenas BA y GF?
89. las subcadenas ABC y DE?
90. las subcadenas ABC y CDE?
91. las subcadenas CBA y BED?

92. Supongamos que un departamento tiene 10 hombres y 15 mujeres. ¿De cuántas formas se puede formar una comisión de seis miembros si debe haber igual número de hombres que de mujeres?
93. ¿De cuántas formas posibles pueden ponerse en fila un grupo de ocho hombres y 5 mujeres de manera que no haya dos mujeres en posiciones consecutivas?
94. ¿De cuántas formas pueden sentarse seis personas en torno de una mesa rectangular de seis puestos? ¿Y si la mesa es circular?
95. Con los dígitos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cuántos números de 3 cifras o más, todas distintas, empiezan con 5? ¿Cuántos números de 3 cifras o más, todas distintas, terminan en 68?
96. Averiguar cuántas guardias de cinco personas se pueden programar con 14 soldados, con la condición de que el más antiguo de ellos ha de participar en todas.
97. Una clase tiene 24 alumnos y el profesor pregunta cada día la lección a dos de ellos. El profesor desea que no se repita nunca la misma pareja ¿Durante cuánto tiempo lo podrá conseguir?
98. ¿Cuántos equipos de baloncesto de 5 jugadores cada uno pueden hacerse en un club de 11 jugadores, sin considerar la posición que jugará cada atleta dentro del equipo pero con la condición de que los jugadores A, B y C no pueden estar simultáneamente en el mismo equipo?
99. Se tienen 25 cubos, 12 de color rojo, 8 de color negro y 5 de color blanco. Cada cubo tiene un número que lo identifica. ¿De cuántas formas se puede formar una fila de 7 cubos con 3 cubos rojos, 2 negros y 2 blancos?
100. ¿De cuántas maneras se pueden colocar en una fila 4 varones y 4 hembras de manera que alternen personas de sexo diferente? ¿Y si todas las hembras tienen que estar juntas? ¿Y si ningún par de hembras pueden estar juntas?
101. ¿Cuántas placas de automóvil son posibles construir si ellas pueden ser de un color de entre cuatro posibles y en cada placa hay tres letras diferentes y tres dígitos diferentes? (Asuma que en las placas pueden ubicarse las letras o dígitos en cualquier orden)
102. Para la confección de los 8 grupos de la copa mundial de fútbol *Brasil 2014* se tuvo en cuenta que era 32 equipos en total y cada grupo tendría la misma cantidad de equipos. ¿Cuántos resultados posibles pudieron arrojar el sorteo, si se conocía con antelación el equipo cabeza de serie de cada uno de los grupos?
103. En una reunión hay 12 mujeres y 5 hombres. Queremos tomar fotografías distintas de manera que en cada una aparezcan 5 personas. ¿En cuántas fotografías aparecen 2 hombres?

Una baraja ordinaria de 52 cartas consta de 4 palos: tréboles, diamantes, corazones y espadas con 13 denominaciones cada una: As, cartas del 2 al 10, la J, la Q y la K. En los ejercicios 104-108:

104. ¿Cuántas manos de póquer de cinco cartas (no ordenadas) pueden elegirse de una baraja ordinaria con 52 cartas?
105. ¿Cuántas manos de póquer de cinco cartas (no ordenadas) tienen todas las cartas de un mismo palo?
106. ¿Cuántas manos de póquer de cinco cartas (no ordenadas) tienen tres cartas de una denominación y dos cartas de una segunda denominación?
107. ¿Cuántas manos de póquer de cinco cartas (no ordenadas) pueden elegirse que tengan cartas de exactamente dos palos?

108. ¿Cuántas cadenas de 6 letras del alfabeto español hay?

109. En el equipo de béisbol de la UCI hay 7 destacados en bateo y los restantes 7 destacados en defensa, pero tienen la ventaja de que todos juegan cualquier posición en el terreno. ¿Cuántos *infield* (primera base, segunda base, campo corto y tercera base) diferentes se pueden formar que contengan exactamente 2 jugadores destacados en bateo?

7.2. Combinación y Permutación con repetición. Números combinatorios y el Teorema del Binomio

Resulta interesante conocer la cantidad de formar en que pueden combinarse o permutarse un conjunto de objetos cuando estos se puede repetir.

PERMUTACIONES CON REPETICIÓN DE OBJETOS INDISTINGUIBLES

Comencemos comprendiendo este procedimiento mediante dos ejemplos

Ejemplo 7.22:

¿Cuántas palabras distintas pueden formarse con las letras de la cadena PAT?

Solución: Resulta evidente del epígrafe anterior que el número de palabras viene dada por una permutación de las 3 letras $\{P, A, T\}$, el resultado sería que pueden formarse $3! = 6$ palabras.

Modifiquemos el ejemplo anterior, quedando de la siguiente manera.

Ejemplo 7.23:

¿Cuántas palabras distintas pueden formarse con las letras de la cadena $PATATA$?

Solución: Se podría pensar que el problema es idéntico al anterior y contestar que hay un total de 6! palabras distintas. Sin embargo la situación es diferente, supongamos que le agregamos subíndices a las letras para distinguirlas y hacerlas distintas, de esta manera dentro de las 6! que hemos obtenido antes, se encontrarán, por ejemplo las tres palabras siguientes:

$T_1A_1PA_2T_2A_3$

$T_2A_3PA_1T_1A_2$

$PT_1A_1A_2A_3T_2$

Si eliminamos los subíndices tendremos

$TAPATA$

$TAPATA$

$PTAAAT$

y las dos primeras palabras son iguales y la tercera distinta. Como en 6! las estamos contando todas, es obvio que hay muchas palabras que están contadas varias veces, luego la respuesta ofrecida no es, en absoluto, correcta. Esto sucede, porque por ejemplo las dos letras A se repiten en la cadena y al ser iguales no importa el orden en que se escogan.

Por tal motivo si consideramos que tenemos $C_{6,2}$ (no importa el orden) formas de elegir posiciones en la palabra para las dos letras A. De los cuatros espacios restantes tenemos $C_{4,2}$ formas de elegir posiciones en la palabra para las dos letras T. Una vez realizadas estas selecciones existe una única posición para

la letra P. Por el principio del producto, el número de formas de ordenar las letras es

$$C_{6,2} \cdot C_{4,2} = \frac{6!}{4!2!} \cdot \frac{4!}{2!2!} = \frac{6!}{2!2!}$$

Teorema 7.4

Sea una colección S de n objetos entre los que hay t_1 iguales entre sí, t_2 iguales entre sí pero distintos de los t_1, t_3 iguales entre sí, pero distintos de los t_1 y nt_2 y así sucesivamente hasta t_r iguales entre sí, pero distintos de todos los anteriores. Llamaremos ***permutaciones con repetición de objetos no distinguibles*** *a las distintas formas de ordenarlos, se denotará como $P_{n,t_1,t_2,\ldots,t_r}$ y se calcula de la siguiente manera*

$$P_{n,t_1,t_2,\ldots,t_r} = \frac{n!}{t_1!t_2!\cdots t_r!}$$

Demostración: Se asignan posiciones a cada uno de los n elementos para crear un ordenamiento de S. Podemos asignar posiciones a los n_1 elementos de tipo 1 de C_{n,n_1} formas. Una vez realizadas estas asignaciones, podemosn asignar posiciones a los n_2 elementos de tipo 2 de C_{n-n_1,n_2} formas y así sucesivamente. Por el principio de multiplicación, la cantidad de ordenamientos es

$$\begin{aligned} & C_{n,n_1}C_{n-n_1,n_2}C_{n-n_1-n_2,n_3}\cdots C_{n-n_1-\ldots-n_{t-1},n_t} \\ &= \frac{n!}{n!(n-n_1)!}\frac{(n-n_1)!}{n_2!(n-n_1-n_2)!}\cdots\frac{(n-n_1-\ldots-n_{t-1})!}{n_t!0!} \\ &= \frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_t!} \end{aligned}$$

Ejemplo 7.24:

Con la letras *V, I, A, A, L, A, V, I, D, A*.

a) ¿Cuántas palabras pueden construirse?

b) ¿Cuántas empiezan y acaban con V?

Solución:

a) Hay que ordenar un total de $n = 10$ letras, tenemos dos letras de tipo V, dos leras de tipo I, cuatro letras de tipo A y una letra de los tipos L y D. Por el teorema 7.3 se tiene que

$$P_{n,t_1,t_2,\ldots,t_r} = \frac{10!}{2!2!4!1!1!} = 37800$$

por tanto pueden construirse 37800 palabras.

b) Como todas las palabras han de empezar y terminar con V, el problema sería equivalente a fijar una V delante y otra detrás, permutando con repetición las restantes letras, luego el resultado es

$$\frac{8!}{2!4!1!1!} = 840$$

Ejemplo 7.25:

¿De cuántas formas pueden repartirse nueve tareas diferentes de un proyecto de software si Ángela debe realizar cuatro tareas, Bernardo tres y Pedro dos?

Solución: Se colocan las nueve tareas en algún orden fijo, ahora consideremos la permutaciones de las cuatro letras A (Ángela), las tres letras B (Bernardo) y las dos letras P (Pedro), por ejemplo

$$BAPPABAAB$$

Ahora el poblema se reduce a permutar esas letras (nótese que con repetición de objetos indistinguibles), luego el resultado es

$$\frac{9!}{4!3!2!} = 1260$$

PERMUTACIONES CON REPETICIÓN DE OBJETOS DISTINGUIBLES

En estos momentos nos preguntamos, ¿qué sucede cuando cuando se repiten los objetos a permutar, pero estos son distinguibles, es decir, que se pueden diferenciar?

Teorema 7.5

Dada una colección de m objetos distinguibles (distintos) $a_1, a_2, \ldots a_m$ distintos y un número entero positivo n, llamaremos ***permutación con repetición de objetos distinguibles*** *a cualquier subcolección de n objetos de la colección dada pudiendo repetirse los mismos, y se calcula de la forma*

$$m^n$$

Ejemplo 7.26:

¿Cuántas contraseñas distintas pudiera ponerle a mi celular, si solo se pueden utilizar los dígitos $\{0, 3, 5, 8, 9\}$ y la contraseña debe ser de cuatro caracteres?

Solución: Nótese como los objetos a permutar son distinguibles (cada número del conjunto es diferente a los demás) y se pueden repetir. El resultado a la pregunta es una sencilla aplicación del principio del producto. En efecto, para la primera cifra tendremos cinco opciones y como pueden repetirse, habrá también cinco para la segunda, de igual manera para la tercera y la cuarta cifra. El citado principio asegura que el total de contraseñas que pueden formarse en las condiciones pedidas es:

$$5 \cdot 5 \cdot 5 = 5^3$$

Definimos el número de las permutaciones con repetición de objetos distinguibles.

COMBINACIÓN CON REPETICIÓN DE OBJETOS INDISTINGUIBLES

Comencemos comprendiendo este procedimiento mediante un ejemplo

Ejemplo 7.27:

Consideremos que diez estudiantes de la Universidad de las Ciencias Informáticas tienen la necesidad de formatear su computadora portátil. Para ello pueden optar por instalar uno de los siguientes sistemas

operativos: LINUX (L), DEBIAN (D), NOVA (N) o WINDOWS (W). ¿Dé cuántas maneras disntintas pueden instalar sus computadoras los diez estudiantes?

Solución: El problema consiste en obtener selecciones no ordenadas de diez elementos, entre el conjunto {L, D, N, W}, permitiendo repeticiones. Una selección queda determinada de manera única mediante el número de sistemas operativos de cada tipo que sean elegidos. Una posible selección sería:

LINUX		DEBIAN		NOVA		WINDOWS
oo	X	ooo	X	oooo	X	o

Nótese como el símbolo O representa la selección por parte de uno de los diez estudiantes del sistema operativo dado y el símbolo X se usa en este caso par separar la selección entre un sistema operativo u otro. En este caso ejemplificado 2 estudiantes escogerían el sistema operativo L, tres escogería D, cuatro instalarían N y solo uno W.

Otras posibles selecciones serían:

LINUX		DEBIAN		NOVA		WINDOWS
o	X	ooooo	X	oooo	X	
	X		X	ooo	X	ooooooo
oo	X	o	X	ooooooo	X	
ooo	X	ooo	X	o	X	ooo

Obsérvese cómo el problema se reduce a determinar el número de selecciones posibles. Lo cual es específicamente el número de formas

$$C_{13,3} = 286$$

de elegir tres posiciones para los símbolos X entre 13 posiciones. De esta forma existen 286 maneras distintas en que los estudiantes pueden instalar sus computadoras.

El siguiente teorema generaliza este resultado.

Teorema 7.6

El número de ***combinaciones con repetición*** *de orden r de una colección de n objetos es*

$$C_{n+r-1,r-1} = C_{n+r-1,n}$$

Ejemplo 7.28:

Supongamos que una fábrica de computadores tiene cuatro tipos de *motherboards*. ¿De cuántas formas se pueden seleccionar seis *motherboards*? Se supone que sólo se tiene en cuenta el tipo de *motherboards* y que el orden en que se seleccionan no importa.

Solución: El número de formas de escoger seis *motherboards* es el número de 6-combinaciones con repetición de un conjunto de cuatro elementos. Según el Teorema 5, éstas son $C_{6+4-1,6} = 84$ formas.

Ejemplo 7.29:

¿Cuántas soluciones tiene la ecuación $x_1 + x_2 + x_3 = 11$ si x_1, x_2 y x_3 son enteros no negativos?

Solución: Para contar el número de soluciones, obsérvese que una solución corresponde a una forma

de seleccionar 11 elementos de un conjunto con tres elementos, de forma que se escogen x_1 elementos del primer tipo, x_2 elementos del segundo tipo y x_3 elementos del tercer tipo. Por tanto el número de soluciones es igual al número de 11-combinaciones con repetición de un conjunto con tres elementos. Por tal motivo hay $C_{11+3-1,11} = 78$ soluciones.

Ejemplo 7.30:

¿Cuántas soluciones tiene la ecuación $x_1 + x_2 + x_3 = 11$ si $x \geq 1$, $x_2 \geq 3$ y $x_3 \geq 2$?

Solución: Una solución de la ecuación con estas restricciones se corresponde con una selección de 11 elementos con x_1 elementos del primer tipo, x_2 elementos del segundo tipo y x_3 elementos del tercer tipo, donde, hay al menos un elemento del primer tipo, al menos tres del segundo y al menos dos del tercero. Por tanto, para cumplir con las condiciones iniciales, escogemos un elemento del primer tipo, dos del tipo dos y tres del tipo tres (toda esta primera selección se realiza de una sola forma puesto que los elementos de un mismo tipo son iguales entre si).

Después, escogemos cinco elementos adicionales de entre los tres tipos existente. Como ya es conocido esta selección se puede realizar de $C_{5+3-1,5} = 21$ formas

Ejemplo 7.31:

¿De cuántas formas se pueden colocar diez libros iguales en ocho estantes distintos?

Solución: El número de formas de colocar diez libros iguales en ocho estantes distintos es igual al número de 10-combinaciones con repetición de un conjunto de ocho elementos. Por tanto, hay $C_{10+8-1,10} = 19448$ formas

NÚMEROS COMBINATORIOS

La informática, y otras muchas ciencias aplicadas, hacen uso de un grupo de números con características especiales. Su escencia, es que surgen de la combinatoria.

Definición 7.7

*Sean m y n números enteros tales que $0 \leq n \leq m$. Se denomina **número combinatorio** o **coeficiente binomial** al cociente $\frac{m!}{n!(m-n)!}$ que se representa por*

$$\binom{m}{n}$$

los números m y n se llaman, respectivamente, índice superior e índice inferior del número combinatorio.

Los números combinatorios presentan algunas propiedades muy interesantes que justifican el amplio uso que se hace de ellos en algunas ramas científicas.

Propiedades de los números combinatorios

1. Por definición

$$C_{m,n} = \frac{m!}{n!(m-n)!} = \binom{m}{n}$$

y teniendo en cuenta que por convenio $0! = 1$ y que $1! = 1$, podemos considerar los siguientes casos particulares:

$$\binom{m}{0} = C(m,0) = \frac{m!}{0!(m-0)!} = 1$$
$$\binom{m}{m} = C(m,m) = \frac{m!}{m!(m-m)!} = 1$$

2. Dos números combinatorios son iguales si sus índices superiores son iguales y la suma de los inferiores es igual al índice superior:

$$\binom{m}{n} = \binom{m}{m-n}$$

Realmente:
$$\binom{m}{n} = \frac{m!}{n!(m-n)!} = \frac{m!}{[m-(m-n)]!(m-n)!} = \binom{m}{m-n}$$

Los números combinatorios que tienen esta forma reciben el nombre de **números complementarios**.

3. La suma de dos numeros combinatorios cuyos índices superiores son iguales y los inferiores difieren en una unidad es igual a otro número combinatorio cuyo índice inferior es el mayor de los dos índices inferiores y cuyo índice superior supera en una unidad al índice superior de los sumandos. Es decir:

$$\binom{m}{n} = \binom{m-1}{n} + \binom{m-1}{n-1}$$

Comprobando, tenemos

$$\begin{aligned}\binom{m-1}{n} + \binom{m-1}{n-1} &= \frac{(m-1)!}{n!(m-1-n)!} + \frac{(m-1)!}{(n-1)!(m-n)!} \\ &= \frac{(m-1)!(m-n) + (m-1)!n}{n!(m-n)!} \\ &= \frac{m!}{n!(m-n)!} \\ &= \binom{m}{n}\end{aligned}$$

Estas propiedades quedan reflejadas en el llamado **Triángulo de Pascal**.
En el siglo XVI, el italiano Pascal (Niccoló Tartaglia) propuso un triángulo regular de números tales que:

- Todas las filas del triángulo comienzan y terminan por 1, y son simétricas con respecto al valor central.
- Cada número del triángulo es igual a la suma de los dos situados encima de él, salvo los extremos (*nótese como esta condición del triángulo no es más que la propiedad 3 de los*

números combinatorios que acabamos de presentar).

- La suma de todos los elementos de cada fila coincide con el valor 2^m, siendo m el orden de la fila.

m=1					1		1					
m=2				1		2		1				
m=3			1		3		3		1			
m=4		1		4		6		4		1		
m=5	1		5		10		10		5		1	
m=6	1	6		15		20		15		6		1

Nótese como también podemos plantear:

m=1					$\binom{1}{0}$		$\binom{1}{1}$					
m=2				$\binom{2}{0}$		$\binom{2}{1}$		$\binom{2}{2}$				
m=3			$\binom{3}{0}$		$\binom{3}{1}$		$\binom{3}{2}$		$\binom{3}{3}$			
m=4		$\binom{4}{0}$		$\binom{4}{1}$		$\binom{4}{2}$		$\binom{4}{3}$		$\binom{4}{4}$		
m=5	$\binom{5}{0}$		$\binom{5}{1}$		$\binom{5}{2}$		$\binom{5}{3}$		$\binom{5}{5}$		$\binom{1}{5}$	
m=6	$\binom{6}{0}$		$\binom{6}{1}$		$\binom{6}{2}$		$\binom{6}{3}$		$\binom{6}{4}$		$\binom{6}{5}$	$\binom{6}{6}$

4. Aplicando varias veces la propiedad anterior obtenemos la expresión:

$$\binom{m}{n} = \binom{m-1}{n-1} + \binom{m-2}{n-1} + \binom{m-3}{n-1} + \ldots + \binom{n}{n-1} + \binom{n-1}{n-1}$$

TEOREMA DEL BINOMIO

En enseñanzas precedentes aprendimos que el binomio $(a+b)^2$ se desarrolla de la forma

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

en las matemáticas y en la vida ingenieril resulta interesante y pertinente trabajar con binomio que no solo estén elevados al cuadrado sino a una potencia superior. Por ejemplo, ¿cuál sería el desarrollo de $(a+b)^9$?, lo único que sabemos que la respuesta surge de multiplicar $(a+b)$ siete veces, lo cual resulta bastante engorroso.

Gracias a la teoría combinatoria podemos solucionar esta problemática. Para ello introducimos el **teorema del binomio**.

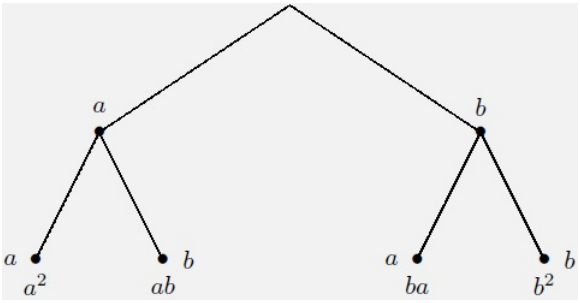
Teorema 7.7 *Si a y b son números reales y n es un entero positivo entonces*

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Demostración:
Veamos lo siguiente:

$$(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a \cdot a + a \cdot b + b \cdot a + b \cdot b$$

lo cual se puede graficar en el siguiente diagrama en árbol.

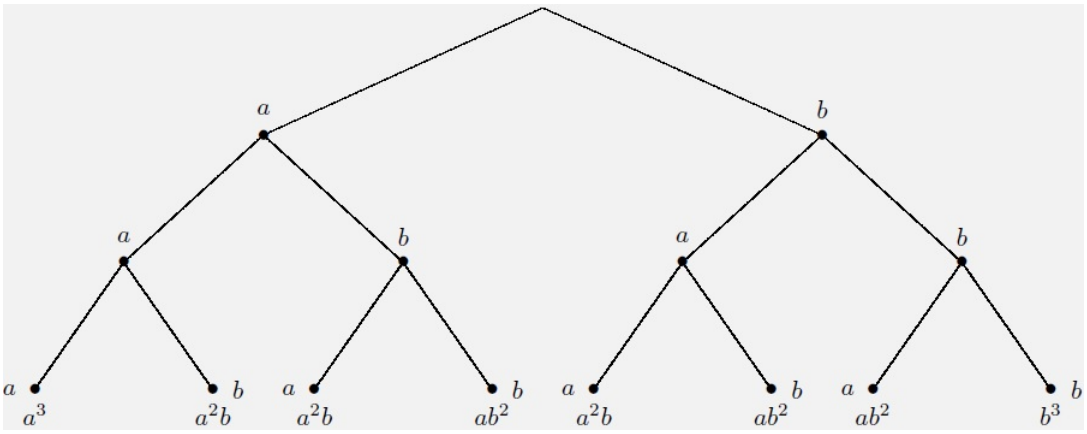


$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

De igual manera,

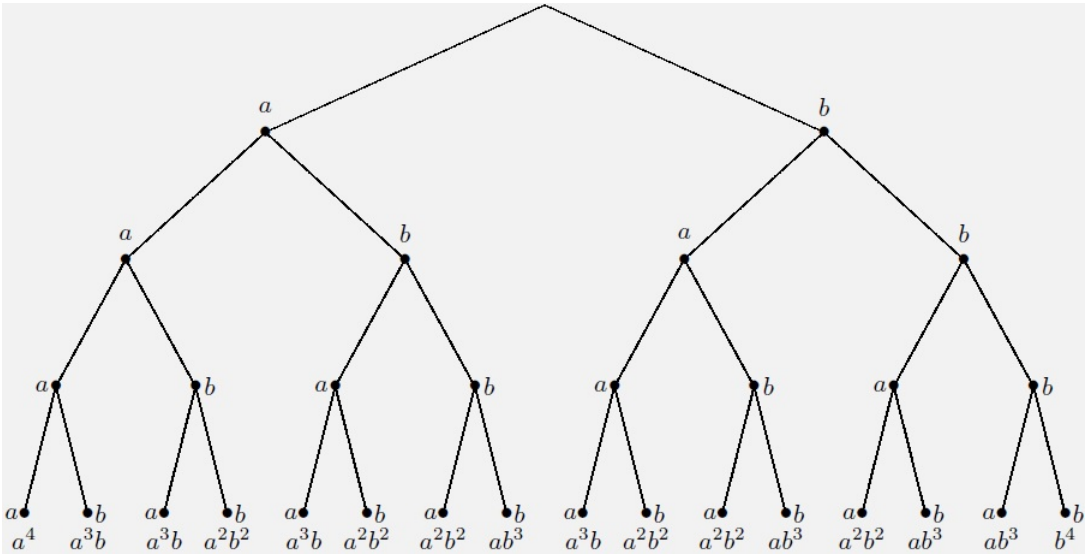
$$(a+b)^3 = (a+b)(a+b)(a+b) = a \cdot a \cdot a + a \cdot a \cdot b + a \cdot b \cdot a + a \cdot b \cdot b + b \cdot a \cdot a + b \cdot a \cdot b + b \cdot b \cdot a + b \cdot b \cdot b$$

y su diagrama en árbol sería,



$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

y el siguiente diagrama nos permite determinar el desarrollo de $(a+b)^4$



$$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

Obsérvese que al elegir una variable (la a o la b), de cada factor, todos y cada uno de los factores resultantes tienen el mismo número de variables, dos en $(a+b)^2$, tres en $(a+b)^3$, cuatro en $(a+b)^4$ y así sucesivamente. Veamos un ejemplo que nos permita llegar a una conclusión.
Supongamos que determinar el coeficiente de alguno de los sumandos del desarrollo de $(a+b)^9$. Como hemos visto todos tendrán siete variables. Consideremos por ejemplo *aabaabaaa*, es decir a^7b^2 y observemos únicamente en la variable a.
El número de veces que se repetirá a^7 (y, consecuentemente, a^7b^2) es igual al número de grupo de 7 factores que podamos elegir entre los 9 de que disponemos y de tal forma que el orden no influye en el hecho de que dos grupos sean distintos, es decir, el coeficiente de a^7b^2 en el desarrollo de $(a+b)^9$ es $C_{9,7}$.
Igual razonamiento nos permite decir que el coeficiente de a^6b^3 en el mismo desarrollo es $C_{9,3}$, y así podemos calcular los coeficientes de todos los sumandos.
Este mismo razonamiento puede utilizarse para calcular el coeficiente de cualquier sumando en el desarrollo de $(a+b)^n$. Un término de la forma $a^{n-k}b^k$ surge de elegir b en k factores y a de los otros $n-k$ factores. Lo anterior puede realizarse de $C_{n,k}$ forma, pues $C_{n,k}$ cuenta el número de formas de elegir k cosas de n elementos. Así, $a^{n-k}b^k$ aparece $C_{n,k}$ veces, lo que coincide con el número combinatorio $\binom{n}{k}$. Esto implica que

$$(a+b)^n = \binom{n}{0}a^nb^0 + \binom{n}{1}a^{n-1}b^1 + \binom{n}{2}a^{n-2}b^2 + \ldots + \binom{n}{n-1}a^1b^{n-1} + \binom{n}{n}a^0b^n$$

$$= \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n-k}b^k$$

Ejemplo 7.32:

Determine el desarrollo de $(a+b)^6$

Solución: Al considerar $n = 6$ en el teorema 7.6 obtenemos

$$\begin{aligned}(a+b)^6 &= \binom{6}{0}a^6b^0 + \binom{6}{1}a^5b^1 + \binom{6}{2}a^4b^2 + \binom{6}{3}a^3b^3 + \binom{6}{4}a^2b^4 + \binom{6}{5}a^1b^5 + \binom{6}{6}a^0b^6 \\ &= a^6 + 6a^5b + 15a^4b^2 + 20a^3b^3 + 15a^2b^4 + 6ab^5 + b^6\end{aligned}$$

Ejemplo 7.33:

Determine el desarrollo de $(2x - 3y)^5$

Solución: Para ello decimos que $a = 2x$ y $b = 3y$. Al considerar $n = 5$ en el teorema del binomio obtenemos

$$\begin{aligned}(a+b)^5 &= \binom{5}{0}a^5b^0 + \binom{5}{1}a^4b^1 + \binom{5}{2}a^3b^2 + \binom{5}{3}a^2b^3 + \binom{5}{4}ab^4 + \binom{5}{5}a^0b^5 \\ &= a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5 \\ &= (2x)^5 + 5(2x)^4(-3y) + 10(2x)^3(-3y)^2 + 10(2x)^2(-3y)^3 + 5(2x)(-3y)^4 + (-3y)^5 \\ &= 2^5x^5 + 5\cdot 2^4x^4(-3y) + 10\cdot 2^3x^3(-3)^2y^2 + 10\cdot 2^2x^2(-3)^3y^3 + 5(2x)(-3)^4y^4 + (-3)^5y^5 \\ &= 64x^5 - 240x^4y + 720x^3y^2 - 1080x^2y^3 + 810xy^4 + -243y^5\end{aligned}$$

Ejemplo 7.34:

Determine el coeficiente del término a^8b^3 en el desarrollo de $(x - 2y)^{11}$

Solución: Para obtener este término primeramente consideramos en el teorema del binomio que $n = 11$ y $k = 8$.

$$\binom{n}{k}a^{n-k}b^k = \binom{11}{8}a^8b^3 = 165a^8b^3$$

seguidamente, tal y como hicimos en el ejemplo anterior, hacemos $a = x$ y $b = -2y$

$$165x^8(-2y)^3 = 165x^8(-2)^3y^3 = \mathbf{-1320x^8y^3}$$

Ejemplo 7.35:

Determine el coeficiente del término $a^2b^4c^4$ en el desarrollo de $(a + b + c)^{10}$

Solución: El desarrollo posee diez términos, por tanto obtenemos $a^2b^4c^4$ cada vez que multiplicamos dos a elegidas de los diez términos, cuatro b elegidas de los diez términos y cuatro c elegidas de los diez términos. Al elegir dos a de los diez términos me quedaría ocho términos para elegir cuatro b, cuando finalmente las seleccione me quedan los últimos cuatro términos que serán asignados de una sola forma a las cuatro c. Por tanto, el coeficiente de $a^2b^4c^4$ es

$$\binom{10}{2}\binom{8}{4}\binom{4}{4}45\cdot 70\cdot 1 = \mathbf{3150}$$

— Ejercicios RESUELTOS del epígrafe —

1. A través del servidor *ftp://*10.0.0.22 se encuentran disponibles un grupo de herramientas agrupadas según sus funcionalidades. En la carpeta denominada *Software* , se incluye la subcarpeta *Desarrollo*, en la cual se agrupan por tipos herramientas para el desarrollo de software como se muestra en la tabla:

IDE	Gestores de BD	CASE	Frameworks
Net beans	Postgree SQL	Rational Rose	Cake
Eclipse	My SQL	Visual Paradigm	Kumbia
Phython	SQL Server		Symphony
Zend Studio	Access		
Visual Studio			
C Builder			

   a) Si para desarrollar un programa debe emplearse el **IDE** *C Builder*, combinado con una herramienta de cada grupo restante, exceptuando el **Framework** *Kumbia*. ¿De cuántas formas puede implementarse dicho programa?

   b) Un arquitecto propone para el desarrollo de un sistema un listado de 8 herramientas entre las cuales se encuentran exactamente 2 de cada grupo. ¿Cuántos listados diferentes pudo haber propuesto?

   c) Para una Feria de Proyectos un grupo de estudiantes pretende presentar las herramientas anteriores a partir de su empleo específico en determinado proyecto. ¿Cuál es el mayor número de estudiantes que deben exponer para garantizar que al menos 3 herramientas sean expuestas por el mismo estudiante?

   d) Se tienen en el almacén de la Universidad varios DVD; unos con la instalación de *Eclipse*, otros con la instalación de *Net Beans* y otros con la instalación de *Phyton*; si se conoce que los DVD de cada tipo son idénticos entre sí y que hay en existencia al menos 10 de cada uno, ¿de cuántas formas se pueden seleccionar 10 DVD si deben escogerse al menos 2 con la instalación de *Eclipse*, al menos 1 con la instalación de *Net Beans* y exactamente 3 con la instalación de *Phyton*?

   e) ¿Cuál es el elemento que ocupa la tercera posición en la fila 20 del Triángulo de Pascal?

   Solución:

   a) Como hay que escoger una herramienta de cada tipo, tenemos la opción de seleccionar de entre 4 *Gestores de BD*, de entre 2 *Herramientas CASE* y entre 2 *Frameworks* puesto que *Kumbia* no se puede seleccionar. Por tanto por principio del producto el programa puede implementarse de $4 \cdot 2 \cdot 2 = 16$ formas.

   b) $P_{8,2,2,2,2} = \frac{8!}{2!2!2!2!} = 2520$ formas, de igual manera pudiera ser $C_{8,2} \cdot C_{6,2} \cdot C_{4,2} \cdot C_{2,2} = 2520$ formas.

   c) $k = 5 + 4 + 3 + 2 = 14$ herramientas distintas a exponer.
   $r = 3$
   $\left\lceil \frac{N}{14} \right\rceil = 3$, que resulta ser $N = (r-1)k+1$, es decir $N = (3-1)14+1 = 29$. Por tanto, 29 es el número mínimo de estudiantes que debe exponer para garantizar ue al menos 3 herramientas sean expuestas por el mismo estudiante.

d) Si cumplimos con las condiciones iniciales se escogen de una sola forma 6 DVD (2 de *Eclipse*, y de *Net Beans* y 1 de *Phyton*), por lo que quedan por escoger 4 DVD ($n = 4$) de entre dos tipos posibles ($r = 2$) puesto que no se pueden escoger más DVD con la instalación de*Phyton*. Por tanto existen $C_{4+2-1,4} = C_{5,4} = 5$ formas.

e) $\binom{20}{2} = 190$

2. El Equipo de Baloncesto de la Universidad de las Ciencias Informáticas, obtuvo una histórica medalla de bronce en los Juegos Nacionales Universitarios 2015, resultado que buscarán mantener y/o mejorar en el próximo evento nacional. Para realizar la preselección del equipo se cuenta con 15 jugadores pertenecientes a las 6 Facultades de la Universidad.

   a) ¿De cuántas formas se pueden seleccionar los 10 integrantes del equipo?

   b) Se desean formar en los entrenamientos tres equipos de 5 miembros cada uno para competir entre si y lograr un buen estado físico. ¿De cúantas formas se pueden formar estos tres equipos?

   c) Demuestre que al menos 3 de los jugadores de la preselección pertenecen a una misma Facultad.

   d) Halle el coeficiente que tendrá el término r^3s^2 en el desarrollo de $(2r - s)^5$.

   e) ¿Cuántas palabras diferentes (con sentido o no) se pueden formar con todas las letras de la palabra CIENCIAS?

   Solución:

   a) Hay que seleccionar 10 miembros, sin que importe el orden, de entre 15 posibles, esto se puede realizar de $C_{15,10} = 3003$ formas.

   b) $P_{15,5,5,5} = \frac{15!}{5!5!5!} = 756756$ formas, de igual manera pudiera ser $C_{15,5} \cdot C_{10,5} \cdot C_{5,5} = 756756$ formas.

   c) $n = 15$, $k = 6$ y $r = 3$.
   Como se cumple que $\lceil \frac{16}{6} \rceil = 3$ (principio de las casillas) queda demostrada la afirmación.

   d) Para obtener este término primeramente consideramos en el teorema del binomio que $n = 5$ y $k = 3$.

   $$\binom{n}{k} a^{n-k} b^k = \binom{5}{3} a^3 b^2 = 10a^3b^2$$

   seguidamente hacemos $a = 2r$ y $b = -s$

   $$10(2r)^3(-s)^2 = 10 2^3 r^3 (-1)^2 s^2 = \mathbf{80 r^3 s^2}$$

   e) $P_{8,2,2} = \frac{8!}{2!2!} = 10080$ palabras.

— Ejercicios a RESOLVER del epígrafe —

En los ejercicios 1-4. ¿Cuántas cadenas distintas pueden formarse con las letras de las siguientes palabras?

1. ARBOLEDA
2. AMOR
3. COMPUTACION
4. MATEMATICA

5. Se tienen 12 tareas diferentes en el proyecto de informatización de la beca que deben ser implementadas en alguno de los lenguajes de programación que se estudian en la Universidad ($Java$, $C++$, $C\#$, $Python$). Para esto se cuenta solamente con 3 programadores expertos en los 4 lenguajes. ¿De cuántas formas se pueden repartir las tareas si para terminar en tiempo se deben asignar 5 tareas al programador 1, 4 tareas al programador 2 y las restantes al programador 3?

6. ¿De cuántas formas se pueden seleccionar cinco elementos ordenados de un conjunto de tres si se permite la repetición?

7. Un grupo de jóvenes aventureros han decidido ir a conocer 10 municipios del oriente de Cuba, de los cuales no tienen ninguna información. Luego de marcharse de cada país, calificarán al país de acuerdo a lo visto en su corta visita como: *muy agradable*, *agradable* o *no agradable*. ¿De cuántas maneras podrán calificar a 4 municipios como *muy agradables*, 3 como *agradables* y a 3 como *no agradables*?

8. Consideremos tres libros: un libro de computación, un libro de física y un libro de historia. Supongamos que la biblioteca tiene al menos 10 copias de cada uno de estos libros. ¿De cuántas formas pueden elegirse 6 libros?

9. ¿De cuántas formas se pueden asignar tres trabajos a cinco empleados si a cada empleado se le puede asignar más de un trabajo?

10. Supongamos que una familia numerosa tiene 14 niños, entre ellos dos conjuntos de trillizos idénticos, tres parejas de mellizos idénticos y otros dos niños. ¿De cuántas formas se pueden sentar los niños en una fila de sillas si los trillizos y los mellizos no se pueden distinguir entre sí?

11. ¿Cuántas cadenas distintas se pueden formar con las letras de la palabra ABRACADABRA si hay que utilizar todas las letras?

12. ¿Cuántas soluciones enteras no negativas tiene la ecuación $x_1 + x_2 + x_3 = 35$? ¿Cuántas soluciones enteras tiene dicha ecuación que satisfagan las siguientes condiciones: $x_1 > 0, x_2 > 1, x_3 \geq 3$?

13. Un estudiante tiene 3 mangos, 2 guayabas y 2 naranjas. Si el estudiante come una pieza de fruta cada día, y solo nos fijamos en el tipo de fruta, ¿de cuántas formas puede consumir estas frutas?

En los ejercicios 14-17. ¿Cuántas soluciones enteras no negativas tiene la ecuación $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 21$, donde x_i, $i = 1, 2, 3, 4, 5$ son enteros no negativos tales que

1. $x_1 \geq 1$?.
2. $x_i \geq 2$, para $i = 1, 2, 3, 4, 5$?.
3. $x_3 = 5$.

4. En un examen final de Matemática Discreta hay 10 preguntas, ¿de cuántas formas se pueden asignar puntuaciones a los problemas si la suma de las puntuaciones debe ser de 100 y cada pregunta debe valer al menos 5 puntos?
5. ¿De cuántas formas se puede ir en el espacio xyz desde el origen $(0, 0, 0)$ hasta el punto $(4, 3, 5)$ si los pasos son de una unidad en la dirección positiva del eje OX, de una unidad en la dirección positiva del eje OY o de una unidad en la dirección positiva del eje OZ? (No es posible el movimiento en las direcciones negativas y por tanto, no se puede volver hacia atrás).

En un grupo de estudiantes formado por siete hombres y cuatro mujeres se desea elegir a un equipo de seis, de forma tal que haya al menos dos mujeres. Determine en los ejercicios 20-21:

20. ¿De cuántas formas puede realizarse esta elección?
21. ¿De cuántas formas se puede elegir a dos parejas (hembra y varón) del total de estudiantes si se quieren a un capitán y un organizador por parte de las féminas?

22. ¿Cuántas soluciones enteras no negativas tiene la ecuación $-11 + x_1 + x_2 + x_3 = -x_4$?

En los ejercicios 23-29, desarrolle empleando el teorema del binomio.

23. $(x + y)^4$.
24. $(x + y)^5$.
25. $(2c - 3d)^5$.
26. $(6x + 2y)^6$.
27. $(x - 5y)^3$.
28. $(3 - y)^5$.
29. $(15c + e)^4$.

Determine, en 30-32, el número de términos al desarrollar la expresión:

30. $(x + y)^{100}$.
31. $(x + y + z)^{10}$.

32. $(w + x + y + z)^{12}$.

¿Cuál es el coeficiente de cada uno de los términos señalados en el desarrollo de las expresiones 33-42?

33. $x^5y^8; (x + y)^{13}$.

34. $x^8y^9; (3x + 2y)^{17}$.

35. $x^8y^4; (3x - y)^{12}$.

36. $x^3y^5z^2; (x - y - z)^{10}$.

37. $x^7; (1 + x)^{11}$.

38. $x^9; (2 - x)^{19}$.

39. $w^5x^3y^6z^4; (5w + 3x + 2y + 7z)^{18}$.

40. $x^{101}y^{99}; (2x - 3y)^{200}$.

41. $x^3y^6; (\sqrt{3}x - 2y)^9$.

42. $x^5y^7; (x - 3y + 4z)^{12}$.

Dado el renglón del triángulo de Pascal identifique, en 43-45, a qué nivel (n) pertenece.

43. 1 7 21 35 35 21 7 1

44. 1 8 28 56 70 56 28 8 1

45. 1 9 36 84 126 126 84 36 9 1

46. ¿De cuántas maneras pueden colocarse una torre blanca y una torre negra en un tablero de ajedrez de modo que se ataquen?

47. ¿De cuántas formas podemos distribuir siete manzanas y seis naranjas entre cuatro niños, de modo que cada uno reciba al menos una manzana

48. Un mensaje está formado por 12 símbolos diferentes y se va a transmitir a través de un canal de comunicación. Además de los 12 símbolos, el transmisor también enviará un total de 45 espacios en blanco entre los símbolos, usando al menos 3 espacios entre cada par de símbolos consecutivos. ¿De cuántas formas puede el transmisor enviar este mensaje?

49. En un examen de Matemática Discreta hay 7 preguntas, ¿de cuántas formas se pueden asignar puntuaciones a los problemas si la suma de las puntuaciones debe ser de 30 y cada pregunta debe valer al menos 3 puntos?

En una caja hay memorias *USB* de tres marcas: *Samsung*, *Toshiba* y *Kingston*, se sabe que al menos hay 10 *USB* de cada marca. Determine en los ejercicios 50-56

50. ¿De cuántas formas se pueden elegir 10 memorias?

51. ¿De cuántas formas se pueden elegir 10 memorias, si al menos 1 debe ser Samsung?

52. ¿De cuántas formas se pueden elegir 10 memorias, si al menos se debe elegir 1 Samsung, 2 Toshiba y 3 Kingston?

53. ¿De cuántas formas se pueden elegir 10 memorias, si hay que elegir exactamente una memoria Kingston?

54. ¿De cuántas formas se pueden elegir 10 memorias, si hay que elegir exactamente una memoria Kingston y al menos dos memorias Kingston?

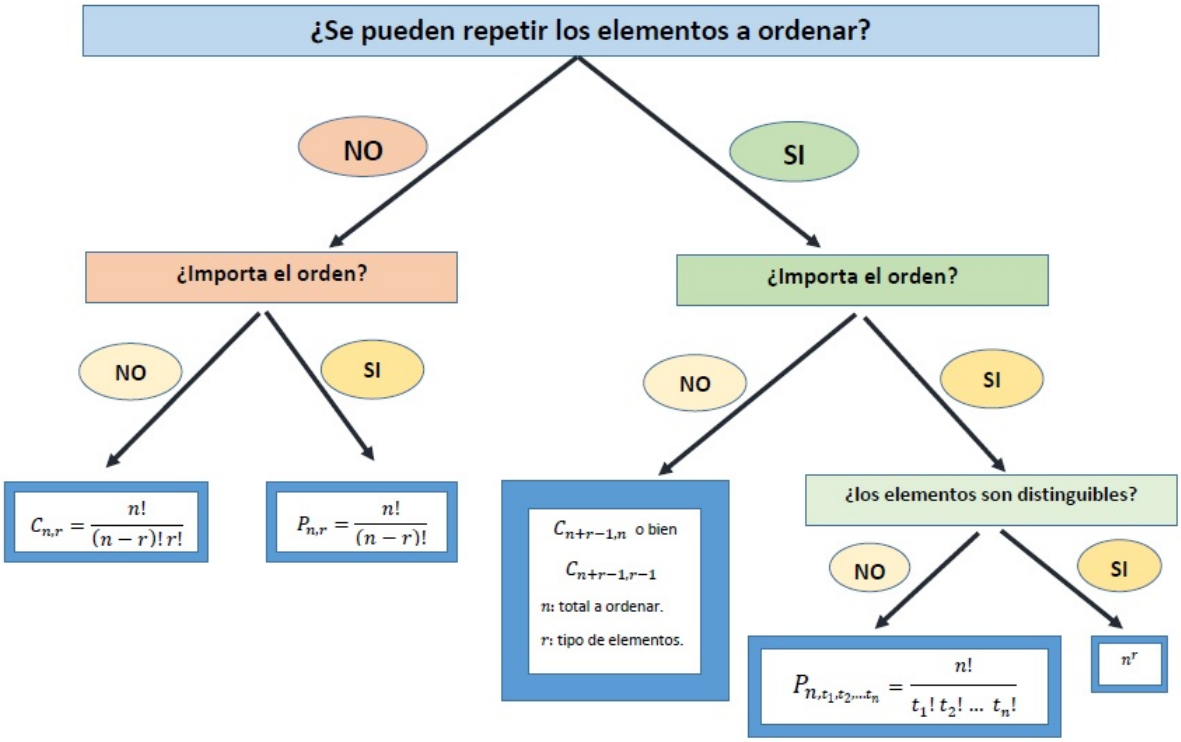
55. ¿De cuántas formas se pueden elegir 10 memorias, si a lo sumo se elige una memoria Toshiba?

56. ¿De cuántas formas se pueden elegir 10 memorias, si hay que elegir el doble de memorias Samsung en relación con las memorias Toshiba?

57. Para la confección de los 8 grupos de la copa mundial de fútbol *Brasil 2014* se tuvo en cuenta que era 32 equipos en total y cada grupo tendría la misma cantidad de equipos. ¿Cuántos resultados posibles pudieron arrojar el sorteo, si se conocía con antelación el equipo cabeza de serie de cada uno de los grupos?

7.3. Memento del capítulo

Epígrafe 1	*Epígrafe 2*
Principio del producto. *Principio de la suma.* *Principio de inclusión-exclusión.* *Principio de las casillas.* *Permutación.* *Combinación.*	*Permutación con repetición de objetos distinguibles.* *Permutación con repetición de objetos indistinguibles.* *Combinación con repetición de objetos distinguibles.* *Números combinatorios.* *Triángulo de Pascal.* *Teorema del binomio.*



7.4. Auto-examen del capítulo

1. En un grupo de personas hay seis hombres y siete mujeres

   a) ¿De cuántas formas se pueden formar 5 de estas personas en una escuadra?

   b) ¿De cuántas formas se pueden formar 3 hombres y 2 mujeres en una escuadra?

   c) ¿De cuántas formas se pueden formar 5 personas en una escuadra donde haya al menos un hombre?

   d) ¿De cuántas formas se pueden formar 5 personas en una escuadra donde haya personas de ambos sexos?

   e) ¿De cuántas formas pueden ordenarse 7 personas, entre las que figuran Juan y María de forma tal que ellos dos permanezcan juntos?

2. Determinar cuántos números mayores que 200 y menores que 700 pueden formarse con las cifras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sin que tengan cifras repetidas. Responda a la misma cuestión el caso de que las cifras se puedan repetir.

3. La Universidad de las Ciencias Informáticas lanzó una convocatoria para ocupar diferentes puestos de trabajo, los cuales son los siguientes:

   - Chofer de ómnibus.
   - Auxiliar de limpieza.
   - Técnico de audio.
   - Podador de áreas verdes.
   - Cocinera (o).

   Al concluir el plazo de admisión para las solicitudes, hubo un total de 56 aspirantes que poseían los requisitos para ocupar cualquiera de los 5 puestos.

   a) ¿De cuántas formas se podrían escoger 15 personas dentro de los aspirantes para conformar una preselección de posibles candidatos a las plazas?

   b) Si se conoce que de los 15 preseleccionados hubo un total de 8 mujeres, ¿de cuántas formas podrían asignarse los puestos de trabajo si se decidió que las plazas de chofer de ómnibus y podador de áreas verdes fueran ocupadas por hombres y las restantes por mujeres?

   c) Si de los 56 aspirantes iniciales, hubo un total de 11 mujeres, ¿de cuántas formas podría conformarse un grupo de 6 personas en el que hayan más mujeres que hombres?

   d) Para el cargo de podador de áreas verdes adicionalmente se debe tener habilidad para manipular todos los tipos de máquinas. Si se sabe que en el mercado existen 3 marcas diferentes de máquinas para podar el césped, ¿de cuántas formas distintas podrían comprarse 14 máquinas para que haya al menos 2 de cada marca?

   e) Demuestre que entre los 56 aspirantes iniciales, al menos 5 nacieron en el mismo mes del año.

4. Supongamos que en una clase de 27 estudiantes todos tienen entre 15 y 18 años. Demuestra que hay al menos 7 estudiantes que tienen la misma edad.

5. Un sábado cuando iban de compras Asclepia y Rigoleta, vieron a dos hombres alejarse de la fachada de una joyería justo antes de que sonara una alarma contra robos. Aunque todo ocurrió muy rápido, cuando fueron interrogadas las dos jóvenes, pudieron dar a la policía la siguiente información acerca de la placa (que constaba de dos letras seguidas de cuatro dígitos) del automóvil que huyó.
   Asclepia estaba segura de que la segunda letra de la placa era una O o una Q y que el último dígito era un 3 o un 8. Rigoleta dijo que la primera letra de la placa era una C o una G y que el primer dígito era definitivamente un 7.
   ¿Cuántas placas diferentes tendrá que verificar la policía?

6. En una reunión hay 201 personas de 5 nacionalidades diferentes. Se sabe que en cada grupo de 6 al menos 2 tienen la misma edad. Demostrar que hay al menos 5 personas del mismo país, la misma edad y el mismo sexo.

7. La **Competición Internacional Universitaria ACM de Programación** (en inglés **ACM International Collegiate Programming Contest**, abreviado **ACM-ICPC**) es una competición anual de programación y algoritmia entre universidades de todo el mundo. En la final mundial de Marruecos 2015 se propusieron 13 problemas a resolver por más de 100 equipos de todos los continentes, entre ellos dos equipos cubanos, obteniendo una Mención Mundial de Honor el equipo de la Universidad de la Habana. Responda las siguientes tres preguntas asociadas a este importante evento

   a) En el primer problema propuesto se hacía necesario calcular el coeficiente del término x^3y^5 en el desarrollo del binomio $(-6x + y)^8$ ¿Cuál sería el resultado de este cálculo? Justifique.

   b) Cada uno de los *kits* de computadora usados en el evento se distinguen por las siguientes características: los teclados son morados o carmelitas, los monitores son blancos, grises o azul claro y los mouse son todos negros. ¿Cuál es el mínimo de *kits* de computadoras que se utilizaron en el evento para garantizar que al menos doce sean iguales? Justifique.

   c) En uno de los problemas propuestos se orientó diseñar una Máquina de Turing que aceptara todas las cadenas de siete caracteres distintos sobre el alfabeto $\sum = \{0, 2, 4, 7, 5, A, e, C, y, X\}$. Estas cadenas tenían como características que debían comenzar con 2 y terminar con C o que debían empezar con 5 y terminar con X, siempre con la condición de que los tres últimos caracteres fueran letras.
   El juez en línea de la competencia decidió comprobar el algoritmo de cada equipo con todas las cadenas diferentes que cumplieran con las características anteriores. ¿Cuántas cadenas fueron comprobadas por el juez en línea?

   d) Se conoce que al inicio de la competencia el comité organizador seleccionó a 15 entrenadores con el objetivo de conformar tres grupos de entrenamiento, con 5 integrantes

cada grupo. ¿De cuántas formas se pueden formar los tres grupos si ya se conoce quiénes son estos 15 entrenadores?

e) Para premiar a los ganadores de la competencia existe un contenedor con tres tipos de libros: *"Análisis de algoritmo"*, *"Teoría combinatoria"* y *"Programación competitiva"*, se sabe que los libros de un mismo tipo son idénticos entre sí y se tienen en existencia más de 100 ejemplares de cada uno. ¿De cuántas formas pueden seleccionarse 15 libros si deben escogerse al menos 3 libros de *"Programación competitiva"* y exactamente 4 libros de *"Teoría combinatoria"*?

Capítulo 8

Relaciones de Recurrencia

Nada tiene fin ni finalidad. Pero todo se repite, invariablemente.
Alejandro Lanús

Objetivo:
Resolver problemas de pequeña y mediana complejidad utilizando adecuadamente los contenidos de las relaciones de recurrencia permitiendo su posterior aplicación en la ingeniería en ciencias informáticas.

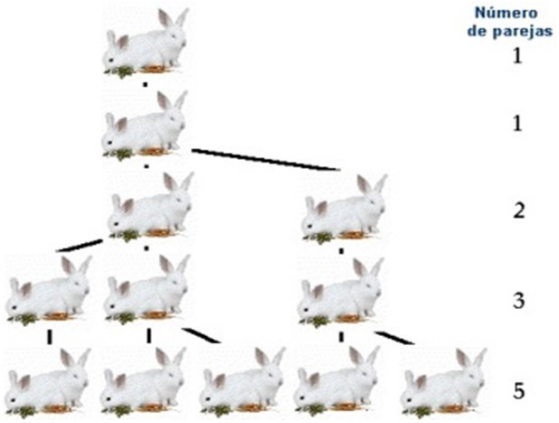
Conocimientos básicos a adquirir:

- Sucesion. Cadena.
- Relación de recurrencia.
- Clasificación de relaciones de recurrencia.
- Solución de relaciones de recurrencia mediante búsqueda iterativa.
- Solución de relaciones de recurrencia lineales.

Habilidades básicas a dominar:

1. Identificar sucesiones numéricas a partir de su definición.
2. Determinar la relación de recurrencia que genera a cierta sucesión dada o que modela un problema determinado.
3. Clasificar relaciones de recurrencia.
4. Resolver relaciones de recurrencia mediante el método de búsqueda iterativa. 5. Resolver relaciones de recurrencia lineales.

Las relaciones de recurrencia poseen grandes aplicaciones en la arquitectura, la botánica, la bioinformática, entre otras ramas de las ciencias. Los algoritmos recurrentes en la programación son la base de programas informáticos muchos más eficientes. El dominio de las relaciones de recurrencia permite además calcular la complejidad de diversos algoritmos.
Veamos una de las más conocidas aplicaciones de las relaciones de recurrencia:
Un hombre pone un par de conejos (macho y hembra) de diferente sexo, en un lugar cercado. Los conejos pueden aparearse a partir del primer mes de vida, y las hembras dan a luz tras un mes de gestación. Suponiendo que ningún conejo muere en un año, y que las camadas de conejos que ha parido la hembra están formadas por una nueva pareja de conejos de diferente sexo, cada mes a partir de su segundo mes de vida, ¿cuántos pares de conejos habrá en un año?
El matemático formuló la respuesta mes a mes:



1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55...

Esta secuencia de números es lo que se conoce como **sucesión de Fibonacci**.

F_0	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	F_6	F_7	F_8	F_9	F_{10}	F_{11}	F_{12}	...
0	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89	144	...

Un paseo por la historia

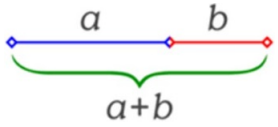


(Leonardo de Pisa, llamado también Leonardo Fibonacci, nació en Pisa, actual Italia, c.1175-id., c.1240) Matemático italiano que difundió en Occidente los conocimientos científicos del mundo árabe, los cuales recopiló en el *LiberAbaci* (Libro del ábaco). Popularizó el uso de las cifras árabes y expuso los principios de la trigonometría en su obra *Practica Geometriae* (Práctica de la geometría). Considerado como el primer algebrista de Europa (cronológicamente hablando) es mundialmente célebre por el descubrimiento de la denominada **sucesión de Fibonacci**, entre cuyas propiedades cabe citar su recurrencia en numerosas formaciones orgánicas naturales.

En la sucesión de Fibonacci, en la que cada número es la suma de los dos anteriores, sucede algo interesante, si divides un número entre el anterior (F_n/F_{n-1}), el resultado que da es, aproximadamente como una constante $x > 1$, al menos cuando n es muy grande. Ese cociente para estar en el entorno de 1,61803 ....

Este número es conocido como la **Divina Proporción** (conocida también como número áureo, número de oro, razón áurea, razón dorada, proporción áurea, etc.) es un número irracional representado por la letra griega ϕ(Fi).Este número decimal infinito no periódico, tiene asociadas muchas propiedades interesantes, pues aún cuando fue descubierto como relación o proporción entre segmentos de rectas, se encuentra presente en muchas figuras geométricas, en la naturaleza, el arte, la arquitectura, las matemáticas, etc.

Existe una forma geométrica de obtener a ϕ. Dos cantidades a y b están en proporción aúrea si $(a+b)a/ = a/b$. Viéndolo en una imagen



Sobre ϕ se ha investigado mucho, a continuación veremos algunas curiosidades relacionadas con la Divina Proporción:

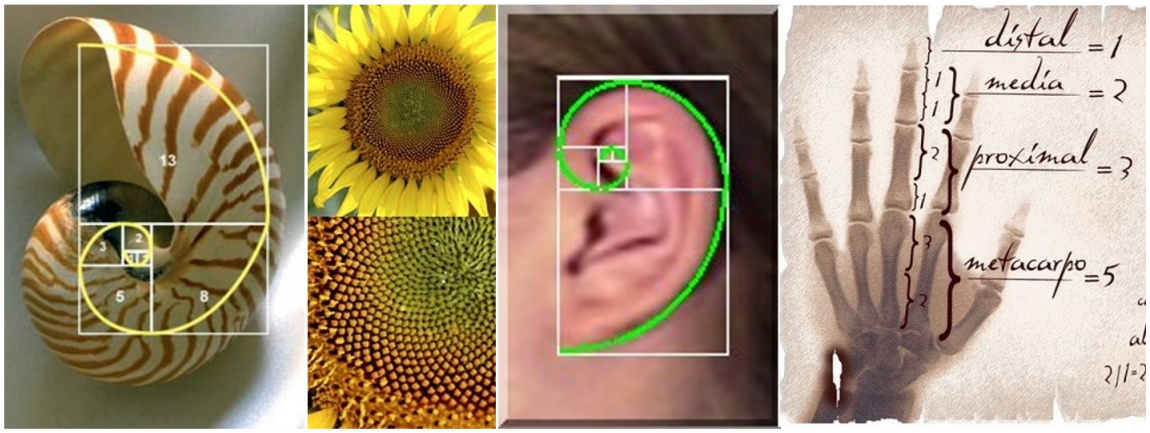


Figura 8.1: La divina proporción en la naturaleza.

- Si divides tu altura total entre la distancia del suelo a tu ombligo da ϕ (en realidad da un número muy cercano, si diera ϕ nuestras proporciones de altura serían perfectas). Igual pasa si divides la distancia total de tu brazo entre la distancia de la punta de los dedos al codo.
- Las espirales de las caracolas crecen en proporción Phi una de la anterior, al igual que ocurre en los girasoles y los pétalos de las rosas (siguiendo la serie de Fibonacci).
- Se dice que la relación entre la cantidad de abejas macho y abejas hembra en todos los panales del mundo guarda exactamente la relación áurea.
- Las relaciones entre articulaciones en el hombre de Vitrubio y en otras obras de Leonardo da Vinci responden al número Phi.

8.1. Relaciones de recurrencia. Clasificación y resolución

Para iniciar todo el camino relacionado con la teoría combinatoria debemos conocer los principios básicos que la rigen y son el sustento de varios de sus problemáticas. Veamos.

SUCESIÓN

Las sucesiones se utilizan para representar listas ordenadas de elementos y se emplean en matemática discreta de muchas formas. Son también una estructura de datos importante en ciencias de la computación.

Definición 8.1 *Una **sucesión** es una función de un subconjunto del conjunto de los enteros en un conjunto S. Utilizamos la notación a_n para denotar la imagen del entero n. Llamamos a a_n un **término** de la sucesión.*

Observación 8.1 *Empleamos la notación $\{a_n\}$ para describir la sucesión. Observa que a_n representa un término individual de la sucesión $\{a_n\}$. La elección de la letra $\mathtt{a}$ es arbitraria. Describimos las sucesiones enumerando sus términos en orden creciente de subíndices.*

Ejemplo 8.1: Considera la sucesión $\{a_n\}$, donde $a_n = \frac{1}{n}$. La lista de los términos de esta sucesión, comenzando por a_1, es decir, $a_1, a_2, a_3, a_4, \ldots$, es $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots$

En las ciencias informáticas se usan frecuentemente las sucesiones de la forma $a_1, a_2, \ldots, a_n$. Estas sucesiones finitas son llamadas también cadenas.

Definición 8.2 *Se dice que una sucesión numérica es una **cadena** si el conjunto de índices de la sucesión es finito.*

Observación 8.2 *La longitud de una cadena S es el número de términos de la cadena. La cadena vacía es la cadena que no tiene términos. La cadena vacía tiene longitud cero.*

Ejemplo 8.2: La sucesión $1, 3, 5, 7, 9$ es una cadena de longitud 5.

Un problema común es encontrar una fórmula o regla general para construir los términos de una sucesión. A veces solo se conocen unos pocos términos de la sucesión que resuelve un problema; el objetivo es identificar esta sucesión. Incluso aunque los términos iniciales no determinen la sucesión completa (después de todo, hay infinitas sucesiones que coinciden en un conjunto finito de términos iniciales), conocer algunos de los primeros términos puede ayudar a formular una conjetura acerca de la sucesión. Una vez construida esta conjetura, se puede intentar verificar si tenemos o no la sucesión correcta. Cuando intentamos deducir una fórmula o regla válida para los términos de una sucesión a partir de sus términos iniciales, hay que buscar un patrón común en estos términos. También se puede intentar determinar cómo se ha generado un término a partir de los que le preceden. Hay muchas preguntas que se podrían formular, algunas de las más útiles son:

- ¿Hay grupos de términos del mismo valor?
- ¿Se pueden obtener los términos a partir de otros anteriores sumando una cantidad fija o una cantidad que depende de la posición del término en la sucesión?
- ¿Se pueden obtener los términos a partir de otros previos multiplicando por una cantidad particular?
- ¿Se pueden obtener los términos combinando otros previos de alguna forma?
- ¿La relación de términos es cíclica?

Ejemplo 8.3: Obtener una fórmula que permita calcular el término n-ésimo a partir de sus términos anteriores:

a) $1, 3, 5, 7, 9, \ldots$

b) $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \ldots$

c) $1, -1, 1, -1, 1, \ldots$

Solución:

a) Es fácil darse cuenta que la sucesión va aumentando de dos en dos, por lo que podemos decir que un término cualquiera es igual al anterior más dos. Por tanto sería $a_n = a_{n-1} + 2$.

b) Nótese en este caso como el denominador va aumentando en potencias de dos, esto se puede lograr si vamos dividiendo cada término entre dos. De tal forma que sería $a_n = \frac{a_{n-1}}{2}$.

c) Los términos 1 y -1 se van alternando, en si cada término es el opuesto del anterior. El término n-ésimo sería $a_n = -a_{n-1}$.

Ejemplo 8.4: ¿Cómo se pueden generar los términos de una sucesión si los primeros términos son $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \ldots$?
Solución:
Estamos en presencia de la suceción de Fibonacci, ya sabemos que un término resulta de la suma de los dos anteriores, por lo que $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$

La regla que define unos términos en función de los que le preceden se llama relación de recurrencia.

RELACIÓN DE RECURRENCIA

Definición 8.3

*Una **relación de recurrencia** para la sucesión $\{a_n\}$ es una ecuación que determina el término a_n en función de los términos anteriores, es decir, $a_0, a_1, a_1, \ldots, a_{n-1}$, para todos los enteros n tales que $n \geq n_0$, donde n_0 es un entero positivo. Una sucesión es una solución de una relación de recurrencia si sus términos satisfacen la relación para todo entero positivo n.*

Ejemplo 8.5: En una sucesión los términos podrían estar relacionados mediante las siguientes relaciones de recurrencia:

- $a_{n-1} = 2a_n$, de modo que cada término depende del anterior. Esta relación puede representar el crecimiento de una bacteria en un medio de cultivo favorable. Nótese que sería igual si escribimos $a_n = 2a_{n-1}$.
- $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ o $a_{n+2} = -7a_{n+1} + 5a_n$ donde en ambas cada término depende de los dos anteriores.
- $a_n = 4n^2 a_{n-3} - 2na_{n-3}$, que no solo depende de los términos anteriores, sino de la posición del término en la sucesión.

Ejemplo 8.6: Determine la relación de recurrencia que genera a la sucesión $1, 4, 11, 26, 57, 120, \ldots$.
Solución: Para encontrar la relación de recurrencia sugerimos escribir término a término la sucesión, de esta forma tenemos visión exacta de la posición que ocupa cada uno.

a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	$\ldots$
1	4	11	26	57	120	247	?	$\ldots$

Existe una regularidad, y es el caso de que cada término surge de sumar su posición con el duplo del término anterior. Es decir:
$a_2 = 2a_1 + 2$
$a_3 = 2a_2 + 3$
$a_4 = 2a_3 + 4$
$a_5 = 2a_4 + 5$
$a_6 = 2a_5 + 6$
$a_7 = 2a_6 + 7$
De esta forma encontramos la regularidad, por tanto la relación de recurrencia es $a_n = 2a_{n-1} + n$

CLASIFICACIÓN DE LAS RELACIONES DE RECURRENCIA

Una relación de recurrencia queda definida a partir de la función que expresa al término general de la sucesión a partir de los términos anteriores, es a partir de la definición de dicha función de donde

se parte para, siguiendo ciertos criterios de formación, clasificar algunas relaciones de recurrencia. De modo que la función que define la relación de recurrencia pudiera involucrar términos, operaciones, constantes, funciones elementales, etc. Por ello resulta interesante determinar varios criterios para su clasificación.

Clasificación por la forma en que los términos son combinados

En este caso es usual dividir las relaciones de recurrencia en dos clases, las lineales y las no lineales.

Definición 8.4 *Sean $a_{n1}, a_{n2}, a_{n3}, \ldots, a_{nk}$ términos de una sucesión, llamamos **combinación lineal** a una suma de monomios en una variable donde las posibles variables son los términos en cuestión y el grado de cada monomio es cero o uno.*

En el lenguaje matemático podemos escribir una combinación lineal de los términos $a_{n1}, a_{n2}, a_{n3}, \ldots, a_{nk}$ como una expresión del tipo

$$c_1 a_{n1}^{b1} + c_2 a_{n2}^{b2} + + c_3 a_{n3}^{b3} + \ldots + c_k a_{nk}^{bk}$$

donde $b_i \in \{0, 1\}$.

Definición 8.5 *Una **relación de recurrencia** se dice que es **lineal** si la función que la define es una combinación lineal de términos de una sucesión numérica. En caso contrario se dice que es no lineal.*

Ejemplo 8.7: Las siguientes relaciones de recurrencia son lineales:

- $a_n = 3a_{n-1} - 23a_{n-2} + a_{n-3} + 1$
- $a_{n+1} = n^3 a_{n-1}$
- $a_{n+1} = \frac{n+1}{\sqrt{n^2+3}} a_n - 5$
- $a_n = a_{n-1} + (n + \frac{1}{n})^2$

Ejemplo 8.8: Las siguientes relaciones de recurrencia no son lineales:

- $a_n = a_{n-1}^2$
- $a_{n+1} = a_{n-1} \cdot a_{n-2}$
- $a_n = \frac{3a_{n-1}}{5a_{n-3}}$
- $a_n = \sqrt{a_{n-1} - 4}$

Dentro de las relaciones de recurrencias lineales resulta interesante la subclase de relaciones recurrentes en cuya definición no se involucran monomios de grado cero, son las llamadas relaciones recurrentes homogéneas.

Definición 8.6 *Una **relación de recurrencia lineal**, se dice que es **homogénea** si no contiene monomios de grado cero en su definición. Es decir, todos sus términos son de grado uno.*

Ejemplo 8.9: Las siguientes relaciones de recurrencia son lineales homogéneas:

- $a_n = a_{n-1}$
- $a_{n+1} = a_{n-1} - a_{n-2}$
- $a_n = 3a_{n-2} + 5a_{n-3}$

Ejemplo 8.10: Las siguientes relaciones de recurrencia son lineales no homogéneas:

- $a_n = a_{n-1} - 5$
- $a_{n+1} = a_{n-1} - a_{n-2} + 3n^2 - 2n + 1$
- $a_n = 5^n n^2 - 3a_{n-2} + 5a_{n-3}$

Clasificación por la naturaleza de los coeficientes involucrados

De modo que en una relación de recurrencia la función que define al término general se expresa a partir de los términos anteriores, los mismos tendrán asociados un coeficiente en la definición de dicha función.

Definición 8.7

*Se dice que una relación de recurrencia es de **coeficientes constantes** si los coeficientes de los términos en la función recurrente que la define son constantes numéricas. En caso contrario, es decir, cuando algún coeficiente dependa de la posición del término que la acompaña entonces se dice que la relación es de **coeficientes variables**.*

Ejemplo 8.11: Las siguientes relaciones de recurrencia son de coeficientes constantes:

- $a_n = a_{n-1} - 5$
- $a_{n+1} = a_{n-1} - a_{n-2}$
- $a_n = 7 - 3a_{n-2} + 5a_{n-3}$
- $a_{n+1} = a_{n-1} - a_{n-2} + 3n^2 - 2n + 1$
- $a_n = 5^n - 3a_{n-2} + 5a_{n-3}$

Ejemplo 8.12: Las siguientes relaciones de recurrencia son de coeficientes variables:

- $a_n = na_{n-1}$
- $a_{n+1} = a_{n-1} - 3n^2 a_{n-2}$
- $a_n = 5^n a_{n-2} + 5a_{n-3}$

Clasificación según el orden

De modo que en una relación de recurrencia la función que define al término general se expresa a partir de los términos anteriores, los mismos tendrán asociados un coeficiente en la definición de dicha función.

Definición 8.8

*Se dice que una relación de recurrencia sobre una sucesión es de **orden k** si el término general se expresa a partir de los k términos anteriores.*

Ejemplo 8.13: Son relaciones de recurrencia de orden 1:

- $a_n = a_{n-1}^2$
- $a_{n+1} = na_n$
- $a_{n+3} = 2^n - 3a_{n+2}$

Ejemplo 8.14: Son relaciones de recurrencia de orden 2:

- $a_{n+2} = a_n a_{n+1}$
- $a_n = 4a_{n-2}$
- $a_n = a_{n-1} - 3a_{n-2}$

Ejemplo 8.15: Son relaciones de recurrencia de orden 3:

- $a_{n+3} = a_n a_{n+2} + a_{n+1}$
- $a_n = a_{n-3}$
- $a_{n+1} = 2a_{n-2}$

Concluído lo referente a las clasificaciones delas relaciones de recurrencia podemos pasar a lo siguiente. Está claro que para toda sucesión recurrente existe una relación de recurrencia que la define, pero una misma relación de recurrencia pudiera corresponder a más de una sucesión.
La diferencia entre dos sucesiones con la misma relación de recurrencia radica en sus valores iniciales. Supongamos que una sucesión se expresa mediante una relación de recurrencia de orden k. De modo que cada término se expresa en función de los términos anteriores, es imposible expresar a los k primeros términos de la sucesión a partir de la relación de recurrencia, por la simple razón de que ninguno de ellos tiene k términos anteriores, así, es necesario que estos primeros k términos sean definidos explícitamente, lo que van a constituir los valores iniciales de la sucesión.

Ejemplo 8.16: La relación de recurrencia $a_{n+1} = a_n + 3$ de orden uno puede corresponder a varias sucesiones en dependencia del valor inicial a_1:

$a_1 = 0$: $\{0, 3, 6, 9, 12, \ldots\}$

$a_1 = 2$: $\{2, 5, 8, 11, 14, \ldots\}$

$a_1 = -10$: $\{-10, -7, -4, -1, 2, \ldots\}$

Ejemplo 8.17: La relación de recurrencia $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ con los valores iniciales $a_1 = 1$ y $a_2 = 1$ es la que genera a la sucesión de Fibonacci: $\{1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \ldots\}$.

Resulta interesante además de conocer la ecuación que define a una relación de recurrencia, poder llegar a su solución, o sea, resolverla. Pero, ¿qué significa resolver una relación de recurrencia?
No es más que encontrar una ecuación que solo dependa de la posición o valor de n y de un valor inicial que brinden como dato.
Resolver una relación de recurrencia es equivalente a encontrar la solución cerrada de la misma. En este libro conoceremos diversas variantes para la solución de relaciones de recurrencia, de los cuales en este epígrafe se estudiará solo una de ellas: la búsqueda iterativa.
La variante o método de búsqueda iterativa es cómodo y eficiente cuando se pretende resolver relaciones de recurrencias sencillas; con lo cual nos referimos a relaciones donde el orden es pequeño, preferiblemente uno, y sus coeficientes son constantes o tienen funciones de variación sencillas. Este método es factible aplicarlo a relaciones de recurrencia que definen a las sucesiones aritméticas y geométricas.

Definición 8.9

Se dice que una sucesión es aritmética o que constituye una ***progresión aritmética*** *si cada término se obtiene sumando una constante* r *al término anterior, es decir, si se parte de un valor inicial* a_1 *el término general de la sucesión viene dado por:*

$$a_n = a_{n-1} + r$$

A partir de la definición 8.9 se puede deducir que

$$a_{n-1} = a_{n-2} + r$$

sustituyendo esto en la fórmula inicial se obtiene

$$\begin{aligned} a_n &= (a_{n-2} + r) + r \\ &= a_{n-2} + 2r \end{aligned}$$

de la misma forma podemos expresar que

$$a_{n-2} = a_{n-3} + r$$

de modo que podemos escribir a_n en función de a_{n-3} como

$$\begin{aligned} a_n &= (a_{n-3} + r) + 2r \\ &= a_{n-3} + 3r \end{aligned}$$

al repetir el proceso obtenemos

$$\begin{aligned} a_n &= a_{n-1} + r \\ &= a_{n-2} + 2r \\ &= a_{n-3} + 3r \\ &\dots \\ &= a_{n-k} + kr \\ &= a_1 + (n-1)r \end{aligned}$$

Teorema 8.1

Sea la progresión aritmética $a_n = a_{n-1} + r$ *con valor inicial* a_i *(*$i \in \mathbb{N}$*), su solución es*

$$a_n = a_i + (n-i)r$$

Ejemplo 8.18: Si se conoce que una sucesión aritmética está definida por la siguiente relación de recurrencia: $a_n = a_{n-1} + 3$. ¿Cuál será el valor de a_{350} si $a_6 = 30$?

Solución:
Ya sabemos, por el teorema 8.1 que $a_n = a_i + (n-i)r$, como nos dan de dato el valor de a_6 entonces la solución sería $a_n = a_6 + (n-6)\cdot 3$, por tanto

$$\begin{aligned} a_{350} &= a_6 + (350-6)\cdot 3 \\ &= 30 + 344 \cdot 3 \\ a_{350} &= 1062 \end{aligned}$$

Definición 8.10

Se dice que una sucesión es geométrica o que constituye una ***progresión geométrica*** *si cada término se obtiene multiplicando una constante* $\boldsymbol{r}$ *al término anterior, es decir, si se parte de un valor inicial* a_1 *el término general de la sucesión viene dado por:*

$$a_n = ra_{n-1}$$

Al igual que en la definición 8.9 podemos expresar al término a_n en función de a_{n-2} y después en función de a_{n-3} y así sucesivamente hasta expresarlo en función de a_1.

$$\begin{aligned} a_n &= ra_{n-1} \\ &= r(ra_{n-2}) \\ &= r^2 a_{n-2} \\ &= r^3 a_{n-3} \\ &\dots \\ &= r^k a_{n-k} \\ &= r^{n-1} a_{n-(n-1)} \\ &= r^{n-1} a_1 \end{aligned}$$

Teorema 8.2

Sea la progresión geométrica $a_n = ra_{n-1}$ *con valor inicial* a_i $(i \in \mathbb{N})$*, su solución es*

$$a_n = r^{n-i} a_i$$

Ejemplo 8.19: Si se conoce que una sucesión geométrica está definida por la siguiente relación de recurrencia: $a_n = 5a_{n-1}$. ¿Cuál será el valor de a_{100} si $a_4 = 30$?
Solución:
Ya sabemos, por el teorema 8.2 que $a_n = r^{n-i}a_i$, como nos dan de dato el valor de a_4 entonces la solución sería $a_n = 5^{n-4}a_4$, por tanto

$$\begin{aligned} a_{100} &= 5^{100-4} a_4 \\ &= 5^{96} a_4 \\ a_{100} &= 30 \cdot 5^{96} \end{aligned}$$

— Ejercicios RESUELTOS del epígrafe —

1. En una carrera automovilística, un dispositivo especial computarizado muestra tres tipos de mediciones a diferentes indicadores de un auto en marcha. El primer parámetro registra la aceleración del motor (A_M) en metros por segundos cuadrados (m/s^2), el segundo las revoluciones por minutos (RPM) que desarrolla el motor (R_M) y el tercero la velocidad en que se desplaza el automóvil (V_A) en metros por segundos (m/s). A continuación se muestra una tabla con las lecturas realizadas por el dispositivo específicamente para cada uno de los indicadores involucrados en diferentes instantes de tiempo.

	Instantes de tiempo						
Indicadores	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
$A_M(m/s^2)$	16	–	34	43	52	–	–
$R_M(RPM)$	–	50	68	86	–	122	–
$V_A(m/s)$	48	75	102	–	–	183	–
$W(J)$							

a) Complete los espacios de la tabla que aparecen (−) con la medición que se le corresponda.

b) Determine las tres relaciones de recurrencia (A_M, R_M, V_A) que define a cada parámetro diferente involucrado en el instante de tiempo n.

c) Clasifique las relaciones de recurrencia obtenidas.

d) Si se conoce que el trabajo realizado en joule (J) es la suma de las lecturas de diferentes parámetros en un instante dado, determine la relación de recurrencia de W_n para el trabajo realizado en el instante n y determine el valor de W_150.

Solución: a)

	Instantes de tiempo						
Indicadores	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
$A_M(m/s^2)$	16	25	34	43	52	61	70
$R_M(RPM)$	32	50	68	86	104	122	140
$V_A(m/s)$	48	75	102	129	156	183	210
$W(J)$	96	150	204	258	312	366	420

b)

$AM_n = AM_{n-1} + 9$

$RM_n = RM_{n-1} + 18$

$VA_n = VA_{n-1} + 27$

c)

Las relaciones obtenidos son lineales no homogéneas, de coefiecientes constantes y de orden 1. c)

$W_n = W_{n-1} + 54$

Ya sabemos, por el teorema 8.1 que $W_n = W_i + (n-i)r$, como tenemos que $W_1 = 96$ entonces la solución sería $W_n = W_1 + (n-1) \cdot 54$, por tanto como queremos saber el valor de W_150 se tiene

que:

$$\begin{aligned} W_{150} &= W_1 + (150-1)\cdot 54 \\ &= 96 + 149 \cdot 54 \\ W_{150} &= 8142 \end{aligned}$$

2. Determine el elemento que ocupa la posición 750 en la sucesión recursiva: $1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, \ldots$

Solución: Lo primero que debemos hacer es determinar la relación de recurrencia que genera a la sucesión, nótese como cada elemento es es doble del anterior más una unidad. Es decir:

$$a_n = 2a_{n-1} + 1$$

para solucionar la relación de recurrencia utilizaremos el método de búsqueda iterativa

Se tiene que $a_n = 2a_{n-1} + 1$ por lo que se puede plantear que

$$a_{n-1} = 2a_{n-2} + 1$$

sustituyendo esto en la fórmula inicial se obtiene

$$\begin{aligned} a_n &= 2(2a_{n-2} + 1) + 1 \\ &= 2^2 a_{n-2} + 3 \end{aligned}$$

de la misma forma podemos expresar que

$$a_{n-2} = 2a_{n-3} + 1$$

de modo que podemos escribir a_n en función de a_{n-3} como

$$\begin{aligned} a_n &= 2^2(2a_{n-3} + 1) + 3 \\ &= 2^3 a_{n-3} + 7 \end{aligned}$$

de la misma forma podemos expresar que

$$a_{n-3} = 2a_{n-4} + 1$$

de modo que podemos escribir a_n en función de a_{n-4} como

$$\begin{aligned} a_n &= 2^3(2a_{n-4} + 1) + 7 \\ &= 2^4 a_{n-4} + 15 \end{aligned}$$

al repetir el proceso obtenemos

$$\begin{aligned} a_n &= 2a_{n-1} + 1 \\ &= 2^2 a_{n-2} + 3 \\ &= 2^3 a_{n-3} + 7 \\ &= 2^4 a_{n-4} + 15 \\ &\dots \\ &= 2^k a_{n-k} + 2^k - 1 \end{aligned}$$

sustituimos k por $n-1$ y se obtiene:

$$\begin{aligned} a_n &= 2^{n-1} a_{n-(n-1)} + 2^{n-1} - 1 \\ &= 2^{n-1} a_1 + 2^{n-1} - 1 (a_1 = 1) \\ &= 2^{n-1} \cdot 1 + 2^{n-1} - 1 \\ &= 2^{n-1} + 2^{n-1} - 1 \\ &= \mathbf{2^n - 1} \end{aligned}$$

por tanto $a_{750} = 2^{750} - 1$

— Ejercicios a RESOLVER del epígrafe —

Determine los 5 primeros términos de dos sucesiones distintas para las relaciones de recurrencia 1-5, clasifique las relaciones dadas de acuerdo a la combinación de sus términos, a la naturaleza de sus coeficientes y al orden:

1. $a_n = -3a_{n-1}$
2. $a_n = a_{n-1} + n$
3. $a_n = 2na_{n-2} - a_{n-1}$
4. $a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}$
5. $a_n = \frac{a_{n-1}}{1+a_{n-1}}$

Clasifique las relaciones de recurrencia 6-16 de acuerdo a la combinación de sus términos, a la naturaleza de sus coeficientes y al orden:

6. $a_n = 2na_{n-1}$
7. $a_{n+4} = a_{n-8} + 2^{n-1}$
8. $a_n = log(2n)a_{n-1} - log(n-1)a_{n-2}$
9. $a_n = -a_{n-1} + 5a_{n-2} - a_{n+7}$

10. $a_{n+2} = 3a_n - na_{n+1}$
11. $a_n = \frac{a_{n-1}}{a_{n-3}}$
12. $a_{n+7} = 3a_n^2 - log(5)a_{n-8}$
13. $a_{n-2}a_{n-6}a_{n-3} = 3na_n$
14. $a_{n-2}a_{n-6}a_{n-3} = 3na_n$
15. $a_n = \frac{1}{a_{n-1}} + 2n$
16. $a_{n+3} = \sqrt{n}a_n + 1$

Determine la relación de recurrencia que define a las sucesiones 17-27:

17. $-19, -16, -13, -10, -7, -4, -1, \ldots$
18. $-2, 4, -16, 256, -65536, 4294967296, \ldots$
19. $3, 5, 9, 17, 33, 65, 129, \ldots$
20. $1, 2, 2, 4, 8, 32, 256 \ldots$
21. $2, 3, -1, 4, -5, 9, 14, \ldots$
22. $1, -2, 8, -128, 32768, \ldots$
23. $3, 7, 13, 21, 31, 43, 57, 73, \ldots$
24. $-2, -11, -56, -281, -1406, \ldots$
25. $8, 5, 11, -1, 23, -25, 71, -121, 263, \ldots$
26. $-2, 2, 1, -3, 4, 10, 93, 8641, 74666872, \ldots$
27. $7, 2, 8, 13, 7, 2, 8, 13, 7, 2, \ldots$

En los ejercicios 28-36 de una relación de recurrencia que cumplan con las características dadas:

28. Lineal no homogénea.
29. No lineal.
30. Lineal, de coeficientes constantes y de orden 2
31. Lineal homogénea y de orden 3.
32. No lineal, de coeficientes variables y de orden 1.
33. Lineal no homogénea y de orden 5.
34. Lineal homogénea, de coeficientes constantes y de orden 4

35. Lineal no homogénea, de coeficientes constantes y de orden 2

36. Lineal homogénea y de coeficientes variables.

Determine los seis primeros términos de la sucesión definida por cada una de las relaciones de recurrencia 37-41 con sus valores iniciales:

37. $a_n = 6a_{n-1}$ con $a_0 = 2$

38. $a_n = a_{n-1}^2 - 3$ con $a_1 = 2$

39. $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$ con $a_1 = 1, a_2 = 0$

40. $a_n = na_{n-1} + n^2 a_{n-2}$ con $a_0 = 1, a_1 = 1$

41. $a_n = a_{n-1} + a_{n-3}$ con $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 0$

42. Sabiendo que el primer término de una cadena aritmética es 4, la diferencia 7 y el término n-ésimo 585, halla el número de términos de la cadena utilizando el método de búsqueda iterativa.

43. ¿Qué cantidad de dinero tendré dentro de un siglo si deposito cinco pesos en un banco a un 10 % de interés compuesto anual?

44. El término sexto de una progresión aritmética es 4 y la diferencia 1/2. Halla el término 351.

45. El cateto menor de un triángulo rectángulo mide 8 cm. Calcula los otros dos utilizando el método de búsqueda iterativa sabiendo que los lados del triángulo forman una progresión aritmética.

46. En un recipiente, un tipo de bacteria se reproduce por bipartición cada cuarto de hora. ¿Cuántas bacterias habrá después de 6 horas si inicialmente había 4 bacterias en el recipiente?

47. ¿Cuánto dinero obtendremos si colocamos \$3000 al 5 % de interés anual compuesto anual durante 5 años? ¿Y si lo colocamos durante 8 años?

48. Calcula los ángulos de un cuadrilátero que están en progresión aritmética de diferencia 20.

49. Determine la relación de recurrencia de la progresión geométrica: 8, 4, 2, 1, ... Resuélvala y calcule a_25.

50. Se toma un folio de papel que tenga un espesor de 0,05 mm; se dobla el folio por la mitad, con lo que se obtienen dos cuartillas de grosor doble al folio; se dobla nuevamente, y se obtienen cuatro octavillas con un grosor cuádruple al folio. Suponiendo que la hoja inicial fuese tan grande que se pudiese repetir la operación 40 veces, ¿qué grosor tendría el fajo resultante?

51. El director de una pequeña empresa de software decidió solicitar uno de estos préstamos para poder comprar varias computadoras y así aumentar la productividad. Además, decidió crear una cuenta bancaria para depositar las ganancias y así poder hacerse de otros medios necesarios para el trabajo. Si inicialmente depositó 10000 pesos en la cuenta a un interés compuesto anual de un 20 %, él ha calculado que transcurridos seis años podrá contar con la cantidad de dinero necesaria para adquirir un servidor cuyo precio es de 24800 pesos, sin ingresar más dinero a la cuenta. ¿Estará en lo cierto?

    a) Realice un algoritmo en seudocódigo que le permita conocer el dinero acumulado por el director de la empresa en su cuenta bancaria en un año n cualquiera.

52. Obtenga la solución cerrada de la relación de recurrencia $a_n = 2a_{n-1} + 1$ para cuando $a_1 = 3$.

8.2. Solución de relaciones de recurrencia lineales

Solución de relaciones de recurrencia lineales homogéneas

En el epígrafe anterior estudiamos la clasificación de las relaciones de recurrencia de acuerdo a varios criterios, entre ellos vimos que las relaciones de recurrencia lineales con coeficientes constantes de orden k se podrían definir como

$$A_n = c_1 A_{n-1} + c_2 A_{n-2} + \ldots + c_k A_{n-k} + f(n)$$

con $c_1 \in R (i = 1, 2, \ldots, k)$, $c_k \neq 0$, donde si $f(n) = 0$, entonces la relación se clasificaba como una *relación homogénea* y si $f(n) \neq 0$ se clasificaba como una *no homogénea.*
Aprendimos además, a partir del Teorema 8.2, que la relación de recurrencia $A_n = rA_{n-1}$ con la condición inicial que $A_0 = C$ tiene como soución cerrada $\boldsymbol{A_n = Cr^n}$.
Como ya recordamos la expresión $A_n = Cr^n$ representa la solución de cualquier progresión geométrica de razón r y condición inicial $A_0 = C$.
Observemos que $A_n = rA_{n-1}$, que tiene como solución la expresión $A_n = Cr^n$, es una relación de recurrencia **lineal, homogénea y de coeficientes constantes**. Veamos si $A_n = Cr^n$ es solución de relaciones de recurrencia lineales homogéneas de mayor orden.

Ejemplo 8.20: Sea la relación $A_n - 5A_{n-1} + 6A_{n-2} = 0$.
Luego la expresión $A_n = Cr^n$ será una solución si sustituyéndola obtenemos una identidad. Veamos:

$$Cr^n - 5Cr^{n-1} + 6Cr^{n-2} = 0,$$

dividiendo ahora por Cr^{n-2} se obtiene la expresión

$$r^2 - 5r + 6 = 0$$

conocida como la **ecuación característica** asociada a la relación de recurrencia. El **polinomio característico** asociado a dicha relación de recurrencia es $r^2 - 5r + 6$.

Definición 8.11

Sea la relación de recurrencia lineal, homogénea y de coeficientes constantes

$$A_n - c_1A_{n-1} - c_2A_{n-2} - \ldots - c_kA_{n-k} = 0$$

Luego la expresión $A_n = Cr^n$ será una solución si sustituyéndola obtenemos una identidad. Veamos: $Cr^n - c_1Cr^{n-1} - c_2Cr^{n-2} - \ldots - c_kCr^{n-k} = 0$, dividiendo ahora por Cr^{n-k} se obtiene la expresión

$$r^k - c_1r^{k-1} - c_2r^{k-2} - \ldots - c_k = 0$$

*conocida como la **ecuación característica** asociada a la relación de recurrencia. El **polinomio caracterítico** asociado a dicha relación de recurrencia es*

$$r^k - c_1r^{k-1} - c_2r^{k-2} - \ldots - c_k.$$

Ejemplo 8.21: Sea la relación $A_n - 5A_{n-1} + 6A_{n-2} = 0$.
Obtenga el polinomio característico de la relación
$A_n = 7A_{n-1} - 6A_{n-2} + A_{n-3}$.
Solución: Para darle solución al ejercicio sustituimos la expresión $A_n = Cr^n$ en la relación. Veamos:

$$Cr^n - 7Cr^{n-1} + 6Cr^{n-2} - Cr^{n-3} = 0,$$

dividiendo ahora por Cr^{n-3} se obtiene la expresión

$$r^3 - 7r^2 + 6r - 1 = 0.$$

la cual constituye la ecuación característica asociada a la relación de recurrencia.

Recordemos del álgebra lineal que un polinomio de grado k, tiene exactamente k raíces. Por tanto para cada una de las k raíces del polinomio característico obtenemos en

$$r^k - c_1r^{k-1} - c_2r^{k-2} - \ldots - c_k = 0$$

una identidad, lo que implica que $A_n = Cr^n$ es solución de

$$A_n - c_1A_{n-1} - c_2A_{n-2} - \ldots - c_kA_{n-k} = 0$$

siendo r una raiz del polinomio característico.
Las k raíces de la ecuación característica $r^k - c_1r^{k-1} - c_2r^{k-2} - \ldots - c_k = 0$, en caso de ser reales, pueden ser:
Caso 1: Diferentes.
Caso 2: Iguales.

Caso 1: Raíces reales y diferentes

Teorema 8.3

Sean $c_1, c_2, \ldots, c_k$ números reales. Supongamos que la ecuación característica

$$r^k - c_1 r^{k-1} - c_2 r^{k-2} - \ldots - c_k = 0$$

tiene k raíces reales distintas $r_1, r_2, \ldots, r_k$. Entonces una sucesión $\{A_n\}$ es solución de la relación de recurrencia

$$A_n = c_1 A_{n-1} + c_2 A_{n-2} + \ldots + c_k A_{n-k}$$

si, y solo si,

$$\boldsymbol{A_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n + \ldots + \alpha_k r_k^n}$$

donde $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k$ son constantes.

Ejemplo 8.22: Obtenga la solución cerrada de la relación de recurrencia

$$A_n = 5A_{n-1} - 6A_{n-2}$$

para los valores iniciales $A_0 = 7$ y $A_1 = 16$ *Solución:*

- Al sustituir la expresión $A_n = Cr^n$ en la relación obtenemos como ecuación característica

$$r^2 - 5r + 6 = 0$$

- Las raíces de la ecuación característica son $r_1 = 2$ y $r_2 = 3$.
- La solución general (de acuerdo al Teorema 8.3) es: $\boldsymbol{A_n = \alpha_1 2^n + \alpha_2 3^n}$
- Para determinar la solución cerrada resolvemos el sistema de ecuaciones lineales (SEL) que se obtiene de sustituir los valores iniciales en la solución general (α_i)
$\begin{cases} A_0 = \alpha_1 2^0 + \alpha_2 3^0 = 7 \\ A_1 = \alpha_1 2^1 + \alpha_2 3^1 = 16 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 5 \\ \alpha_2 = 2 \end{cases}$
- Así la solución cerrada de la relación de recurrencia es $A_n = 5 \cdot 2^n + 2 \cdot 3^n$.

Caso 2: Raíces reales e iguales

Teorema 8.4

Sean $c_1, c_2, \ldots, c_k$ números reales. Supongamos que la ecuación característica $r^k - c_1 r^{k-1} - c_2 r^{k-2} - \ldots - c_k = 0$ tiene t raíces reales distintas $r_1, r_2, \ldots, r_t$ con multiplicidades $m_1, m_2, \ldots, m_t$ ($m_i \geq 1$) y $m_1 + m_2 + \ldots + m_t = k$.
Entonces una sucesión $\{A_n\}$ es solución de la relación de recurrencia
$A_n = c_1 A_{n-1} + c_2 A_{n-2} + \ldots + c_k A_{n-k}$ si, y solo si,

$$\boldsymbol{A_n = U_1(n) + U_2(n) + \ldots + U_t(n)}$$

donde $U_i(n)$ es

$$(\alpha_{i_0} + \alpha_{i_1} n + \alpha_{i_2} n^2 + \ldots + \alpha_{i_{mi-1}} n^{m_{i-1}}) r_i^n$$

Ejemplo 8.23: Resuelva la relación de recurrencia

$$A_n = A_{n-1} + 8A_{n-2} - 12A_{n-3}$$

para los valores iniciales $A_0 = 2$, $A_1 = 7$ y $A_2 = -13$
Solución:

- Al sustituir la expresión $A_n = Cr^n$ en la relación obtenemos como ecuación característica $r^3 - r^2 - 8r + 12 = 0$
- Las raíces de la ecuación característica son $r_1 = 2$ (de multiplicidad 2) y $r_2 = -3$ (de multiplicidad 1).
- Para obtener la solución general aplicamos el Teorema 8.4: $A_n = U_1(n) + U_2(n)$
  $U_1(n) = (\alpha_1 + \alpha_2 n)2^n$ (correspondiente a $r_1 = 2$)
  $U_2(n) = \alpha_3(-3)^n$ (correspondiente a $r_2 = -3$)

$$\boldsymbol{A_n = (\alpha_1 + \alpha_2 n)2^n + \alpha_3(-3)^n}$$

- Para determinar la solución cerrada resolvemos el SEL que se obtiene de sustituir los valores iniciales en la solución general (α_i)

$$\begin{cases} A_0 = (\alpha_1 + \alpha_2 \cdot 0)2^0 + \alpha_3(-3)^0 = 2 \\ A_1 = (\alpha_1 + \alpha_2 \cdot 1)2^1 + \alpha_3(-3)^1 = 7 \\ A_2 = (\alpha_1 + \alpha_2 \cdot 2)2^2 + \alpha_3(-3)^2 = -13 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 3 \\ \alpha_2 = -2 \\ \alpha_3 = -1 \end{cases}$$

- Así la solución cerrada de la relación de recurrencia es $A_n = (3 - 2n)2^n - (-3)^n$.

Pasos a seguir para solucionar una relación de recurrencia lineal homogénea y de coeficientes constantes:

1. Obtener la ecuación característica.
2. Determinar las raíces de la ecuación característica.
3. Determinar la solución general a partir de los teoremas 8.3 o 8.4.
4. Resolver el SEL que se obtiene de sustituir los valores iniciales en la solución general (α_i).
5. Sustituir los α_i en la solución general para así obtener la solución cerrada.

Ejemplo 8.24: Las raíces de la ecuación característica de una relación de recurrencia lineal homogénea son 2, 2, 2, 5, 5, y 9. ¿Qué forma tiene la solución general?
Solución:
Como vemos son 3 raíces: $r_1 = 2$ con multiplicidad 3, $r_2 = 5$ con multiplicidad 2 y $r_3 = 1$ con multiplicidad 1, por lo que la solución general tiene la forma

$$\boldsymbol{A_n = (\alpha_1 + \alpha_2 n + \alpha_3 n^2)2^n + (\alpha_4 + \alpha_5 n)5^n + \alpha_6 9^n}$$

Solución de relaciones de recurrencia lineales no homogéneas

Recordemos que una relación de recurrencia lineal no homogénea de coeficientes constantes y de orden k es de la forma

$$A_n = c_1 A_{n-1} + c_2 A_{n-2} + \ldots + c_k A_{n-k} + f(n),$$

con $c_i \in R (i = 1, 2, \ldots, k)$, $c_k \neq 0$ y $f(n) \neq 0$.
La idea fundamental sobre la solución de estas relaciones es que todas sus soluciones son suma de una solución particular y una solución de la relación de recurrencia lineal homogénea asociada.

Teorema 8.5

Sea la relación de recurrencia lineal no homogénea con coficientes constantes

$$A_n = c_1 A_{n-1} + c_2 A_{n-2} + \ldots + c_k A_{n-k} + f(n),$$

entonces toda solución general es de la forma $\{A_n^{(h)}\} + \{A_n^{(p)}\}$*, donde* $\{A_n^{(h)}\}$ *es la solución general de la relación de recurrencia homogénea asociada*

$$A_n = c_1 A_{n-1} + c_2 A_{n-2} + \ldots + c_k A_{n-k}.$$

y $\{A_n^{(p)}\}$ *es la solución particular correspondiente a cada una de las partes no homogéneas* $f(n)$*.*

Siempre que $f(n)$ sea un polinomio en n, la n-ésima potencia de una constante, o el producto de ambas funciones, sabremos qué forma tienen las soluciones particulares.
Veamos entonces el siguiente teorema.

Teorema 8.6

Sea la relación de recurrencia lineal no homogénea $A_n = c_1 A_{n-1} + c_2 A_{n-2} + \ldots + c_k A_{n-k} + f(n)$*, donde* $c_1, c_2, \ldots, c_k$ *son números reales y*

$$f(n) = (b_t n^t + b_{t-1} n^{t-1} + \ldots + b_1 n + b_0) s^n,$$

donde $b_0, b_1, \ldots, b_t$ *y* s *son números reales.*

- *Si* s *no es una raíz de la ecuaciónn característica de la relación lineal homogénea asociada, entonces existe una solución particular de la forma*

$$(p_t n^t + p_{t-1} n^{t-1} + \ldots + p_1 n + p_0) s^n$$

- *Si* s *es una raíz de dicha ecuaciónn característica y tiene multiplicidad* m*, existe una solución particular de la forma*

$$(p_t n^t + p_{t-1} n^{t-1} + \ldots + p_1 n + p_0) n^m s^n$$

Tal y como se plantea en el Teorema 8.6, toda solución particular que veremos tiene la forma $P(n)E$, siendo $P(n)$ una función polinomial y E una función exponencial (s^n).

- En el caso que s (la base de la función exponencial) **no sea una raíz de la ecuación característica** de la relación lineal homogénea asociada entonces la solución particular toma la forma: $\boldsymbol{P(n)s^n}$.
- En el caso que s (la base de la función exponencial) **si sea una raíz de la ecuación característica** de la relación lineal homogénea asociada entonces la solución particular toma la forma: $\boldsymbol{P(n)n^m s^n}$, donde m es la multiplicidad de s en la ecuación característica.

Finalmente cuando ya tenemos escrita la forma de la solución particular procedemos a agregar las constantes, tal y como sucede en la solución de la parte homogénea.
Para agregar las constantes **solo nos fijamos en la función polinómica** $P(n)$

- Si $P(n)$ tiene grado 0, se agrega C_0.
- Si $P(n)$ tiene grado 1, se agrega $C_0 + C_1 n$.
- Si $P(n)$ tiene grado 2, se agrega $C_0 + C_1 n + C_2 n^2$.
- Si $P(n)$ tiene grado 3, se agrega $C_0 + C_1 n + C_2 n^2 + C_3 n^3$.
- Y así sucesivamente...

Ejemplo 8.25: Determine la solución particular de la relación de recurrencia $A_n = 5A_{n-1} - 6A_{n-2} + 7^n$
Solución:
La solución particular que veremos tiene la forma $P(n)E$. La relación lineal homogénea es $A_n = 5A_{n-1} - 6A_{n-2}$ cuya ecuación característica es $r^2 - 5r + 6 = 0$ con raíces $r_1 = 2$ y $r_2 = 3$. Como se puede observar $s = 7$ no es raíz de la ecuación característica por lo que la solución particular $P(n)E$ toma forma $\boldsymbol{P(n)7^n}$. En este caso (7^n) la función polinómica $P(n)$ es 1 (de grado 0) por lo que la solución particular quedaría $1 \cdot 7^n$, es decir $\boldsymbol{C_0 7^n}$.
Nótese que se agrega las constante C_0 puesto que solo nos fijamos en que la función polinómica es de grado 0.

Ejemplo 8.26: Determine la solución particular de la relación de recurrencia $A_n = 5A_{n-1} - 6A_{n-2} + 2n3^n$
Solución:
La solución particular que veremos tiene la forma $P(n)E$. Como se puede observar del ejemplo anterior $s = 3$ si es raíz de la ecuación característica (con multiplicidad 1) por lo que la solución particular toma forma $\boldsymbol{P(n)n^1 3^n}$. En este caso $(2n3^n)$ la función polinómica $P(n)$ es $2n$ (de grado 1) por lo que la solución particular tendría la forma $\boldsymbol{(C_0 + C_1 n)n3^n}$.
Nótese que se agregan las constantes $(C_0 + C_1 n)$ puesto que solo nos fijamos en que la función polinómica es de grado 1.

Ejemplo 8.27: Un proyecto productivo de la UCI implementa un requisito funcional en el primer mes de trabajo, dos requisitos funcionales en el segundo mes, y de manera general implementa n requisitos funcionales en el n-ésimo mes. Determine cuántos requisitos funcionales se han implementado al cabo de 10 años.
Solución:
Nótese como la suseción sería $1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, \ldots$
Por tal motivo la relación de recurrencia sería:
$\boldsymbol{A_n = A_{n-1} + n}$, con $A_1 = 1$

Para solucionarla recordemos que la solución general viene gada por

$$A_n = \{A_n^{(h)}\} + \{A_n^{(p)}\}$$

Hallemos primeramente la solución asociada a la parte homogénea, tenemos que la ecuación característica es $r - 1 = 0$, con raíz $r_1 = 1$, por lo que $A_n^{(h)} = \alpha_1 r_1^n = \alpha_1 1^n$. Es decir

$$\boldsymbol{A_n^{(h)} = \alpha_1}$$

.
La solución particular asociada a la función $f(n) = n$ tiene la forma $P(n)E$ es decir $n \cdot 1^n$. Como se puede ver $s = 1$ si es raíz de la ecuación característica (con multiplicidad 1) por lo que la solución particular toma forma $\boldsymbol{P(n)n^1 1^n}$. En este caso la función polinómica $P(n)$ es n (de grado 1) por lo que la solución particular quedaría $(C_0 + C_1 n)n1^n$, es decir $\boldsymbol{(C_0 + C_1 n)n}$.
Nótese que se agregan las constantes $(C_0 + C_1 n)$ puesto que solo nos fijamos en que la función polinómica es de grado 1.

Con el objetivo de hallar los valores de las constantes C_0 y C_1 sustituimos la expresión de la solución particular $((C_0 + C_1 n)n)$ en la relación de recurrencia inicial $A_n - A_{n-1} = n$, quedaría: $(C_0 n + C_1 n^2) - (C_0(n-1) + C_1(n-1)^2) = n$, de donde se obtiene, luego de un trabajo algebraico que:
$2C_1 n + (C_0 - C_1) = n$, de donde se sigue que $2C_1 = 1$ y $C_0 - C_1 = 0$, por tanto $C_0 = C_1 = \frac{1}{2}$ y la solución particular quedaría

$$\boldsymbol{A_n^{(p)} = (\frac{1}{2} + \frac{1}{2}n)n = \frac{n^2}{2} + \frac{n^2}{2} = \frac{n(n+1)}{2}}$$

La solución general de la relación de recurrencia es finalmente:

$$A_n = \alpha_1 + \frac{n(n+1)}{2},$$

para obtener la solución cerrada, despejamos en $A_1 = 1$ con el objetivo de encontrar el valor de α_1:
$A_1 = \alpha_1 + \frac{1(1+1)}{2} = 1$, es decir $\alpha_1 + 1 = 1$, de ahi que $\alpha_1 = 0$, sutituyendo en la solución general finalmente obtenemos la **solución cerrada**:

$$\boldsymbol{A_n = \frac{n(n+1)}{2}}$$

Pasos a seguir para solucionar una relación de recurrencia lineal no homogénea y de coeficientes constantes:

1. Determinar la solución de la homogénea asociada.
2. Determinar la solución particular de la relación no homogénea usando el teorema 8.6. En este caso primero obtenemos la forma de la solución particular y luego sustituimos la expresión obtenida, en la relación no homogénea para calcular los coeficientes indeterminados.
3. Determinar la solución general utilizando el Teorema 8.5.
4. Resolver el SEL que se obtiene de sustituir los valores iniciales en la solución general (α_i).
5. Sustituir los α_i en la solución general para obtener la solución cerrada.

— Ejercicios RESUELTOS del epígrafe —

1. Sea la relación de recurrencia $a_n = 4a_{n-2} + f(n)$.

   a) Para las siguientes expresiones de $f(n)$ determine la *forma* de la solución particular.

   - $f(n) = 3^n$
   - $f(n) = n(-2)^n$
   - $f(n) = n^2 + 2$
   - $f(n) = 2^{n+1} - n$

   b) Determine todas sus soluciones si $f(n)$ es la expresión dada en (i).

   Solución:
   a) Homogénea asociada: $a_n - 4a_{n-2} = 0$

Ecuación característica: $r^2 - 4 = 0$, raíces: $r_1 = 2$ y $r_2 = -2$
$f(n) = 3^n$, $a_n^{(p)} = p_0 3^n$
$f(n) = n(-2)^n$, $(p_1 n + p_0)(-2)^n n$
$f(n) = n^2 + 2$, $p_2 n^2 + p_1 n + p_0$
$f(n) = 2^{n+1} - n$, $p_0 2^n n + (\acute{p}_1 n + \acute{p}_0)$
b) Como las raíces de la ecuación característica son reales distintas, la solución de la homogénea asociada es $a_n^{(}h) = \alpha_1 2^n + \alpha_2(-2)^n$. Sustituyendo la forma de la solución particular $p_0 3^n$ en $a_n - 4a_{n-2} = 3^n$ obtenemos:

- $p_0 3^n - 4p_0 3^{n-1} = 3^n$, dividiendo ahora por 3^n
- $p_0 - \frac{4}{3}p_0 = 1$, y despejando
- $p_0 = -3$, con lo que finalmente obtenemos que
- $a_n^{(p)} = -3^{n+1}$

Por tanto, la solución general es $a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p)} = \boxed{\alpha_1 2^n + \alpha_2(-2)^n - 3^{n+1}}$.

2. Supongamos que en una colonia de bacterias, cada hora hay dos nuevas bacterias por cada bacteria presente en la hora anterior, y que todas las bacterias mueren a las dos horas de vida. Teniendo en cuenta que la colonia comienza con 100 bacterias, ¿en qué momento contendrá la colonia más de 1 millón de bacterias?

Solución:
La relación de recurrencia es $b_n = 2b_{n-1} - b_{n-2}$, con las condiciones iniciales $b_0 = 100$ y $b_1 = 200$. Resolviendo ahora:

- Ecuación característica: $r^2 - 2r + 1 = 0$, con raíz $r_{=}1$ de multiplicidad 2.
- Solución general: $b_n = (\alpha_1 + \alpha_2 n)1^n = \alpha_1 + \alpha_2 n$.
- Sustituyendo las condiciones iniciales $b_0 = 100$ y $b_1 = 200$ en $b_n = 2b_{n-1} - b_{n-2}$, obtenemos el SEL: $\begin{cases} \alpha_1 = 100 \\ \alpha_1 + \alpha_2 = 200 \end{cases}$, cuya solución es $\alpha_1 = \alpha_2 = 100$.
- Luego, la fórmula cerrada es $\boxed{b_n = 100(n+1)}$. Finalmente, para que la colonia contenga un millón de bacterias tenemos que $1000000 = 100(n+1)$, despejando n se obtiene $n = 9999$. Es decir, a las 9999 horas la colonia tendrá un millón de bacterias.

— Ejercicios a RESOLVER del epígrafe —

Resuelva las relaciones de recurrencia 1-11 para los valores iniciales dados:

1. $a_n = -3a_{n-1} - 3a_{n-2} - a_{n-3}; a_1 = 0, a_2 = 4, a_3 = 8$

2. $a_n = 3a_{n-1} - 4a_{n-3}; a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 4$

3. $a_n = 3a_{n-1} - 3a_{n-2} + a_{n-3}; a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 4$

4. $a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}; a_1 = 3, a_2 = 4$

5. $a_n = 8a_{n-1} - 21a_{n-2} + 18a_{n-3}; a_1 = 1, a_2 = 1, a_3 = 2$

6. $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}; a_1 = 1, a_2 = 1$

7. $a_n = 2a_{n-1} + 7a_{n-2} - 20a_{n-3} + 12a_{n-4}; a_1 = 0, a_2 = 1, a_3 = 1; a_4 = 2$

8. $a_n = a_{n-2}; a_1 = 5, a_2 = -1$

9. $a_n = -6a_{n-1} - 9a_{n-2}; a_1 = 3, a_2 = -3$

10. $a_n = 7a_{n-2} + 6a_{n-3}; a_1 = 9, a_2 = 10; a_3 = 32$

11. $a_n = 2a_{n-1} + 5a_{n-2} - 6a_{n-3}; a_1 = 7, a_2 = -4; a_3 = 8$

12. Dada la relación de recurrencia $a_n = -2ka_{n-1} - (k^2 - 1)a_{n-2}$

    a) Clasifíquela. Diga su orden.

    b) Resuélvala considerando que $a_0 = 1, a_1 = -2k$

    c) Obtenga una expresión para a_{100} considerando $k = 1/2$.

Para los ejercicios 13-16 determine la forma de la solución particular de la relación de recurrencia $A_n = 6A_{n-1} - 9A_{n-2} + f(n)$.

13. $f(n) = 3^n$.

14. $f(n) = n3^n$.

15. $f(n) = n^2 2^n$.

16. $f(n) = (n^2 + 1)3^n$.

Resuelva las relaciones de recurrencia 17-32 para los valores iniciales dados:

17. $a_n = 6a_{n-1} - 8a_{n-2} + 3; a_1 = 0, a_2 = 1$

18. $a_n = 7a_{n-1} - 10a_{n-2} + 16n; a_1 = -1, a_2 = 0$

19. $a_n = 2a_{n-1} + 8a_{n-2} + 81n^2; a_1 = 0, a_2 = 0$

20. $a_n = -8a_{n-1} - 16a_{n-2} + 3n; a_1 = 1, a_2 = -10$

21. $a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2} + 4n; a_1 = 1, a_2 = 5$

22. $a_n = 2a_{n-1} + 3 \cdot 2^n; a_0 = 0$

23. $a_n = 7a_{n-1} - 16a_{n-2} + 12a_{n-3} + n4^n; a_0 = -2, a_1 = 0; a_2 = 5$

24. $a_n = 4a_{n-1} - 3a_{n-2} + 2^n + n + 3; a_0 = 1, a_1 = 4$

25. $a_n = 6a_{n-1} + 6a_{n-3} - 11a_{n-2}; a_1 = 2, a_2 = 5; a_3 = 15$

26. $a_{n+2} = -4a_{n+1} + 5a_n; a_1 = 2, a_2 = 8$

27. $4a_{n-3} = 3a_{n-1} - a_n + 5n; a_1 = 55/4, a_2 = 65/4; a_3 = 75/4$

28. $a_n = a_{n-1} + 6a_{n-2}; a_1 = 3, a_2 = 6$

29. $5a_{n-1} - 7 - 6a_{n-2} + a_n = 0; a_1 = 1, a_2 = 44$

30. $a_n = 5a_{n-2} - 4a_{n-4}; a_1 = 3, a_2 = 2, a_3 = 6; a_4 = 8$

31. $-2^n - 4a_{n-1} = -a_n - 4a_{n-2}; a_1 = 0, a_2 = 1$

32. $a_n = a_{n-1} + 1 + 2^{n-1}; a_0 = 1$

33. Halle el valor a_{2000} de la siguiente sucesión $0, 1, 5, 31, 185, 1111, 6665, 39991, \ldots$

34. A continuación se brindan un conjunto de funciones recurrentes que representan el comportamiento de la replicación de un virus informático en un tiempo de n segundos por cada semana del mes de abril de 2018 en la red de computadoras de la UCI. Se desea programar un sistema antivirus para detener la replicación de este virus y para ello es necesario determinar, en los casos que sea posible, la solución general de las relaciones de recurrencia dadas en cada inciso.

    a) Semana 1: $a_n = 8a_{n-1} - 21a_{n-2} + 18a_{n-3}$

    b) Semana 2: $5a_n = n^2 a_{n-1} + 3a_{n-2}$

    c) Semana 3: $a_n + 4a_{n-2} = 5a_{n-1} + 5^n$

    d) Semana 4: $a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2} + 4n - 1$

35. Determine la veracidad de las siguientes proposiciones. Justifique en cada caso.

    a) ____La relación de recurrencia $a_n - 5 = 2na_{n-2}$ es lineal homogénea y de coeficientes variables.

    b) ____Las sucesiones $2, 7, 22, 67, 202, 604, \ldots$ y $-3, -8, -23, -68, -204, -611, \ldots$ responden a la misma relación de recurrencia.

    c) ____La solución cerrada de la relación de recurrencia $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$, para cuando $a_0 = 3$ y $a_1 = 6$ es $a_n = (-2) \cdot 3^n + 3 \cdot 2^n$.

    d) ____La forma de la solución particular de la relación de recurrencia $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2} + 3^n$ es $C_0 \cdot (-3)^n$.

    e) ____La solución general de la relación de recurrencia $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2} + (-3)^n$ es

    $$a_n = \alpha_1 \cdot 3^n + \alpha_2 \cdot 2^n + 4n \cdot (-3)^n.$$

36. Dada la siguiente relación de recurrencia $a_n = 3a_{n-1}$.

    a) Clasifique la relación anterior en cuanto a linealidad, homogeneidad, coeficientes y orden.

    b) Obtenga la solución cerrada para el valor inicial $a_1 = 3$.

    c) Si a la relación se le adiciona el término $2 \cdot 3^n$, obteniéndose la nueva relación de recurrencia $a_n = 3a_{n-1} + 2 \cdot 3^n$. Determine la solución general de la nueva relación de recurrencia.

37. Dada la siguiente relación de recurrencia $a_n = -6a_{n-1} + 5a_{n-2}$.

    a) Clasifique la relación anterior en cuanto a linealidad, homogeneidad, coeficientes y orden.

    b) Obtenga la solución cerrada para los valore iniciales $a_0 = 1$ y $a_1 = 5$.

    c) Si a la relación se le adiciona el término $6{\cdot}2^n$, obteniéndose la nueva relación de recurrencia $a_n = -6a_{n-1} + 5a_{n-2} + 6 \cdot 2^n$. Determine la solución general de la nueva relación de recurrencia.

8.3. Memento del capítulo

Epígrafe 1	***Epígrafe 2***
Sucesiones. ***Relación de recurrencia.*** ***Clasificación de relaciones.*** 1. Lineal o no lineal 2. Homogénea o no homogénea 3. Coeficientes constantes o variables 4. Orden ***Valores iniciales.*** ***Solución de relaciones de recurrencia.*** ***Búsqueda iterativa.***	***Solución de RR lineales homogéneas de coeficientes constantes.*** ***Solución de RR lineales no homogéneas de coeficientes constantes.***

8.4. Auto-examen del capítulo

1. De las expresiones que se dan a continuación, clasifique las relaciones de recurrencia en cuanto a su linealidad, homogeneidad, número de orden y coeficientes involucrados.

   a) $A_{n-1} + 2A_n - (log10) \cdot 5n = 0$.

   b) $A_n = 3A_{n-1} + (1 + A_{n-3})(7 - A_{n-2})$.

   c) $A_n = 5sen(n-1) + cot(n-2)$.

   d) $3A_{n-1} + 2nA_{n-3} = -A_n - 3A_{n+2}$.

2. Seleccione la respuesta correcta para los siguientes enunciados. Justifique en cada caso.

   a) Para algún valor de k la relación de recurrencia $a_{n-1}^k = ka_n$ es
   ____lineal y homogénea
   ____no homogénea
   ____de orden 3

   b) La relación de recurrencia que define a la sucesión $2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, 72, 90, \ldots$ es:
   ____$a_n = a_{n-1} + 7a_{n-2}$
   ____$a_n = a_{n-1} + 2n$
   ____$a_n = a_{n-1} + n + 3$

   c) ____La forma general de la solución particular de la relación de recurrencia $a_n = 2a_{n-1} + 15a_{n-2} + F(n)$, con $F(n) = 29(-5)^n$, es
   ____$C_0 + C_1 n$
   ____$C_0(-5)^n$
   ____$C_0(-5)^n n$

   d) ____La solución general de la relación de recurrencia $a_n = 2a_{n-1} + 15a_{n-2} + 29(-5)^n$ es
   ____$a_n = \alpha_1(5)^n + \alpha_2(-3)^n + 5^n$
   ____$a_n = \alpha_1(5)^n + \alpha_2(-3)^n + (-5)^n$
   ____$a_n = \alpha_1(-3)^n + \alpha_2(5)^n - 5^n$

   e) ____La solución cerrada de la relación de recurrencia $a_n = 2a_{n-1} + 15a_{n-2} + 29(-5)^n$ para los valores iniciales $a_0 = 3$ y $a_1 = 5$ es
   ____$a_n = 2(-3)^n + (-5)^n$
   ____$a_n = (5)^n + 2(-5)^n$
   ____$a_n = 2(-3)^n + (5)^n$

3. Supongamos que cada pareja de una variedad de jutías cubanas (hembra y macho) que se dejan en una isla produce dos nuevas parejas de jutías al cabo de un mes y seis nuevas parejas de jutías a los dos meses. Ninguna de las jutías muere ni abandona la isla.

   a) Determina una relación de recurrencia para el número de parejas de jutías que habrá en la isla n meses después de que una pareja de jutías recién nacidas se dejan en la isla.

b) Resolviendo la relación de recurrencia del inciso anterior, determina el número de parejas de jutías que habrá en la isla n meses después de que se dejó la primera pareja.

4. Dada la siguiente relación de recurrencia $a_n = 25a_{n-2}$.

   a) Clasifíquela de acuerdo a los criterios estudiados en clases.

   b) Determine los primeros seis términos de alguna sucesión que sea generada por la relación de recurrencia dada.

   c) Obtenga la solución cerrada para los valores iniciales $a_0 = 1$ y $a_1 = -5$.

   d) Si a la relación se le adiciona el término $12 \cdot 4^n$, obteniéndose la nueva relación de recurrencia $a_n = 25a_{n-2} + 18 \cdot 4^n$. Determine la solución general de la nueva relación de recurrencia.

   e) Dé un ejemplo de una progresión geométrica finita con al menos 5 términos.

5. ¿Cuál es la solución general de una relación de recurrencia lineal homogénea si las raíces de su ecuación característica son 1, 1, 1, 1, -2, -2, -2, 3, 3,-4?

6. ¿Cuál es la solución general de la relación de recurrencia lineal no homogénea

$$A_n = 8A_{n-1} - 16A_{n-2} + F(n)$$

   si se conococe que:

   a) $F(n) = n^3$.

   b) $F(n) = n2^n$.

   c) $F(n) = n^2 4^n$.

   d) $F(n) = (n^2 - 2)(-2)^n$.

   Determine la solución cerrada de b) y c) si en ambos casos $A_0 = 0$ y $A_1 = 2$.

7. Segismunda está realizando su proyecto de programación, pero tiene dudas y va a preguntarle a su amigo Toribio al que le muestra el siguiente fragmento de código:

```
int Sucecion_numerica (int numero_elementos)
 {
    int arreglo  =  new int (numero_elementos);
            int temp  =  0;
            arreglo[temp]  =  1;
            temp++;

            for (int i = temp;  i < numero_elementos;  i++)
            {
               arreglo[i]  =  arreglo[i-1]*arreglo[i-1] + i-1;
            }

            return arreglo;
 }
```

   a) Segismunda al tracear el código asegura que el cuarto elemento del arreglo es igual a 38, pero Toribio refuta esta afirmación. ¿Cuál de los dos tiene la razón? Justifique.

b) Toribio determinó la relación de recurrencia A_n que genera la variable *arreglo*, siendo n el tamaño del arreglo. Extraiga dicha relación de recurrencia.

c) Clasifique la relación anterior teniendo en cuenta los criterios estudiados en clases.

8. Sean las expresiones siguientes:

I. $a_n = -13na_{n-2} + 5$

II. $a_{n+1} - \sqrt{3a_{n-1}} + a_{n-2} = 0$

III. $a_n = 3n - 1$

a) Clasifique las relaciones de recurrencia en cuanto a su linealidad, homogeneidad, número de orden y coeficientes involucrados. Justifique el caso I.

b) Obtenga la relación de recurrencia B_n que cumple que:

- Las raíces de su ecuación característica son -3 y 2.
- Su parte no homogénea es -4.

c) Determine la solución general de la relación obtenida en el inciso b).

d) Determine la solución cerrada de la relación obtenida en el inciso b) para los valores iniciales $B_0 = 4$ y $B_1 = 2$.

e) Encuentre una relación de recurrencia S_n, de coeficientes variables y de orden 1, que genere a la sucesión: $3, 7, 22, 89, 446, 2677...$

Capítulo 9

Teoría de Grafos

Los Grafos son las redes que mueven al mundo.
Jorge J. Frías

Objetivo:
Resolver problemas de pequeña y mediana complejidad utilizando adecuadamente los contenidos de la teoría de Grafos permitiendo su posterior aplicación en la ingeniería en ciencias informáticas.

Conocimientos básicos a adquirir:

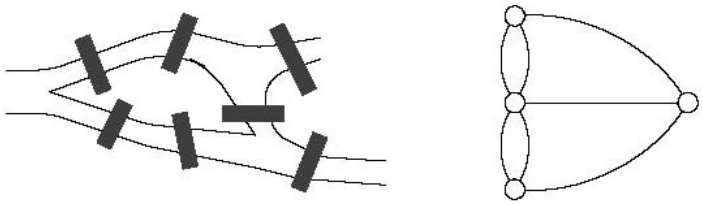
- Nociones sobre grafos.
- Teorema de Handshaking.
- Grafo y álgebra de conjuntos
- Conexidad.
- Grafos distinguidos
- Recorridos especiales.
- Isomorfismo y homeomorfismo.
- Planaridad.

Habilidades básicas a dominar:

1. Interpretar situaciones que involucren el concepto de grafo, a partir de su definición, representaciones y/o propiedades, para realizar modelaciones y resolver problemas.
2. Determinar los elementos de un grafo a partir de sus definiciones y/o representaciones: vértices, aristas, aristas múltiples, vértices aislados y colgantes, grado de un vértice, etc.
3. Resolver problemas a través de la aplicación del lema de Handshaking.
4. Identificar tipos de grafos, conexidad, subgrafos a partir de sus definiciones y/o representaciones.
5. Operar con el álgebra de conjuntos y la teoría de Grafos.
6. Identificar los grafos distinguidos a partir de su definición, propiedades y/o representaciones. 7. Resolver relaciones de recurrencia lineales. 7. Identificar recorridos especiales en Grafos. 7. Identificar grafos isomorfos, homeomorfos y planares para la resolución de problemas.

La representación de objetos a través de grafos surge de forma natural a partir de la observación del mundo que nos rodea: la red de calles en una ciudad, la red de vuelos de una aerolínea, las conexiones formadas por las neuronas en un tejido nervioso, los enlaces entre los átomos de un compuesto químico, etc. De ahí la gran variedad de problemas que pueden ser modelados usando estos objetos y también la importancia de su estudio.

El problema de los Puentes de Konigsberg fue quizás el problema más popular en el siglo XVII, y aun sigue siendo atractivo para aquellos que se lanzan por primera vez al intento de solucionarlo. Sucedió que, por aquella época, la ciudad de Konigsberg en Prusia (actualmente Kaliningrado en Rusia) era atravesada por el río Pregel, cuya trayectoria formaba una pequeña isla. Siete puentes unían las partes de la ciudad a través del río y fue entonces que, durante los paseos de los ciudadanos, surgió el problema de recorrer los siete puentes cruzando cada uno solo una vez.



Puentes de Konigsberg

9.1. Nociones sobre grafos

Para iniciar todo el camino relacionado con la teoría de grafos debemos conocer las nociones sobre su teoría.

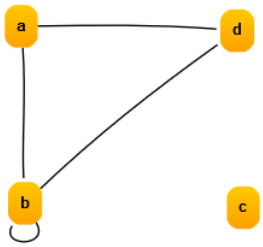
Definición 9.1

*Un **grafo** consiste en un conjunto no vacío de elementos V llamados vértices o nodos y un conjunto E de pares de elementos de V denominados arcos o aristas. Formalmente:*

$$\boldsymbol{G = \{V, E\}}$$

donde $E = \{(v_i, v_j) \mid v_i, v_j \in V\}$

Ejemplo 9.1: Si $V = \{a, b, c, d\}$ y $E = \{(a, b), (a, d), (b, b), (b, d)\}$ entonces $G = \{V, E\}$ es:



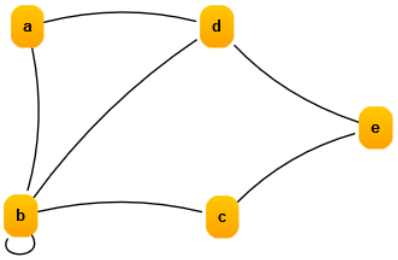
Observación 9.1 *Vale señalar que las aristas de un grafo son pares no ordenados de V, de modo que si a y b son vértices de V, sería la misma arista el par $e = (a, b)$ que el par $e = (b, a)$.*

ORDEN Y TAMAÑO

Definición 9.2

*El orden de un **grafo** $G = \{V, E\}$ es igual a la cantidad de sus vértices y el **tamaño** a la cantidad de aristas. Formalmente: el orden de G es $|V|$ y su tamaño es $|E|$.*

Ejemplo 9.2: Sea el siguiente grafo H:



El orden de G es 5 y el tamaño de G es 7.

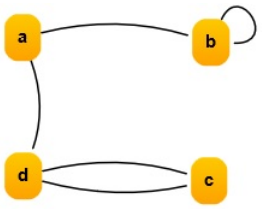
GRAFO FINITO

Definición 9.3 *Diremos que el grafo G es **finito** si y solo si $V(G)$ y $E(G)$ son finitos. En caso contrario diremos que el grafo es infinito.*

ARISTAS MÚLTIPLES Y LAZOS

Definición 9.4 *Las aristas que unen a un mismo par de vértices se denominan **aristas múltiples**. La arista que une a un vértice consigo mismo se denomina **lazo**.*

Ejemplo 9.3: Sea el grafo G:



Nótese como (d, c) es una arista múltiple y en el vértice b hay un lazo, puesto que $(b, b) \in E$.

TIPOLOGÍA DE GRAFOS

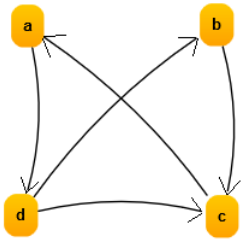
Definición 9.5 *Un grafo **simple** es un grafo que no tiene lazos ni aristas múltiples.*

Definición 9.6 *Un **digrafo** o grafo dirigido es un grafo en el que las aristas tienen un sentido definido.*

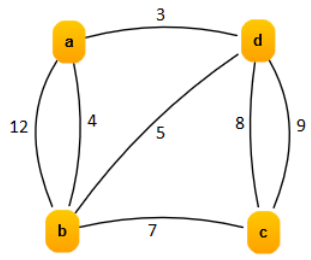
Definición 9.7 *Un **grafo ponderado** es aquel donde cada arista posee un peso determinado.*

Ejemplo 9.4: Sean los grafo G y H:

G:



H:



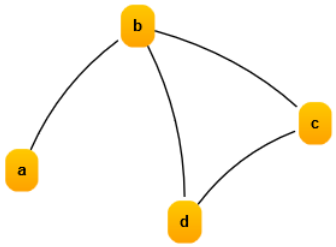
G es un digrafo y H un grafo ponderado.

VÉRTICES ADYACENTES

Definición 9.8 *Los vértices* $\boldsymbol{x}$ *y* $\boldsymbol{y}$ *son* ***vértices adyacentes*** *si en el grafo* $G = \{V, E\}$ *existe la arista* (x, y).

Observación 9.2 *Se dice que la arista (x,y) es incidente a los vértices* $\boldsymbol{x}$ *y* $\boldsymbol{y}$.

Ejemplo 9.5: Sea el grafo G:



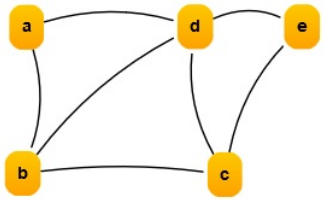
Los vértices a y b son adyacentes. Se puede decir además que la arista (b, c) incide sobre el vértice b y sobre el vértice c.

LISTA DE ADYACENCIA

Definición 9.9 *Sea un* $G = \{V, E\}$ *Para todos los vértices* $v \in V$, *la* ***lista de adyacencia*** *de* v, *que se denotará por* $[v]$, *se define como:*

$$[v] = \{x \in V \mid (v, x) \in E\}$$

Ejemplo 9.6: Sea el grafo G:



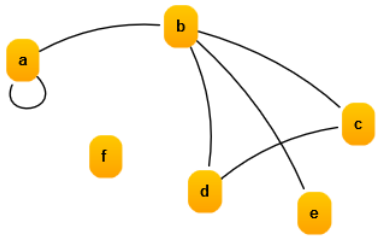
La lista de adyacencia de los vértices de G es:
$[a] : \{b, d\}$
$[b] : \{a, c, d\}$
$[c] : \{b, d, e\}$
$[d] : \{a, b, c, e\}$
$[e] : \{d, c\}$

GRADO DE UN VÉRTICE

Definición 9.10 *Sea* G *un grafo sin lazos y* b *un vértice de* G. *LLamaremos* ***grado*** *del vértice* `b` *al número de aristas incidentes a* `b` *y lo denotaremos por* $deg(b)$. *En caso de que* G *sea un grafo con lazos, cada lazo aportará dos al grado del vértice al cuál es incidente.*

Definición 9.11 *Si un vértice tiene grado 0 se dice que es un **vértice aislado**, si tiene grado 1 se dice que es un **vértice colgante**.*

Ejemplo 9.7: Sea el grafo G:

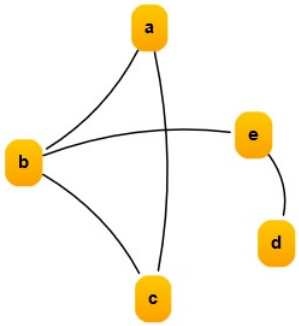


En este caso $deg(a) = 3$, $deg(b) = 4$, $deg(c) = 2$, $deg(d) = 2$, $deg(e) = 1$ y $deg(f) = 0$.
Nótese como f es un vértice aislado y e es un vértice colgante.

MATRIZ DE ADYACENCIA

Definición 9.12 *Llamamos matriz de adyacencia del grafo $G(V, E)$ de vértices $V = \{v_1, v_2, v_3, \ldots, v_n\}$ a la matriz $M(G) = m_{ij}$, donde m_{ij} es el número de aristas que conectan a los vértices v_i y v_j.*

Ejemplo 9.8: Sea el grafo G:



Su matriz de adyacencia es:

$$M(G) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

SUMA DE LOS GRADOS DE UN GRAFO

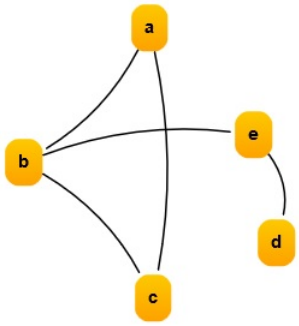
Teorema 9.1 *(Teorema de Handshaking)*
Sea un grafo cualquiera $G = \{V, E\}$ cuyo conjunto de vértices es $V = \{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n\}$, entonces la sumatoria de los grados de todos los vértices es igual al doble de la cantidad de aristas, es decir:

$$\sum_{i=1}^{i=n} deg(\alpha_i) = 2|E|$$

Observación 9.3 *Nótese como la sumatoria de los grados de los vértices tiene que dar obligatoriamente un número par, condición esta necesaria para construir un grafo.*

Corolario 9.1 *En todo grafo $G = \{V, E\}$ se cumple que el número de vértices de grado impar es par.*

Ejemplo 9.9: Sea el grafo G:



Se tiene que $deg(a) = 2$, $deg(b) = 3$, $deg(c) = 2$, $deg(d) = 1$ y $deg(e) = 2$.
Nótese como la suma de los grados es 10 y existen 5 aristas, por lo que se cumple el Teorema 9.1.

Teorema 9.2 *En cualquier grafo hay dos vértices que tienen el mismo grado.*

RECORRIDOS

Un camino es una secuencia de vértices, donde siempre se transista de un vértice adyacente a otro recorriendo las aristas. Veamos la definición formal.

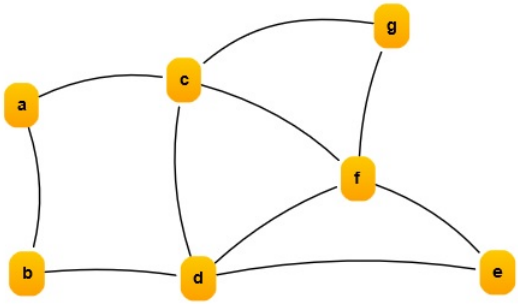
Definición 9.13 *Un **camino** ω de longitud **n** es una secuencia de **n+1** vértices y **n** aristas que comienza con el vértice v_0 y termina con el vértice v_n,*

$$\omega = (v_0, v_1, v_2, \ldots, v_n)$$

donde los vértices v_{i-1} y v_i son adyacentes para $i = 1, 2, 3, \ldots, n$. Si un camino une a los vértices v_i y v_j entonces se escribe $\omega = \langle v_i, v_j \rangle$.
*Un **camino simple** es aquel que no repite vértices*

Definición 9.14 *Un **ciclo** es un camino distinto de cero, desde v a v, donde no se repiten las aristas.*
*Un **ciclo simple** es un ciclo en el que no se repiten vértices, excepto el primero y el úlimo que son iguales.*

Ejemplo 9.10: Sea el grafo G:



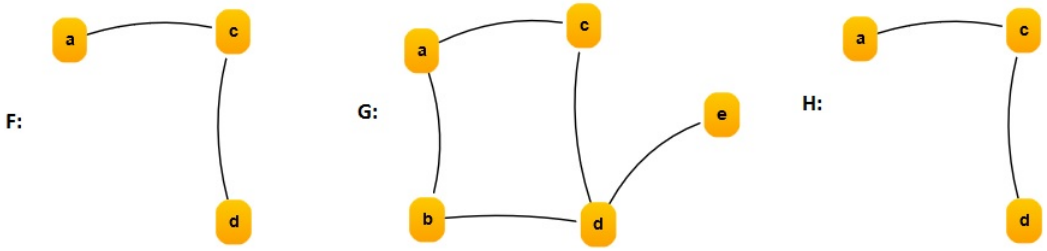
En el grafo dado se puede ejemplificar como:
camino: $acdfdcg$
camino simple: $acgfed$ (no se repiten vértices)
ciclo: $efgcfde$
ciclo simple: $fdbacf$ (no se repiten vértices)

GRAFOS Y ÁLGEBRA DE CONJUNTOS

Definición 9.15 *Sea $G = \{V_1, E_1\}$ un grafo. Se tiene que $H = \{V_2, E_2\}$ es un **subgrafo** de G si:*
1. $V_2 \subseteq V$ y $E_2 \subseteq E$
2. Para cada arista $e_2 \in E_2$, si e_2 es incidente en u y v, entonces $u, v \in V_2$.

Definición 9.16 *Diremos que H es un **subgrafo propio** de G, si H es un subgrafo de G y $H \neq G$.*

Ejemplo 9.11: Sean los grafos F, G y H:



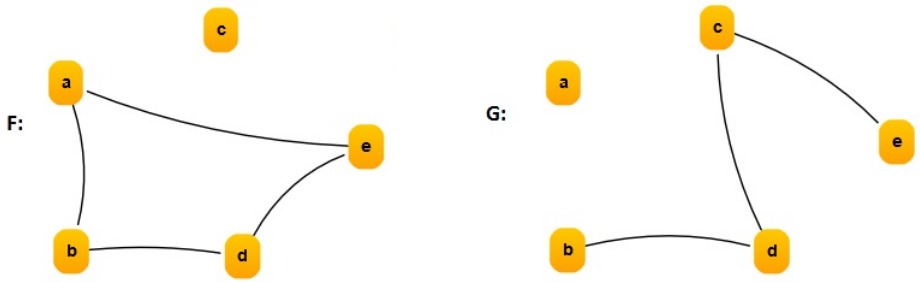
En este caso F y H son subgrafos de G. Nótese como las aristas y los vértices de F y H están presentes en G.
Se puede decir además que H no es subgrafo propio de F puesto que son iguales.

Definición 9.17 *Sean los grafos $G_1 = \{V_1, E_1\}$ y $G_2 = \{V_2, E_2\}$, sea además Φ una operación de la teoría de conjuntos, dígase unión ($\cup$), intersección ($\cap$), o diferencia($\setminus$). Definimos entonces el grafo*

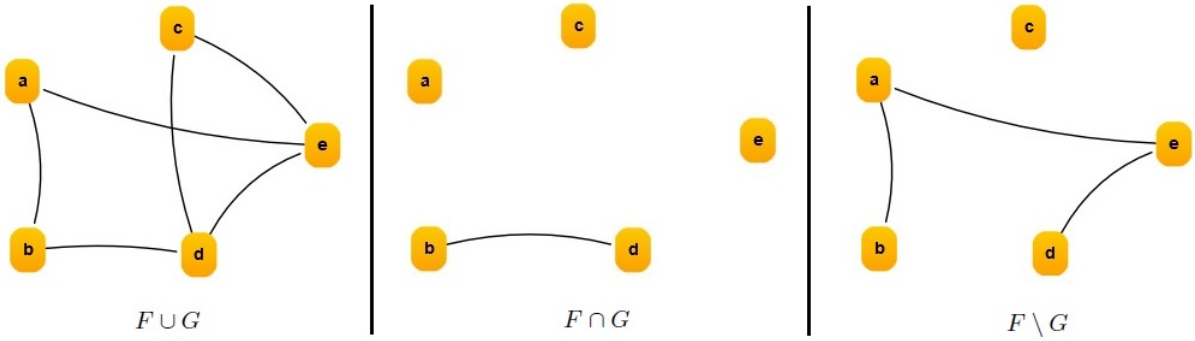
$$G_1 \Phi G_2 = \{V_1 \Phi V_2, E_1 \Phi E_2\}$$

Definición 9.18 *Llamamos **complemento** de un grafo G al grafo formado por todos los vértices de G y por aquellas aristas que no están en G. Se denota como $\overline{G}$*

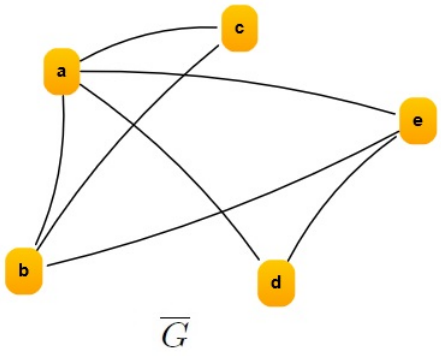
Ejemplo 9.12: Sean los grafos F y G.:



Se tiene que:



El complemento del grafo G es: $\overline{G}$



CONEXIDAD

Definición 9.19

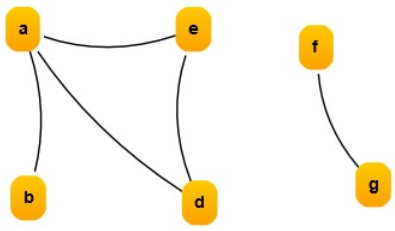
*Un grafo $G = \{V, E\}$ es **conexo** si y solo si para cada par de vértices existe un camino que los une. Es decir:*

$$\forall u, v \in V : \exists \omega = \langle u, v \rangle$$

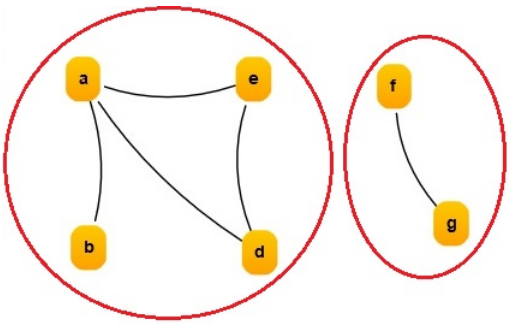
Definición 9.20

*Una **componente conexa** de G es un subgrafo maximal conexo que no es subgrafo propio de ningún otro subgrafo conexo de G.*

Ejemplo 9.13: El siguiente grafo no es conexo, puesto que no todo par de vértices tiene un camino que los una, por ejemplo no existe un camino que una a los vértices f y a:



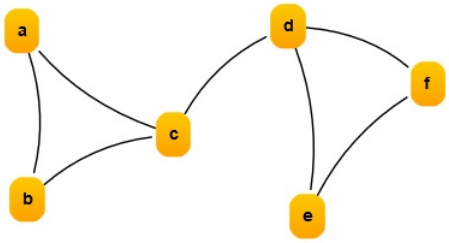
El grafo expuesto posee dos componentes conexas, las cuales se circulan a continuación:



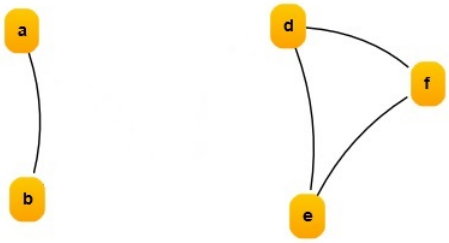
Definición 9.21

*Una arista se denomina **arista de corte** si al ser eliminada divide al grafo en más componentes conexas que las que tenía. Un vértice se denomina **vertice de corte** si al ser eliminado divide al grafo en más componentes conexas que las que tenía.*

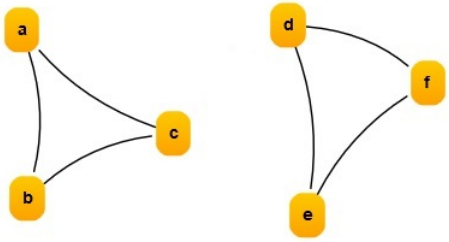
Ejemplo 9.14: Sea el siguiente grafo F:



Nótese como, por ejemplo, c es un vértice de corte, puesto que al ser eliminado el grafo contendría entonces 2 componentes conexas y no 1 como tenía inicialmente cuando era conexo:



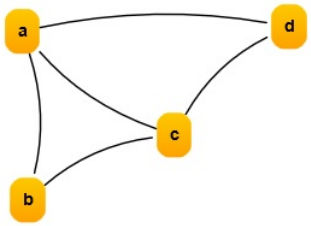
Podemos decir también, por ejemplo, que (c, d) es una arista de corte, puesto que de igual forma al ser eliminada divide al grafo en más componentes conexas que las que tenía:



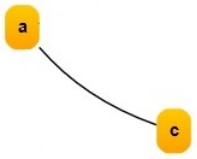
Definición 9.22

*La **vecindad** de un vértice v o **vecindad abierta**, denotada como $N(v)$ es el subgrafo que contiene a todos los vértices adyacentes a v junto con las aristas incidentes entre ellos. La **vecindad cerrada** de v incluye al propio vértice.*

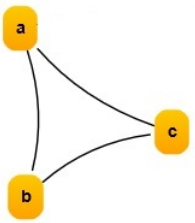
Ejemplo 9.15: Sea el siguiente grafo H:



La vecindad del vértice b es:



La vecindad cerrada del vértice b es:



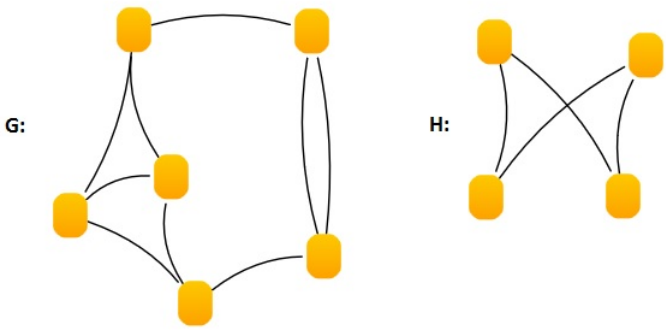
GRAFOS DISTINGUIDOS

Definición 9.23

*Un grafo $G = \{V, E\}$ es **regular** de grado **n** si todos sus vértices tiene grado **n**.*

$$\forall v \in V : deg(v) = n$$

Ejemplo 9.16: Sean los grafos G y H:



El grafo G es regular de grado 3 y el grafo H regular de grado 2.

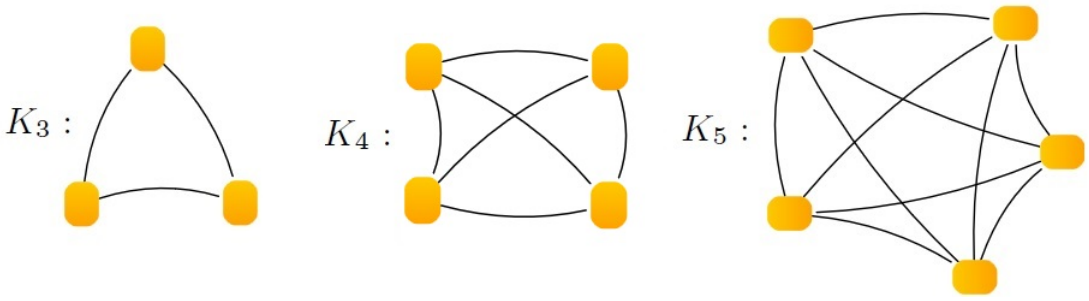
Definición 9.24

*Un grafo $G = \{V, E\}$ es **completo** si cada par de vértices tiene una arista que los une.*

$$\forall u, v \in V : (u, v) \in E$$

*Denotaremos por K_n al grafo completo de orden **n**.*

Ejemplo 9.17: Sean los siguientes grafos completos:

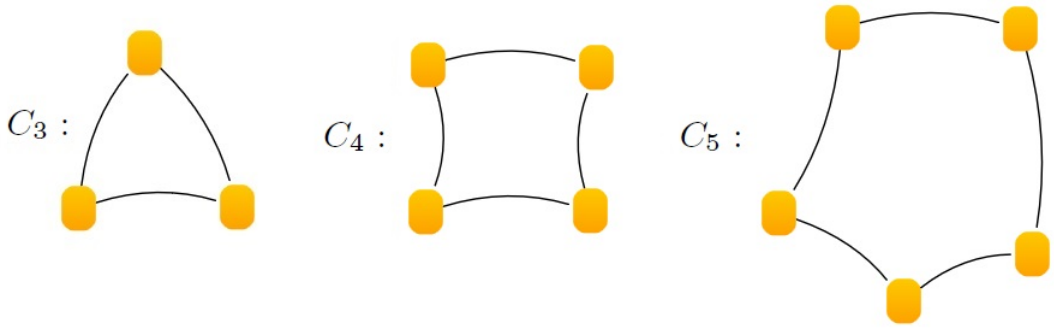


Propiedades de los grafos completos:

- $|E(K_n)| = \frac{n(n-1)}{2}$.
- K_n es un grafo regular de grado $n-1$.

Definición 9.25 *Llamaremos grafo* ***cíclico*** *de orden* $\boldsymbol{n}$ *(C_n) a un grafo de* $\boldsymbol{n}$ *vértices ($n \geq 3$) que consiste en un ciclo simple.*

Ejemplo 9.18: Sean los siguientes grafos cíclicos:

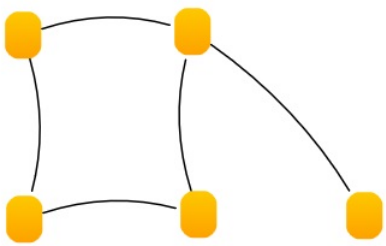


Propiedades de los grafos cíclicos:

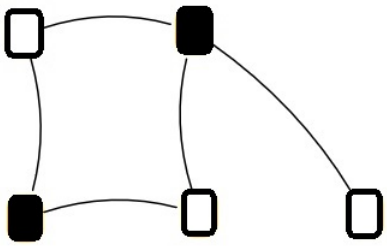
- $|E(C_n)| = n$.
- C_n es un grafo regular de grado 2.

Definición 9.26 *Un grafo es* ***bipartido*** *si se pueden colorear sus vértices de dos colores de forma tal que no existan vértices adyacentes del mismo color.*

Ejemplo 9.19: Sea el grafo G:



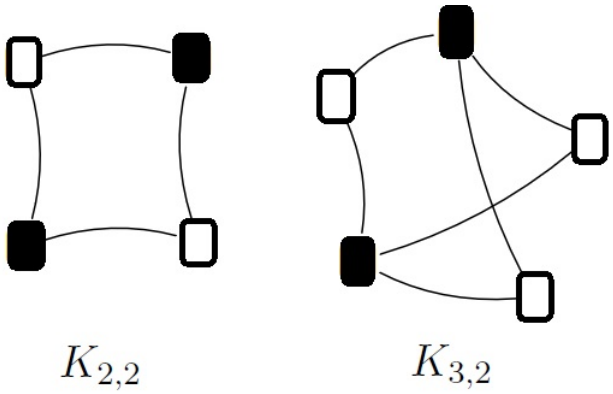
G es un grafo bipartido puesto que podemos colorear sus vértices de dos colores de forma tal que nunca existan vértices adyacentes del mismo color. Veamos:



Teorema 9.3 *Un grafo es bipartido si y solo si no tiene ciclos de longitud impar.*

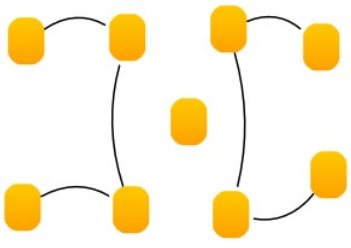
Definición 9.27 *Llamaremos grafo* ***bipartido completo*** *a un grafo bipartido en el cual cada par de vértices de distintos colores están unidos por exactamente una arista. Denotaremos por $K_{n,m}$ al grafo bipartido completo con n vértices blancos y m vértices negros.*

Ejemplo 9.20: Los siguientes son grafos bipartidos completos:



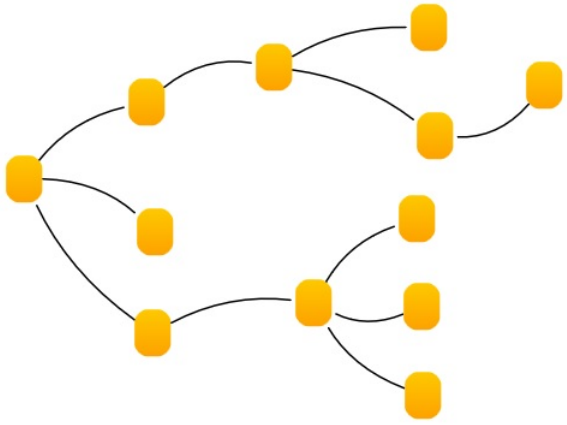
Definición 9.28 *Llamaremos* ***bosque*** *a un grafo sin ciclos.*

Ejemplo 9.21: El siguiente grafo es un bosque:



Definición 9.29 *Llamaremos* ***árbol*** *a un grafo conexo y sin ciclos.*

Ejemplo 9.22: El siguiente grafo es un árbol:



Los árboles son unos de los tipos de grafos más usados en la computación, por ejemplo a la hora de modelar procesos de toma de decisiones, diseños de jerarquía, configuración de redes, implementación de estructuras de datos, entre otros.
Propiedades de los árboles: Si $G = \{V, E\}$ es un árbol entonces:

- Entre cada par de vértices de G existe un único camino que los une.
- G es conexo de orden n y tamaño $n - 1$.
- G es conexo, pero $G \setminus e$ es no conexo para toda arista $e \in E$.
- G no tiene ciclos, pero $G \cup (u, v)$ para cualquier par de vértices $u, v \in V$.

— Ejercicios RESUELTOS del epígrafe —

1. Sea desea construir un laboratorio de producción de software para instalar 31 computadoras, con la condición de que cada una de ella debe estar conectada a exactamente otras tres computadoras del mismo laboratorio. ¿Será esto posible?
   Respuesta:
   Para modelar este problema debemos tener en cuenta que diseñar el laboratorio con estas características es lo mismo que construir un grafo de 31 vértices (computadoras), donde las aristas serán las conexiones entre dichas computadoras. Si existen 31 computadoras cada una de grado tres, entonces la sumatoria de los grados de los vértices es 93, es decir un número impar, por lo que no es posible construir un grafo con estas características según lo planteado en el teorema 9.1.

2. Dibuje grafos que cumplan con las siguientes condiciones:

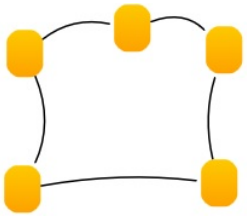
   a) Un grafo regular pero que no sea completo.

   b) Un grafo bipartido con un vértice de grado seis.

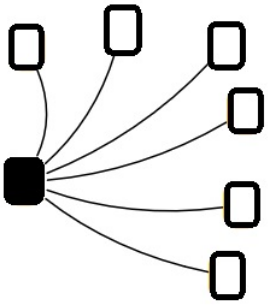
   c) Un grafo que posea un subgrafo cíclico de orden 4, dos componentes conexas y solamente un vértice de corte.

Respuesta:

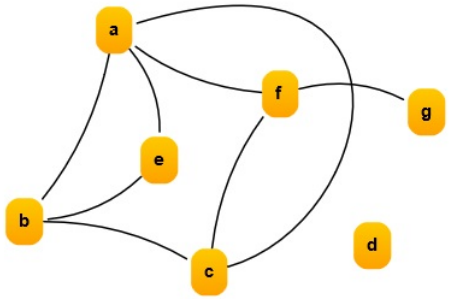
a) Nótese como el siguiente es un grafo regular de grado dos, pero no es completo porque no todos su vértices están unidos directamente por una arista.



b) A continuación se muestra que es bipartido, además el vértice negro tiene grado seis.



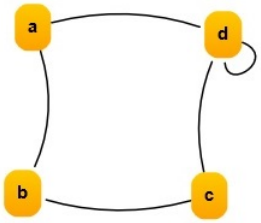
c) El grafo que se muestra tiene un subgrafo cíclico de orden 4 (el que está determinado por el ciclo $abcfa$). Además posee dos componentes conexas y un solo vértice de corte (el vértice f).



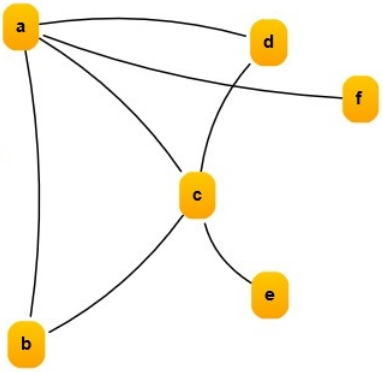
— Ejercicios a RESOLVER del epígrafe —

Determine las matrices de adyacencia de los grafos 1-3:

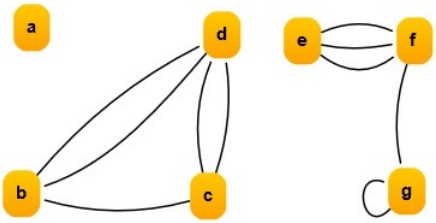
1.



2.



3.



Dibuje los grafos dados por las matrices de adyacencia 4-7:

4.

$$M(G) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

5.

$$M(G) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

6.

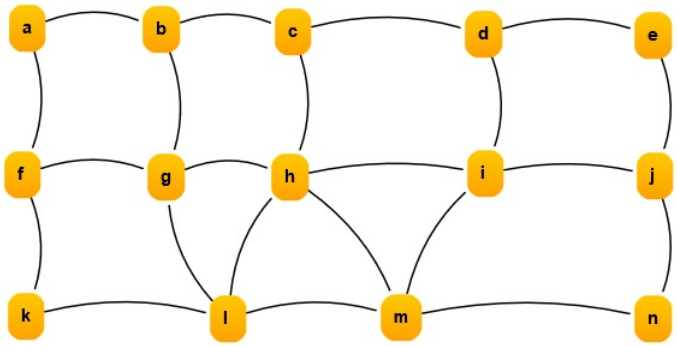
$$M(G) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

7.

$$M(G) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

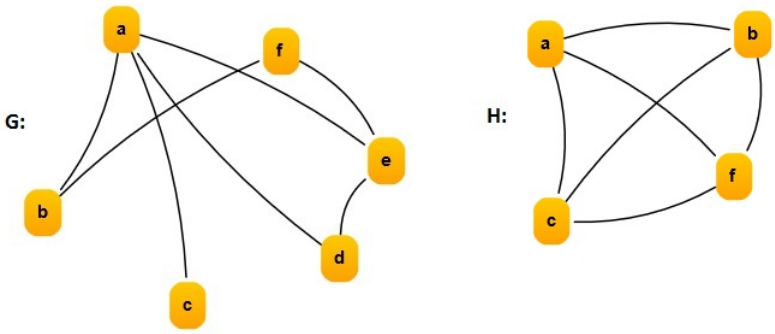
1.

Responda las preguntas 8-13 teniendo en cuenta el siguiente grafo G:



8. ¿El siguiente recorrido es un camino, camino simple o un ciclo? $abgfk$.
9. ¿El siguiente recorrido es un camino, camino simple o un ciclo? $c, h, l, m, n, j, i, d, c$.
10. ¿El siguiente recorrido es un camino, camino simple o un ciclo? $c, h, l, m, n, j, i, d, c$.
11. ¿El grafo G es conexo? ¿Cuántas componentes conexa posee?
12. ¿Existen en G aristas o vértices de corte?
13. Si agregáramos dos nuevos vértices o y p conectados entre ellos por una arista, pero sin otras aristas que los unan con el resto de los vértices, ¿será G un grafo conexo? Justifique. ¿Cuántas componentes conexas tendría G?
14. Un grafo tiene 16 aristas y sus vértices tienen grado 3 o 4. ¿Cuántos vértices de grado y de grado 4 debe tener? ¿Existe más de una solución?
15. ¿Será posible construir un grafo regular de grado 3 con 2019 vértices? Justifique.

A partir de los grafos G y H dados a continuación, responda las preguntas 16-21:



16. Represente el grafo $G \cup H$.
17. Represente el grafo $G \cup H$.
18. Represente el grafo $G \setminus H$.
19. Represente el grafo $G \setminus H$.
20. Represente el grafo complementario de G.
21. Represente un subgrafo de G que posea dos componentes conexas.

Obtenga la representación gráfica y matricial de los siguientes grafos 22-29:

22. K_7.
23. $K_{1,8}$.
24. $K_{1,8}$.
25. C_10.
26. Un grafo regular de orden 6 que no sea completo.
27. Un árbol de orden 10.
28. Un grafo bipartido con dos componentes conexas y un vértice de corte
29. un grafo completo de tamaño 15.

¿Para qué valores de n son bipartidos los grafos 30-34?

30. K_n.
31. C_n.
32. Árbol de orden n.
33. Grafo regular de grado n.
34. $K_{n,n}$.

¿Cuántos vértices y cuántas aristas tienen los grafos 35-40?

35. K_5.
36. K_n.
37. C_7.
38. C_n.
39. $K_{5,6}$.
40. $K_{n,n}$.

¿Para qué valores de n y m son regulares los grafos 41-43?

41. K_n.
42. C_n.

43. $K_{n,m}$.

44. Sea T un árbol de orden 21 cuyo conjunto de grados es 1,3,5,6. Suponga que T tiene 15 hojas y un vértice de grado 6. ¿Cuántos vértices de grado 5 tiene T?

El grafo $m-$partido completo $K_{n_1,n_2,\ldots,n_m}$ tiene el conjunto de vértices dividido en m conjuntos, con $n_1, n_2, \ldots, n_m$ elementos cada uno y dos vértices son adyacentes si y solo si, pertenecen a subconjuntos distintos de la partición. Dibuje los grafos 44-46:

44. $K_{1,2,3}$.
45. $K_{2,2,2}$.
46. $K_{1,2,2,3}$.

47. Si G es árbol con p vértices de grado 1, q vértices de grado 4, y ningún otro vértice. ¿Qué relación hay entre p y q? Dibuje un árbol que cumpla estas condiciones con q arbitrario.
48. Sea G un grafo simple con n vértices y q aristas, cuyos vértices tienen grado k ó $k+1$. Demostrar que si G tiene n_k vértices de grado k entonces $n_k = (k+1)n?2q$.

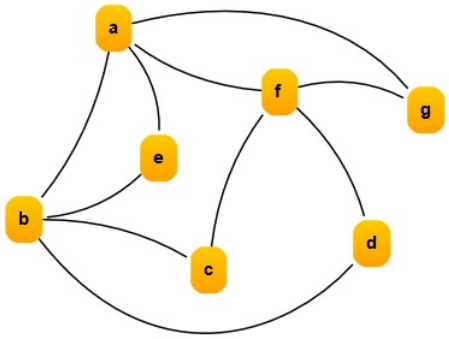
9.2. Recorridos especiales en grafos. Isomorfismo y planaridad

Después de haber estudiado en el epígrafe anterior varias definiciones y teoremas en relación con la teoría de Grafos sería bueno preguntarnos: ¿Podemos movernos por las aristas de un gafo comenzando en un vértice y volviendo a él después de haber pasado por cada arista del grafo exactamente una vez? ¿podemos desplazarnos por las aristas de un grafo comenzando en un vértice y volviendo a él después de haber visitado cada vértice del grafo exactamente una vez?
Para dar respuesta a esta y otra interrogante comenzemos presentando un problema matemático que representó el inicio de la Teoría de *Grafos, es conocido como el problema de los puentes de Konisberg, veamos:*
La ciudad prusiana de Konigsberg (que hoy día se llama Kaliningrado y foma parte de Rusia) estaba dividida en cuatro partes por los dos brazos en los que se bifurca el río Pregel. Estas cuatro partes eran las dos regiones a orillas del río Pregel, la isla de Kneiphof y la región que quedaba entre ambos brazos del Pregel. Siete puentes conectaban entre sí estas regiones en el siglo XVIII. Los habitantes de Konigsberg solían dar largos paseos por la ciudad los domingos. Hubo quien se preguntó si era posible comenzar el paseo en algún sitio de la ciudad, atravesar todos los puentes sin cruzar ninguno dos veces y regresar al punto de partida.
El matemático suizo Leonhard Euler resolvió este problema. Su solución, publicada en 1736, es posiblemente la primera ocasión en que se utilizó la teoría de grafos. Euler estudió el problema usando el **multigrafo** que se obtiene si se representan las cuatro regiones mediante vértices y los siete puentes mediante aristas.

RECORRIDOS DE EULER

Definición 9.30 *Un **ciclo de Euler** de un grafo G, es un ciclo que contiene a todos las aristas de G.*

Ejemplo 9.23: El siguiente grafo posee un ciclo de Euler:



Nótese como podemos hacer un ciclo que recorre todas las aristas del grafo, pro ejemplo: $agfaebcfdba$

Observación 9.4 *Nótese como el ciclo de Euler busca recorrer todas las aristas del grafo sin repetir ninguna, empezando y terminando por el mismo vértice.*

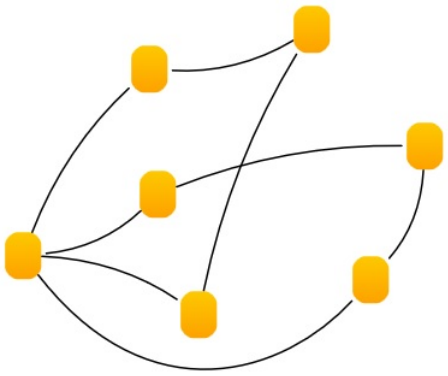
Definición 9.31

Un grafo que contenga un ciclo de Euler se denomina ***grafo de Euler*** *o* ***grafo euleriano****.*

Teorema 9.4

Un grafo es de Euler si y solo si es conexo y todos sus vértices tienen grado par.

Ejemplo 9.24: El siguiente grafo es euleriano puesto que todos sus vértices tienen grado par, lo que garantiza que se puede realizar un ciclo que recorra todas sus aristas:



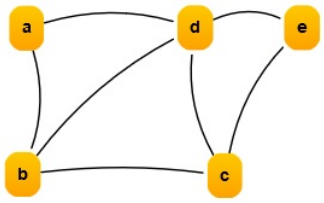
Definición 9.32

Un ***camino de Euler*** *de un grafo G, es un camino que recorre todas las aristas del mismos sin repetir ninguna.*

Teorema 9.5

Un grafo posee un ***camino euleriano*** *si y solo si es conexo y posee exactamente dos vértices de grado impar.*

Ejemplo 9.25: El siguiente posee un camino de Euler puesto que tiene exactamente dos vértices de grado impar (vértices b y c tienen grado 3)



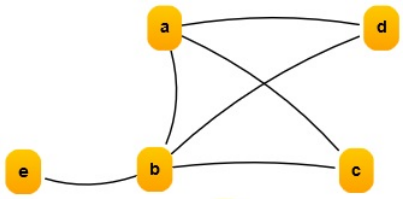
Para encontrar un camino de Euler en un grafo que lo posea, basta empezar el recorrido por uno de los vértices de grado impar y terminar en el otro, por ejemplo: *badbcdec*

RECORRIDOS DE HAMILTON

Hemos obtenido condiciones necesarias y suficientes para la existencia de caminos y circuitos que contienen a cada una de las aristas de un grafo exactamente una vez. ¿Podemos hacer lo mismo con caminos y circuitos simples que pasen exactamente una vez por cada vértice del grafo?

Definición 9.33 *Se dice que un camino de un grafo G es un **camino hamiltoniano** si es un camino simple que recorre todos lo vértices de G, siendo el primer y el último vértice diferente.*

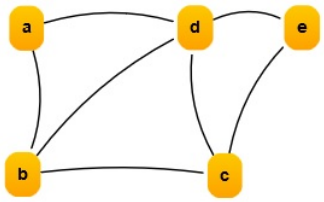
Ejemplo 9.26: El siguiente posee un camino de Hamilton, por ejemplo (*ebcad*)



Definición 9.34 *Se dice que un ciclo de un grafo G es un **ciclo hamiltoniano** si es un ciclo simple que recorre todos lo vértices de G.*

Definición 9.35 *Un grafo que contenga un ciclo de Hamilton se denomina **grafo de Hamilton** o **grafo hamiltoniano**.*

Ejemplo 9.27: El siguiente grafo es hamiltoniano puesto que se puede encontrar un ciclo que recorra todos los vértices del grafo sin repetir ninguno, por ejemplo (*edabce*). Nótese como no es necesario recorrer todas las aristas, en los recorridos de Hamilton solo interesa recorrer todos los vértices.



Sorprendentemente, no se conocen teoremas para determinar a ciencia cierta si un un grafo contiene un ciclo hamiltoniano. Pero presentamos a continuación condiciones necesarias que debe cumplir un grafo para ser hamiltoniano:

- Todos los vértices tiene grado mayor o igual que 2.
- El número de aristas del grafo no puede ser menor que la de vértices.
- No puede tener vértices de corte.

Se exponen a continuación dos condiciones suficientes para asegurar que un grafo es hamiltoniano.

Teorema 9.6

Teorema de Dirac:
Sea G un grafo simple con $\mathbf{n}$ vértices para $n \geq 3$ tal que todos los vértices de G tienen grado mayor o igual que $n/2$. Entonces, G contiene un ciclo hamiltoniano.

Teorema 9.7

Teorema de Ore:
Sea G un grafo simple con n vértices para $n \geq 3$ tal que $deg(u) + deg(v) \geq n$ para cada par de vértices no adyacentes u y v de G. Entonces, G contiene un ciclo hamiltoniano.

Si alguno de los teoremas 9.6 o 9.7 se cumple en un grafo, es una condición suficiente para decir que dicho grafo es hamiltoniano. Aunque vale señalar que no es necesario que se cumplan para que el grafo sea de Hamilton.

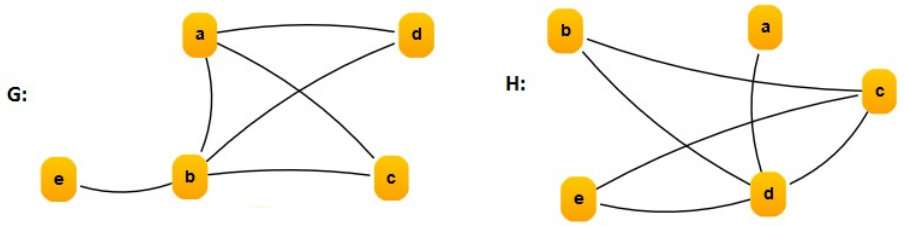
ISOMORFISMO EN GRAFOS

La representación gráfica de un grafo merece ciertos análisis. Diferentes grafos a veces se pueden representar por la misma figura, así como diferentes figuras pueden representar el mismo grafo. La siguiente definición nos aclara.

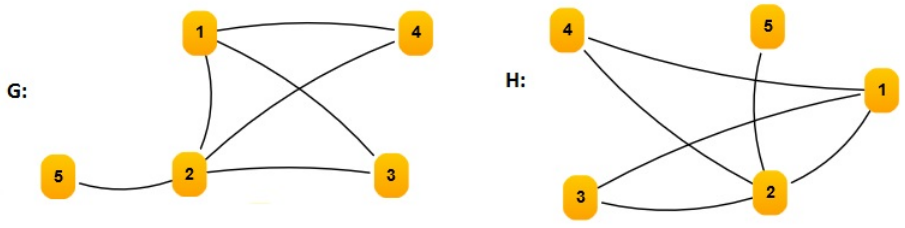
Definición 9.36

*Dos grafos son **isomorfos** si sus vértices pueden ser numerados de tal manera que los vértices con el mismo número poseen la misma lista de adyacencia. Bajo esta numeración, los grafos isomorfos tienen la misma matriz de adyacencia.*

Ejemplo 9.28: Los grafos G y H son isomorfos:



Para demostrarlo numeremos los vértices de la siguiente forma:



De esta forma la lista de adyacencia de ambos grafos es la misma:
[1] : $\{2, 3, 4\}$
[2] : $\{1, 3, 4, 5\}$
[3] : $\{1, 2\}$
[4] : $\{1, 2\}$
[5] : $\{2\}$
Además, de esta forma, sus matrices de adyacencia son iguales:

$$M(G) = M(H) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

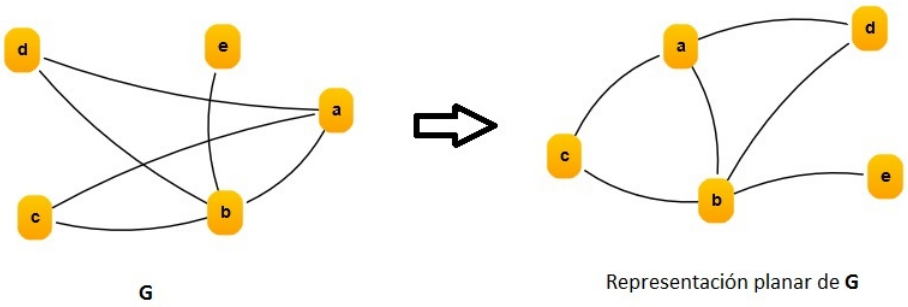
Existen condiciones necesarias para que dos grafos puedan ser isomorfos, para ello deben:

- Tener el mismo orden.
- Tener el mismo tamaño.
- Coincidir en los grados de los vértices.

GRAFOS PLANARES

Definición 9.37 *Se dice que un grafo G es **plano** si existe un grafo H isomorfo a G donde no se corten sus aristas. Se dice además que H es la representación planar de G*

Ejemplo 9.29: El siguiente grafo G es plano:

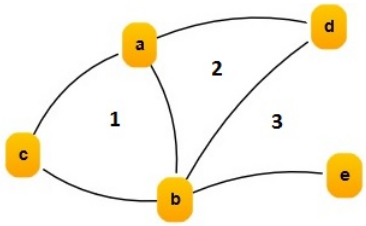


FÓRMULA DE EULER

Teorema 9.8 ***Fórmula de Euler:***
Sea G un grafo simple conexo con e aristas y v vértices. Sea r el número de regiones de una representación plana del grafo G, Entonces,

$$r = e - v + 2$$

Ejemplo 9.30: En el grafo G del ejemplo anterior existen 3 regiones:



Obsérvese como $3 = e - v + 2$, es decir $3 = 6 - 5 + 2$

Corolario 9.2 *Sea $G = \{V, E\}$ un grafo plano y conexo de orden $v(v \geq 3)$ y tamaño e. Entonces $e \leq 3v - 6$.*

Corolario 9.3 *Sea $G = \{V, E\}$ un grafo plano y conexo de orden $v(v \geq 3)$, tamaño e y sin sin ciclos de longitud 3. Entonces $e \leq 2v - 4$.*

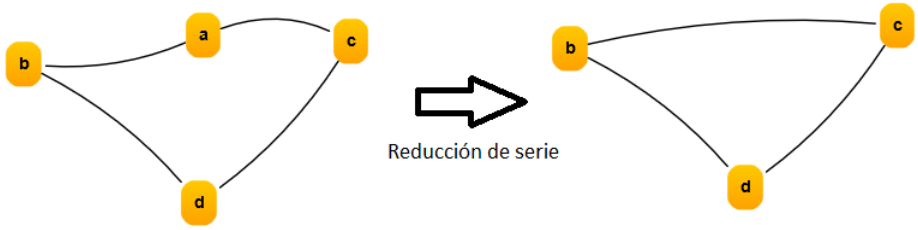
Ejemplo 9.31: Demuestre que K_5 no es planar
Respuesta:
Este grafo es conexo. Tal y como expresa el corolario 9.2 si el grafo es planar entonces $e \leq 3v - 6$. En este caso un K_5 tiene 5 vértices ($v = 5$) y 10 aristas ($e = 10$). Se tiene entonces que $3v - 6 = 9$. Por lo que $e = 10 > 3v - 6$, lo que demuestra que K_5 no es plano.

Ejemplo 9.32: Demuestre que $K_{3,3}$ no es planar
Respuesta:
Este grafo es conexo y al ser bipartido no tiene ciclos de longitud 3. Tal y como expresa el corolario 9.3 si el grafo es planar entonces $e \leq 2v - 4$. En este caso un $K_{3,3}$ tiene 6 vértices ($v = 6$) y 9 aristas ($e = 9$). Se tiene entonces que $2v - 4 = 8$. Por lo que $e = 9 > 2v - 4$, lo que demuestra que $K_{3,3}$ no es plano.

REDUCCIÓN DE SERIE

Si un grafo G tiene un vértice de grado dos y aristas (u, u_1) y (u, u_2) con $u_1 \neq u_2$ decimos que las aristas (u, u_1) y (u, u_2) están en serie. Una reducción de serie consiste en la eliminación del vértice u del grafo g y el reemplazo de las aristas $((u, u_1)$ y (u, u_2) por la arista (u_1, u_2). Decimos que la gráfica resultante se obtiene de G mediante una reducción de serie.

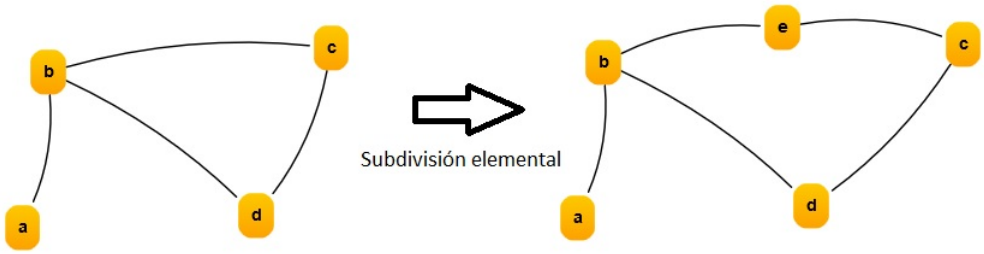
Ejemplo 9.33: Lo siguiente constituye una reducción de serie:



SUBDIVISIONES ELEMENTALES

Definición 9.38 *Si un grafo es plano, también lo será cualquier grafo que se obtenga de él eliminando una arista (u, v) y añadiendo un nuevo vértice x junto con las aristas (u, x) y (x, v).*

Ejemplo 9.34: Lo siguiente constituye una subdivisión elemental, por lo que el grafo resultante sigue siendo planar:

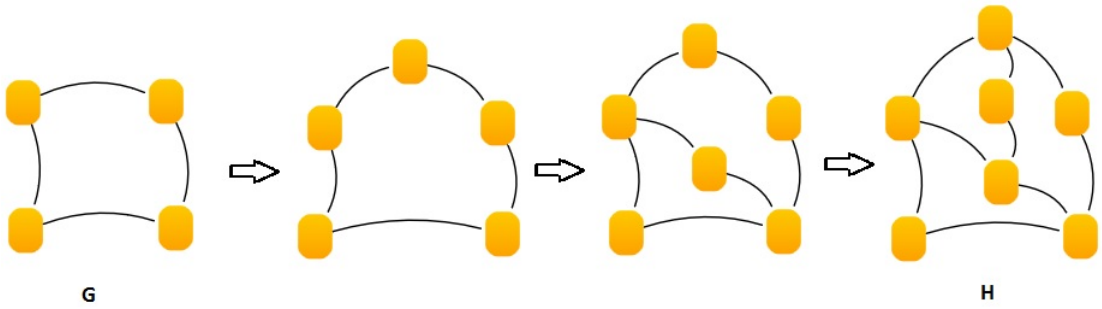


GRAFOS HOMEOMORFOS

Definición 9.39

*Dos grafos G y H son **homeomorfos** si se pueden obtener a partir de un mismo grafo por medio de una secuencia de subdivisiones elementales.*

Ejemplo 9.35: Los grafos G y H son homeomorfos:



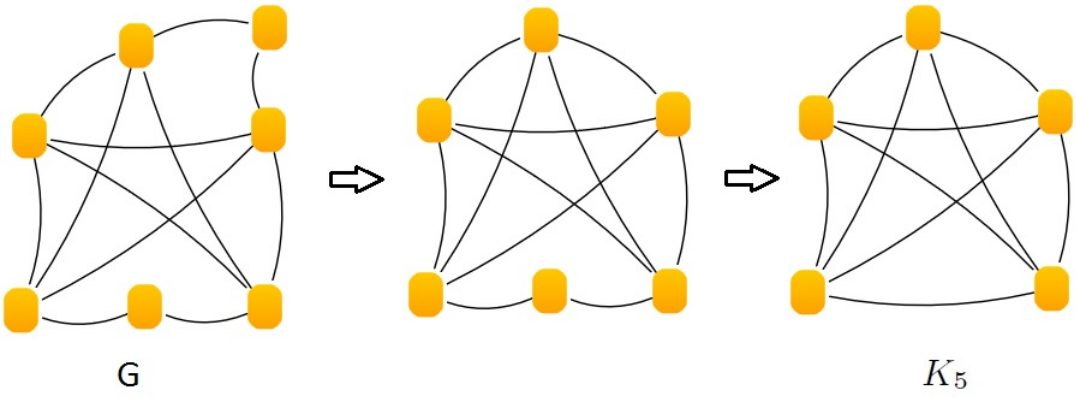
Observación 9.5 *Ete proceso de homeomorfismo también funciona a la inversa, es decir, a partir de reducciones en serie.*

TEOREMA DE KURATOWSKI

Teorema 9.9

Teorema de Kuratowski:
Un grafo es planar si y solo si no contiene un subgrafo homemorfo a $K_{3,3}$ o a K_5

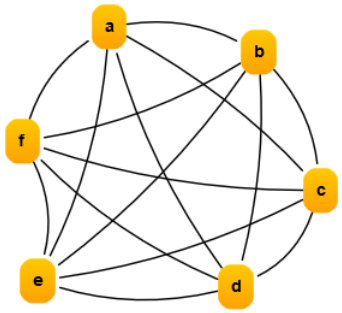
Ejemplo 9.36: El siguiente grafo G no es plano puesto que es homeomorfo a :K_5



— Ejercicios RESUELTOS del epígrafe —

1.

2. El siguiente plano G muestra la configuración de un grupo de computadoras en cierto laboratorio científico



   a) Determine dos subgrafos de G de orden 4 y que sean isomorfos.

   b) ¿Qué propiedades especiales cumple el grafo G? Justifique.

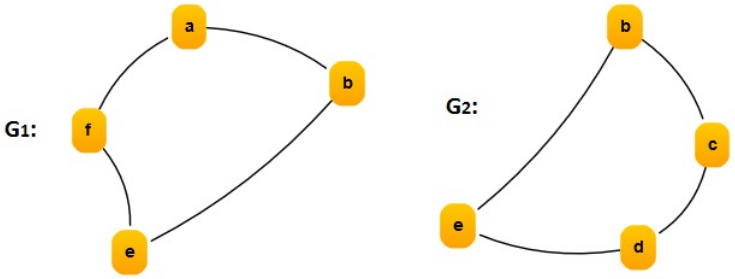
   c) ¿Será posible recorrer todas las computadores sin pasar dos veces por la misma y volviendo a la computadora de partida? Justifique.

   d) ¿Será posible recorrer todas las conexiones sentre las computadoras sin pasar dos veces por la misma conexión y volviendo a la computadora de partida? Justifique.

   e) ¿El grafo G es planar? Justifique.

   Respuestas:

   a) Dos subgrafos de orden 4 y que son isomorfos:



   b) El grafo es un grafo completo de orden 6 (K_6) y regular de grado 5.

   c) Si, puesto que el grafo tiene un ciclo de Hamilton, por ejemplo: $abcdefa$

   d) No, puesto que el grafo no tiene un ciclo de Euler, debido a que todos su vértices son de grado impar (grado 5).

   e) El grafo no es planar porque posee un subgrafo que es K_5 que resulta de eliminar cualquier vértice del grafo original.

— Ejercicios a RESOLVER del epígrafe —

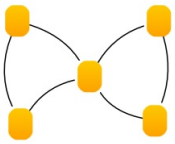
En cada uno de los grafos 1-9 estudie, si existe:

a) un ciclo de Euler.

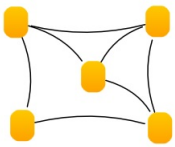
b) un camino de Euler.

c) un ciclo de Hamilton.

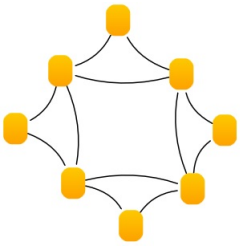
1.



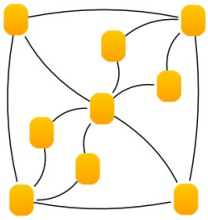
2.



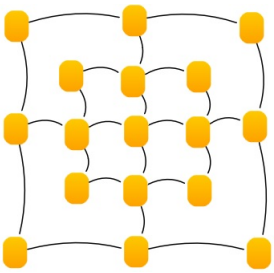
3.



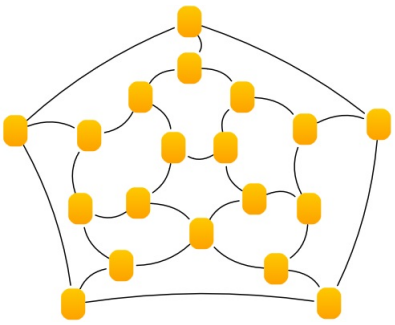
4.



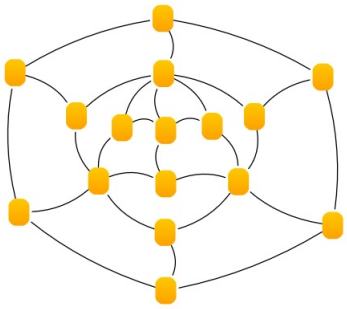
5.



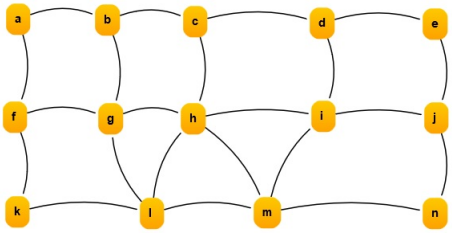
6.



7.



8.



Dé un ejemplo de un grafo con a lo sumo 6 vértices que cumpla con las condiciones 9-12:

13. Es euleriano pero no hamiltoniano.
14. Es hamiltoniano pero no euleriano.
15. Es hamiltoniano y euleriano.
16. No es ni hamiltoniano ni euleriano.

Determine, en 13-15 los valores de los parámetros n y m tales que el grafo G es

- un grafo de Euler,
- un grafo de Hamilton

13. K_n.
14. C_n.
15. $K_{n,m}$.

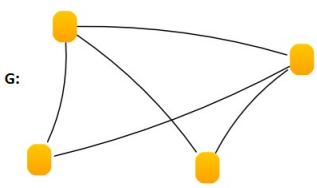
En los ejercicios 16-17 dé un ejemplo o demuestre que no existe un grafo bipartido con un número impar de vértices tal que:

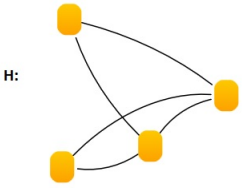
16. sea un grafo de Euler.
17. sea un grafo de Hamilton.

18. Una gráfica plana, conexa, tiene nueve vértices con grados 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4 y 5.¿Cuántas aristas existen?¿Cuántas caras?.
19. Muestre que cualquier gráfica con 4 o menos vértices es plana.

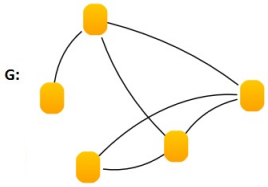
Diga si los pares de grafos de 20-22 son isomorfos

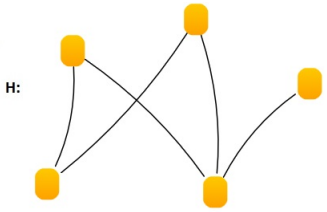
20.



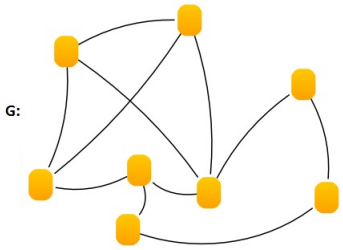


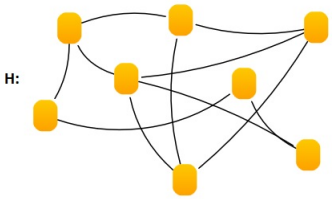
21.





22.





23. Ponga ejemplo de dos grafos que tengan orden 6 y tamaño 11 pero que no sean isomorfos. Justifique
24. Ponga ejemplo de dos grafos que tengan orden 6 y tamaño 10 y que sean isomorfos. Justifique. Escriba su matriz de adyacencia.

Ponga ejemplos de tres grafos que sean homeomorfos a 25-28.

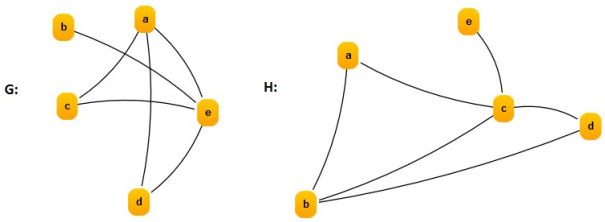
25. C_6
26. K_5
27. $K_{3,3}$
28. un árbol de orden 7

Responda si los enunciados 29-35 son verdaderos o falsos. Justifique cada caso.

29. Dos grafos son isomorfos entre sí cuando presentan tanto mismo número de vértices como de aristas.
30. Un grafo planar es aquel en el que no existe entrecruzamiento de aristas.
31. Un grafo bipartito con más de 5 vértices no puede ser planar.
32. Kn es planar para $1 \leq n \leq 5$.

33. La representación planar satisface la relación $n + r = e + 2$, donde: n es número de vértices, e es número de aristas y r es número de regiones.

34. Los siguientes grafos G y H son isomorfos



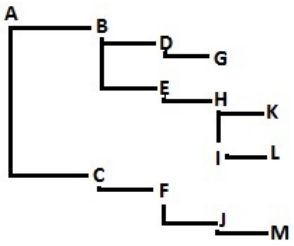
35. El grafo $K_3, 4$ es planar.

9.3. Memento del capítulo

Epígrafe 1	***Epígrafe 2***
Definición de Grafo.	***Recorridos de Euler.***
Orden y tamaño.	Camino de Euler
Tipos de Grafos.	Ciclo de Euler
Lista de adyacencia.	Grafo de Euler
Matriz de adyacencia.	***Recorridos de Hamilton.***
Teorema de Hankshaking.	Camino de Hamilton
Recorridos en grafos.	Ciclo de Hamilton
Camino	Grafo de Hamilton
Camino simple	Condiciones necesarias
Ciclo	Condiciones suficientes
Ciclo simple	***Isomorfismo.***
Distancia	***Grafos planares.***
Grafos y álgebra de conjuntos.	***Fórmula de Euler.***
Subgrafo	***Homeomorfismo.***
Subgrafo propio	Reducción de serie
Complemento	Subdivisiones elementales
Unión	Definición de homeomorfismo
Intersección	***Teorema de Kuratowski.***
Diferencia	
Conexidad.	
Grafos conexos	
Componentes conexas	
Vértice de corte	
Arista de corte	
Vecindad.	
Grafos distinguidos.	
Grafo regular	
Grafo cíclico	
Grafo completo	
Grafo bipartido	
Grafo bipartido completo	
Bosques y árboles	

9.4. Auto-examen del capítulo

1. Al aplicar en la ventana de comandos de MSDOS el comando *tree* a una partición del disco duro se reflejó la siguiente imagen, la cual representa al grafo Ψ.



   a) Extraiga la matriz de adyacencia de un subgrafo de Ψ que no sea un árbol.

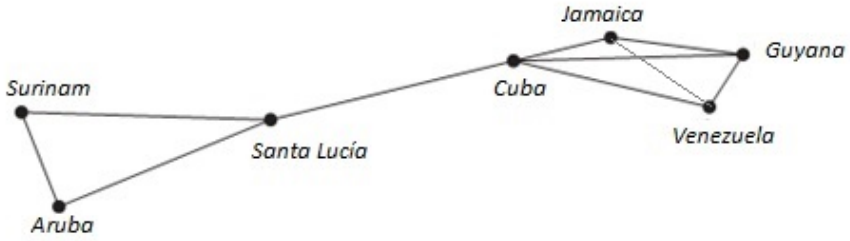
   b) ¿Será posible agregarle al grafo Ψ tres vértices más de grado 5 cada uno? Justifique.

   c) Determine y justifique la veracidad de la siguiente proposición expresada sobre el grafo Ψ:
   ____$deg(\alpha) + deg(\beta) \geq n$; $|V(\Omega)| = n, \forall n \geq 3$; $\forall(\alpha, \beta)$ no adyacentes y $\alpha \neq \beta$

   d) ¿Se podrá realizar algún recorrido especial en el grafo Ψ? En caso afirmativo proponga un recorrido. En caso negativo realice la menor cantidad de modificaciones en sus aristas para convertirlo en un grafo de Euler.

   e) Realice la menor cantidad de modificaciones al grafo Ψ para convertirlo en un grafo no planar. Justifique

2. El siguiente grafo G muestra la conexión existente entre varios países de la Asociación de estados del Caribe (AEC), quiénes el pasado mes de Junio celebraron su VI Cumbre en La Habana, Cuba.



   a) ¿Existe algún recorrido a través del cual se pueda ir desde Cuba hasta Surinam pasando por Venezuela y sin repetir ninguna trayectoria? ¿Cómo se le denomina a este tipo de recorrido en la teoría de grafos? Justifique.

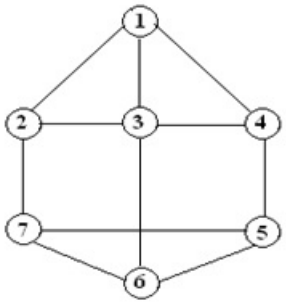
   b) ¿Se puede partir de un país y recorrerlos todos sin repetir ningún camino? Justifique.

   c) Seleccione un par de sugrafos del grafo anterior que sean isomorfos. Justifique.

   d) ¿Es plano el grafo representado? Diga la cantidad de regiones que se generan en caso de ser plano. Justifique.

e) Seleccione un subgrafo de G que constituya un $K_{2,2}$.

3. A partir de grafo G determine la veracidad de las siguientes proposiciones. Justifique en cada caso



a) ____El grafo G no cumple con el teorema de Dirac, por lo que no es Hamiltoniano.

b) ____El grafo G no posee ninguno de los recorridos de Euler.

c) ____El grafo G contiene un subgrafo isomorfo a C_6.

d) ____Si se eliminan de G los vértices que pertenecen a la vecindad del vértice 6, se obtiene un grafo con dos componentes conexas y un vértice aislado.

e) ____El grafo G es plano y la cantidad de regiones que posee es 7.

4. A partir del grafo G, dado en la figura, responda y **justifique**.

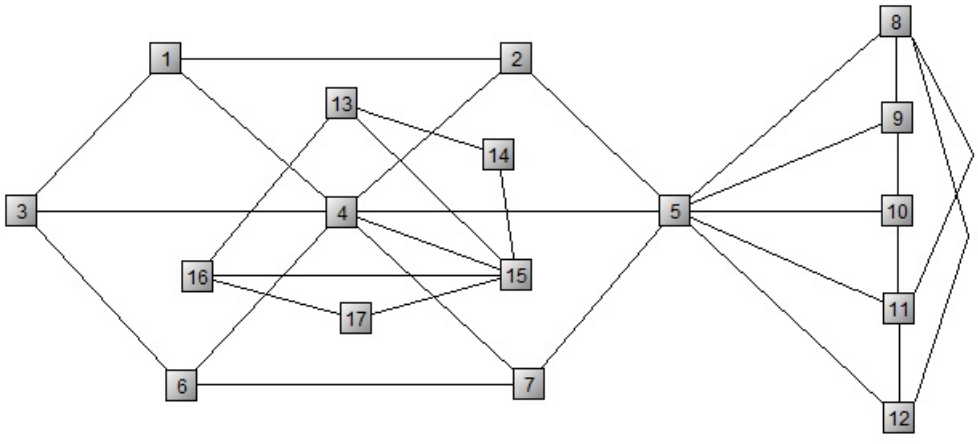
a) Ontenga de G un subgrafo que sea bipartido y que contenga dos aristas de corte.

b) Obtenga la vecindad del vértice de corte de mayor grado.

c) Extraiga un subgrafo de G compuesto por siete vértices, que sea un grafo de Hamilton pero no de Euler. ¿Es autocomplementario[1]?

d) Elimine la menor cantidad posible de elementos para desconectar a G, e indique las componentes conexas que se forman.

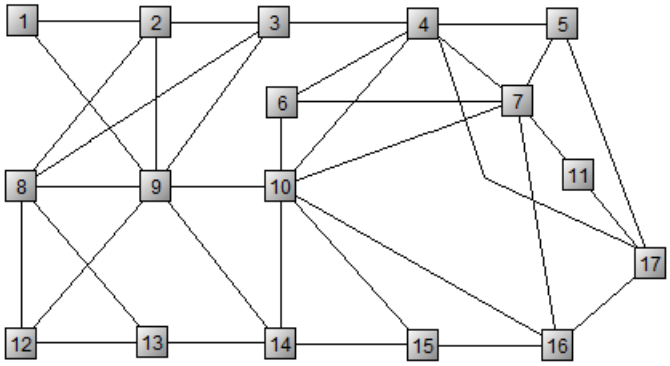
e) Muestre, sin construir el grafo, que el complemento ($\overline{G}$) de G no es un grafo plano.



[1]Un grafo es *autocomplementario* si es isomorfo a su complemento.

5. En el *Abierto de Judo en Minsk* asistieron n competidores en una división determinada (*asuma n par*). Los organizadores del evento, durante la etapa de clasificación, dividieron en dos grupos a los deportistas para planificar los encuentros a desarrollar. Si los combates se realizan solo entre miembros de distintos grupos, ¿cuál es el máximo número de encuentros que los organizadores debieron planificar en esta etapa del evento?

6. El siguiente grafo modela una red de computadoras de un departamento de la Facultad Introductoria de Ciencias Informáticas. Los vértices representan las PC y las aristas los tramos de cable que las unen.



   a) Extraiga un subgrafo compuesto por cinco vértices cuyo complemento sea un grafo de Euler pero no de Hamilton.

   b) El administrador de la red desea rediseñarla usando los mismos tramos de cable de modo que cada PC esté unida con otras cuatro. ¿Será posible? Justifique su respuesta.

   c) Extraiga del grafo un árbol de expansión[2] que tenga exactamente diez hojas. Determine el camino simple de mayor longitud.

   d) El administrador de red observó que la comunicación de la red se imposibilita si algunos pares de PC dejan de funcionar simultáneamente. Identifique uno de esos pares de PC. Justifique su respuesta. Represente matricialmente el subgrafo determinado por la vecindad de dichos vértices.

   e) ¿Es el grafo de la red plano? Justifique. Si su respuesta es positiva realice la menor cantidad de transformaciones sobre la red para convertirla en un grafo no plano.

[2]Un *árbol de expansión* de un grafo G es un subgrafo de G que contiene a todos los vértices de G y es un árbol.